БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

барилга хөгжлийн төв

“АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ” /БНбД 20-04-17/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР БАРИЛГЫН ДҮРЭМ

БД 20-102-21

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2021 он

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

“АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ” /БНбД 20-04-17/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР БАРИЛГЫН ДҮРЭМ

БД 20-102-21

Барилга хөгжлийн төв

Албан ёсны хэвлэл

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2021 он

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 227 дугаар тушаалаар батлав.

Боловсруулсан:

Монгол Улсын Зөвлөх инженер, Академич, доктор ScD, профессор	Д.Дашжамц
Монгол Улсын Зөвлөх инженер, Доктор Ph.D, Дэд профессор	Э.Ганзориг
Монгол Улсын Зөвлөх инженер, Доктор Ph.D	Ш.Төрбат
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Ц.Шараа
Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Г.Тулга
Монгол Улсын Мэргэшсэн инженер	Б.Ганбаяр

Хянан тохиолдуулсан:

Зөвлөх инженер, доктор ScD, профессор	Я.Дүйнхэржав

Шүүмж хийсэн:

Монгол Улсын Зөвлөх инженер	Н.Эрдэнэсүрэн

Барилга хөгжлийн төв

Энэхүү барилгын дүрмийг барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бүрэн болон хэсэгчлэн хувилах, олшруулах, тараахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН ДҮРЭМ

“АЧААЛАЛ БА ҮЙЛЧЛЭЛ” БНБД 20-04- 17 БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР

LOADS AND ACTIONS. COMMENTARY

Барилгын норм ба дүрэм	Тайлбар
	1. Хэрэглэх хүрээ
1.1. Энэхүү норм ба дүрэм нь барилга, байгууламжийг нэг ба хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөр тооцоолоход ачаалал, үйлчлэл ба тэдгээрийн хослолд тавигдах шаардлагыг тогтооно.	1.1.Т.Ачаалал ба үйлчлэлийн бүтээцийн тооцоонд эзлэх байр суурь. Ачаалал бол тооцооны загварын элемент болно. Тооцооны загварыг байгуулахад хамгийн хариуцлагатай ажилбаруудын нэг нь бүтээцийн ажиллагааны янз бүрийн горимд ачааллыг хийсвэрлэн төсөөлж тооцох асуудал байдаг. Ачаалал бол системийн чухал бүрдэл хэсгүүдийн нэг бөгөөд тэдгээр нь цаг хугацаа ба орон зайгаар маш их хувьсамтгай шинжтэй байдаг. Зураг төслийн практикт голлох байр эзлэх тооцооны загварууд нь нөлөөд хэмжээгээр баримжаалсан хэлбэртэй байдаг. Тооцооны загваруудыг байгуулахад уламжлал болон ашиглагдаж байгаа ачааллын зарим загварууд, тухайлбал жигд тархсан ачаалал, төвлөрсөн хүч, импульсийн үйлчлэл, хосолмол (гармоник) осцилляци зэрэг нь хүчтэй физик хийсвэрлэл болох бөгөөд үүний талаар тооцооны үр дүнг шинжлэхдээ маш сайн бодох ёстой юм. Ялангуяа ачааллын хугацааны үйлчлэлийг хийсвэрлэн төсөөлөх явцад маш их алдаа гарах бөгөөд энэ нь системийн динамик төлөвийн зураглалд бодитой бус нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Динамик тогтворын асуудал дээр ачаалал ба байгууламжийн хооронд урвуу холбоо илрэх бөгөөд байгууламжийн ачааны үйлчлэл дэх төлөв байдал нь динамик үйлчлэлийн үйлчилгээний хэлбэрийг өөрчилдөг. Үүнд флаттер, галлопинг, зэрэг хэлбэлзлийн төрөл бүрийн хэлбэрүүдийн харилцан нөлөөлөл орно.
1.2. Зарим өөр төрлийн барилга, байгууламж, бүтээц ба буурийн тооцооны ачааллын нэмэлт шаардлагыг норматив бичиг баримтаар тогтоохыг зөвшөөрнө.	1.2.Т. Тайлбаргүй.
1.3. Хариуцлагын өндөр зэрэглэлтэй барилга байгууламж, бүтээц, буурийн ачаалал ба үйлчлэлийн нэмэлт шаардлагыг зохих норматив баримт бичиг,	1.3.Т. Цаашид эх бичгийн дагуу тохирох хэсэгт “үйлчлэл” гэсэн нэр томьёог орхиж “ачаалал” гэх ба “барилга байгууламж“ гэсэн үгийг “байгууламж” гэж хураангуйлан тэмдэглэв.

Барилга хөгжлийн төв

зураг төслийн техникийн даалгавраар, мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжийг харгалзан тогтоох ёстой.

1.4. Зураг төсөл боловсруулахдаа барилга, байгууламжийн барих ба ашиглах үед ба барилгын бүтээцийг бэлтгэх, хадгалах, зөөвөрлөхөд үүсэх ачааллаар тооцох хэрэгтэй.

1.4.Т. Тайлбаргүй.

2. Иш татсан баримт бичгүүд

Энэ норм ба дүрэмд иш татсан норм, дүрэм болон бусад баримт бичгийн жагсаалтыг А хавсралтад үзүүлэв.

2.Т. Энэхүү норм ба дүрмийг мөрдөх явцад эшлэл авсан баримт бичгүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн буюу шинэчилсэн байвал тэдгээр нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн баримт бичгийг мөрдөнө.

Барилга хөгжлийн үндэсний хүрээлэн

3. Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Энэ баримт бичигт дараах нэр томьёо тодорхойлолтуудын хамт ашиглана:

Ачаалал (Loads): Барилгын объектод (бүтээц ба буурьт) үйлчлэх гадаад механик хүч (бүтээц, төхөөрөмжийн жин, цасны хуримтлал болон хүмүүсийн жин зэрэг)-ийг хэлнэ;

Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр (partial factor for actions): Байгууламжийн хэвийн ашиглалтын нөхцөлд ачааллын нормын утгаас тааламжгүй (их болон бага) тал руу гарч болох өөрчлөлтийг бодолцох илтгэлцүүр;

Ачааллын нормын утга (characterictic value of an action): Төслийн даалгавар буюу техникийн нөхцөл, харгалзах төсөллөлтийн нормоор тогтоогдох үндсэн суурь үзүүлэлт;

Ачааллын тооцооны утга (design value of an action): Ачааллын нормын утгыг ачааллын найдваршлын харгалзах илтгэлцүүрээр үржүүлсэн утга;

Ачааллын тооцооны хослол (design combination of actions): Объектийн төсөллөлтөнд авч үзэх (тооцох) шаардлагатай ачааллын боломжит тааламжгүй бүх хослол;

3.1.Т. Ачаалал гэх ойлголт нь бүтээцийн хүрээлэн буй орчинтой харилцан үйлчлэх үйл явцыг төсөөлөх тохиромжтой арга болох бөгөөд энэ нь тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийн цорын ганц хэлбэрч бас биш юм. Энд дан ганц хүчний үйлчлэлийг авч үзэх бус кинематик харилцан үйлчлэлийг авч үздэг. Авч үзэж буйсистемийн гадаад тал нь болох зарим төхөөрөмжүүд системийн тодорхой цэгүүдийн шилжилт, эргэлтийг хязгаарлах ба холбоос хэлбэртэй захын нөхцөлүүд нь тооцооны загварт байнга оршиж байдаг.

Ямар нэг цэгийн өгөгдсөн шилжилт нь холбоосны шилжилтийн хэлбэрээр илрэх ба гол төлөв холбоос буюу тулгуур нь кинематик үйлчлэлийн тухайн тохиолдол болно. Энэ тохиолдолд шилжилтийн утга тэг болно. Хязгааргүй хөшүүн холбоос, шилжилтийн тэг утга гэх ойлголтууд нь цэвэр хийсвэрлэл болно. Бодит байдал дээр хүрээлэн буй орчинтой харилцан үйлчлэл нь их хэмжээтэй хөшүүншил бүхий тодорхой төхөөрөмжүүдээр дамжин хэрэгжинэ.

Ачааллын хослолын илтгэлцүүр (partial factor for combination of actions): Хэд хэдэн ачаалал нэгэн зэрэг тооцооны утгадаа хүрэх магадлалыг бууруулахыг бодолцсон илтгэлцүүр;

Богино хугацаанытүр ачаалал (short term action): Ачааллын үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа нь барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацаатай харьцуулахад эрс бага байх ачаалал;

Галопинг (galloping): Туян байгууламжийн салхины үйлчлэлийн хөндлөн чиглэлд өөрөө өдөөгдөж үүсэх аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлийн нэг төрөл. Дугуй бус хөндлөн огтлолтой (тухайлбал L, I, U, T хэлбэрийн) байгууламжид үүснэ. Мөн заримдаа мөсжилтийн ачааллаас энэ үзэгдэл үүсдэг;

Дивержинг (Divergince): Өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл. Тэгш хэмгүй хөндлөн огтлолтой буюу хөндлөн огтлолын хүндийн төв нь хөшүүний төвтэйгээ давхцаагүй барилгад үүсч болзошгүй;

Онцгой ачаалал (accidential action): Гамшиг сүйрлийн үр дагаварт хүргэж болзошгүй ачаалал ба үйлчлэл (тэсрэлт, тээврийн хэрэгсэл мөргөлдөх, тоног төхөөрөмжийн осол, гал түймэр, газар хөдлөлт, бүтээцийн даацын элементийн эвдрэл нуралт гэх мэт);

Резонансан хуй (vortex shedding): Байгууламжийн өнцөг буланд Карманы зам гэдэг байрлалаар хуй үүсч, гадаргууд нь сорох маягаар үйлчилснээс байгууламж хөндлөн чиглэлдээ хэлбэлзэлд орж эхлэхийг хэлнэ. Хуйн үүсгэж буй хэлбэлзлийн давтамж байгууламжийн аль нэг хувийн хэлбэлзлийн давтамжтай давхцаж резонанс үүсгэнэ. Энэ үзэгдэл дугуй хөндлөн огтлолтой байгууламжид түгээмэл ажиглагдана;

Удаан хугацааны түр ачаалал (long term action): Ачааллын тооцооны утга нь барилга байгууламжийн ашиглалтын үед урт хугацаанд хадгалагдах ачаалал;

Барилга угсралтын төв

Үйлчлэл (action): Барилгын объектод нөлөөлөх температурын өөрчлөлт, хүрээлэн байгаа орчны нөлөөлөл, салхины үйлчлэл, буурийн суулт, тулгуурын шилжилт, материалын шинж чанарын цаг хугацаанаас хамаарах доройтол болон барилгын бүтээцийн хүчдэл-хэв гажилтын төлвийн өөрчлөлтөөс үүсэх бусад нөлөөлөл. Ачааллын үйлчлэлийн тооцоо хийхдээ тэдгээрийн нөлөөллийг эквивалент ачааллаар төлөөлөн авахыг зөвшөөрнө;

Флаттер (Flutter): Салхины үйлчлэлд туян, нимгэн огтлолтой байгууламжийн уртын (өндрийн) дагууд хөндлөн шилжилтүүд харилцан адилгүй явагдсанаас байгууламжийн аэродинамик шинж чанар нь уртын (өндрийн) дагууд хувьсаж өөрчлөгдсөнөөс болж байгууламжид үүсдэг үзэгдэл. Аэродинамик моментийн үйлчлэлийн өөрчлөлтөөс хөндлөн чиглэлд шилжиж хэлбэлзэх биш мушгирч хэлбэлздэгээрээ галлопинг хэлбэлзлээс ялгаатай.

3.2.Т. Ачааллын тухай авч үзэхдээ байгууламжид үйлчлэх үйлчлэлийн тухай бас авч үзэх ёстой. Эхний байдлаар нэг талаас үйлчлэлийг гадаад ба дотоод гэж ангилах ба нөгөө талаас хүчний болон кинематик үйлчлэл гэж ангилдаг (3.1.Т хүснэгт).

3.1.Т хүснэгт

Үйлчлэл	Хүчний үйлчлэл	Кинематик үйлчлэл
Гадаад үйлчлэл	Ачаалал	Тулгуурын зангилааны өгөгдсөн шилжилт
Дотоод үйлчлэл	Хяналтаар гүйцэтгэх урьдчилсан хүчитгэл	Температурын шилжилтийн хуваарилалт

Барилгажлийн гэв

Гэхдээ дээрх ангилал нь бүрэн бус бөгөөд баримжаалсан юм. Яагаад гэвэл байгууламжийн хүрээлэн буй орчинтой харилцан үйлчлэх тусгайлсан нөхцөлүүд болох зэврэлт, химийн үйлчлэл, цуцалт, байгууламжийн тооцооны бүдүүвчийн өөрчлөлт, холбоос алдарсны улмаас үүсэх тооцооны бүдүүвчийн өөрчлөлт гэх мэтийг тооцдоггүй.

4. Үндсэн шаардлага

4.1. Ачааллын үндсэн үзүүлэлт нь энэ нормоор тогтоогдсон

4.1.Т.Ачаалал ба үйлчлэл нь өөрийн гарал үүслийн хувьд маш олон төрлийн байх бөгөөд тэдгээрийн илрэх хэлбэр нь хэзээд өөрмөц байдаг.

тэдгээрийн нормын (суурь) утга болно.

Буурь ба бүтээцийн төсөллөлтийн нормоор ачааллын удаан хугацааны үйлчлэлийн нөлөөнд цуцалт тэсвэршлийг шалгах болон нэр заасан бусад тохиолдолд орон сууц, олон нийтийн болон хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтад ноогдох хүмүүс, амьтан, тоног төхөөрөмжийн ачаалал, гүүрэн ба дүүжин өргүүр, уур амьсгалын (цасны, салхины, мөстөлтийн, температурын гэх мэт) үйлчлэлээс үүдэх ачааллын нормын багасгасан утгуудыг тогтооно.

Хэдий олон талтай боловч зарим талаараа нийтлэг хэлбэрүүдийг агуулах ба үүний үндсэн дээр ачаалал ба үйлчлэлийг шинжлэхдээ нэгдмэл хүчин зүйл гэж авч үзэх боломжтой байдаг. Тийм шинжилгээний үндэс нь найдваршлын онол болон барилгын бүтээцийн тооцооны статик ба динамик аргууд болно. Шинжлэх ухааны эдгээр салбаруудыг ашигласнаар ачаа ба үйлчлэлийн тооцооны утгуудыг сонгох, барилгын бүтээцийн тооцоонд тэдгээрийг загварчлах, гадаад ачааллын үйлчлэлд үзүүлэх байгууламжийн эсрэг үйлчлэлийг тодорхойлох болон бүтээц ба ачааллын харилцан үйлчлэлийг үнэлэх асуудлуудыг шийдвэрлэнэ.

4.2. Тооцооны ачааллыг түүний нормын утгыг тооцож байгаа хязгаарын төлөвт харгалзах ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f–ээр үржүүлж тодорхойлно. Найдваршлынγ_fилтгэлцүүрийн хамгийн бага утгыг дараах байдлаар тодорхойлно:

а) хязгаарын төлөвийн I бүлгийн тооцоонд 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.11, 11.1.12, 12.5 болон 13.8 зүйл заалтуудын дагуу;

б) хэрэв барилгын бүтээц ба буурийн төсөллөлтийн нормд утгыг өөрөөр тогтоогоогүй бол хязгаарын төлөвийн II бүлгийн тооцоонд 1–тэй тэнцүү гэж авна

4.2.Т. Орчин үед түгээмэл хэрэглэгдэж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн хязгаарын төлөв байдлаар тооцох арга нь “ачааллын нормын утга” ба “ачааллын тооцооны утга гэсэн ойлголтуудтайгаар хэрэглэгдэж байна. Зураг төсөл зохиох нормын дагуу тодорхойлогдох ачааллын хэмжээг нормын ачаа гэх бөгөөд энэ нь ямар нэг хэмжээгээр байгууламжийг хэвийн ашиглах нөхцөлд зөвшөөрөгдсөн ачааллын байж болох хамгийн дээд хэмжээг заана. Ачааллын нормын хэмжээний статистиктай холбоотой өөрчлөлтийг бодолцохдоо ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр оруулж тооцдог. Ингэснээр ачааллын нормын утгыг найдваршлын γ_f илтгэлцүүрээр үржүүлж түүний тооцооны утгыг олдог. Энэ нормд зааснаар I бүлгийн хязгаарын төлөвийг ачааны тооцооны утгаар, II бүлгийн хязгаарын төлөвийг нормын ачаагаар шалгадаг.

4.3. Онцгой хослолд (6.2 зүйлийг үз) ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг нормативын бусад баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол тогтмол, удаан ба богино хугацааны ачаалалд 1-тэй тэнцүүгээр авна.

4.3.Т. Манай улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норм, дүрмүүд дотор “Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга төлөвлөх” барилгын норм, дүрмээс өөр онцгой ачааллын үйлчлэлд бүтээцийг төлөвлөж тооцох талаар зохицуулсан нормативын баримт бичиг одоогоор байхгүй байна. Харин дээр дурдсан норм ба дүрмийн дагуу барилга байгууламжийн бүтээцийг I бүлгийн хязгаарын төлөвөөртооцоход ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр “Ачаалал ба үйлчлэл” норм ба дүрмийн 4.2.а зүйлд зааснаас багагүй утгатай байна.

4.4. Уур амьсгалын ачаалал ба үйлчлэлийн (цасны, мөстөлтийн, салхины, температурын гэх мэт) тооцооны утгыг зохих журмын

4.4.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгжлийн төв

дагуу барилга барих газрын уур, амьсгалын өгөгдлийн шинжилгээний үндсэн дээр тогтоож болно.

4.5. Буурь ба барилгын бүтээцийг тооцоход барилга, байгууламжийг барих үеийн температурын үйлчлэл ба цас, салхи, мөстөлтийн ачааллын тооцооныутгыг 20 хувиар бууруулж авна.

4.5.Т. Тайлбаргүй.

.

5. Ачааллын ангилал

5.1. Ачааллыг үйлчлэх хугацаанаас нь хамааруулан тогтмол P_d, ба түр (удаан хугацааны P_l, богино хугацааныP_t, онцгой P_s) гэж ангилна.

5.1.Т.1. Ачаалал ба үйлчлэлүүд өөрийн гарал ба үүслээрээ дараах бүлгүүдэд хуваагдана:

-бүтээцийн геометрийн үзүүлэлт ба ашиглаж байгаа материалын нягтаас хамаарах даацын ба хашлага бүтээцийн жингийн ачаалал;

-үйлчлэх үеийн давтамжаас хамаарах уур амьсгалын ачаалал (цасны, салхины, мөстөлтийн, температурын, мөсний, давлагааны гэх мэт);

-жингийн ачааллыг нь тоног төхөөрөмжийн гарал үүслийн баримт бичгийн (паспортын) өгөгдлөөс авдаг болон ашиглалтын нөхцөлийг урьдчилан тооцоолсны үндсэн дээр тогтоодог технологийн ачаалал (тоног төхөөрөмжийн үйлчлэлийн, материалын жингийн, хүмүүсийн жин гэх мэт);

- тусгайлан нормчилсон баримт бичгийн үндсэн дээр тогтоох утга бүхий газрын гадаргуугийн шилжилтээс үүсэх ачаалал (чичирхийллээс үүссэн газрын хөдөлгөөн, норгосон үед үүсэх суумтгай ул хөрсний цөмрөлт, уурхайн малталтаас үүсэх мөргөцгийн шилжилт, газар доор хөрсний хөндийлж үүсэх(карст, karst) процесс гэх мэт);

-онцгой нөхцөл байдлаас үүсэх ачаалал (гал түймрээс, тээврийн хөдөлгөөнөөс, тэсрэлт, дэлбэрэлтээс гэх мэт).

5.1.Т.2. Ачаалал ба үйлчлэлийг үүсэх шалтгаанаас нь хамааруулан дараах байдлаар ангилна:

-үндсэн: хүний үйл ажиллагаа болон байгалийн үзэгдлийн үр дүнд илрэх болон бий болдог;

-ослын: хүний гаргасан хүсэшгүй алдаа, дутагдлын улмаас бий болсон эсвэл байгалийн гамшигт үзэгдлийн үр дагавар болж илэрсэн (далайн шуурга болон хар салхи).

Үүнээс гадна ачаалал ба үйлчлэлийг байнгын ба хувьсах гэж ангилна. Хувьсах ачааллууд нь бүтээцэд

Барилга хөгжлийн төв

тасралтгүй үйлчлэх T_d хугацааны нөхцөлөөс хамааран ангилагдана:

- удаан хугацааны: үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа T_d нь ашиглалтын T_{ef} хугацаатай жиших боломжтой;

- түр хугацааны: үргэлжлэх хугацаа нь ашиглалтын хугацаанаас олон дахин бага ($T_d \ll T_{ef}$).

Түр ачаа нь олон давтагдах болон хааяа нэг тохиолдох гэж ангилагдана. Дээр дурдсан ангиллын элемент бүр сонгосон үйлчлэлийн хувилбараар тооцоогоор шалгагдах ёстой. Эдгээрийн утгуудыг тооцооны гэж нэрлэнэ. Түүнээс нормын утгуудаар хяналтыг гүйцэтгэнэ гэж ярих нь буруу юм. Энд тооцооны утга нь нормын утгыг найдваршилын илтгэлцүүр $\gamma_f = 1$ гэсэн илтгэлцүүрээр үржүүлж авсантай тэнцүү байдаг.

5.1.Т.3. Урт хугацаагаар явагдах реологи процессыг (агшилт, гулсалт) тооцохын тулд хийсвэрлэсэн хуурмаг тогтмол $Q_{di}(t) = Q_{dt}$ утгуудыг тогтоох ба харин цуцалтын үзэгдлийг тооцохын тулд хийсвэрлэсэн үечилсэн хуулийн хэлбэртэй хугацаанаас хамаарсан давтамжийн ω_{di} үзүүлэлт бүхий утгыг авна.

5.1.Т.4. Нэгдүгээр бүлгийн хязгаарын төлөвөөр шалгахын тулд байгууламжийн ашиглалтын тогтоосон T_{ef} хугацаанд харгалзах хязгаарын тооцооны утгуудыг ашиглах ба мөн хийсвэрлэн төсөөлсөн давтагдлын (циклийн) тооцооны Q_{di} утгуудыг хэрэв тэдгээр нь тухайн авч үзэж буй хувьсах үйлчлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг байвал авч үзнэ.

5.1.Т.5. Хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвийн шалгалтад ачааллыг тухайн авч үзэж буй бүтээцийг шалгах хэлбэрээс хамааруулан тогтооно. Тухайлбал:

-хэрэв T_e хугацаанд хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөс нэг удаа гарахыг зөвшөөрсөн бол давтамжийн T_e үед харгалзах ашиглалтын тооцооны утгуудыг хэрэглэх;

-хэрэв бүтээцийн ашиглалтын явцад хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөс гарах нь тухайн бүтээцийн ашиглалтын тогтоосон хугацааны тодорхой μ гэсэн хэсэгт зөвшөөрөгдсөн бол тухайн хэсэг хугацаанд харгалзах ашиглалтын тооцооны утгуудыг хэрэглэнэ.

Шалгах хэлбэр болон T_e ба μ утгуудыг бүтээцийн зураг төслийн нормоор тогтоох эсвэл ашиглалтын нөхцөл ба ажлын онцлогийг харгалзан тэдгээрийн зориулалтаас нь хамааруулан зураг төсөл зохиогч тогтоохыг зөвшөөрнө. Жишээ нь хөшүүний нормыг хэтрэх T_e үечлэлийг бүтээцийн засвар хоорондын үетэй тэнцүүгээр эсвэл тухайн бүтээцийн

Барилга хөгжлийн төв

ашиглалтын горимд тохирох хугацааны μ хэрчмээр тогтооно. Тогтоосон ашиглалтын хугацааны μ хэрчмийг шаардагдах бэлэн байдлын илтгэлцүүр эсвэл ашиглалтын үзүүлэлтүүдэд үндэслэн тогтооно.

5.1.Т.6. Зураг төслийн тооцооны төрөл бүрийн хувилбарууд өөрийн физик мөн чанар, найдваршил ба аюулгүй байдлын үнэлгээгээр ялгаатай байдаг тул төслийн тооцооны олон хувилбар байж болно.Тухайлбал:

а) ашиглалтын онцгой нөхцөлд нэг удаагийн ачааллаар шалгах бат бэхийн ба тогтворыг шалгах;

б) ашиглалтын хэвийн горимд хөшүүншил ба ан цав тэсвэрлэлтийг шалгах;

в) дахин давтан үйлчлэх ачаалал тэсвэрлэх чадварыг шалгах;

г) ачаалал удаан үйлчлэх явцад гулсалтыг тооцох.

Дурдсан тооцооны ачааллуудын ангилал ба тооцоогоор шалгах хувилбаруудын хоорондын холбоог 5.1.Т хүснэгтээр үзүүлэв. Энд зөвхөн үндсэн ачааллуудыг үзүүлсэн болно. Ослын ачааллууд нь зөвхөн А төрлийн хяналтад ашиглагддаг.

Бари[illegible]үгжлийн тев

5.1.Т хүснэгт

Тооцооны утгууд	Тооцоонд хэрэглэгдэх ачааллууд			
	Тогтмол	Хувьсах		
		Удаан хугацааны	Давтан үйлчлэх	Хааяа нэг
Ашиглалтын	б,г	б	б	-
Хязгаарын	а	а,б	а,б	а
Хуурмаг тогтмол	-	г	г	-
Давтагдлын (циклийн)	-	-	в	-

5.2. Бүтээцийг үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх болон байгууламжийг барих үед үүсэх ачааллыг тооцоонд богино хугацааны ачаалал гэж авна.

Байгууламжийн ашиглах үед үүсэх ачааллыг энэ нормын 5.3-5.6 дугаар заалтындагуу тооцно.

5.2.Т. Тайлбаргүй.

5.3. Тогтмол ачаалал P_d–д дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) байгууламжийн хэсгүүдийн жин, үүний дотор барилгын даацын болон хашлага бүтээцийн жин;

б) хөрсний (овоолго, асгаас) даралт ба жин, уулын даралт;

в) гидростатик даралт.

Урьдчилсан хүчитгэлээс буурь болон бүтээцэд үлдэх хүчлэлийг тогтмол ачааллын үйлчлэл гэж тооцно.

5.3.Т. Тайлбаргүй.

5.4. Удаан хугацааны P_l ачаалалд дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) түр хамар хана, төхөөрөмжийн доорх бетонон дэр ба цутгаасын жин;

б) суурин төхөөрөмжийн жин: бэхэлгээ, тулгуурын хэсэг, тусгаарлагч бүхий суурь машин, аппарат, хөдөлгүүр, эзлэхүүнт сав, дамжуулах хоолой, мөн түүнчлэн туузан дамжуулагч,чиглүүлэгч ба татлагатай байнгын өргүүр машин, түүнчлэн төхөөрөмжийг дүүргэх шингэн ба хатуу биеийн жин;

в) эзлэхүүнт сав ба дамжуулах хоолой дахь хий, шингэн ба нунтаг биеийн даралт, уурхайн агаар сэлгэлтээс үүсэх агаарын сийрэгжилт, үлдэгдэл даралт;

г) архив, номын агуулах, үр тариа хадгалах сав, хөргүүр зэрэг агуулахын өрөө ба тэдгээр өрөө, тасалгааны тавиурын төхөөрөмж ба хадгалах материалаас хучилтад үйлчлэх ачаалал;

д) суурин төхөөрөмжийн температурын ба технологийн үйлчлэл;

е) байгууламжийн хавтгай дээвэрт тогтсон усны жин;

ж) үйлдвэрлэлээс хуримтлагдах тоосны жин (хэрэв хуримтлагдах тоосыг зайлуулах арга хэмжээ тусгагдаагүй бол)

з) орон сууц, олон нийт, эрүүлийг хамгаалах байгууллага, олон

5.4.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгжлийн төв

нийтийн үзвэр, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтад хүн амьтан, тоног төхөөрөмжөөс үүсэх нормын багасгасан утгатай (4.1-д дурдсан) ачаалал;

и) олон жилийн цэвдэг хөрсний гэсэлт болон хөрсний үндсэн бүтцэд өөрчлөлт оруулаагүй боловч буурийн хэв гажилтаас шалтгаалсан үйлчлэл;

к) материалын гулсах чанар (ползучесть, creep), агшилт, чийгийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үйлчлэл.

5.5. Богино хугацааны P_t ачаалалд дараах ачааллуудыг хамааруулна. Үүнд:

а) тоног төхөөрөмжийг асаах, туршиж тохируулах ба горим шилжүүлэх, солих, шилжүүлэн байршуулахад үүсэх ачаалал;

б) төхөөрөмжүүдийг засварлах, үйлчилгээ хийхтэй холбогдон тухайн орчинд байх засварын материал, хүмүүсийн жин;

в) орон сууц, олон нийт, хөдөө аж ахуйн барилгын хучилтан дээрх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмжийн нормын бүрэн утгатай ачаалал (5.4-ийн а, б, г, д-д зааснаас бусад);

г) тээвэрлэх ачааны жинг оруулсан өргөн тээвэрлэх хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн (нормын бүрэн утга бүхий ачигч, цахилгаан тэргэнцэр, тавцант өргүүр, тельфер болон дүүжин ба гүүрэн өргүүрийн) ачаалал;

д) тээврийн хэрэгслийн ачаалал;

е) уур амьсгалын ачаалал (цас, салхи, температурын болон мөстөлтийн).

5.5.Т. Барилгын бүтээцийн зураг төсөл зохиоход шаардлагатай ачааллын үзүүлэлтүүдийн (параметрүүдийн) тооцооны утгуудыг цаг уурын станц бүрээр тооцсоны үр дүнд тодорхойлно. Цаг уурын тодорхой станцуудын өгөгдлүүдийг боловсруулж тодорхой хэмжээгээр ойролцоолон газар зүйн зураг дээр буулгасан үзүүлэлтүүд нь судалж буй үзүүлэлтийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээний өөрчлөлтийг тусгасан гадаргууг дүрслэн үзүүлнэ. Энэ гадаргуу дээрх дүрслэлд тохиолдлын хэлбэлзэл байх нь дамжиггүй бөгөөд энэ нь цаг уурын станцын ажлын алдаа, бичил орчны гадаргын хэлбэрийн (рельефийн) онцлог зэрэг бүс нутгийн хэмжээний өөрчлөлтийн ерөнхий зүй тогтлыг илэрхийлэхгүй. Цаг уурын янз бүрийн станцуудын өгөгдлүүд нь тухайн станцын байршлын онцлог ба янз бүрийн хугацааны ажлын онцлогоос хамааран ялгаатай нарийвчлал ба үнэмшилт шинжээр тодорхойлогдоно.

Ачааллыг нутаг дэвсгэрээр ялгаатай тогтоох зорилт нь бүс нутгуудын хил хязгаарын хүрээнд тооцооны параметрүүдийг ялган тодорхойлоход оршино. Санамсаргүй өгөгдлүүдээр нутаг дэвсгэрийн бүсчилсэн зураглал байгуулах нь тухайн судалж буй үзүүлэлтийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээн дэх хувьсалт, өөрчлөлтийн зүй тогтлыг бүрэн дүрслэн үзүүлэхэд их хүндрэлтэй ямар ч зүй тогтолгүй байж болно. Практик хэрэглээнд ашиглахад зохимжтой зураглал боловсруулахын тулд олж авсан тооцооны параметрүүдийг аль болохоор “мөлийлгөх” шаардлагатай.

Нутаг дэвсгэр доторх дүүргүүдийн хил хязгаарыг аль болохоор мөлийлгөсөн өгөгдлүүдээр тодорхойлохдоо цаг уурын станц болон байрлалаар нь судалж байгаа параметрийн утгууд нь:

а) дүүргийн хэмжээнд тогтоосон утгаас давах (энэ үйл явдлын магадлалыг P_1-ээр тэмдэглэе);

Барилгажилтийн төв

б) дүүргийн хэмжээнд тогтоосон утгын хүрээнд (энэ үйл явдлын магадлалыг P_2-оор тэмдэглэе);

в) өмнөх дүүрэгт хамаарагдаж болох (энэ үйл явдлын магадлалыг P_3-аар тэмдэглэе)-оор тогтооно.

Нэгдүгээр буюу “а” тохиолдол нь дүүрэгт хуваасан зураглал (карт)-д зориулан найдваршлын нөөцгүй хийгдсэн газруудад харгалзах ба гуравдугаар буюу “в” тохиолдолд зураглал их нөөцтэйгөөр хийгдсэн байна. Ийм учраас магадлал P_3 болон P_1 их биш байх ёстой. Үүнийг хэрэгжүүлэхдээ дүүргүүдийн утгуудыг хангалттай их алхам бүхий шатлалтайгаар сонгож хэрэгжүүлж болох бөгөөд тооцооны параметрийн талбар дахь тохиолдлын санамсаргүй хэлбэлзлийн лугшилтыг (флуктации) дарах ба дүүргүүдэд хуваасан зураглалыг боловсруулахдаа энэ талбайн дээд хилийг бодолцсон байна.

Дээрх зарчмууд нь бүс нутгийг дүүргүүдэд хуваан атмосферийн ачааллын тооцооны үзүүлэлтүүдийг тогтоох аргачлалд багтсан байдаг. Судалж буй параметрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээний өөрчлөлт нь тогтвортой бус санамсаргүй талбарын (поле) магадлалын загвараар дүрслэн бичигдэнэ. Энэ талбарын ординатууд нь судалж буй үзүүлэлтийн тухайн бүс нутаг дахь цаг уурын станцад зориулсан утгыг илэрхийлнэ.

Энэ талбарын математик хүлээлт нь ординатуудыг мөлийлгөх аргаар тогтоосон үзүүлэлт бөгөөд харин стандарт σ_0–нь мөлийлгөлтийн үлдэгдлээс статистик боловсруулалт хийсний үр дүнд бодогдоно.

Нутаг дэвсгэрийн дүүргүүдийн доторх өөрчлөлтийн шатлалын алхмыг үндэслэлтэй сонгох зорилгоор тогтоосон P_1, P_2, P_3 –магадлалын шатлалын алхам-k ба t зайн хоорондын хамаарлыг 5.2.Т хүснэгтэд үзүүлсэн байна. 5.2.Т хүснэгтийг ашиглаад илүү нарийвчилсан хувилбар бүхий магадлал P_2 хангалттай их, магадлал P_1 ба P_3 бага байх t ба k-ийн утгуудыг сонгож болно.

Нутаг дэвсгэрийг бүсчилсний үр дүнд ачааллын тооцооны параметрүүдийг бууруулах магадлалтай тэнцүү P_1-ийн утгад онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байдаг. Тогтоосон дүүргүүдийн утгуудын хангалт тодорхой цаг уурын станцын өгөгдлөөр тооцсон тооцооны утгуудын хангалтаас багагүй байхаар P_1 магадлалыг сонгоно. Нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн явцад санамсаргүй процессын магадлалын загвараар тооцсон салхины ачааллын тооцооны утга ба саруудын хамгийн их утгуудын дэс дарааллын

Барилга хөгжлийн газар

магадлалыг $P_1 < 0{,}4$ гэж авна. Жилийн хамгийн их утгуудын дэс дарааллын дагуу цасны ачааллын тооцооны утгаар нутаг дэвсгэрийг бүсчлэн хуваахдаа магадлалыг $P_1 < 0{,}3$ гэж тооцно.

Барилга хөгжлийн төв

5.2.Т хүснэгт

t	Магадлалуу д	Шатлалын алхам(стандартын тоо k)					
		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
0,0	P_1	0,316	0,286	0,259	0,235	0,214	0,195
	P_2	0,369	0,429	0,482	0,530	0,573	0,610
	P_3	0,316	0,286	0,259	0,235	0,214	0,195
0,2	P_1	0,251	0,225	0,203	0,183	0,166	0,151
	P_2	0,363	0,422	0,475	0,523	0,566	0,603
	P_3	0,387	0,353	0,322	0,294	0,269	0,246
0,3	P_1	0,194	0,173	0,154	0,139	0,125	0,114
	P_2	0,344	0,402	0,455	0,502	0,545	0,583
	P_3	0,462	0,425	0,391	0,359	0,330	0,304
0,6	P_1	0,145	0,129	0,114	0,102	0,092	0,084
	P_2	0,316	0,371	0,422	0,469	0,512	0,550
	P_3	0,538	0,500	0,453	0,428	0,396	0,366
0,8	P_1	0,106	0,093	0,082	0,073	0,066	0,060
	P_2	0,281	0,332	0,381	0,427	0,469	0,508
	P_3	0,613	0,575	0,537	0,500	0,465	0,432
1,0	P_1	0,075	0,065	0,058	0,051	0,046	0,041
	P_2	0,241	0,288	0,333	0,377	0,419	0,459
	P_3	0,684	0,647	0,609	0,572	0,535	0,500

Бар... ...ЛЖИЙН ГЭВ

Судалж буй үзүүлэлтийн санамсаргүй талбарын математик хүлээлтийг орчны дурын цэгийн хувьд график дээрх хурц үзүүр гаргасан ординатуудыг мөлийлгөх замаар дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$M = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_i c_i p_i}{\sum_{i=1}^{n} Q_i c_i} \qquad (5.1.Т)$$

Энд: n -цаг уурын станцуудын тоо;

Q_i-талбарын ординат, i –р цаг уурын станцын хувьд судалж буй үзүүлэлтийн утгатай адил байна;

c_i- мөлийлгөх жингийн функц;

p_i-нарийвчлалын жингийн функц.

Мөлийлгөх жингийн функцийг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$c_i = \exp(-d_i, Ia) \qquad (5.2.Т)$$

Энд: a-мөлийлгөх хэмжүүрийг тодорхойлох тогтмол;

d_i- математик хүлээлт тодорхойлогдож буй цэгээс i–р цагуурын станц хүртэлх зай.

Энд 5.2.Т томьёоны мөлийлгөлтийн (дундаж) тогтмолыг зэргэлдээх цаг уурын станцуудын хоорондын дундаж зайнаас $0.75 < a < 0.90$ тэнцүүгээр авна. Энэ нь судалж буй үзүүлэлтийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээний өөрчлөлтийн зүй тогтлыг харуулсан математик хүлээлтийн алгуур гадаргууг гаргаж авах боломж олгох ба энэ нь тухайн цагуурын станцын тохиолдлын хэлбэлзлээс ангид байна.

Нарийвчлалын жингийн функц p_i хэмжилтийн нарийвчлал эсвэл i–р цагуурын станцын өгөгдлийн итгэмжийн хэмжүүрийг бодолцсон байна. p_i-функцийн утгыг тухайн цаг уурын станцын өгөгдлөөр тооцсон судалж буй Q_i үзүүлэлтийн сонгосон үнэлэмжид урвуу шугаман хамаарал тогтоох нь зохистой байдаг. Ихэнх тохиолдолд функцийг дараах хэлбэрээр сонгодог:

$$p_i = \sqrt{n_i} \qquad (5.3.Т)$$

Энд: n_i- цагуурын i дүгээр станцын өгөгдлүүдийн сонгох хэмжээ.

Тухайн дүүргийн хэмжээний үзүүлэлтийн тооцооны утгыг тогтоохдоо бүс нутгийн дүүргийн хэмжээний үлдэгдэл нөөц нь хамгийн бага байхаар тогтооно. Үүний тулд судалж буй үзүүлэлтийн Q_{max} утгын талбарын дээд хилийн хуваарилалтын гистограммыг ашиглана. Энэ гистограмм нь маш төвөгтэй буюу полимодаль (олон янзын) хэлбэртэй байдаг. Энэ гистограммын хэлбэр төрх нь судалж буй үзүүлэлтийн нутаг дэвсгэрт тааралдах утгуудад харгалзаж байдаг. Хэрэв тухайн дүүргийн хэмжээний үзүүлэлтийн утгыг илрүүлсэн хэлбэрээс илүү хэмжээтэйгээр сонговол нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсгийн хувьд бүсчлэлийн үлдэгдэл нөөц хамгийн бага байна гэж үздэг.

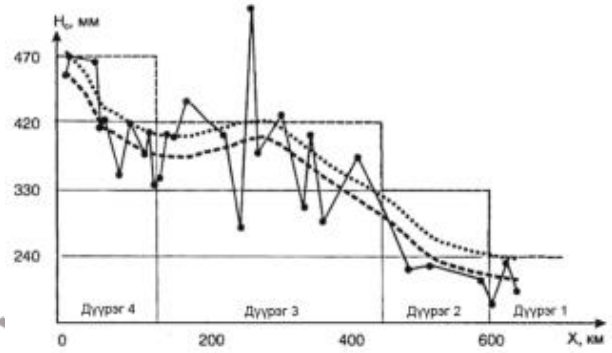
Нутаг дэвсгэрийг бүсчлэх дээрх аргачлалыг энгийн жишээн дээр харуулж болно. Өргөнөөрөө 40 км зурвас доторх цасан бүрхүүлийн зузааны жилийн дундаж утгыг авч үзье. Зурвас газры нөргөн харьцангуй бага учраас ажиглалтын бүх цэгүүд нэгэн шулуун дээр орших бат эдгээрийн өгөгдлүүд нь 5.1.Т зурагт цасан бүрхүүлийн талбарын огтлолын өндрийг үзүүлнэ. Энэ сонгосон талбай дээр цасан бүрхүүлийн зузаан хойноосоо урагшаа багасаж байгаа боловчих огцом өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байна. Цагуурын станцуудын өгөгдлүүдийг (5.1.Т) томьёогоор a=50 км зай доторх хурц өнцөг үүсгэсэн

Барилга хөгжлийн газар

огцом хазайлтуудыг мөлийлгөж (тайрч) авсан байна. Графикийн хурц оройнуудыг мөлийлгөн тайрах үлдэгдлийн стандарт $a = 48{,}7$мм болно. 5.2.Т хүснэгтээс $t = 0{,}6 \cdot \sigma_0 = 29$мм ба өсөлтийн алхам $k = 1{,}8 \cdot \sigma_0 = 88$мм.

5.1.Т зурагт гаргаж авсан математик хүлээлтийн функц, талбарын дээд хил H_{max}=M+29 мм-ийг үзүүлсэн ба энэ нь нутаг дэвсгэрийн бүсүүдийн хуваалтад ашиглагдана.

Илрүүлсэн шатлалын алхам ба математик хүлээлтийн функцийн төрлөөс хамааран цасан бүрхүүлийн зузааны хэмжээгээр 4-н дүүрэгт хуваах авч үзсэн болохыг 5.1.Т зурагт үзүүлбэл: H_{01}=240 мм, H_{02}=330 мм, H_{03}=420 мм, H_{04}=470 мм болно.



5.1.Т зураг – Нутаг дэвсгэрийг дүүргүүдэд хуваах бүдүүвч

Барилга хөг.

Зураг дээрээс үзвэл цасан бүрхүүлийн зузаан нэг тохиолдолд (H_{0i}) дүүргийн хэмжээний H_{03}=420 мм утгаас эрс их гарсан байна. Энэ нь тухайн утгыг тооцоолсон тухайн станцын цаг уурын өгөгдөл алдаатай байсан гэх дүгнэлтэд хүргэж байна.

5.6.Онцгой P_s ачаалалд:

а) газар хөдлөлийн үйлчлэл;

5.6.а.Т. Барилга байгууламжид газар хөдлөлийн үйлчлэлийг “Газар хөдлөлийн бүс нутагт барилга төлөвлөх” норм дүрэмд заасны дагуу тодорхойлно.

б) тэсэлгээний үйлчлэл (Дэлбэрэлтийн ачаалал);

5.6.б.Т. Дэлбэрэлтийн ачаалал нь онцгой ачааллын нэг төрөл юм. Иймд ачааллын нэг онцгой хослолд бусад онцгой ачаалалтай цуг биш дангаар орно. Онцгой ачаалал нь энэ нормд тодорхойлсноор бол гамшиг, сүйрлийн үр дагаварт хүргэх аюултай ачаалал юм. Европын нормд онцгой ачааллыг ослын гэж нэрлэдэг тул энэ ачаалал нь мөн ослын үйлчлэлийн нэг хэлбэр юм.

Дэлбэрэлт нь бодисын төлөв байдал эсвэл түүний шинж чанар гэнэт огцом өөрчлөгдсөнөөс үүдэн их хэмжээний энерги маш хурдтай ялгарах үйл явц юм.

Дэлбэрэлтийг түүний явагдах механизмаар нь:

- тэсэрч дэлбэрэх (detonation);
- дүрсхийн шатахаас үүсэх (deflagration) гэсэн хоёр төрөлд хувааж авч үздэг.

Мөн агаарын цохилтын долгион тархах байдлаар нь дэлбэрэлтийг:

- цэгэн дэлбэрэлт;
- эзлэхүүнт дэлбэрэлт гэж ялгана.

Дэлбэрэлтийг барилга байгууламжийн гадна, эсвэл дотор явагдана гэж авч үзнэ.

Тэсэрч дэлбэрэх (detonation) төрлийн дэлбэрэлт нь ихэвчлэн тротил, динамит зэрэг хатуу тэсрэх бодисоос үүдэлтэй байх ба мөн хийн болон уур–хийн холимогоос болж үүсэж болно. Ийм дэлбэрэлтийг цэгэн дэлбэрэлтийн бүдүүвчээр дүрсэлж загварчилна. Агаарын цохилтын долгионы тархалтын төв болох энэ цэгээс энерги эгшин зуур ялгарна гэж үзнэ. Шаталтын хурд дууны долгионы хурднаас их байна.

Дүрсхийн шатаж дэлбэрэх (deflagration) нь цэгэн байдлаар биш дүрсхийн шатах байдлаар явагдана. Энэ нь эзлэхүүнт дэлбэрэлтийн төрөл бөгөөд ихэнхдээ хий-агаар, эсвэл уур–агаарын холимгоос үүдэж гарна. Энд шаталтын хурд нь дууны долгионы хурднаас бага, хатуу бодисын цэгэн дэлбэрэлттэй харьцуулбал агаарын цохилтын даралт нь илүү удаан ихсэх ба хэмжээ нь бага байна.

Дэлбэрэх аюултай материал ашиглаж эсвэл хадгалж, тээвэрлэж байгаа барилга байгууламжид тэсэрч дэлбэрэх аюул, түүний нөлөөг заавал бодож тооцоолж байвал зохино. Эдгээр барилга байгууламжид бүх төрлийн химийн үйлдвэр, хадгалах сав, бункер, гүний ус дахин боловсруулах байгууламж, хийн төхөөрөмж бүхий орон сууц, эрчим хүчний байгууламж, авто ба төмөр замын хонгилууд зэрэг орно.

Дэлбэрэлтийн ачааллын үйлчлэлд барилга байгууламжийг тооцох эсэх, тооцох бол түүнд тавих шаардлагыг тэдгээрийн хариуцлагатай чухал байдлаас нь БНбД 20-01-11-д хамааруулан захиалагч, эрх бүхий байгууллага нь зохиогчтой зөвшилцөж шийдвэрлэх нь зүйтэй юм.

Хариуцлагын чухал бус зэргийн болон энгийн барилга байгууламжид дэлбэрэлтийн үйлчлэлийг тусгайлан авч үзэхгүй байж болох юм. Харин хариуцлагын өндөржүүлсэн болон онц чухал зэргийн барилга байгууламжид дэлбэрэлтийн нөлөөг даацын голлох элементүүдэд тооцож болж өгвөл бүтээцлэлийн арга хэмжээ авбал зохино. Энд тооцоонд эквивалент статик аргыг ашиглах,

Барилга хөгжлийн төв

шаардлагатай бол өндөр түвшний динамик аргыг ашиглахыг зөвлөж байна.

Байр болон өрөөнд дэлбэрэлтээс үүсэх даралтын ачаалал нь хий ба тоосны шинж чанар, тэдгээрийн агаарт агуулагдах хэмжээ, хий ба агаартай холилдсон тоосны нэгэн төрлийн байдал, дэлбэрэлтийн эх голомт, дэлбэрэлтийн үйлчлэлийг саатуулах саад хаалт, байр болон өрөөний хэмжээ, хэлбэр ба бат бэх, даралтыг бууруулж болзошгүй хаших бүтээцийн онгорхой нээлхий зэрэг олон зүйлсээс хамаарна. Иймд зураг төсөл хийхдээ эдгээр хүчин зүйлсийг сайтар анхаарч тодруулахыг хичээх хэрэгтэй.

Хязгаарлагдмал орчинд тоосноос үүдэлтэй дэлбэрэлт нь гурилын тоосноос гурилын үйлдвэрт тээрэмдэх болон гурилын агуулах саванд, будагч, хүхэр, элсэн чихэр боловсруулах болон ашиглах үйлдвэр, нүүрс бутлах үйлдвэрт нүүрсний тоос үүсгэснээс, нэхмэлийн үйлдвэр зэрэг газар ихэвчлэн ажиглагддаг. Ийм дэлбэрэлт нь дүрсхийн шатах (deflagration) байдлаар ихэвчлэн явагдана.

Дэлбэрэлтээс үүсэх агаарын цохилтын долгионоос бүтээцийн гадаргууд даралт үүснэ. Энэ даралтаас хамааруулан ачааллыг тодорхойлно. Энэ даралт нь хугацааны турш өөрчлөгдөнө. Хугацааны төгсгөл рүү сорох байдал ч ажиглагдана. Энэ даралтын хамгийн их утгыг зарим норм дүрэм, гарын авлага, заавар материалд зааж өгсөн байдаг.

Бүтээцлэлийн зохимжтой арга хэмжээ авах нь дэлбэрэлтийн хор уршгийг бууруулах, сэргийлэхэд тустай байдаг байна. Тухайлбал, хана хаших бүтээцийг дэлбэрэлтийн ачаалалд бат бэх байхаар төсөллөх, эсвэл хана хаших бүтээцэд нүх нээлхий болон цонх гаргах, хөнгөн бөгөөд дэлбэрэлтийн үед хэмхрэх хаших бүтээц төлөвлөх, тэсрэмтгий бодис хадгалах өрөөг бусдаас тусгаарлах, тэсрэх аюулын эрсдэлтэй байгууламжийг бүсээр хязгаарлах, даралтыг тархахаас сэргийлсэн арга хэмжээ авах, даралтыг бууруулах (шингээх) буюу гадаргуугийн байдал, налуу зэргийг өөрчлөх зэрэг арга хэмжээ авч болно.

Дэлбэрэлтээс барилгад орчны эвдрэл үүсэж тэр нь цааш өргөжин барилга бүхэлдээ эсвэл түүний томоохон хэсэг нурах аюул үүсэх эсэхийг шалгах нь зүйтэй. Орчны эвдрэлийг цаашид өргөжихөөс сэргийлсэн арга хэмжээнүүдийг авахад анхаарвал зохино. Мөн өргөжиж нурахаас сэргийлж даацын элементийн бат бэхийг нөөцтэй байлгах, багана, дам нуруу, диафрагм, хучилтын дискийн бат бэхийг хангах болон бүтээцэд заадас гаргах, хучилтыг торлосон байдлаар хийх, хучилтын арматурлалыг тасралтгүй хийх, бүтээцийн залгаас, бэхэлгээний нарархай

Барилга хөгжлийн төв

	чанарыг дээшлүүлэх, даацын системийн ажиллагаанд даацын бус элементүүдийг оролцуулах зэрэг бүтээцлэлийн арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй. Мөн тооцоонд захиалагчтай зөвшилцөж ачааллын найдваршлын болон ажиллах нөхцөлийн нэмэлт илтгэлцүүр авч ашиглаж болно.
в) технологийн ажиллагааны огцом зөрчил, түр зуурын доголдол болон төхөөрөмжийн эвдрэлээс үүдэн гарах ачаалал;	5.6.в.Т. Тайлбаргүй
г) хөрсний бүтцийн үндсэн өөрчлөлттэй холбоотой үүссэн бууриин хэв гажилт (жишээ нь суумтгай хөрсийг норгох), карстын (karst) хөндийлж болон уулын малталтын бүсэд гарсан газрын гадаргын хотойлтоос үүсэх үйлчлэл;	5.6.г.Т. Тайлбаргүй
д) гал түймрээс үүдэлтэй ачаалал (галын үйлчлэлээс гадна гал түймэр гарсан үед ажиллах галын машины ачааллыг энэ ангилалд багтаана);	5.6.д.Т. Тайлбаргүй
е) тээврийн хэрэгслээр барилга байгууламжийн зарим хэсгийг мөргөснөөс үүссэн ачаалал.	5.6.е.Т.Тээврийн хэрэгслээр (авто ба нисэх хэрэгсэл) барилга байгууламж мөргөхөөс үүсэх ачаалал нь онцгой ачааллын нэг төрөл юм. Иймд ачааллын нэг онцгой хослолд бусад онцгой ачаалалтай цуг биш дангаар орно. Ослын нөхцөл байдалд тээврийн хэрэгслээр барилга байгууламжийг мөргөхөд түүнд өртөж буй бүтээцэд маш их ачаалал үүсэж болзошгүй байдаг. Энэ ачааллыг зөв тодорхойлох нь практикт их төвөгтэй, тодорхойгүй хүчин зүйл ихтэй байдаг. Иймээс зураг төслийн норм дүрэм, гарын авлага материалд энэ асуудлыг нэлээд хялбарчилсан байдлаар шийддэг байна. Энэ дагуу шийдвэрлэх нь зүйтэй юм. Энд дараах хүчин зүйлүүдийг тодорхойлоход голлон анхаарч байна. Үүнд: – мөргөлтийн хүчний хэмжээ, чиглэл; – мөргөлтийн хүчний байрлал; – мөргөлтийн ачааллын үйлчлэх талбай; – ачааллын хэмжээ, талбай хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдөх зэрэг болно. Эдгээр хүчин зүйлийн зарим нь түүнийг үнэлэх, нарийн тогтоох ямар ч боломжгүй, эсвэл онолын

Барилга хөгжлийн төв

болон туршилт судалгааны үр дүнд шийдэх боломжтой байдаг байна.

Нэгэнт тээврийн хэрэгслийн мөргөлтийг загварчлах нь бүтээцийн шинж чанар, мөргөлтийн үеийн тээврийн хэрэгслийн жин ба хурд, мөргөлтийн үйлчлэлийн бүтээцэд чиглэсэн чиглэл гэх мэт олон тодорхойгүй болон санамсаргүй хүчин зүйлээс хамааралтай төвөгтэй процесс тул зураг төсөл боловсруулах явцад түүнийг заавал нарийн шийдэх гэх нь боломжгүй, эсвэл төдийлөн ашиггүй юм. Иймд практикт ихэвчлэн үйлчлэлийн хамгийн их утга болон бүтээцэд хамгийн эвгүй байх үйлчлэлийг тогтоох аргачлалыг заасан байдаг.

Мөн мөргөхөөс үүсэх энергийг мөргөж буй тээврийн хэрэгсэл хэдий хэр шингээж сарниулахыг тооцох, болон бүтээцийг аль болох энэ энергийг шингээхээр төсөллөх талаар бодож шийдэх хэрэгтэй юм.

Зарим норматив болон гарын авлага материалуудад мөргөлтийн үйлчлэлд зураг төсөл зохиох нөхцөл, ачааллыг тодорхойлох арга, шаардлагатай өгөгдөл хэмжигдэхүүнүүдийг өгсөн байна. Тухайлбал, Евро нормд мөргөлтийн хүчийг хялбараар эквивалент статик хүч болгон загварчилж тооцохыг зөвлөж тээврийн хэрэгслийн төрлүүдээр хүснэгтэд энэ ачааллын утгыг өгсөн байна. Мөн барилга байгууламж нь хариуцлагын зэрэг өндөртэй бол илүү нарийн загварчлах, тооцооны динамик арга хэрэглэх зэргийг зөвлөсөн байдаг.

Тээврийн хэрэгслийн мөргөлтөөс барилга байгууламжид орчны эвдрэл үүсэж тэр нь цааш өргөжин барилга бүхэлдээ эсвэл түүний томоохон хэсэг нурах аюул үүсэх эсэхийг шалгах нь зүйтэй. Орчны эвдрэлийг цаашид өргөжихөөс сэргийлсэн арга хэмжээнүүдийг авахад анхаарвал зохино. Мөн өргөжиж нурахаас сэргийлж даацын элементийн бат бэхийг нөөцтэй байлгах, багана, дам нуруу, диафрагм, хучилтын дискийн бат бэхийг хангах болон бүтээцэд заадас гаргах, хучилтыг торлосон байдлаар хийх, хучилтын арматурлалыг тасралтгүй хийх, бүтээцийн залгаас, бэхэлгээний нарийхай чанарыг дээшлүүлэх, даацын системийн ажиллагаанд даацын бус элементүүдийг оролцуулах зэрэг бүтээцлэлийн арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй.

Мөн тооцоонд захиалагчтай зөвшилцөж ачааллын найдваршлын болон ажиллах нөхцөлийн нэмэлт илтгэлцүүр авч ашиглаж болно.

Онцгой ачааллын тооцооны утгыг холбогдох норматив баримт бичгүүд болон төслийн даалгавраар тогтооно.

Барилга хөгжлийн төв

6. Ачааллын хослол

6.1. Нэг ба хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөр бүтээц ба бууриг тооцоход ачааллын болон түүнээс үүсэх хүчлэлийн хамгийн тохиромжгүй хослолыг сонгоно.

Энэхүү хослол нь бүтээц ба бууриин ажлын авч үзэж байгаа үе шатанд янз бүрийн ачааллын нэгэн зэрэг үйлчлэх бодит хувилбарын шинжилгээгээр тогтоогдоно.

6.1.Т.Авч үзэж буй хязгаарын төлөвт барилга, байгууламжийн бүтээцэд хамгийн их тааламжгүй нөлөө үзүүлдэг үйлчлэлүүдийг ачааллын тооцооны хослолд оруулах ёстой. Бүтээцийн тооцоонд үйлчлэлийн хоёр төрлийн хослолыг ашиглаж болно:

-тогтворжсон болон шилжилтийн тооцооны нөхцөлд найдваршлыг шалгахад хэрэглэгдэх үндсэн хослол;

-ослын нөхцөлийн тооцоонд хэрэглэгдэх найдваршлыг шалгах ослын хослол.

Нэгэн зэрэг явагдах хэд хэдэн санамсаргүй үйлчлэлийн доошлуулсан магадлалыг ачааллын бүх үйлчлэлийн тооцооны утгуудын нийлбэрийг хослолын $\psi < 1$ илтгэлцүүрээр үржүүлж тогтооно. Хослолын илтгэлцүүр нь ачааллын нийлбэр нөлөөллийн үр дүнгийн тэгш хангагдах нөхцөл ба тухайлсан үйлчлэлийн тооцооны утга болон нийлбэр ачааллын бүрэлдэхүүн дэх тэдгээрийн эзлэх хувь болон тооцож буй үйлчлэлийн төрлөөс хамаарна. Үүнийг энэ нормд хослолын хамтатгасан илтгэлцүүр ба тооцооны хүчлэлийн нийлбэр эсвэл шилжилтийг (S) ачааллаар тодорхойлох ба шилжилтийн ачааллыг дараах томьёогоор тооцно:

$$S = \psi \sum S_i \qquad (6.1.Т)$$

Энд: S нь нэгэн зэрэг үйлчилж буй ачааллуудын нийлбэр S_i ачааллын хэмжээнээс багассан байна.

6.2. Тооцоонд авч буй ачааллын бүрэлдэхүүнээс хамааруулан хослолыг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:

а) Ачааллын үндсэн хослол. Энэ хослол нь тогтмол ачаалал ба удаан хугацааны, богино хугацааны ачааллаас бүрдэнэ.

6.2.а.Т. Ачааллын хослолыг тооцох бүрэлдэхүүнээс хамааруулан дараах байдлаар ангилна:

а) тогтмол, удаан хугацааны болон богино хугацааны түр ачаанаас бүрдэх ачааллын үндсэн хослол;

б) тогтмол, удаан хугацааны,богино хугацааны түр ачаа болон аль нэг онцгой ачааллаас бүрдэх ачааллын онцгой хослол.

Тогтмол ачаа болон хоёроос доошгүй түр ачааллаас бүрдэх хослолыг тооцохдоо түр ачааны тооцооны утга эсвэл тэдгээрт харгалзах хүчлэлүүдийг тодорхойлоход (6.1.Т) томьёог ашиглах хослолын илтгэлцүүр:

- үндсэн хослолд удаан хугацааны түр ачаалалд зориулсан хослолын илтгэлцүүр $\psi_{l1} = 1{,}0$;

- богино хугацааны түр ачаанд $\psi_{t1} = 1{,}0$

$$C_m = P_d + \left(\psi_{l1}P_{l1} + \psi_{l2}P_{l2} + \psi_{l3}P_{l3} + \ \ldots\right) + \left(\psi_{t1}P_{t1} + \psi_{t2}P_{t2} + \psi_{t3}P_{t3} + \ \ldots\right); \qquad (6.1)$$

Барилга хөгжлийн төв

б) Ачааллын онцгой хослол. Энэ хослол нь тогтмол ачаалал, удаан болон богино хугацааны ачаалал ба нэг онцгой ачааллаас бүрдэнэ.

$$C_s = C_m + P_s \qquad (6.2)$$

Үүнд:

C_m– үндсэн хослолд авах ачаалал;

C_s– онцгой хослолд авах ачаалал;

ψ_{li} (i = 1,2,3,...,) – удаан хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{ti} (i = 1,2,3,...,) – богино хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр.

6.3. Ачааллын үндсэн ба онцгой хослолын үед газар хөдлөлийн бүсэд барилга төсөллөх норм дүрэм болон бүтээц ба буурь төсөллөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд удаан хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүр ψ_l -ийг дараах байдлаар тодорхойлно.

Удаан хугацааны жигд тархсан ачаалалд (5.4):

$$\psi_{l1} = 1{,}0;\ \psi_{l2} = \psi_{l3} = \cdots = 0{,}95,$$

Үүнд:

ψ_{l1}– давамгайлах (голлох) үйлчлэл бүхий удаан хугацааны ачаалалд харгалзах хослолын

6.3.Т. онцгой хослолд газар хөдлөлийн идэвхтэй бүс нутагт барилга төлөвлөх норм болон бусад нормуудад онцлон зааснаас бусад тохиолдолд:

- удаан хугацааны ачаалалд $\psi_{l1} = 1{,}0$;

- богино хугацааны түр ачаалалд $\psi_{t1} = 1{,}0$ гэж авна. Ингэхдээ онцгой ачааллыг бууруулалгүйгээр авна.

Барилга хөгжлийн төв

илтгэлцүүр;

ψ_{l2}, ψ_{l3} – бусад удаан хугацааны ачааллуудын хослолын илтгэлцүүр:

- өргөх цамхгийн ачаалалд 9.19 зүйлд заасны дагуу авна;
- бусад ачаалалд ψ_l= 1 байна.

6.4. Ачааллын үндсэн хослолд богино хугацааны түр ачааллын хослолын илтгэлцүүрийг дараах утгатай тэнцүүгээр авна.

$$\psi_{t1} = 1{,}0;\ \psi_{t2} = 0{,}9,$$

$$\psi_{t3} = \psi_{t4} = \ldots = 0{,}7$$

Үүнд:

ψ_{t1} –давамгайлах (голлох) үйлчлэл бүхий богино хугацааны ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{t2} – хоёр дахь богино хугацааны түр ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүр;

ψ_{t3}, ψ_{t4} – үлдсэн бусад богино хугацааны түр ачаалалд харгалзах хослолын илтгэлцүүрүүд.

6.4.Т. Тайлбаргүй

6.5. Газар хөдлөлийн бүсэд барилга төсөллөх норм дүрэм болон бүтээц ба буурь төсөллөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд онцгой хослолын бүх богино хугацааны ачааллын хослолын илтгэлцүүрийг 0.8 гэж авна.

6.5.Т. Тогтмол ачаа болон нэг түр ачааг оруулж тооцсон үндсэн хослолыг тооцохдоо хослолын ψ_{l1} ба ψ_{l2} илтгэлцүүр ашигладаггүй.

Энэ нормд зөвлөмж болгосноор ачааллын ямарч хослолд орж байгаа хослолын илтгэлцүүр нь хүчдэл хэв гажилтын ерөнхий төлөв байдалд ямар нөлөө үзүүлж байгааг харуулдаг.

Барилга хөгжлийн төв

Дэлбэрэлтийн үйлчлэл, гал түймрээс болон байгууламжийг тээврийн хэрэгсэл мөргөхөөс үүдэлтэй ачааллыг оролцуулсан ачааллын онцгой хослолд богино хугацааны ачааллыг тооцохгүй байхыг зөвшөөрнө.

6.6. Ачааллын хослолыг 6.3–6.5 заалтын дагуу тооцоход нэг түр ачаа гэдгээр дараах ачааг авна. Үүнд:

а) нэг эх үүсвэртэй тодорхой төрлийн ачаалал (Үүнд: эзлэхүүний сав дахь даралт эсвэл сорогдолт, цасны, салхины, мөстөлтийн ачааллууд, температур, уур амьсгалын үйлчлэл, нэг ачигч, цахилгаан тэрэг, гүүрэн болон дүүжин өргүүр зэргээс үйлчлэх ачаа);

б) хамтарсан үйлчлэл нь энэ ачааллын тооцооны утгад орсон байх хэд хэдэн эх үүсвэртэй ачаалал (Үүнд: 8.2.4 ба 8.2.5 заалтын $\varphi_1 \div \varphi_4$ илтгэлцүүртэй нэг буюу хэд хэдэн хучилтад үйлчлэх тоног төхөөрөмж, хүмүүс ба хураасан материалын ачаалал; 9.19 заалтын ψ_i илтгэлцүүртэй хэд хэдэн гүүрэн болон дүүжин өргүүрийн ачаалал; 12.3–ийн дагуу тодорхойлох мөстөлт-салхины ачаалал).

6.6.Т.1. Гадаадын нормуудад дараах хамааралд нийцсэн тусдаа хослолын илтгэлцүүрийг ашигладаг:

$$S = \sum_i \psi_i S_i \qquad (6.2.Т)$$

Өөрөөр хэлбэл нийлбэр ачаалал S нь ачааллын хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж бууруулсан утгуудтай бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Ийм аргаар Евронормд хийгдсэн байдаг. Энэ баримт бичгийн дагуу тооцоонд хэд хэдэн хувьсах ачаалал тооцогдож байгаа бол тэдгээрийн утгуудыг хослолын ψ_i илтгэлцүүртэйгээр хүлээн авдаг. Өөрөөр хэлбэл ачааллын хослолд өөрсдөө ачааллууд орохгүй, харин тэдний хослуулсан утгуудыг авдаг. Эдгээр утгуудыг дараах байдлаар тодорхойлно:

$\psi_0 Q_k$-ховор хосолмол утга;

$\psi_1 Q_k$-тухайлсан хосолмол утга;

$\psi_2 Q_k$-бараг тогтмол хосолмол утга.

Хослолтын ψ_i илтгэлцүүрийн утгыг янз бүрийн төрлийн ачаалал ба үйлчлэлд зориулан гаргадаг. Энэ нормоор тогтоосон ψ_i илтгэлцүүрийн зарим зонхилох утгуудыг 6.1.Т хүснэгтэд үзүүлэв.

,

Барилга хөгжлийн газар

6.1.Т хүснэгт

Ачаалал ба үйлчлэл	Хослолын илтгэлцүүр		
	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Орон сууцны барилгын хучилтад үйлчлэх хувьсах ачаалал: сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн унтлагын өрөөний; эмнэлэг ба амралт, сувиллын өрөө, зочид буудал болон орон сууцны өрөөнүүдийн хучилтын	0,7	0,5	0,35
Танхимууд (уншлагын; зоогийн газрын, ресторан, хоолны газар, хурал зөвлөгөөний, хүлээлгийн, үзвэрийн, концертын, спортын; худалдааны, үзэсгэлэнгийн гэх мэт)	0,7	0,7	0,6
Номын фонд, архив	1,0	0,9	0,8
Тагт, лодж	0,7	0,7	0,6
Хөлийн танхим (вестибюли), гэгээвчийн өрөө (фойе), коридор, шат	0,7	0,7	0,6
Агуулахын өрөөнүүд	1,0	0,9	0,8
Цасны ачаа	0,7	0,5	0,3
Салхины ачаа	0,6	0,2	0,0
Температурын үйлчлэл (түймрийг оролцуулахгүйгээр)	0,6	0,5	0,0

Ачааллын тооцооны утга F_d-г тодорхойлохдоо түүний нормын утга F_k-г ачааллын тухайлсан аюулгүй илтгэлцүүр γ_F-ээр үржүүлнэ. Ачааллын тооцооны утга F_d-г түүнд тохирох хослолын илтгэлцүүрээрийг ашиглаж хослолд оруулна.

а) тогтмол ба түр тооцооны нөхцөлд үндсэн хослолыг ашиглана

$$\sum_{j\geq 1}(\gamma_{G,j}G_{k,j}) \oplus \gamma_{Q,1}Q_{k,1} \oplus \sum_{i>1}\gamma_{Q,i}\psi_{0,i}Q_{k,i} \qquad (6.3.Т)$$

б) ослын тооцооны нөхцөлд онцгой хослолыг ашиглана

$$\sum_{j\geq 1}(\gamma_{GA,j}G_{k,j}) \oplus A_d \oplus \psi_{1,1}Q_{k,1} \oplus \sum_{i>1}(\psi_{2,i}Q_{k,i}) \qquad (6.4.Т)$$

в) газар хөдлөлийн үйлчлэлийн тооцоонд

$$\sum_{j\geq 1}G_{k,j} \oplus A_{Ed} \oplus \sum_{i>1}(\psi_{2,i}Q_{k,i}) \qquad (6.5.Т)$$

Энд:

$G_{k,j}$-тогтмол ачааллын нормын утгууд;

$Q_{k,1}$-зонхилох хувьсах ачааллын нормын утга;

Q_{kj}-дагалдах хувьсах ачааллын нормын утга;

A_d-онцгой үйлчлэлийн тооцооны утга;

$\gamma_{G,i}$-тогтмол ачаалалд зориулсан тухайлсан аюулгүйн илтгэлцүүр;

Барилга хөгжлийн ...ЭВ

$\gamma_{GA,i}$-онцгой хослолд зориулсан тухайлсан аюулгүйн илтгэлцүүр;

$\gamma_{G,i}$-хувьсах ачаалалд зориулсан тухайлсан аюулгүйн илтгэлцүүр;

$\psi_{0,i}, \psi_{1,i}, \psi_{2,i}$-ачааллын хослолын илтгэлцүүр.

$\oplus$ тэмдэг нь харгалзах гишүүд хослохыг тэмдэглэнэ. Үүний нэгэн адил $\langle j \rangle$ эсвэл $\langle\, j \geq 1 \,\rangle$ тэмдэгтүүд нийлбэрийн индексийг заана.

Хослолын (6.3.Т) ба (6.4.Т) томьёогоор бүтээцийг нэгдүгээр бүлгийн хязгаарын төлөвөөр шалгана. Хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөр барилгын бүтээцийг тооцоход ачааллын дараах хослолуудыг авч үзнэ:

а) ховор хослол

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \oplus Q_{k,1} \oplus \sum_{i>1} (\psi_{0,i} Q_{k,i}) \qquad (6.6.Т)$$

б) тухайлсан хослол

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \oplus \psi_{1,1} Q_{k,1} \oplus \sum_{i>1} (\psi_{2,i} Q_{k,i}) \qquad (6.7.Т)$$

в) тогтмол хослол

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \oplus \sum_{i\geq 1} (\psi_{2,i} Q_{k,i}) \qquad (6.8.Т)$$

Барилга хөгжлийн төв

Эдгээрээс (6.6.Т - 6.8.Т) ачааллын ямар хослолыг сонгох нь тухайн шалгалтын физик мөн чанараас хамаарна. Жишээ нь хэлбэлзлийн далайцаар эсвэл хурдатгалаар тухлаг байдлын нөхцөлийг шалгахдаа тогтмол хослолыг ашиглах ба харин хананы шавардлагын бүтэн байдлыг алдагдуулах хотойлтыг ховор хослолоор шалгана.

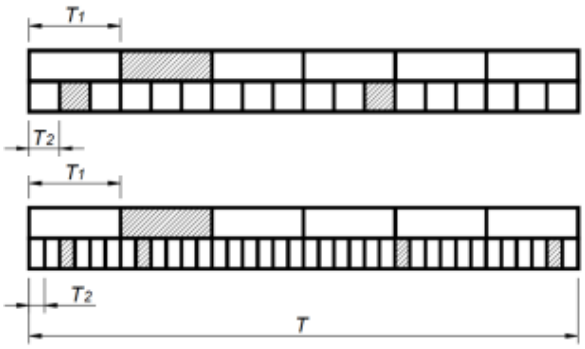
Төрөл бүрийн физик нөхцөлтэй ачааллын тооцооны хослолын тухай бодлогуудыг бодохдоо тогтмол, удаан хугацааны, түр зуурын эсвэл онцгой гэж ангилах (ачаа ба үйлчлэлийн нормын дагуу) нь бүрэн хангалттай биш байж болно.

Дээр дурдсан ангиллын дотор нэг төрөлд багтаж буй ачааллуудын давтамжийн үзүүлэлтүүд (хувьсалтын үеүүд) их ялгаатай байдаг ба энэ нь бүтээцийн төлөв байдалд нөлөөлөлтэй, маш чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Жишээ нь энэ нормын дагуу түр зуурын ачааллын төрөлд салхины болон өргүүрийн ачааллыг хамааруулдаг. Гэвч тухайн ачаалалд тодорхойлогч хүчин зүйл болох өөрчлөлтийн үе нь салхины ачаалалд цагаар хэмжигддэг бол өргүүрийн үйлчлэлд хэдхэн секундээр (тооцооны цэг дээгүүр өргүүр явж өнгөрөх хугацаа) хэмжигддэг.Хоёр төрлийн ачааллуудын дээд утгуудынх нь давхцах магадлал Т хугацаанд $p_1=T_1/T$ ба $p_2=T_2/T$ байна. Энд

T_1 ба T_2-нэг ба хоёрдугаар ачааллын үйлчлэх хугацаа. 6.1.Т зурагт p_1, p_2 утгууд адил байх хоёр нөхцөл байдлыг бүдүүвч хэлбэрээр үзүүлсэн, гэхдээ хоёр дахь тохиолдолд хоёр дахин илүү тусдаа үйл явц өрнөх ба тэдгээр тус бүр нь үргэлжлэх хугацаагаараа хоёр дахин бага байна. Давхцах магадлалыг дараах томьёогоор тодорхойлж болно:

$$p_0 = 1 - (1 - p_1)^{n_1}(1 - p_2)^{n_2} \qquad (6.9.Т)$$

Энд: n_1ба n_2-нэгдүгээр ба хоёрдугаар үйл явдлуудын тоо.



6.1.Т зураг–Өөр өөрийн үргэлжлэх хугацаа

бүхий үзэгдэл, үйл явц

Барилга хөгжлийн

6.6.Т.2. Ачааллын орон зайн хуваарилалт ба эквивалент ачааны тухай ойлголт

Ачааллын орон зайн хуваарилалт нь ихэнх тохиолдолд нэлээд төвөгтэй хэлбэршил агуулах бөгөөд ийм учраас тэдгээрийн үйлчлэлийг илүү энгийн бүтэцтэй хэлбэрээр илэрхийлэх шаардлага гардаг. Жишээ нь тархсан ачаа хэлбэрээр төсөөлөн тайлбарлах санал. Ийм хялбарчилсан ойлголт, төсөөллийг эквивалент ачаалал гэх бөгөөд энэ ойлголт норматив баримт бичгүүдэд зонхилон туссан байдаг.

Эквивалент ачааллыг хучилтын хавтан ба дам нурууны гулзайлгах моментын хамгийн их утгатай тэнцүү байхаар тогтооно. Энэ тохиолдолд нийлбэр ачааллын хэмжээ нь бодит байдлаасаа нэлээд ялгаатай байж болно. Энэ нь бүтээцэд үйлчлэх бүх хүчний нийлбэрийг хянахдаа тооцоонд үндсэн мэдээллийг оруулна.

Нугасан тулгуур энгийн дам нурууны тэнцвэрээс:

$$\frac{q_{eq}l^2}{8} = \frac{Pl}{4} \qquad (6.10.Т)$$

Нийлбэр эквивалент ачаа $q_{eq}l$ нь дамнурууны гол дунд байрлах Р ачааны жингээс 2 дахин их болно. Талын хэмжээ l бүхий хүрээгээрээ чөлөөтэй тулгуурласан P хүчээр ачаалагдсан квадрат хавтанцрын нийлбэр эквивалент ачаа нь $q_{eq}l^2 = 7{,}79P$ болно.

Энд бодит ачааллын төвлөрсөн ачааллын хамгийн тохиромжгүй байрлалд харгалзах экстремал (онцгой)

нөхцөлийг авч үзэж байна. Хучилтын хавтангийн хувьд орчны технологийн ачааллыг эквивалент тархсан ачааллаар солиход эквивалент ачааллын эрчмийг илүү их утгатай (2-3 тн/м^3, түүнээс илүү) болгож харагдуулна.

Хавтангийн эквивалент ачааллыг дамнуруу ба ригельд зориулсан эквивалент ачаалалд шилжүүлэх шилжилтийн илтгэлцүүрийг тогтоож болно. Тоног төхөөрөмж харьцангуй бага талбайгаар тулгуурлан үйлчлэх тохиолдолд хавтангийн эквивалент ачааллаас гол дам нуруу ба ригелийн эквивалентад шилжүүлэх илтгэлцүүр 1-ээс нэлээд бага буюу 0,3...0,4 орчим байна гэж үздэг.

6.6.Т.3. Ачааллыг удирдах нь

1. Даацын бүтээцүүдийн хүчлэлийн түвшин нь гаднаас үйлчлэх хүчний эрчим, шилжүүлэн үйлчлүүлэх арга ба бусад үйлчлэлүүдээс хамаарна. Ийм учраас системийн ачааллыг ямар нэг хэмжээгээр өөрчлөх боломж нь түүний төлөв байдлыг тохируулах болон бүтээцийн шийдлийг оновчлох гол хүчин зүйл болно. Үүний тулд боловсруулсан бүтээцийн шийдэл системийн ачаалалд ямар хэмжээнд нөлөөлөхийг маш сайн урьдчилан төсөөлөх шаардлагатай байдаг. Эсвэл нэмэлт үйлчлэлийг орлох тусгай арга хэмжээнүүдийг авч үзэх ёстой.

2. Ачааллыг удирдах хамгийн түгээмэл ажилбар нь зарим инженерийн байгууламжийн хувьд үндсэн ачаалал болох хий болон шингэний даралтыг өөрчлөх явдал байдаг. Энэ нь тухайн төрлийн ачааллын онцлогтой холбоотой, тэдгээрийн бүтээцэд үйлчлэх зүй тогтол (хууль) нь гадаргууд үйлчлэх гидростатик болон аэростатик ачааллаас хамааралтай байгууламжийн гадаргуугийн геометрийн хэлбэрээс хамаарна.

3. Салхины түрэлтийн хэмжээ ба салхи даган урсах гадаргуугийн хэлбэрээс хамааралтайгаар салхины даралтын үйлчлэлийн хэлбэрийг өөрчлөх боломжтой болох нь холбогдох судалгаагаар нотлогдсон байна. Жишээ нь томоохон үзэсгэлэнгийн танхимын хучилтад тодорхой хязгаараас дээш хүчтэй салхитай үед сорох үйлчлэлд онгойдог хавхлаг суулгадаг.

4. Дээрхтэй төсөөтэй даралт тохируулагч бүтээцийг тэсэрч дэлбэрэх аюултай үйлдвэрлэлдээр агаар-хийн хольц дэлбэрэхэд хялбархан шидэгдэх хамгаалалтын бүтээцтэйгээр (хананы болон дээврийн) төлөвлөдөг.

5. Усны барилгын хувьд хамгийн анхаарал татсан асуудал нь мөсний даралт байдаг. Байгууламжид үйлчлэх мөсийг эвдэх хүч нь тухайн байгууламжийн хэлбэрээс хамаардаг. Гүүрийн тулгуурыудыг түрж ирсэн мөс амархан эвдрэхээр хэлбэртэйгээр төлөвлөдөг нь үүний нэг жишээ юм.

6. Цасны ачаалалд байгууламжийн дээврийн хэлбэр нөлөөтэй байдаг. Дээврийн энгийн хэлбэр, ялангуяа налуугийн хэвгийн хэмжээ цасны хуримтлалд нөлөөтэй байдаг ба цас хуримтлалыг бууруулна.

6.6.Т.4. Норматив баримт бичгүүд ачаалал ба үйлчлэлийн тухай

Барилга хөгжлийн төв

Зураг төсөл зохиогчид ачаалал ба үйлчлэлийн тухай өгөгдлүүдийг норматив баримт бичгүүдээс авдаг. Ийм баримт бичиг бол “Ачаалал ба үйлчлэл” БНбД юм. Норматив баримт бичгүүдэд ачаалалд зориулсан тусгай бүлгүүд байгаа нь тухайн бүтээцийн ажлын онцлогтой холбоотой байдаг.Бүтээцийн ажиллагааны онцлогт тохируулж ачааллын хослолыг сонгох ёстой. Жишээ нь гүүрэнд зориулсан (БНбД 32-02-12) ачааллын хослолыг 6.2.Т хүснэгтэд үзүүлэв.

6.2.Т хүснэгт

Ачаалал ба үйлчлэл	Хослолд оруулах ачаа ба үйлчлэл																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Бүтээцийн өөрийн жин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Урьдчилсан хүчитгэл	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3. Асгаасын хөрсний жингийн даралт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4. Гидростатик даралт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5. Бетоны агшилт ба гулгалт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Хөрсний суулт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7. Хөдлөх бүрэлдэхүүний босоо даралт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
8. Хөдлөх бүрэлдэхүүнээс өдөөгдсөн хөрсний даралт	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
9. Төвөөс зугтах хүч	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+
10. Хөдлөх бүрэлдэхүүний хөндлөн цохилт	+	+	+	+	+	+	+	+		+			+	+	+			
11. Дагуу чиглэлийн тоормос	+	+	+	+	+	+					+	+			+			+
12. Салхины ачаалал	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+	
13. Мөсний ачаалал	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+
14. Усан онгоцны хөдөлгөөнөө сирэх ачаалал	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+
15. Температурын үйлчлэл	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	
16. Хөрсний хөлдөлтийн овойлт	+	+	+	+	+	+						+			+	+	+	

Барилга хөгжлийн төв

17. Барилгын ачаалал	+	+	+	+	+	+						+	+		+	+	+	
18. Газар чичирхийллийн ачаалал	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+							+

Барилга хөгжлийн төв

Зарим тохиолдолд ачааллын тухайлсан нормд дундаж нөхцөлд авсан энэ нормын үзүүлэлтээс илүү утга авсан байж болно. Жишээ нь ОХУ-ын БНбД 32-02-12-д ган бүтээцийн өөрийн жинг тооцоход найдваршлын илтгэлцүүрийг $\gamma_f = 1{,}05$ -ийн оронд $\gamma_f = 1{,}1$ гэж авсан байдаг.

Стандарт тооцооны нөхцөлд хамаарах ачаалал ба үйлчлэлийн тухай мэдээлэл нь ямар ч тодорхой тохиолдлыг ямар нэг хэмжээний нөөцтэйгөөр төлөөлсөн байдаг. Энэ нь шинэ объектын зураг төсөл зохиоход тухайн байгууламжийн цаашдын ирээдүй нь бүрэн тодорхой биш байх тул тодорхой хэмжээний нөөцийг авч үзэх нь зүй ёсны асуудал болно. Харин ашиглаж буй барилгыг шинэчлэх, хүчитгэх, засварлахад огт өөр дүр зураг бүрддэг. Нэгдүгээрт энэ нөхцөлд тодорхойгүй зүйлүүд байхгүй, олон санамсаргүй үзүүлэлтүүдийн утга бүрэн тодорхой болж нормчлогдсон, ашиглалтын горим хянагдаж тодорхой болсон байдаг.Ийм нөхцөлд ачаалал ба үйлчлэлийн нарийвчлан авч үзсэн өөгдлүүдийг ашиглах нь зохистой болно.

Жишээлбэл зарим нормуудад ачааллыг нягтлах дараах аргуудыг зөвшөөрсөн байдаг. Тухайлбал, Украины атомын цахилгаан станцын зураг төсөл зохиох норм ба дүрэмд (ДБН 362-92) ачааллын хэмжээг нягтлах дараах аргуудыг зөвшөөрсөн байдаг. Үүнд:

-даацын болон хашлага бүтээцийн жингийн ачааллыг үлгэрүүдийг сонгож жигнэх;

-гүүрэн өргүүрийн ачааллын хувьд өргүүрийн доорх дам нурууны тэнхлэгт ачаа дөхөж очих боломжит зайг бодолцох;

-уур амьсгалын ачааллыг орон нутгийн ус цаг уур, орчны шинжилгээний станцын өгөгдлөөр тооцох.

Дээр дурдсан ачаалал ба үйлчлэлийн хэмжээг нягтлах боломжуудыг хэмжилт явуулах тоо, хэмжээ, туршилтын өгөгдлүүдийг боловсруулах шаардлагуудыг агуулсан аргачилсан зааврын үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ

6.6.Т.5. Ачааллын тохиромжгүй хослол сонгох.

Ачааллын хослолын логик холбоосыг чиглэлт графаар тайлбарлая (6.3.Т зураг). Эхний оройгоос төгсгөлийн орой хүртэлх явах зам тус бүр ачааллын хослолын нэг хувилбар болно. Энэхүү графыг өргүүртэй үйлдвэрийн барилгын жишээн дээр авч үзье. 6.2.Т зурагт үзүүлсэнээр дараах ачаануудын үйлчлэлд оршино. Үүнд:

1- өөрийн жин;

2- цас;

Барилга хөгжлийн төв

3- салхи зүүн талаас;

4- салхи баруун талаас;

5- зүүн талын баганад хамгийн их ачаалалтай байх өргүүрийн босоо ачаа;

6- баруун талын баганад хамгийн их ачаалалтай байх өргүүрийн босоо ачаа;

7- зүүн талын баганад алслалын гадагш чиглэлтэй өргүүрийн хэвтээ ачаа;

8- зүүн талын баганад алслалын дотогшчиглэлтэй өргүүрийн хэвтээ ачаа;

9- баруун талын баганад алслалын дотогшчиглэлтэй өргүүрийн хэвтээ ачаа;

10- баруун талын баганад алслалын гадагш чиглэлтэй өргүүрийн хэвтээ ачаа.

Ачаалын хослолын бодит хувилбарыг сонгохын тулд дараах зүйлийг анхаарна. Үүнд:

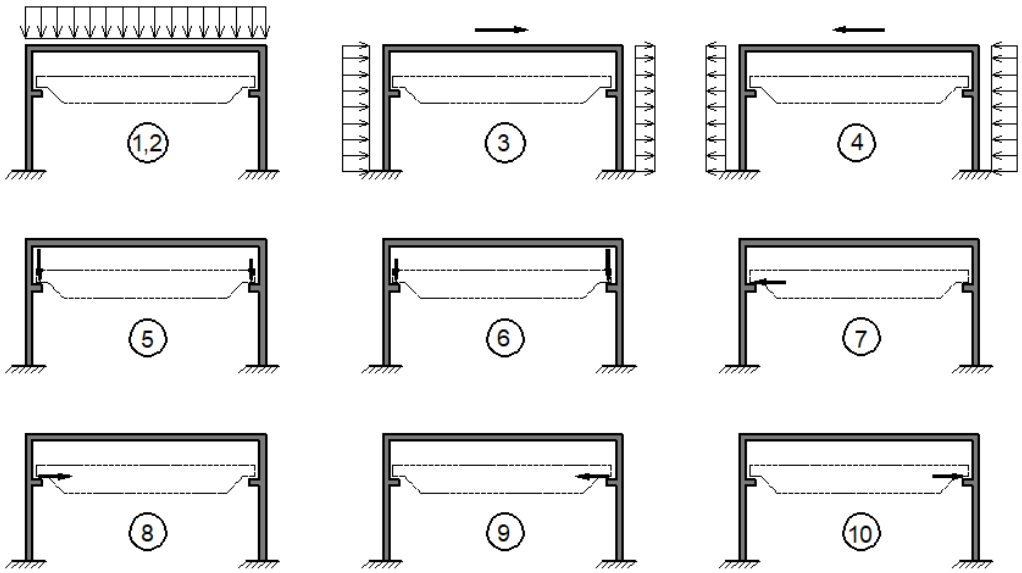
– тогтмол ачаалал байхгүй байж болохгүй;

– салхи, цас болон өргүүрийн ачаа хоорондоо харилцан хамааралгүй;

– нэг чиглэлийн салхины ачаалал нөгөө чиглэлийнхтэй хамт үйлчлэхгүй, нэг чиглэлийн тоормосны ачаа бусад чиглэлийнхтэй хамт үйлчлэхгүй. Нэг хувилбарын босоо ачаа бусадтайгаа хамт үйлчлэхгүй.

– өргүүрийн хэвтээ ачаа босоо ачаатайгаа хамт байна.

Барилга хөгжлийн газар

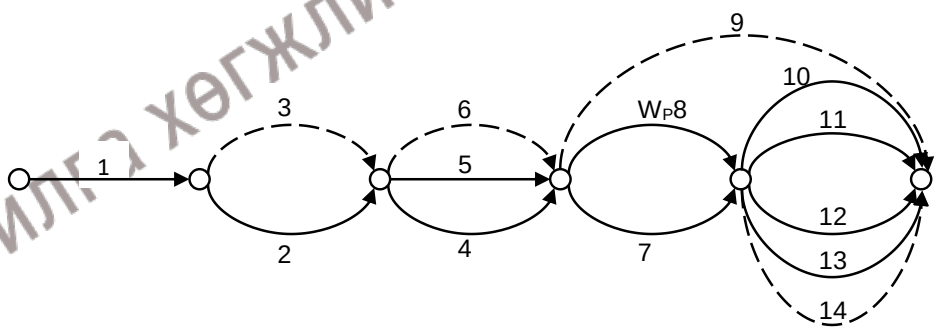


6.2.Т зураг–Ачааллын бүдүүвч.

Доорх хоёрдугаар зурагт ачааллыг чиглэлтэй графаардүрсэллээ. Графын эхний оройгоос дараагийн орой хүртэлх нумаар (талаар) ачааллын дугаарыг тэмдэглэсэн. Нэгдүгээр нумаар өөрийн жин, хоёрдугаар нумаар цасны ачаалал, 4 ба 5-р нумаар салхины зүүн ба баруун талаас дарах, 7 ба 8-р нумаар зүүн ба баруун баганан дээрх өргүүрийн босоо ачаа, 10 ба 13-р нумаар тоормосны ачааллын хувилбарыг үзүүллээ. Зурагт тасархай нумаар үзүүлсэн 3, 6, 9 ба 14-р ачаалал тэгтэй тэнцүү байж болно. Эдгээр нэмэлт нумнууд нь ачаалал үйлчлэхгүй байх боломжийг олгоно. Ачааллын хослол нь биелэхийн тулд дараах дүрмийг баримтална. Үүнд:

- хэрэв ачаалал нь хослолд заавал байх бол шулуун нумаар холбогдоно. (6.3.Т зураг 1-р нум)
- хэрэв хоёр ачаалал хамт үйлчлэхгүй ачаалал бол нэг ойртой параллел нум байна (6.3.Т зурагт үзүүлсэн 5 ба 6, 7 ба 8, 10-13-р нум).

Барилга хөгжлийн яам



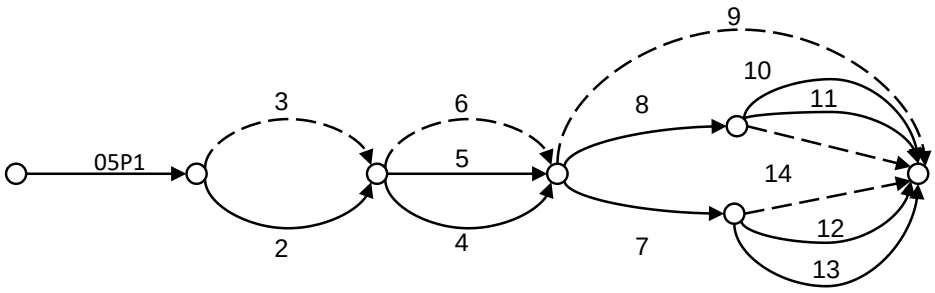
6.3.Т зураг–Ачааллын логик холбоос

Эхний оройгоос сүүлийн орой хүртэл нийт 1·2·3·(1+2·5)=66-н хувилбарын хослол хийх боломж байна. Энэ нь дээрх 9-н түр ачаа бүгд хослолд орно эсвэл орохгүй байх боломжтой тул нийт 2^9=512 төрлийн ачааллын хослол хийх боломжоос маш бага утга. Учир нь 512-66=446 нь 6.3.Т зурагт үзүүлсэн барилгын логик холбоостой нийцэхгүй байгаа тул хасагдсан.

Хоёрдугаар зурагт үзүүлсэн логик графт үзүүлсэнээр өргүүрийн хэвтээ ачаа буюу тоормосны ачаа нь БНбД 20-04-17-н 9.4-р зүйлд зааснаар өргүүрийн тэргэнцрийн байрлалаас хамаарахгүй.

Өргүүрийн хазгай байдал болон параллел биш замтай байснаас үүдсэн хэвтээ ачаалал нь өргүүрийн тэргэнцрийн байрлалаас хамаарах тул (БНбД 20-04-

17-н 9.4) барилгын ачааллын логик холбоосын граф нь 6.4.Т зурагт үзүүлсэн шиг болно.

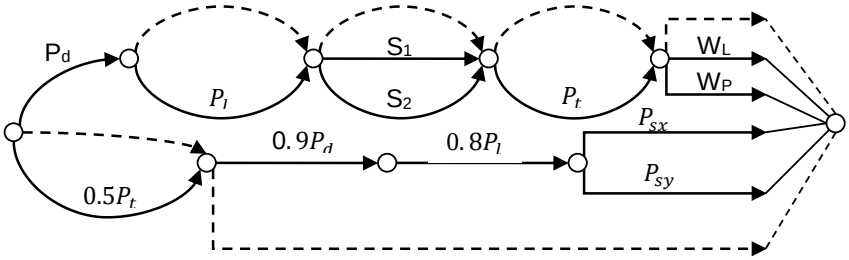


6.4.Т зураг–Ачаалын логик холбоосын граф.

(хоёрдугаар хувилбар хэвтээ өргүүрийн хүч)

Барилга хөгжлийн төв

Газар хөдлөлтийн ачааллын үед ачааллын хослолын логик холбоосын граф авч үзье (6.5.Т зураг). Энд нормын шаардлагын дагуу хослолын илтгэлцүүрийг тогтмол ачаалалд (ачаа P_d) 0,9, удаан хугацааны түр ачаанд (ачаа P_l), эцэст нь хучилтан дээрх ашигтай ачаанд (ачаа P_t) 0,5 тэнцүүгээр авна. Мөн түүнчлэн газар хөдлөлтөд тооцоход массыг тодорхойлохдоо $0{,}9P_d$ ба $0{,}8P_l$-н нийлбэртэй тэнцүүгээр авсан, иймд газар хөдлөлтийн ачааг Х-н дагуу (ачаа P_{sx}), Y-н дагуу (ачаа P_{sy}) авна.



6.5.Т зураг–Газар хөдлөлтийн ачааллын үе дэх

логик харилцан хамаарлын граф.

6.6.Т.6. Ачааллын хослолын хэл.

Ачааллын хослолын логик холбоосын графыг зургаар үзүүлэхээс гадна тусгай хэл ашиглаж болно. Энэ нь томьёо хэлбэрт бичихэд хялбар байна. Хэрэв ачааллыг сонгохдоо ачааллын хослолын илтгэлцүүр зөвхөн 1 ба 0 байна. Ачаа олон төрлийн

илтгэлцүүрээс хамаарч өөр өөр утгатай байна. Жишээ нь тогтмол ачааллын нормын утга, найдваршлын илтэлцүүрээр 1,1 -р үржсэн тогтмол ачааллын тооцооны утга, найдваршлын илтгэлцүүр 0,9-р үржсэн тогтмол ачааллын тооцооны утга гэсэн гурван утгатай.

Төвөгтэй логик хослолыг энгийн илэрхийлэл ашиглан үзүүлэх боломжтой. Ачааллыг энгийн алгебрийн тэмдэглэгээр тэмдэглэе. Жишээ нь:

W- өөрийн жин;

S- цас;

V1- салхи зүүн;

V2- салхи баруун.

Тэгтэй тэнцүү ачаа хэрэгтэй тул 0-р тэмдэглэе. Бодит хослол С-г, =, +, -, | болон хаалт хэрэглэн илэрхийлнэ.

$$C = W + (0|S) + (0|V1|V2) \qquad (6.11.Т)$$

Энэ илэрхийлэлийг тайлбарлавал: Хослол С нь өөрийн жин, нэмэх нь цас эсвэл тэг ачаа ба дахин нэмэх нь салхи зүүн, салхи баруун эсвэл тэг ачааллаар илэрхийлэгдэнэ. Босоо зураас ачааллын хувилбарыг, нэмэх тэмдэг хослолд хамт орохыг илэрхийлнэ. Энэ илэрхийллээр ачааллын зөвхөн ганц хослолыг биш бүх боломжит хослолыг илэрхийлнэ.

Өргүүрийн ачааны логик утгыг илэрхийлэл хэлбэрт бичвэл:

$$K = 0|((Q_1|Q_2) + (0|T_{11}|T_{12}|T_{21}|T_{22})) \qquad (6.12.Т)$$

Q_1- зүүн баганад өргүүрийн хамгийн их босоо ачаа;

Q_2- баруун баганад өргүүрийн хамгийн их босоо ачаа;

T_{11}- өргүүрийн тоормосны ачаа зүүн баганад зүүн тийш;

T_{12}- өргүүрийн тоормосны ачаа зүүн баганад баруун тийш;

T_{21}- өргүүрийн тоормосны ачаа баруун баганад зүүн тийш;

T_{22}- өргүүрийн тоормосны ачаа баруун баганад зүүн тийш;

$(Q_1|Q_2)$ - Q_1ба Q_2 –ачааны аль нэг хослолд орохыг илэрхийлнэ.

Илэрхийллийг хялбарчлах боломжтой. Хаалт нээх болон аль нэгэн дээр нэмэх үйлдэл биелнэ. Дүрэм:

Барилга хөгжлийн төв

$$a + (b|c) = (a + b)|(a + c);$$

$$a + 0 = a; \qquad (6.13.Т)$$

$$a|(b|c) = a|b|c;$$

$$a + (b + c) = a + b + c$$

Ямар ч илэрхийллийг хувиргаж хэдэн ялгаатай хослолын хувилбаруудтайг тодорхойлж болно. Жишээ нь:

$$\begin{aligned} \mathrm{C} = W + (0|S) + (0|V_1|V_2) \\ = W|W + V_1|(W + V_2)|W \\ + S|(W + S + V_1)|(W + S \\ + V_2) \end{aligned} \qquad (6.14.Т)$$

(6.11.Т) илэрхийллийг задалбал зургаан ялгаатай хослол байна. (6.14.Т) илэрхийллийг хаалт задалж хувиргавал

$$\begin{aligned} K = 0\big|\big((Q_1|Q_2) + (0|T_{11}|T_{12}|T_{21}|T_{22})\big) \\ = 0\big|Q_1|Q_1 + T_{11}|(Q_1 + T_{12})|(Q_1 + T_{21})|(Q_2 \\ + T_{11})|(Q_2 + T_{12})|(Q_2 + T_{21}) \mid (Q_2 + T_{22}) \end{aligned} \qquad (6.15.Т)$$

Барилга хөгжлийн төв

Энэ томьёоны хослол бодит хослол байх эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. Өгсөн алгоритм нь тохиромжгүй эсвэл тооцооны хослол эсэхийг тодорхойлно. Бодит хослолоос хамгийн их дагуу хүч N-г хайна. Доорх томьёогоор өгөгдсөн хослол дотроос хамгийн их утгыг тодорхойлно. Дээрх (3) томьёоны жишээн дээр үзүүлбэл:

$$C_{max} = W + \max(0|S) + \max(0|V_1|V_2) \qquad (6.16.Т)$$

Энд: W-өөрийн жингийн ачаанаас үүсэх N хүчлэл;

S-цасны ачаанаас үүсэх N хүчлэл;

V_1- салхины ачаа зүүнээс үйлчлэх үеийн N хүчлэл;

V_2- салхины ачаа баруунаас үйлчлэх үеийн N хүчлэл;

C_{max}- N хүчлэлийн хамгийн их утга.

Томьёоноос босоо зураасаар тусгаарлагдсан хамгийн их тоог сонгох замаар функцийн хамгийн их утгыг олно. Өөрийн жингийн ачаанаас 2, цаснаас 1,2, салхи зүүнээс үйлчлэх үед 0,5, салхи баруунаас үйлчлэх үед 0,4, тэг ачаанаас тэгтэй тэнцүү утга авсан гэе. Дээрх (6.16.Т) томьёонд орлуулбал:

$$C_{max} = 2 + \max(0|1.2) + \max(0|0.5| - 0.4) = 2 + 1.2 + 0.5 = 3.7 \quad (6.17.Т)$$

Үүнтэй адилаар хамгийн бага хүчлэлийг тодорхойлж болно. Эндээс томьёог доорх байдлаар бичнэ.

$$C_{min} = W + \min(0|S) + \min(0|V_1|V_2) \quad (6.18.Т)$$

Дээрхтэй адил ачааллаас хамгийн бага хүчлэлийг тодорхойлбол:

$$C_{min} = 2 + \min(0|1.2) + \min(0|0.5| - 0.4) = 2 + 0 + (-0.4) = 1.6 \quad (6.19.Т)$$

Энэ нь W ба V_2-ийн хослолд харгалзаж байна. Зөвшөөрөгдөх хослолын бүх боломжит хувилбараас шууд томьёогоор тооцож байна.

6.6.Т.7. Ачааллын хослолын муж.

Практикт ачаа тогтмол утгатай байхгүй тодорхой мужид өөрчлөгдөж байдаг. Тиймээс цасны ачаа тэгээс хамгийн их утга хүртэл утга авна (интервалыг илтгэлцүүрээр илэрхийлбэл [0...1]), салхины ачааллын эрчим хавтгай тооцооны бүдүүвчид зүүнээс хамгийн их үйлчлэлээс баруунаас хамгийн их үйлчлэх хүртэл (интервалыг илтгэлцүүрээр илэрхийлбэл [-1...1]), өөрийн жин 0,9-өөс 1,1 нормын утга хүртэл (интервалыг илтгэлцүүрээр илэрхийлбэл [0,9...1,1]). Заримдаа ачааллын эрчмийг илтгэлцүүрээр илэрхийлэх нь тохиромжтой. Энэ нь ачааллын бодит утгыг илтгэлцүүр буюу нэгж утгаар илэрхийлж тооцоо хийх боломж олгоно.

Барилга хөгжлийн газар

Жишээ:

Бодит хослол нь

Энд: W-өөрийн жингийн ачаа;

S-цасны ачаа;

V_1- салхи зүүнээс үйлчлэх ачаа;

V_2- салхи баруунаас үйлчлэх ачаа.

Өөрийн жингийн ачааллын хослолын илтгэлцүүрийн муж [0,9…1,1], цасны ачааллын илтгэлцүүрийн муж [0…1,4], салхины ачааллын илтгэлцүүрийн муж [0…1,4]. Эндээс цасны зөвшөөрөгдөх хослолыг томьёо хэлбэрт бичвэл дараах байдалтай харагдана.

$$C = [0,9 \dots 1,1] \cdot W + [0 \dots 1,4] \cdot S + [0 \dots 1,4] \cdot (V_1|V_2) \quad (6.19.Т)$$

Өргүүрийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр 1,1 тоормосны ачаа тэмдэг хувьсах тул өргүүрийн ачааг томьёо хэлбэрт бичвэл

$$K = [0 \dots 1{,}1] \cdot ((Q_1|Q_2) + [-1 \dots 1] \cdot (T_1|T_2)) \qquad (6.20.\text{Т})$$

Зөвшөөрөгдөх хослолоос хамгийн их ба бага хязгаарын дагуу хүчийг ачааллын өөрчлөлтөөс хамааруулан тодорхойлж болно. (6.19.Т) томьёонд өөрийн жингийн ачаа 2, цас 1,2, салхи зүүнээс -0,5, баруунаас -0,4 гэсэн харгалзах утгуудыг орлуулбал:

$$C = [1{,}8 \dots 2{,}2] + [0 \dots 1{,}68] + [-0{,}56 \dots 0{,}7] = [1{,}24 \dots 4{,}58]$$

Эндээс N дагуу хүч [1,24…4,58] мужид утга авахыг харуулж байна.

Q_1 ачаанд харгалзах утга -1,5, Q_2 ачаанд харгалзах утга -2, T_1 ачаанд харгалзах утга -0.5, T_2 ачаанд харгалзах утга 0,3 гэсэн харгалзах утгуудыг (6.20.Т) томьёонд орлуулбал

$$K = [0 \dots 1{,}1] \cdot \big((-1.5|-2) + [-1 \dots 1] \cdot (0{,}5|0{,}3)\big) = [0 \dots 1.1] \cdot \{[-2 \dots -1{,}5] + [-1 \dots 1] \cdot (0{,}3 \dots 0{,}5)\} = [0 \dots 1.1] \cdot \{[-2 \dots -1{,}5] + [-0{,}5 \dots 0{,}5]\} = [0 \dots 1{,}1] \cdot [-2{,}5 \dots -1] = [-2{,}75 \dots 0]$$

Эндээс N дагуу хүч [-2,75…0] мужид утга авахыг харуулж байна.

Барилга хөгжлийн төв

6.6.Т.8. Хүчдэлийн тохиромжгүй хослол сонгох

Ачааллын таагүй хослол ихэнх тохиолдолд тухайн төгсгөлөг элементийн хөндлөн огтлолын тухайлсан цэгт эсвэл талбайд хамгийн их (бага) хүчдэл үүсгэхээр сонгож чаддагүй. Төгсгөлөг элементийн төрлөөс (шилбэ эсвэл хавтан гэх мэт) хамаарч хүчдэлийн хослолын шалгуур ялгаатай. Тухайлбал:

Шилбэн элементийн хувьд хөндлөн огтлолын нормаль ба шүргэгч хүчдэлийн хамгийн их (бага) утгадаа хүрэх хүчдэлийн хослолын шалгуурыг 6.7.Т зурагт үзүүлсэн хяналтын цэгүүдэд тодорхойлно.

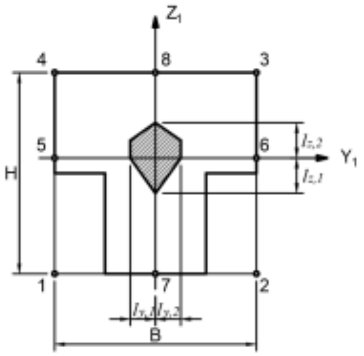
Нормаль хүчдэлийг бодохдоо дараах томьёог хэрэглэнэ.

$$\sigma_k = \frac{N}{F} \pm \frac{M_y \cdot z_k}{I_y} \pm \frac{M_z \cdot y_k}{I_z} \qquad (6.21.\text{Т})$$

Энд: к- шилбэний огтлолын цэгийн дугаар (k=1…8). Хэрэв BxH хэмжээтэй тэгш өнцөгт хөндлөн огтлол бол $y = \pm B/2$ ба $z = \pm H/2$ болж дараах хэлбэртэй бичигдэнэ:

$$\sigma_k \cdot F = N \pm \frac{M_y}{l_{z,i}} + \frac{M_z}{l_{y,i}} \qquad (6.22.Т)$$

Энд: $l_{y,i}$ба $l_{z,i}$ – шилбэнийн огтлолын хөшүүн цөм



6.7.Т зураг–Хөндлөн огтлол

Энэхүү (6.21.Т), (6.22.Т) томьёогоор аливаа хөндлөн огтлолтой элементийн хамгийн их, бага нормаль хүчдэлийг тодорхойлж болно. Хөндлөн огтлолын хөшүүний төвөөс хол байх тусам буюу (1-4) цэгт (хуурмаг цэгийг оролцуулаад) нормаль хүчдэл хамгийн их утгатай байна.

Шүргэгч хүчдэл гол тэнхлэгтэй (5 ба 8 цэг) огтолцох үед хөндлөн хүч болон мушгих моментоос шалтгаалж хамгийн их утгатай (6.23.Т).

$$\tau_y \cdot A = \frac{Q_y}{2} \pm \frac{M_{kp}}{2\left(l_{y1} + l_{y2}\right)}; \qquad \tau_z \cdot A = \frac{Q_z}{2} \pm \frac{M_{kp}}{2(l_{z1} + l_{z2})} \qquad (6.23.Т)$$

Шилбэн элементийн хөндлөн огтлолын захын цэгүүдэд үүсэх хүчдэлийг 6.3.Т хүснэгтэд үзүүлсэн томьёогоор тодорхойлж болно.

Барилга хөгжлийн ТӨВ

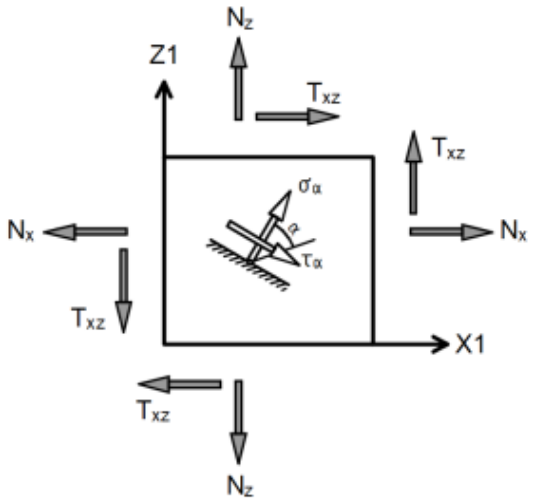
6.3.Т -р хүснэгт

Цэг	Нормаль хүчдэл	Шүргэгч хүчдэл
1	$\sigma_1 \cdot A = N + \frac{M_y}{l_{z,2}} + \frac{M_z}{l_{y,1}}$	-
2	$\sigma_2 \cdot A = N + \frac{M_y}{l_{z,2}} - \frac{M_z}{l_{y,2}}$	-
3	$\sigma_3 \cdot A = N - \frac{M_y}{l_{z,1}} - \frac{M_z}{l_{y,2}}$	-
4	$\sigma_4 \cdot A = N - \frac{M_y}{l_{z,1}} + \frac{M_z}{l_{y,1}}$	-
5	$\sigma_5 \cdot A = N + \frac{M_z}{l_{y,1}}$	$\tau_y \cdot A = \frac{Q_y}{2} + \frac{M_{kp}}{2(l_{y1} + l_{y2})}$
6	$\sigma_6 \cdot A = N - \frac{M_z}{l_{y,2}}$	$\tau_y \cdot A = \frac{Q_y}{2} - \frac{M_{kp}}{2(l_{y1} + l_{y2})}$
7	$\sigma_7 \cdot A = N + \frac{M_z}{l_{y,2}}$	$\tau_z \cdot A = \frac{Q_z}{2} + \frac{M_{kp}}{2(l_{z1} + l_{z2})}$
8	$\sigma_8 \cdot A = N - \frac{M_z}{l_{y,1}}$	$\tau_z \cdot A = \frac{Q_z}{2} - \frac{M_{kp}}{2(l_{z1} + l_{z2})}$

Барилга хөгжлийн төв

Хүчдэлийн хослолын тохиромжгүй утгыг шалгуурнь тухайн хяналтын цэг болгонд үүсэх хүчдэл экстремум утгадаа хүрэх явдал юм.

Хавтгай хүчдэлт төлөвт оршиж буй мембран элементийн нэг цэгийн гол хавтгайн чиглэл ачааллаас хамаарч хувьсах тул хүчдэлийн хослолын шалгуур тавих боломжгүй. Тухайн тодорхойлсон хүчдэлийн хослол бүрт дагуу ба шүргэгч хүчдэлийн чиглэлээс хамааруулж доорх томьёогоор тодорхойлно.



6.4.Т зураг–Хавтгай хүчдэлт төлөв.

$$\tau(\alpha) = \frac{1}{2}(N_z - N_x) \cdot \sin(2\alpha) + T_{xz} \cdot \cos(2\alpha)$$
$$\sigma(\alpha) = N_x \cos^2(\alpha) + N_z \sin^2(\alpha) + T_{xz}\sin(2\alpha) \quad (6.24.Т)$$

Хавтан болон оболочек элемент дээр дурдсан мембран элементтэй адил ба дээд, доод бүсний хүчдэлийг доорх томьёогоор тодорхойлно.

$$\sigma_x = N_x \pm \frac{6M_x}{h^2};\ \sigma_y = N_y \pm \frac{6M_y}{h^2};\ \tau = T_{xy} \pm \frac{6M_{xy}}{h^2}$$

Энд: h- хавтангийн зузаан

6.6.Т.9. Хамгийн их квадрат функц

Заримдаа экстремум утгыг олохдоо шугаман бус функцээр шалгах хэрэгтэй. Жишээлбэл гол хүчдэл болон бусад бат бэхийн нөхцөлөөр шалгахад квадрат функцээр ашиглана. Ган бүтээцийн нарархай ажиллагааг шалгахдаа доорх томьёог хэрэглэнэ:

$$\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_x^2 + \sigma_z^2 - (\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x) + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)} \le \sigma_y \quad (6.25.Т)$$

Хавтгай хүчдэлт төлөвт байх үед

$\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$ болж доорх хэлбэртэй болно:

$$\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \le \sigma_y \quad (6.26.Т)$$

6.6.Т.10. Хүчдэлийн хослол сонгоход бүтээцийн шаардлагын нөлөө

Газар хөдлөлийн бүсэд барилга төсөллөх норм дүрэм болон бүтээц ба буурь төсөллөлтийн нормуудад заасан тухайлсан ажиллах нөхцөлийн илтгэлцүүр ямар ачаалал ба үйлчлэлд тооцсоноос хамаарч бодолцох хэрэгтэй.

Жишээ нь:
газар хөдлөлтийн үйлчлэлд БНбД 22.01.01*/2006-н 2.14-т зааснаар бүтээцийн бат бэх ба тогтворшлын тооцоонд $m_{кр}$ ажиллах нөхцөлийн илтгэлцүүрийг нэмж авах ёстой. Тооцож буй ган бүтээцийн хүчдэл нь газар хөдлөлт үйлчлэлийг тооцоогүй хослолд $240\ \text{МПа} \not< 230\ \text{МПа}$ ба тооцсон хослолд
$260\ \text{МПа} < m_{\text{кр}}R_y = 1{,}3 \cdot 230\ \text{МПа} = 299\ \text{МПа}$ бол газар хөдлөлтийн үйлчлэл тооцоогүй хослол нь тохиромжгүй хослол болно.

Барилга хөгжлийн төв

7. Бүтээцийн ба хөрсний жин

7.1. Үйлдвэрт бэлтгэсэн бүтээцийн жингийн нормын утгыг стандарт, ажлын зураг, эсвэл үйлдвэрлэгчийн паспортын өгөгдлөөр, бусад бүтээц ба хөрсний жингийн нормын утгыг байгууламжийг барих ба ашиглах нөхцөл дэх материал болон хөрсний чийглэгийн үзүүлэлтийг харгалзсан хувийн жингээр, төсөлд заасан тоо хэмжээнд тодорхойлно.

7.1.Т. Бүтээц ба хөрсний жингээс үүсэх ачаалал тогтмол ачаалалд багтана. Норм ба дүрэмд зааснаар үйлдвэрт бэлтгэсэн бүтээцийн жингийн нормын утгыг уг бүтээцийн стандарт, түүний ажлын зургийн дагуу тооцно. Эсвэл бүтээцийн жингийн нормын утгыг уг бүтээцийн паспортын өгөгдлөөр тодорхойлно.

Харин бусад бүтээц ба хөрсний жингээс үүсэх ачааллыг тэдгээрийн төслийн хэмжээ, болон нягтыг үндэслэж тооцно. Бүтээц ба хөрсний нягтыг тэдгээрийн барилгыг барих болон ашиглах үеийн чийгшлийн үзүүлэлтийг харгалзаж тодорхойлно. Барилгын нэлээд олон төрлийн материалын хуурай үеийн дундаж нягтыг “Барилгын материалын дундаж нягт” MNS 2105 стандартад заасан байдаг. Мөн “Модон бүтээц” БНбД 54.01.07 норм ба дүрмээс бүтээцэд хэрэглэх модны хамгийн их чийгшилийн талаарх, “Өрөгт ба арматурласан өрөгт бүтээц” БНбД 2.03.02-90-аас өрөгт бүтээцэд хэрэглэх материалуудын нягтын талаарх мэдээллүүдийг авч болно.

Бүтээц ба хөрсний нягтын талаарх үндэслэлтэй өгөгдөл байхгүй бол лавлах материалуудад дурдсан өгөгдлөөс илүү өндөр утгыг авч тооцно.

Модон бүтээцийн хувьд үжил эсэргүүцэгч болон бусад төрлийн материалаар нэвчүүлсэн бол түүнээс үүдэн мөн өндөр чийгшилтэй нөхцөлд ашиглагдах бүтээц эдлэлийн чийгшлээс модон бүтээцийн нягт ихсэхийг тооцох шаардлагатай.

7.2. Барилгын бүтээц ба хөрсний найдваршлын илтгэлцүүр γ_f -ийн утгыг 7.1-р хүснэгтэд зааснаар авна.

7.2.Т. Барилга байгууламжийн ашиглалтын ердийн нөхцөлд бүтээцийн ба хөрсний жингээсүүсэх ачааллын тооцооны утга нь түүний нормын утгаас тааламжгүй тал руу зөрж болохыг найдваршлын илтгэлцүүрээр тооцно. Тааламжгүй тал гэдэгт ачаалал өсөх ба буурах аль алийг тооцож болно. Жишээлбэл хөрсний усны болон өөр ямар нэг усны гидростатитик даралтын нөлөөнд байх бүтээц ба хөрсөнд, мөн онхолдуулах үйлчлэлтэй ачааллын үйлчлэл дэх бүтээцийн ерөнхий тогтворшлын тооцоонд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийн утга нэгээс бага буюу ачааллыг бууруулахаар байна. (7.4-ийн тайлбарыг үз)

Норм ба дүрэмд заасан барилгын бүтээц ба хөрсний ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр нь ихэвчлэн бүтээцийн бодит хэмжээ нь төслийнхөөс зөрснөөс түүний жингийн хувьсах байдлыг тооцдог. Мөн ашиглалтын нөхцөлөөс хамааран зарим нэг тодорхой тохиолдолд бүтээцийн чийгшлийн өөрчлөлтөөс хамааран хувийн жингийн өсөх байдлыг, мөн бүтээцэд хэрэглэх материалын нягтын жигд биш байдлыг тооцож болно.

Барилга хөгжлийн үйлчилгээ

Энэ нормын 7.1 хүснэгтэд өгсөн найдваршлын илтгэлцүүрүүд нь бүх төрлийн барилга байгууламжид тохирно гэж ойлгож болохгүй. Жишээлбэл гүүр ба хоолойн модон бүтээцийн жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг (БНбД 32.02.03-ийн 8 дугаар хүснэгт) 1,2-той тэнцүүгээр авдаг.

Хөрсний жингээс үүсэх ачааллын хувьд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр нь хөрсний нягтын өөрчлөлтийг тооцдог. Хөрсний усны хөвүүлэх үйлчлэлтэй тохиолдолд уг үйлчлэлийг ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрээс тусад нь тооцно. Өөрөөр хэлбэл энэ нормын 7.4-д заасан найдваршлын илтгэлцүүрээр хөвүүлэх үйлчлэлийг тооцохгүй.

Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийн утга нь хязгаарын төлөвүүд болон тооцооны өөр өөр нөхцөлүүдэд өөр байж болно.

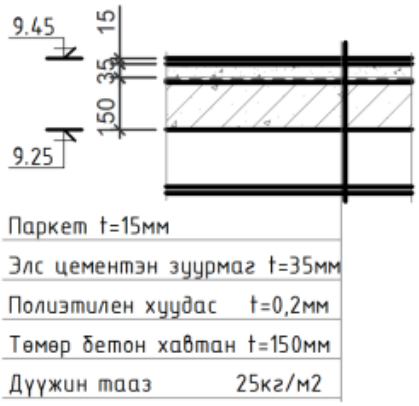
7.1-р хүснэгт

Барилга байгууламжийн бүтээц ба хөрсний төрөл	Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f
Бүтээцүүд:	
7.3 зүйлд зааснаас бусад металл бүтээцэд;	1,05
Бетон (1600 кг/м^3-ээс дээш дундаж нягттай), төмөр бетон, өрөгт, арматурласан өрөгт , модон бүтээцэд;	1,1
Бетон (1600 кг/м^3 болон түүнээс доош дундаж нягттай), тусгаарлалт, тэгшилгээ, өнгөлгөөний үе (хавтан, хуйлмал материал, асгаас, тэгшилгээ үе г.м.) зэргийг:	
үйлдвэрийн нөхцөлд гүйцэтгэсэн бол;	1,2
барилгын талбайд гүйцэтгэсэн бол.	1,3
Хөрс:	
Байгалийн байдалдаа байхад	1,1
Барилгын талбай дээр	1,15
Тайлбар: Хөрснөөс үүсэх ачааллыг тодорхойлохдоо хурааж хадгалсан материал, тоног төхөөрөмж болон тээврийн хэрэгслээс хөрсөнд дамжигдах ачааллыг харгалзан үзэх хэрэгтэй.	

Барилга дэнжлэгээв

Жишээ 7.2.1.

7.1.Т зурагт үзүүлсэн бүтэцтэй бүтээцээс хучилтын нэгж талбайд үйлчлэх тогтмол ачааллыг тодорхойлох. Төмөр бетоны нягт 2,4тн/м3; шалны паркетийн нэгж талбайн масс 18кг/м^2; барилгын хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүр 1,0 байна.



7.1.Т зураг

7.1.Т хүснэгт

Дугаар	*Үеийн нэр*	*Ачаалал тодорхой-лох*	*Нормын ачаалал (кг/м²)*	*Найд. илтгэлцүүр*	*Тооцооны ачаалал (кг/м²)*
1	*Дүүжин тааз*		*25*	*1,2*	*30*
2	*Хучилт (т.б хавтан)*	*0,15*2400*	*360*	*1,1*	*396*
3	*Ууртусгаарлагч*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Тэгшилгээ (элс.цем зуурмаг)	*0,035*2100*	*73,5*	*1,3*	*95,6*
5	*Өнгөлгөө (паркет)*		*18*	*1,2*	*21,6*
	НИЙТ		*476,5*		*543,2*

Барилга хө

7.3. Хувийн жингээс үүсэх хүчлэл нь нийт хүчлэлийн 50%-иас илүү гарсан металл бүтээцэд найдваршлын илтгэлцүүрийг $\gamma_f =$ 1.1-ээр авна.

7.3.Т. Барилгын бүтээцэд хэрэглэж байгаа бусад материалыг бодвол ган бүтээцийн физик шинж чанар болон үйлдвэрлэлийн нарийвчлал харьцангуй тогтвортой байдаг тул манай улсад 1990 онд боловсруулж 1991 оноос мөрдөж эхэлсэн “Ачаалал ба үйлчлэл” норм ба дүрмээс эхлэн ган бүтээцийн хувьд өөрийн жингээс үүсэх ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 1,05 байхаар нормчилсон. Харин металл бүтээцэд үйлчлэх ачаалал нь түүний өөрийн жингээс үүсэх хүчлэлтэй харьцуулахад маш бага буюу хувийн жинг хоёр дахин авснаас бага байх тохиолдолд өөрийн жинг тооцсон параметрүүдийн тогтвортой бус байдлын нөлөөлөл мэдэгдэхүйц ихсэхийг тооцож уг илтгэлцүүрийг 1,1-ээс багагүй байхаар заасан. 1991 он хүртэл мөрдөж байсан СНиП II-06-74/М-д зөвхөн 1,1 байсан.

7.4. Бүтээцийн онхолдолтын эсрэг тогтворжилтыг шалгах, түүнчлэн бүтээц ба хөрсний жин буурснаас бүтээцийн ажиллах нөхцөл муудах зэрэг тохиолдолд тооцохдоо, хэрэв бүтээцийн зураг

7.4.Т. Бүтээцийн найдвартай байдалд тэдгээрийн зөвхөн өөрийн жингийн өсөх шинж чанар аюултай байдаггүй. Нэлээд тохиолдолд тухайлбал барилга байгууламж, бүтээцийн ерөнхий тогтворшил (онхолдох, гулсах), тодорхой төрлийн бүтээцүүдэд гидростатик даралтын нөлөөгөөр хөвөх үйлчлэлийг

төсөл боловсруулах нормд өөрөөр заагаагүй бол бүтээц буюу түүний хэсгүүдийн жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийн утгыг γ_f =0,9-ээр авна.

тооцоход өөрийн жингийн бууралтыг мөн тооцох шаардлагатай болдог. Ийм тохиолдолд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 1-ээс багаар авдаг ба энэ нормд 0,9-тэй тэнцүүгээр авахаар заасан. Өмнө дурдсанаар энэ илтгэлцүүрээр харин хөрсний усны хөвүүлэх үйлчлэлийн нөлөөллөөс хөрсний хувийн жинд үүсэх нөлөөллийг тооцохгүй.

Жишээ 7.4.1.

Гадна голч (D) нь 1,96м, дотор голч (d) нь 1,2 метр, өндөр (h) нь 20 метр байх тоосгон өрөгт утааны яндангийн ерөнхий тогтворшлыг тооцоход хүндийн хүчний үйлчлэлийг тодорхойлох. Өргийн нягт 1,8тн/м3

Ерөнхий тогтворшлыг тооцоход утааны яндан аливаа хэв гажилтад орохгүй, үнэмлэхүй хөшүүн биет гэж үзнэ. Энэ жишээнд газраас дооших хэсгийн нөлөөллийг тооцсонгүй.

Яндангийн онхолдолтын эсрэг моментийн хэмжээ $M = P \cdot D/2$ -той тэнцүү байна. Энд P нь бүтээцийн жингийн тооцооны ачаалал бөгөөд $P^H \cdot \gamma_f$–тэй тэнцүү байна.

$$P^{\text{н}} = 1{,}8 \cdot 3{,}14 \cdot (1{,}962 - 1{,}22)/4 \cdot 20 \cdot 9{,}81 = 665{,}8\text{кН}$$

$$\text{М} = 665{,}8 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}96/2 = 587{,}2\text{кН} \cdot \text{м}$$

Барилга хөгжлийн газар

8. Тоног төхөөрөмж, хүн, амьтан, хураасан материал, эдлэхүүн болон тээврийн хэрэгслээс үүсэх ачаалал

Энэ хэсгийн заалтууд нь барилга байгууламжийн давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт, шат болон хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмж, эдлэхүүн, материал, түр зуурын хамар хана зэргээс үүсэх ачаалалд хамаарна.

8.Т.1. Барилга байгууламжийн давхар дундын болон дээврийн хучилт, хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх бүтээцийн жингээс бусад дээр дурдсан ачааллыг бүхэлд нь түр ачаалалд багтааж үзнэ. Харин дээр дурдсан түр хамар ханыг суурин хамар ханатай эндүүрч ойлгох тохиолдол байдаг. Энэ эндүүрэл нь тодорхой тохиолдолд нэлээд урхагтай үр дагаварт хүргэх аюултай.

Энэ нормд түр хамар хананы жингээс үүсэх ачааллыг удаан хугацааны ачаалалд багтааж үзэх бөгөөд уг норм ба дүрмийн 8.3-р хүснэгтээр өгсөн жигд тархсан ачааллын утга дээр нэмж авахаар заасан. Ингэж авах хамар хананы жингээс үүсэх ачаалал нь Энэ нормын хүрээний барилга байгууламжид 50 кг/м^2, “Өндөр барилгын төлөвлөлт” норм ба дүрмийн хамрах хүрээний барилга байгууламжид 100 кг/м^2 –аас багагүй байна.

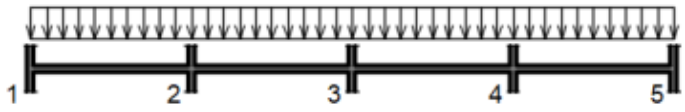
Харин суурин хамар хана нь түүнд тавигдах дуу тусгаарлалт, гал тэсвэршлийн гэх мэт шаардлагуудаас үүдэн ихэвчлэн барилгын бүтээц болохын хувьд түүний жингээс үүсэх ачаалал нь тогтмол ачаалалд хамаарахын зэрэгцээ дээр зааснаас хавьгүй илүү утгатай байдаг.

Давхар хоорондын хучилтад дээр дурдсан ачааллуудын үйлчлэх хувилбарыг сонгож авахдаа барилга барих, ашиглах үеийн урьдчилан авч үзсэннөхцөлүүдтэй уялдуулна. Хэрэв зураг төсөл зохиох үе шатанд эдгээр нөхцөлийн тухай өгөгдлүүд хангалтгүй байвал бүтээц ба буурийн тооцоог хийхдээ давхар хоорондын заримхучилтуудыг ачаалах дараах хувилбаруудыгавч үзэх хэрэгтэй. Үүнд:

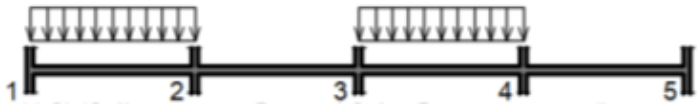
- тухайн ачааллаар нэлэнхийд нь ачаалах;
- тохиромжгүйгээр хэсэгчлэн ачаалах (энэ ачаалалд бүтээц ба буурь мэдрэмтгий байвал);
- түр ачаалал үйлчлэхгүй байх.

8.Т.2. Барилгын бүтээцэд үйлчлэх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмж, эдлэхүүн, материал, түр зуурын хамар хананы жингээс үүсэх ачааллууд нь барилгын эдэлгээний хугацаанд ашиглалтын болон барилга барих үед хувьсаж өөрчлөгдөж байх тул энэ хувьсах чанарыг зураг төслийн үе шатанд урьдчилан тооцож байх шаардлагатай. Хугацааны турших энэ өөрчлөлтийг зураг төслийн даалгаварт тодорхой заагаагүй, энэ өөрчлөлтийн тухай хангалттай өгөгдөл байхгүй тохиолдолд түр ачаалал бүтээцийн ачаалагдах талбайд нийтэд нь үйлчлэх, хэсэгчилж үйлчлэх, огт үйлчлэхгүй байх хувилбаруудаас аль тохиромжгүй хувилбарыг статик тооцоонд хэрэглэнэ.

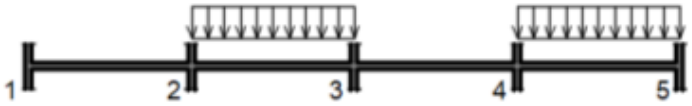
Барилга үйлдвэрлэлийн төв



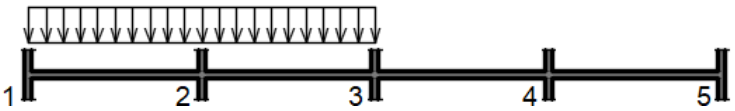
Түр ачаа нэлэнхийд нь ачаалах



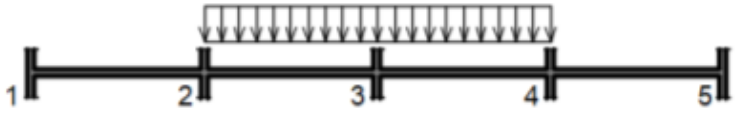
(1-2);(3-4)-р алслал болон 1,3,4-р багананд хамгийн их момент үүснэ



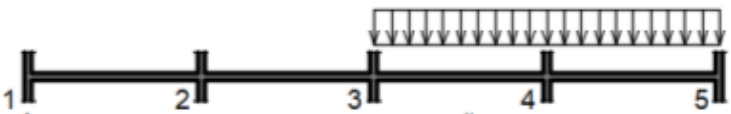
(2-3);(4-5)-р алслал болон 2,3,5-р багананд хамгийн их момент үүснэ



2-р тулгуур дээрх дамнуруунд хамгийн их момент үүснэ



3-р тулгуур дээрх дамнуруунд хамгийн их момент үүснэ

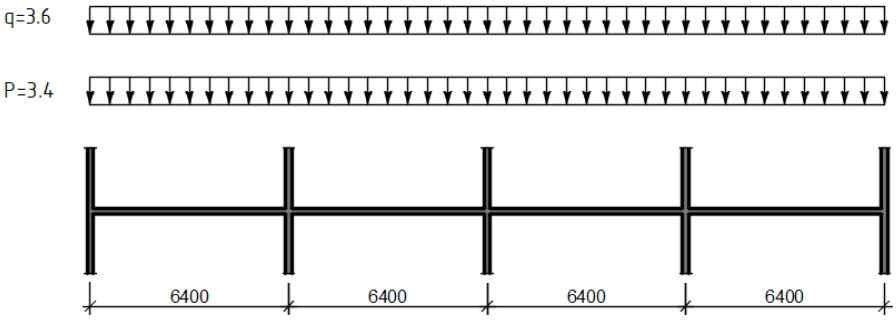


4-р тулгуур дээрх дамнуруунд хамгийн их момент үүснэ

8.1.Т зураг–Түр ачааллын тохиромжгүй байрлал.

Жишээ 8.1.

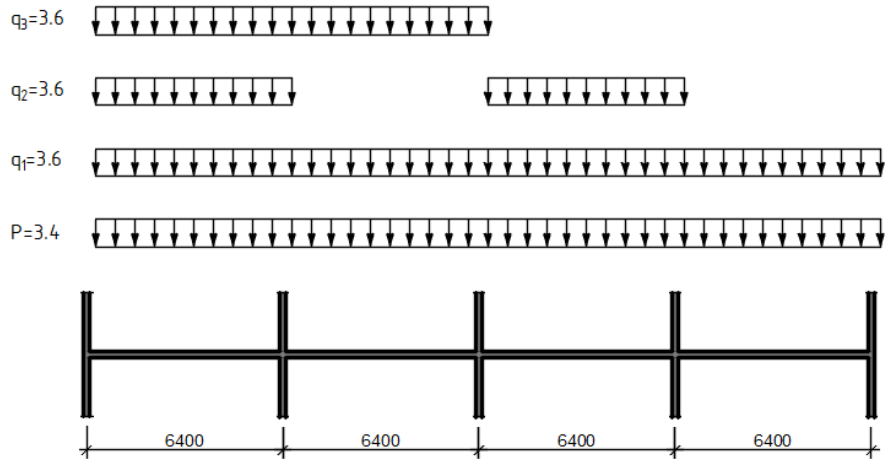
8.2.Т. зурагт үзүүлсэн, ижил тэнцүү 4-н алслалтай рамын дам нурууны нэгж уртад 3,4тн/м эрчимтэй тогтмол ачаалал, 3,6 тн/м эрчимтэй түр ачаалал үйлчилж байгаа бол захын болон голын алслал, захын болон голын тулгуурууд дээр хамгийн их момент үүсгэх ачааллын хувилбарыг тодорхойлох.



8.2.Т зураг

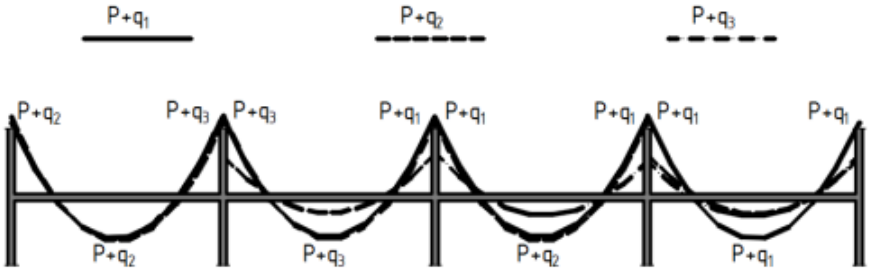
Барилга хөгжл

Түр ачааг 8.3.Т. зурагт үзүүлсэн 3-н хувилбараар үйлчлүүлж, дээрх огтлолууд тус бүр дэх хүчлэлийг тодорхойлъё. Рамын дам нуруг 3-н давхар рамын 2 дугаар давхрын дам нуруу гэж үзье. Баганын огтлолыг 50х50 (см), дам нурууны огтлолыг 40х50 (см), бетоны анги нийт бүтээцүүдэд ижил, ачааллын хослолын илтгэлцүүрүүдийг ачаалал бүрд ижил 1 тэй тэнцүү гэж тооцъё.



8.3.Т зураг

Тооцож гарсан үр дүнгээр моментийн эпюрийг байгуулж, огтлолуудад хамгийн их момент үүсгэх хослолуудыг тэмдэглэж 8.4.Т. зураг үзүүлэв.

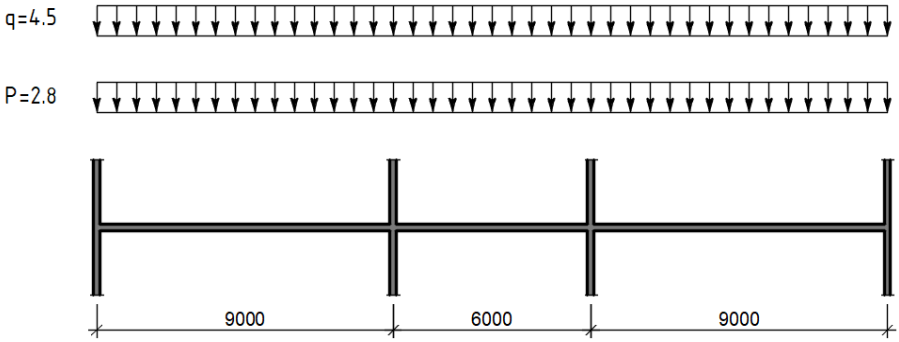


8.4.Т зураг

Жишээ 8.2.

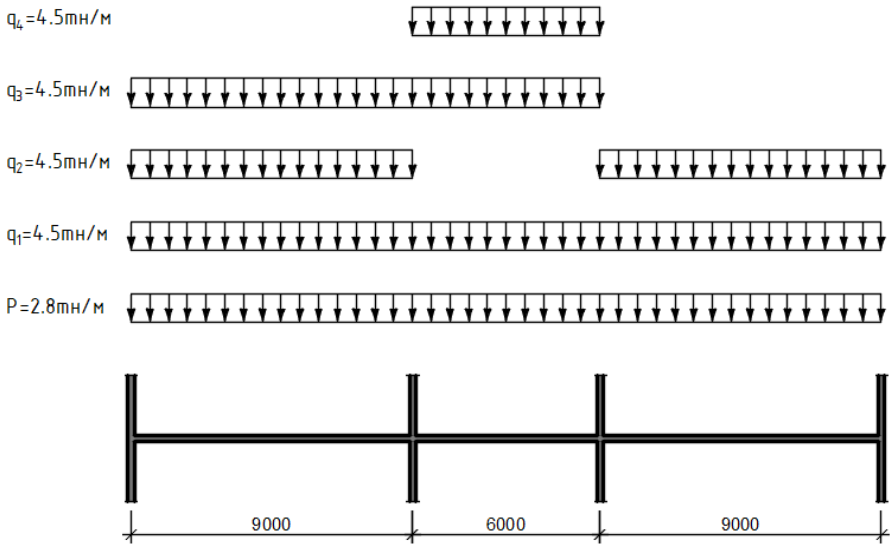
8.5.Т зурагт үзүүлсэн, тэнцүү биш 3-н алслалтай рамын дам нурууны нэгж уртад 2,8 тн/м эрчимтэй тогтмол ачаалал, 4,5 тн/м эрчимтэй түр ачаалал үйлчилж байгаа бол захын болон голын алслал, захын болон голын тулгуурууд дээр хамгийн их момент үүсгэх ачааллын хувилбарыг тодорхойлох.

Бари



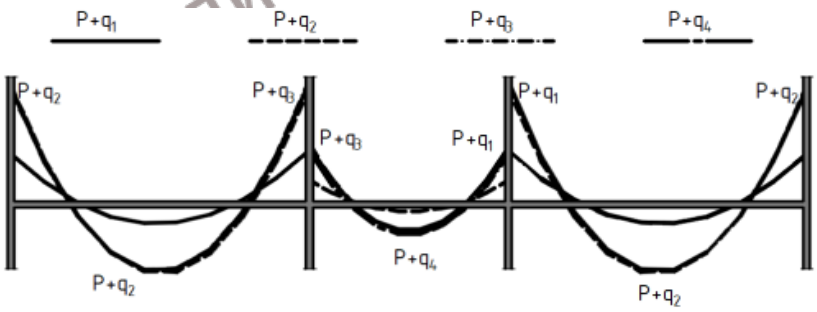
8.5.Т зураг

Түр ачааг 8.6. зурагт үзүүлсэн 4-н хувилбараар үйлчлүүлж, дээрх огтлолууд тус бүр дэх хүчлэлийг тодорхойлъё. Рамын дам нуруг 3-н давхар рамын 2 дугаар давхрын дам нуруу гэж үзье. Баганын огтлолыг 50х50 (см), дам нурууны огтлолыг 9 метр алслалд 40х60 (см), 6 метр алслалд 40х40 (см), бетоны анги нийт бүтээцүүдэд ижил, ачааллын хослолын илтгэлцүүрүүдийг ачаалал бүрд ижил 1 тэй тэнцүү гэж тооцъё.



8.6.Т зураг

Тооцож гарсан үр дүнгээр моментийн эпюрийг байгуулж, огтлолуудад хамгийн их момент үүсгэх хослолуудыг тэмдэглэж 8.7.Т зурагт үзүүлэв.



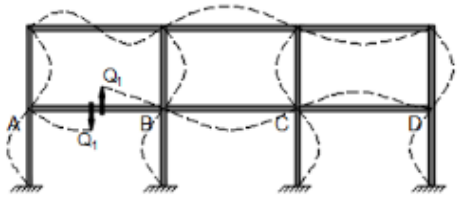
8.7.Т зураг

Тохиромжгүй байдлаар хучилтыг хэсэгчлэн ачаалсан үе дэх олон давхар барилгын хучилтын түр ачааллын нийлбэр нь (8.3) ба (8.4) томьёогоор тодорхойлсон $\varphi_3 \div \varphi_4$ илтгэлцүүрээр үржүүлсэн хучилтын нэлэнхүйд ачаалсан ачааллаас хэтрэхгүй байх ёстой.

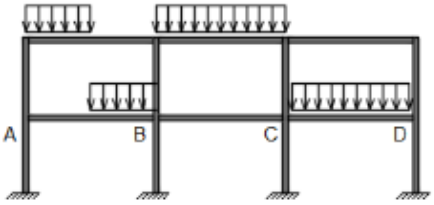
8.Т.3. Барилгын бүтээцэд үйлчлэх хүн, амьтан, тоног төхөөрөмж, эдлэхүүн, материал, түр зуурын хамар хананы жингээс үүсэх ачааллууд нь барилгын эдэлгээний хугацаанд ашиглалтын болон барилга барих үед хувьсаж өөрчлөгдөж байх тул энэ хувьсах чанарыг зураг төслийн үе шатанд урьдчилан тооцож байх шаардлагатай. Хугацааны турших энэ өөрчлөлтийг зураг төслийн даалгаварт тодорхой заагаагүй, энэ өөрчлөлтийн тухай хангалттай өгөгдөл байхгүй тохиолдолд түр ачаалал бүтээцийн ачаалагдах талбайд нийтэд нь үйлчлэх, хэсэгчилж үйлчлэх, огт үйлчлэхгүй байх хувилбаруудаас аль тохиромжгүй хувилбарыг хязгаарын төлөвийн тооцоонд хэрэглэнэ.

Гэхдээ хоёр ба түүнээс дээш тооны хучилтын ачааллыг хүлээж авах багана, хананд үүсэх хамгийн их дагуу хүчний хэмжээг хучилтыг

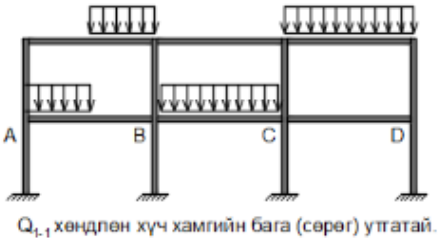
нэлэнхүйд нь ачаалсан ачааллыг φ_3 ба φ_4 илтгэлцүүрээр үржүүлснээс хэтрэхгүй гэж тооцно.



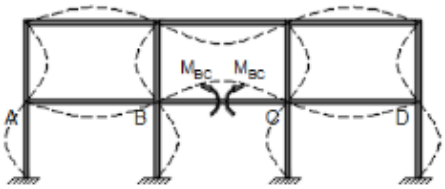
1-1 огтлолын хөндлөн хүч Q_{1-1} -ийн нөлөөний шугам



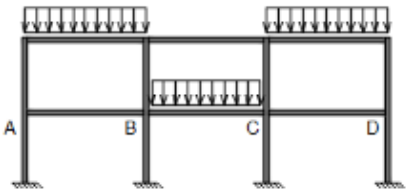
Q_{1-1} хөндлөн хүч хамгийн их (эерэг) утгатай



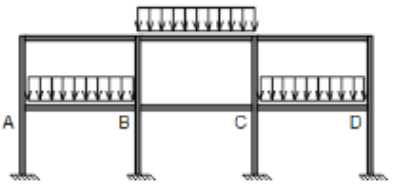
Q_{1-1} хөндлөн хүч хамгийнбага (сөрөг) утгатай



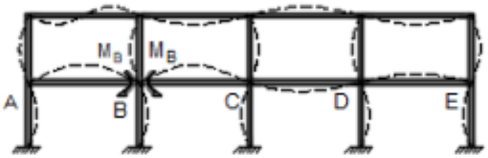
ВС алслалын голын огтлолын гулзайлгах момент M_{BC}-ийн нөлөөний шугам



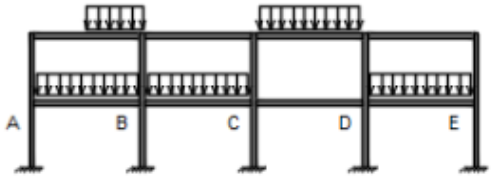
M_{BC} гулзайлгах момент хамгийн их (эерэг) утгатай

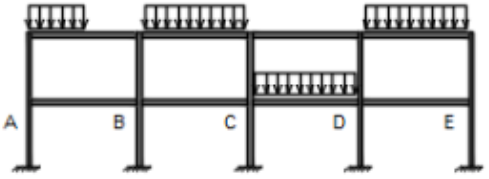


M_{BC} гулзайлгах момент хамгийн бага (сөрөг) утгатай



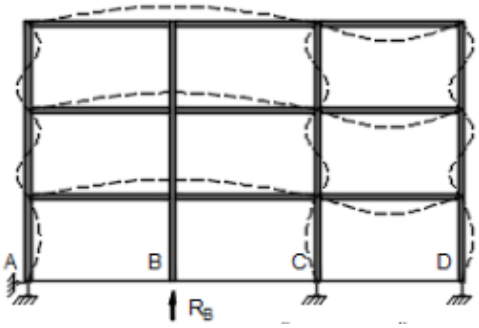
Дамнурууны тулгуур дээрх гулзайлгах момент M_B -ын нөлөөний шугам



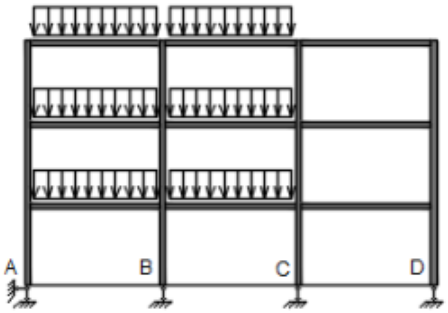


Дамнурууны тулгуур дээрх гулзайлгах момент M_B хамгийн их (эерэг) утгатай

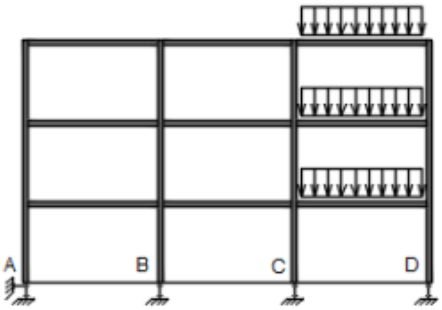
Дамнурууны тулгуур дээрх гулзайлгах момент M_B хамгийн бага (сөрөг) утгатай



В тулгуурын босоо реакцийн нөлөөний шугам

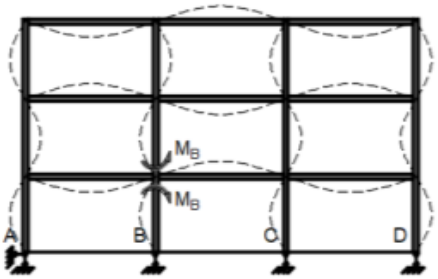


В тулгуурт босоо реакц хамгийн их

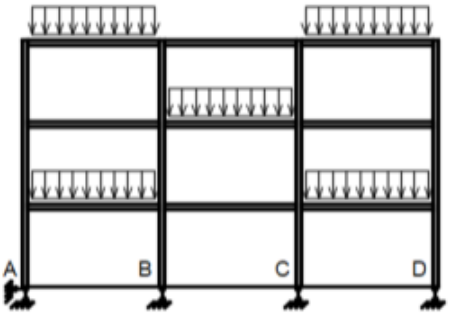


В тулгуурт босоо реакц хамгийн бага

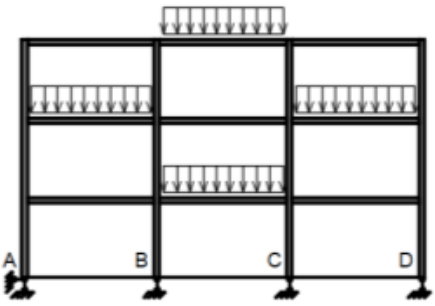
Барилга хөгжлийн



Баганын гулзайлгах момент M_B-ийн нөлөөний шугам



Баганын гулзайлгах момент M_B хамгийн их (эерэг) утгатай

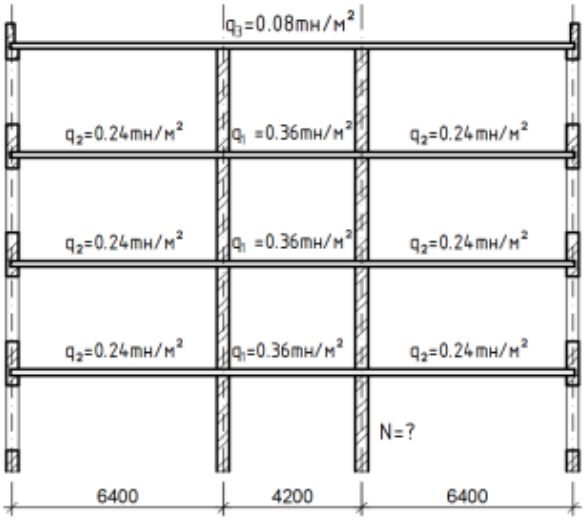


Баганын гулзайлгах момент M_B хамгийн бага (сөрөг) утгатай

8.8.Т зураг– Түр ачааллын тохиромжгүй байрлал.

Жишээ 8.3.

Сургуулийн 4-н давхар тоосгон барилгын нэгдүгээр давхрын хананы нэгж уртад үйлчлэх хамгийн их түр ачааллын хэмжээг тодорхойлох. Хучилтын нэгж талбайд үйлчлэх тооцооны ачааллын хэмжээ, ачаа үйлчлэх талбайн өргөн зэргийг 8.9.Т зургаас хар. Жишээнд φ_1 ба φ_2 илтгэлцүүрүүдийг нэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.



8.9.Т зураг

Хучилтыг хэсэгчилж ачаалах хувилбаруудыг дараах байрлаар тодорхойлъё.

4,2 метр алслалтай хэсэгт түр ачаатай, дээвэрт түр ачаатай, 6,4м алслалд түр ачаагүй

6,4 метр алслалтай хэсэгт түр ачаатай, дээвэрт түр ачаатай, 4,2м алслалд түр ачаагүй

1 ба 3 дугаар давхарт 6,4 метр алслалтай хэсэгт, 2 дугаар давхарт 4,2 м алслалтай хэсэгт түр ачаатай, дээвэрт түр ачаатай, бусад хэсэгт түр ачаагүй

Хувилбар тус бүрээр доод давхрын голын хананы нэгж уртад үйлчлэх түр ачааллыг тодорхойлъё

$$3 \cdot 0{,}36 \cdot 4{,}2/2 + 0.08 \cdot (4{,}2 + 6{,}4)/2 = 2{,}69\text{тн/м}$$

$$3 \cdot 0{,}24 \cdot 6{,}4/2 + 0.08 \cdot (4.2 + 6{,}4)/2 = 2{,}73\text{тн/м}$$

$$1 \cdot 0{,}36 \cdot 4{,}2/2 + 2 \cdot 0{,}24 \cdot 6{,}4/2 + 0{,}08 \cdot (4{,}2 + 6{,}4)/2 = 2{,}72\text{тн/м}$$

Хамгийн их дагуу хүчний хэмжээ

$$\left(0{,}4 + \frac{0{,}6}{\sqrt{3}}\right) \cdot (3 \cdot 0{,}36 \cdot 4{,}2/2 + 3 \cdot 0{,}24 \cdot 6{,}4/2) + 0{,}08 \cdot \frac{4{,}2 + 6{,}4}{2} = 0{,}746 \cdot (2{,}27 + 2{,}30) + 0{,}42 = 3{,}84\text{тн/м}$$

Барилга хөгжлийн

8.1. Тоног төхөөрөмж, хураасан материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг тодорхойлох

8.1.1. Тоног төхөөрөмж (дамжуулах хоолой, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт), хурааж хадгалсан материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг зураг төслийн даалгаварт тусгахдаадараах үзүүлэлтүүдийг агуулсантехнологийн шийдлийг үндэслэнэ. Үүнд:

а) Хучилт бүрд болон хөрсөн дээрх шаландээр байрлах тоног төхөөрөмжийн тулгуурын овор хэмжээ ба байршил, материал эдлэхүүнийг агуулж хадгалах хэсгүүдийн хэмжээ, барилгыг ашиглах, эсвэл төлөвлөлтийг нь өөрчлөх явцад тоног төхөөрөмжийг хооронд нь ойртуулах боломж;

б) Энэ дүрмийн заалтаар авсан ачааллын нормын утга ба ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, динамик ачаалалтай машиныинерцийн хүчний нормын утга, инерцийн хүчний ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, түүнчлэн бусад зайлшгүй үзүүлэлтүүдорно.

Хучилт дээрх бодит ачааллыг жигд тархсан эквивалент утгатай ачааллаар солихыг зөвшөөрнө. Харин жигд тархсан ачааллын тооцооны утга нь бодит ачаалалтай бүтээцийн хэсгүүдийн даах чадвар болон хөшүүншлийг хангасан байх ёстой.

Зохих техник-эдийн засгийн үндэслэлээр тоног төхөөрөмж, хураасан материалаас үүсэх ачааллын хэмжээг ихэсгэж болох хэтийн бодлоготойгоор тооцож болно

8.1.1.Т. Барилгын норм ба дүрэмд тусгайлан онцгой шаардлага тавигдахгүй, ашиглалтын нөхцөл нь нийтлэг байх өрөө тасалгааны (8.3 дугаар хүснэгтэд дурдсан) шаланд үйлчлэх түр ачааллын хэмжээг олон жилийн судалгаа болон магадлалын тодорхой түвшинд тогтоож өгсөн. Харин үйлдвэрлэлийн технологи болон ашиглалтын нөхцөл шаардлагаас хамаарах тоног төхөөрөмж, хурааж хадгалах материал, эдлэхүүнээс барилгын бүтээцэд үйлчлэх ачааллын утгыг нормчлох шаардлагагүй, боломжгүй тул ийм тохиолдолд ачааллыг зургийн даалгавар, эсвэл тухайн төрлийн барилга байгууламжийг төсөллөх тусгай техникийн нөхцөл зэрэг баримт бичгийг үндэслэн тогтооно.

Энэ нормд тоног төхөөрөмж, хурааж хадгалах материал, эдлэхүүнээс барилгын бүтээцэд үйлчлэх ачааллын утгыг барилга байгууламжийг төсөллөх зургийн даалгаварт заах үед анхаарч үзэх хүчин зүйлсүүдийг заасан.

Технологийн шаардлагаас хамаарах тоног төхөөрөмжийн байрлал, материал эдлэхүүнүүдийг хадгалах тулгуур, тавиурын овор хэмжээ байрлал зэргийн олон хувилбарт боломжийг тусгахдаа ачааллын эрчим, үйлчлэх байрлалын аль ч хувилбарт тэдгээрийг тулах бүтээцэд үүсэх хүчлэлийн утгаас багагүй хүчлэл үүсгэх эквивалент жигд тархсан ачааллаар сольж тооцох нь төсөллөлтийн ажлыг хялбарчилна.

Барилгын үндэсний төв

8.1.2. Тоног төхөөрөмж, түүнд хамаарах дамжуулах хоолойн жингийн нормын утгыг тэдгээрийн стандарт буюу каталогоор, стандартын бус тоног

8.1.2.Т. Нэг маягийн, стандартчилагдсан тоног төхөөрөмж, түүний хэсэг болох дамжуулах хоолойн 8.1.1-д заасан хэмжээ, жин, тулгууруудын байрлал зэрэг нь стандартад, эсвэл уг тоног төхөөрөмжид тохирох мөрдөгдөж буй журмын дагуу боловсруулж

төхөөрөмжийнхийг үйлдвэрлэж бэлтгэсэн газрын паспортын өгөгдлүүд буюу ажлын зургийг үндэслэн тодорхойлно.

Тоног төхөөрөмжийн жингээс үүсэх ачааллын бүрэлдэхүүнд машин буюу төхөөрөмж (үүнд хөдөлгүүр, байнгын хэрэгслүүд, тулгуурын төхөөрөг, ул ба дэр бетон зэрэг орно)-ийн хувийн жин,төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад байж болох тусгаарлагч ба дүүргэгчийн жин, боловсруулж буй эд ангийн хамгийн хүнд жин,өргөх чадварт харгалзсантээвэрлэхачааныжин зэргийг оруулна.

Хучилт болон хөрсөн дээрх шалан дээр байрлах тоног төхөөрөмжийн жингийн ачааллыг ашиглалтын явц дахь түүний байршил ба боломжит шилжилтээс хамааруулан авна. Тэгэхдээ технологийн тоног төхөөрөмжийг түүнийг угсрах буюу ашиглах явцад шилжүүлэхтэй холбогдуулан даацын бүтээцийг зайлшгүй хүчитгэж бэхлэх ажлыг гаргуулахгүй байх арга хэмжээг урьдчилан тусгах нь зүйтэй.

Бүтээц, түүний элементийн тооцоонд хучилтанд нэгэн зэрэг үйлчлэх ачигч машин буюу цахилгаан тэргэнцрийн тоо болон тэдгээрийн байршлыг технологийн шийдлийг үндэслэн төслийн даалгаврын дагуу авах хэрэгтэй.

Ачигч машин ба цахилгаан тэргэнцрийн босоо ачааллын динамик үйлчлэлийг тооцохдоо статик ачааллын нормын утгыг 1.2-той тэнцэх динамик илтгэлцүүрээр үржүүлэн авч болно.

8.1.3. Агуулахын өрөөний ачааллыннормын утгыг тодорхойлохдоодавхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт болон хөрсөн дээрх шалан дээр үйлчлэх эквивалент жигд тархсан ачаалал, түүнчлэн орчны батлагдсан цомог, каталогт өгөгдсөн байвал тэдгээрээс бүтээцэд үйлчлэх ачааллын утгыг 8.1.1-ийн б-д заасан үзүүлэлтүүдийг бодолцон тодорхойлно. Харин ийм мэдээлэл тогтоогдоогүй тохиолдолд үйлдвэрлэгчийн мэдээлэлд үндэслэнэ. Ингэхдээ технологийн горимоор нэмэгдэж болох бүх хэсгүүдийн жинг бодолцох шаардлагатай. Тухайлбал, газраас хөндий байх бүтээц дээр байрлах 10 тонн масстай цахилгаан үүсгүүрийн жингээс бүтээцэд үйлчлэх ачааллыг тодорхойлохдоо үүсгүүрийн өөрийн жингээс гадна түүнийг ажиллах явцад бүтээцэд үүсэх чичиргээг бууруулах зорилгоор хийгдэх үүсгүүрийн жинг 1,5 дахин авснаас багагүй масстай бетон дэрний ачааллыг оруулан тооцож, нийт 25 тонн массаас үүсэх ачааллыг тодорхойлох шаардлагатай.

Хөдөлгөөнтэй тоног төхөөрөмжийн хувьд тэдгээрээс үүсэх ачаалал хучилтын бүтээцэд нэгэн зэрэг үйлчлэх боломжийг зайлшгүй тооцно. Машин, хөдөлгөөнтэй тоног төхөөрөмжийн бүтээцэд үйлчлэх динамик үйлчлэлийг уг машин, төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн паспорт болон бусад нормативаар тодорхойлоогүй бол нормд заасан 1,2 илтгэлцүүрээр үржүүлж динамик үйлчлэлийг тооцож болно. Харин 1,2-оос өөр утгатай илтгэлцүүр өгөгдсөн бол тухайн утгыг авна.

8.1.3.Т. Агуулахын өрөөний шаланд үйлчлэх ачааллын утгыг 8.1.1-д заасны дагуу ямар ч тохиолдолд зургийн даалгаварт заасан байна. Зургийн даалгаварт өгөгдсөн утга 8.1-р хүснэгтэд заасан утгуудаас бага байвал тооцоонд хүснэгтэд заасан утгыг авна. Хүснэгтэд заасан утгыг тооцоонд авах нь худалдааны болон үйлдвэрийн агуулахын

Барилга Үйлчилгээ

тохиромжгүй ачаалал ба үйлчлэлийн нөлөөллийг тооцох зорилгоор өгөгдсөн босоо болон шаардлагатай тохиолдолд хэвтээ төвлөрсөн ачааллыг харгалзаж үзнэ.

Эдгээр ачааллыг хураасан материал, эдлэхүүний жин, өрөөний талбайгаар хадгалах боломжит байршил, өрөлтийн хамгийн их өндрийн утгыг харгалзан технологийн шийдлийн үндсэн дээр төслийн даалгавраар тодорхойлох бөгөөд 8.1-р хүснэгтэд заасан ачааллын нормын утгаас багагүй байна.

төслийн даалгаварт ачааллын нормын утгыг зааж өгөх шаардлагагүй гэж ойлгож болохгүй.

8.1-р хүснэгт

Барилга ба өрөө, тасалгаа	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа	Төвлөрсөн ачааллын нормын утга Q_t, кН
Худалдааны агуулах	5,0-аас багагүй	6,0-аас багагүй
Үйлдвэрлэлийнбаүйлдвэрийн агуулахын өрөө, тасалгаа	Төслийн даалгаврын дагуу, гэхдээ доорхоос багагүй: -хавтан ба туслах дам нуруунд 3,0-аас багагүй -холбоос дам нуруу, багана, сууринд 2,0-аас багагүй	Төслийн даалгаврын дагуу, гэхдээ 3,0-аас багагүй

Барилга хөгжлийн яам

8.1.4. Тоног төхөөрөмж ба материалын жингийн γ_f ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 8.2-р хүснэгтэд зааснаар авна.

8.1.4.Т. 8.2-р хүснэгтэд заасан ачигч машин ба цахилгаан тэргэнцрийн ачааллыг тооцоход хэрэглэх 1,2-той тэнцүү найдваршлын илтгэлцүүрийг 8.1.2-т заасан динамикийн илтгэлцүүртэй хамт авна.

8.2-р хүснэгт

Тоног төхөөрөмж ба материал	Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр, γ_f
Байнгын тоног төхөөрөмж	1,05
Байнгын тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагч	1,2
Тоног төхөөрөмж (үүнд нөөцлүүр, сав, дамжуулах хоолой орно)-ийн дүүргэгчүүд:	
- шингэн	1,0
- шингэн зуурмаг, ялзмаг, нунтаг материал	1,1
Ачигч машин ба цахилгаан тэргэнцэр (ачаатай)	1,2
Хураасан материал ба эдлэхүүн	1,2

8.2. Жигд тархсан ачаалал

8.2.1. Давхар хоорондын хучилтын хавтан, шат болон хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх жигд тархсан түр ачааллын нормын утгыг 8.3-р хүснэгтэд заасан болно.

8.2.1.Т. Давхар хоорондын хучилтын хавтан, шат болон хөрсөн дээрх шаланд үйлчлэх нормоор өгөгдсөн жигд тархсан түр ачаалал нь барилга байгууламжийн ашиглалтын үед байрлал болон хэмжээ нь өөрчлөгдөж байх хүн, амьтан, технологийн болон бусад тоног төхөөрөмж, материал, эдлэхүүн, тээврийн хэрэгсэл, түр хамар хананы болон барилгын бусад хэсгийн массаас үүсэх ачаалал юм.

Бүтээцийн тооцоонд бодит ачаалалтай ижил үйлчлэл үзүүлэх жигд тархсан эквивалент ачааллаар тооцдог.

Барилга байгууламжийн өрөө тасалгааны зориулалтаас хамааруулан жигд тархсан ачааллын нормын утгыг энэ норм ба дүрмээс авна. Уг нормд өгөгдөөгүй өрөө тасалгааны хувьд тухайлсан бусад норм ба дүрмээс, эсвэл зургийн даалгавраас, эсвэл мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжөөс жигд тархсан ачааллын нормын утгыг авна. Жишээлбэл үйлдвэрийн барилга байгууламжийн хувьд эрхлэх үйл ажиллагаанаас нь хамааран эквивалент жигд тархсан ачааллын утга маш их хэлбэлзэлтэй байдаг тул ийм барилга байгууламжийн төсөллөлтөд зургийн даалгавраар тогтоосон утгыг хэрэглэнэ. Манайд байж болох үйлдвэрлэлийн хувьд авч үзвэл хуучин ЗХУ-ын ГОССТРОЙ байгууллагаас гаргасан зөвлөмжөөр хүнсний үйлдвэрийн мөхөөлдөс үйлдвэрлэх цехийн шаланд үйлчлэх ачааллын нормынаачаа 6,5 кПа (650кг/м^2) байхад бүтээгдэхүүн хадгалах өрөөнд 14,0 кПа (1400кг/м^2) буюу хоёр дахин их байна.

Энэ норм ба дүрмээр өгөгдсөн ачааллын утгыг шинээр хийх барилгын бүтээц төсөллөлтөд заавал хэрэглэнэ. Харин их завсар, сэргээн засварлах ажлын төсөлд тусгайлан явуулсан хайгуул, судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн тооцож гаргасан ачааллын утгыг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Барилга хөгжлийн төв

8.3-р хүснэгт

№	Барилга, байгууламжийн өрөө	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа
1.	Орон сууцны барилгын өрөө, цэцэрлэг, хүүхэд саатуулах газар, сургуулийн дотуур байрны унтлагын өрөө, амралт, асрамжийн газар, нийтийн байр, зочид буудлын өрөө, эмнэлэг, сувиллын газрын тасаг, тагт	1,5
2.	Албан байгууллагын захиргаа, инженер техникийн ба эрдэм шинжилгээний ажилтан нарын албан өрөө, боловсролын байгууллагын хичээлийн өрөө, үйлдвэр, олон нийтийн барилгын ахуйн өрөө, тасалгаа (хувцасны өлгүүр, шүршүүр, угаалга, ариун цэврийн өрөө)	2,0
3.	Эрүүлийг хамгаалах байгууллагын танхим, лабораторийн өрөө, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагын лабораторийн өрөө, цахим тооцоолох машины өрөө, олон нийтийн барилгын гал тогоо, ахуйн үйлчилгээний байгууллагын (үсчин, оёдлын газар г.м.) өрөө, тасалгаа, 51 м-ээс бага өндөртэй орон сууцны ба олон нийтийн барилгын техникийн давхар, зоорийн өрөө тасалгаа	2,0-оос багагүй
4.	Танхим: а) уншлагын; б) хоолны (цайны газар, гуанз, зоогийн газар г.м.); в) хурал, зөвлөгөөн, хүлээлэг ба үзвэр ба концертын, биеийн тамирын, бялдаржуулах төвийн, бильярдын; г) худалдаа үзмэрийн ба үзэсгэлэнгийн.	2,0; 3,0. 4,0; 4,0-өөс багагүй.
5.	Номынхадгаламж, архив	5,0-аас багагүй
6.	Үзвэрийн газрын тайз	5,0-аас багагүй
7.	Индэр: а) бэхэлсэн суудалтай; б) үзэгчид нь зогсоо байх.	4,0; 5,0.
8.	Адрын өрөөнүүд	0,7
9.	Дээврийн хучилтын талбайд: а) үйлдвэрлэлийн өрөө, танхим г.м.-ээс гарч ирэх хүмүүсийн болзошгүй бөөгнөрөл үүсэх; б) амралтын зориулалтаар ашиглах; в) бусад зориулалтаар ашиглах.	4,0; 1,5; 0,5.
10.	Тагт (лоож) дээрхи аяаалал: а) тагт (лоож)-ны хашлагын дагуу 0,8 м өргөнтэй зурвас жигд тархсан ачаалал; б) тагт (лоож)-ны талбай дээр нэлэнхийд нь жигд тархсан, 10-ын “а” зүйлд заасантайхарьцуулахад илүү тохиромжгүй ачаалал.	4,0; 2,0.
11.	Үйлдвэрлэлийнбайрны тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ, засвар хийдэг хэсэг	1,5-аас багагүй
12.	Доорх зүйлүүдэд заасан өрөөнүүдтэй холбогддог (тус бүрд нь холбох гарцтай) үүдний өрөө, амрах талбай, шат, хонгил а) 1,2 ба 3; б) 4,5,6 ба 11;	3,0; 4,0; 5,0.

Барилга хөгжлийн ГҮЙ

	в) 7.	
13.	Тээврийн зогсоолын тавцан (перрон)	4,0
14.	Малын байр: а) бог малын; б) бод малын.	 2,0-оос багагүй; 5,0-аас багагүй.
Тайлбар: 1. 8-р зүйлд заасан ачааллыг тоног төхөөрөмж, материал байрлуулаагүй талбайдүйлчлэхээравч үзнэ. 2. 9-р зүйлд заасан ачаалалд цасны ачааллыг оролцуулахгүй. 3. 10-р зүйлд заасан ачааллыг тагт (лоож)-ны даацын бүтээц ба хананд хөшүүн бэхлэгдсэн хэсгийн тооцоондхэрэглэнэ. Доор нь байрлах ханын хэсэг, суурь ба буурийн тооцоонд тагтанд (лоож) үйлчлэх ачааллыг, барилгын үндсэн өрөөнд харгалзах ачаалалтай тэнцүүгээр авч 8.2.4 ба 8.2.5 дугаар заалтуудын дагуу багасгаж тооцно. 4. 3, 4г, 5, 6, 11 ба 14-р зүйлд заасан барилга, өрөө тасалгааны ачааллын нормынутгыг технологийн шийдлийг үндэслэн төслийн даалгаврын дагуу авна.		

8.2.2. Түр зуурын хамар ханын жингээс холбоос дам нуруу (ригель) болон хучилтын хавтанд үйлчлэх ачааллын нормын утгыг түүний бүтээцийн шийдэл, байршил болон хучилт, ханан дээр тулах нөхцлөөс нь хамааруулан авна.

Дээрх ачааллыг жигд тархсан нэмэлт ачаалал гэж авч, түүний нормын утгыг хамар ханын байршлын бүдүүвчид харгалзах тооцоог үндэслэн 0,5 кПа –аас багагүйгээр авна.

Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг жигд тархсан ачааллын нормын бүрэн утга:

2,0 кПа (200кг/м^2)-аас бага үед 1,3-аар;

2,0 кПа (200 кг/м^2) ба түүнээс их үед 1,2-оор тус тус авна.

Түр зуурын хамар ханын жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 7.2 заалтын дагуу авна.

8.2.2.Т.1. Түр хамар хананы жингээс үйлчлэх ачааллыг бусад норматив баримт бичигт өөрөөр заагаагүй бол өрөө тасалгааны зориулалтаас үл хамааран 0,5 кПа –аас багагүйгээр авна. Уг ачааллыг 8.3-р хүснэгтэд заасан ачаалал дээр нэмж тооцно.

8.2.2.Т.2. I бүлгийн хязгаарын төлөвийн тооцоонд, жигд тархсан түр ачааллын нормын утга нь барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад тааламжгүй тал руу хазайх (хэтрэх) магадлалыг бодолцож уг утга нь 2,0 кПа (200кг/м^2)-аас бага үед 1,3-тай тэнцүү, 2,0 кПа (200кг/м^2) ба түүнээс их үед 1,2-той тэнцүү байх ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Гэхдээ ачааллын бүрэн ба багасгасан утгад найдваршлын илтгэлцүүрийн өөр утга хэрэглэхгүй. Өөрөөр хэлбэл 4,0 кПа (400кг/м^2)-тай тэнцүү бүрэн утгатай ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 1,2-той тэнцүүгээр авсны адилаар түүний 1,4 кПа (140кг/м^2)-тай тэнцүү удаан үйлчилгээтэй хэсгийн үйлчлэлд тооцох үед мөн 1,2-той тэнцүүгээр авна.

8.2.2.Т.3. Түр хамар хананы жингийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг хэдийгээр уг ачааллыг түр зуурын ачаалалд багтааж үзэх боловч уг хананы хийх материал, угсрах нөхцөл зэргээс хамааруулан тогтмол ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг

Барилга хөгжлийн ТӨВ

тооцохтой адил 7.2 заалт, 7.1-р хүснэгтийн дагуу авна.

Жишээ 8.4.

90м^2 талбайтай хооллох танхимын шаланд үйлчлэх түр ачааллын тооцооны утгыг тодорхойлох.

Хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүр

$$\gamma_n = 1{,}0;\ \varphi_2 = 0.5 + \frac{0.5}{\sqrt{\left(\frac{90}{36}\right)}} = 0{,}816$$

8.1.Т хүснэгт

Дугаар	*Ачааллын нэр*		*Нормын ачаалал (кг/м^2)*	*Найд. илт.*	*Тооцооны ачаалал (кг/м^2)*
1	*Түр ачаалал*	$300 \cdot 0{,}816$	*244,8*	*1.2*	*293,8*
2	*Үүнээс: удаан хугацааны*	$300 \cdot 0{,}35 \cdot 0.816$	*85,7*	*1.2*	*102,9*

Жишээ 8.5.

Цэцэрлэгийн 24м^2 талбайтай унтлагын өрөөний шаланд үйлчлэх түр ачааллын тооцооны утгыг тодорхойлох.

Хариуцлагын найдваршлын илтгэлцүүр

$$\gamma_n = 1{,}1;\ \varphi_1 = 0{,}4 + \frac{0{,}6}{\sqrt{\left(\frac{24}{9}\right)}} = 0{,}77$$

8.2.Т хүснэгт

Дугаар	*Ачааллын нэр*		*Нормын ачаалал (кг/м^2)*	*Найд. илт.*	*Тооцооны ачаалал (кг/м^2)*
1	*Түр ачаалал*	$150 \cdot 0{,}77 \cdot 1{,}1$	*127,1*	*1,3*	*165,2*
2	*Үүнээс: удаан хугацааны*	$150 \cdot 0{,}35 \cdot 0{,}77 \cdot 1{,}1$	*44,5*	*1,3*	*57,8*

8.2.3. Жигд тархсан ачааллын багасгасан утгыг (4-р хэсгийг үз) тодорхойлохдоо түүний нормын утгыг 0,35 илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. 8.3-р хүснэгтийн 5, 8, 9в ба 11 заалтад хамаарах ачаалалд багасгасан утгыг тогтоохгүй.

8.2.3.Т. Нормоор өгөгдсөн утгатай жигд тархсан ачаалал барилгын бүтээцэд маш ховор тохиолдолд, жишээлбэл, өрөө тасалгаанд хүмүүс маш олноор байрлах, эсвэл засвар үйлчилгээ хийх үед эд хогшил, тавилгыг ихээр овоолох үед л үйлчилдэг учраас энэ норм ба дүрмийн 5.5-ын в)-д зааснаар уг ачааллыг богино хугацааны ачаалал гэж үзнэ. Харин энэ ачааллын өгөгдсөн утгыг 0,35 илтгэлцүүрээр үржүүлсэн хэсгийг удаан хугацааны гэж үзэх бөгөөд энэ хэсэг нь бүрэн утгадаа багтана. Уг багасгасан утгатай ачааллыг даацын бүтээцийн хэв гажилт,

Барилга хөгжлийн

төмөр бетон бүтээцийн ан цавын нээгдэлтийн өргөнийг тодорхойлох гэх мэт тооцоонд хэрэглэнэ.

Анхааруулга: Норм ба дүрмийн 8.3-р хүснэгтээр өгсөн утгатай богино үйлчилгээтэй ачааллыг багасгасан утгатай удаан хугацааны ачаалалтай хамт нэг хослолд оруулж тооцохгүй.

Харин зарим төрлийн (8.3-р хүснэгтийн 5, 8, 9в ба 11-д заасан) өрөө тасалгааны шаланд үйлчлэх ачаалал бүхэлдээ удаан хугацааны, эсвэл бүхэлдээ богино хугацааны ачаалал байх тохиолдолд энд зааснаар удаан болон богино хугацааны гэж ангилдаггүй. Жишээлбэл, ном хадгаламжийн архивын шаланд үйлчлэх 8.3-р хүснэгтээр өгсөн нормын ачаалал бүхэлдээ удаан хугацааны ачаалал байдаг (норм ба дүрмийн 5.4-ийн г)-д зааснаар) бол тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ, засвар хийдэг хэсгийн шаланд үйлчлэх нормын ачаалал бүхэлдээ богино хугацааны ачаалалд (норм ба дүрмийн 5.5-ын б)-д зааснаар) багтдаг

8.2.4. Нэг хучилтаас үйлчлэх ачааллыг хүлээн авах дам нуруу, холбоос дам нуруу (ригель), хавтан, хана, багана, суурийг тооцоход 8.3-р хүснэгтэд заасан ачааллын нормын утгыг тухайн бүтээцийн ачааны талбайгаас (A, м^2) хамааруулан уг элементэд дамжигдах ачааллыг доор дурдсан хослолын илтгэлцүүр φ_1 эсвэл φ_2-оор үржүүлж багасгахыг зөвшөөрнө.

8.2.4.Т. Орон сууцны барилгын өрөө, цэцэрлэг, хүүхэд саатуулах газар, сургуулийн дотуур байрны унтлагын өрөө, амралт, асрамжийн газар, нийтийн байр, зочид буудлын өрөө, албан байгууллагын захиргаа, инженер техникийн ба эрдэм шинжилгээний ажилтан нарын албан өрөө, боловсролын байгууллагын хичээлийн өрөө, үйлдвэр, олон нийтийн барилгын ахуйн өрөө тэдгээртэй холбогдох үүдний өрөө, шат зэрэг 8.3 хүснэгтийн 1, 2, 12а-д заасан өрөө тасалгааны шаланд үйлчлэх жигд тархсан ачааллын нормын утга нь 9 м^2 хүртэл талбайтай өрөө тасалгаанд, уншлага, хооллох, биеийн тамир, үзвэр үйлчилгээний танхим, үйлдвэрийн байрны тоног төхөөрөмжид үйлчилгээ засвар хийх өрөө тасалгаа, тэдгээртэй холбогдох үүдний өрөө, шат зэрэг 8.3 хүснэгтийн 4, 11, 12б-д заасан өрөө тасалгааны шаланд үйлчлэх жигд тархсан ачааллын нормын утга нь 36 м^2 хүртэл талбайтай танхимуудад тохирно. Эдгээрээс илүү том талбайтай өрөө тасалгааны хувьд нормын түр ачаалал бүх талбайд үйлчлэх магадлал маш бага байдаг тул өрөө тасалгааны бодит талбайн хэмжээнээс хамааруулан

$$\varphi_1 = 0{,}4 + \frac{0{,}6}{\sqrt{\frac{A}{A_1}}};\ \text{ба}\ \varphi_2 = 0{,}5 + \frac{0{,}5}{\sqrt{\frac{A}{A_2}}}$$

томьёогоор тодорхойлох илтгэлцүүрээр үржүүлж түр ачааллыг бууруулж болно.

8.2.5. Хоёр ба түүнээс олон хучилтаас үйлчлэх ачааллыг хүлээн авах багана, хана, суурийн хүчлэлийг тодорхойлохдоо 8.3-рхүснэгтийн 1, 2, 4, 11, 12а ба 12б-д заасан ачааллын нормын

8.2.5.Т. Өмнөх хэсэгт дурдсан бууруулах илтгэлцүүрүүдийг нэг хучилтаас ирэх ачааллыг хүлээж авах багана, дам нуруу, суурь, хучилтыг тооцоход хэрэглэнэ. Мөн дээр дурдсаны адил хоёр болон түүнээс дээш тооны хучилтаас ирэх ачааллыг хүлээж авах багана, хана, суурийн хувьд тэдгээр

Барилга хөгжлийн төв

утгыг φ_3, эсвэл φ_4 хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж багасгахыг зөвшөөрнө.

хучилт бүр дээр үйлчлэх түр ачааллын хэмжээ нормын ачааг тэдгээр илтгэлцүүрээр үржүүлсэн хэмжээнд хүрэх магадлал бага байдаг тул өрөө тасалгааны зориулалтаас хамааран

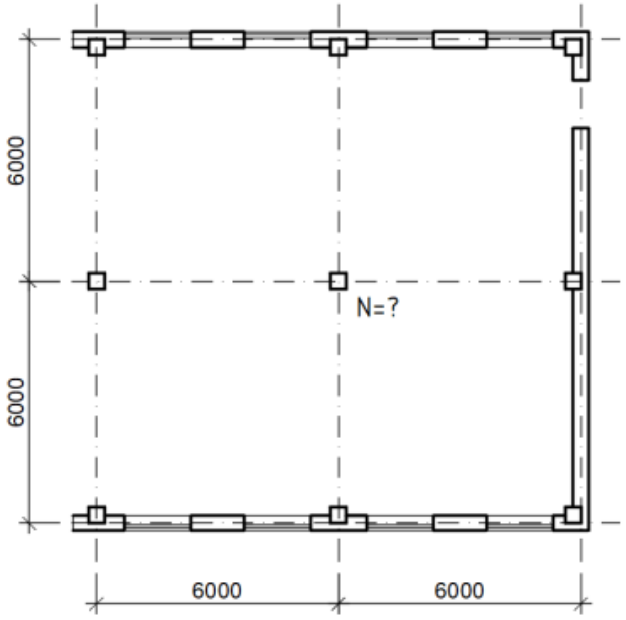
$$\varphi_3 = 0{,}4 + \frac{\varphi_1 - 0{,}4}{\sqrt{n}} \text{ ба } \varphi_4 = 0{,}5 + \frac{\varphi_2 - 0{,}5}{\sqrt{n}}$$

томьёогоор тодорхойлох илтгэлцүүрээр үржүүлж түр ачааллыг бууруулахыг зөвшөөрнө.

Өөр давхруудад байрлах өрөө тасалгааны зориулалт өөр байх тохиолдолд φ_1 ба φ_2, эсвэл φ_3 ба φ_4 илтгэлцүүрүүдийн аль ихийг тооцоонд авна. Мөн, жишээлбэл, олон давхар каркасан барилгын баганад үүсэх дагуу хүчийг тооцоход φ_3 ба φ_4 илтгэлцүүрүүдийн аль ихийг, харин тэдгээрт холбогдох дам нуруунаас үүсэх гулзайлгах моментийг тооцоход φ_1 ба φ_2 илтгэлцүүрүүдийн аль ихийг тус тус авна. Өөрөөр хэлбэл хана, багана зэрэгт холбогдох дам нуруунаас хана, баганад үүсэх гулзайлгах моментийг тооцоход давхрын тооноос хамаарах бууруулах илтгэлцүүрийг хэрэглэхгүй.

Жишээ 8.6.

3 давхар конторын барилгын 8.10.Т зураг үзүүлсэн хэсэг дэх доод давхрын голын баганад нийт тооцооны түр ачааллаас үүсэх дагуу хүчний хэмжээ N-г тодорхойлох. Барилгын зураг дээрх хэсгийн нэгдүгээр давхарт 216м^2 талбайтай хурлын танхим, хоёрдугаар давхарт цайны газрын хооллох танхим, гуравдугаар давхарт 54м^2 талбайтай албан өрөөнүүд байрлана. Хучилтын нэгж талбайн цасны ачааллын тооцооны утга 0,07тн/м^2.



8.10.Т зураг

Барилга хөгжлийн ТӨВ

Баганын ачаа цуглуулах талбай $\mathrm{A} = 6 \cdot 6 = 36\text{м}^2$

φ_1 ба φ_2 илтгэлцүүрүүдийг тодорхойлно.

1 ба 2 дугаар давхарт $\varphi_2 = 0{,}5 + \frac{0{,}5}{\sqrt{\frac{216}{36}}} = 0{,}7;$

3 дугаар давхарт $\varphi_1 = 0{,}4 + \frac{0{,}6}{\sqrt{\frac{36}{9}}} = 0{,}65$

φ_3 ба φ_4 илтгэлцүүрүүдийг тодорхойлно.

$$\varphi_3 = 0{,}4 + (0{,}65 - 0{,}4)/\sqrt{3} = 0{,}55;$$

$$\varphi_4 = 0{,}5 + (0{,}7 - 0{,}5)/\sqrt{3} = 0{,}62$$

Доод давхрын баганын дагуу хүчний хэмжээ (дээврийн хучилтаас эхлэн доош)

$$N = 36\text{м}^2 \cdot (0{,}07 + 0{,}15 \cdot 0{,}55 \cdot 1{,}3 + 0{,}3 \cdot 0{,}62 \cdot 1{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}62 \cdot 1{,}2)\text{тн}/\text{м}^2 = 25{,}1m$$

8.3. Төвлөрсөн ба хашлага дээрх ачаалал

8.3.1. Давхар хоорондын ба дээврийн хучилт, шат, тагтны (лоож) даацын бүтээцийг 10 см-ээс ихгүй талтай дөрвөлжинталбай дээр тохиромжгүй байрлалтайгаар үйлчлэх төвлөрсөн босоо ачаалалд (бусад түр ачаалал үйлчлээгүй үед)шалгах ёстой. Хэрэв технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийндаалгаварт төвлөрсөн ачааллын нормынхэмжээг өндрөөр тусгаагүй бол тэдгээрийг дараах байдлаар авна. Үүнд:

а) Хучилт, шатанд – 1,5 кН;
б) Адрын хучилт, дээвэр, тавцан, тагтанд – 1,0 кН;
в) Зөвхөн дамнуурга, шатан дээгүүр явж болох дээвэрт

– 0,5 кН.

Барилга барих, ашиглах үед тоног, төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээс ирж болохорчны ачаалалд тооцоолсон элементүүдийг дээрх төвлөрсөн ачаалалд шалгахгүй байж болно.

8.3.1.Т. Хучилт, шат, тагтны даацын бүтээцүүдийг 8.2 дугаар зүйл, 8.3-р хүснэгтэд заасан жигд тархсан түр ачааллыг багтаасан ачааллын хослолоор тооцохоос гадна тэдгээрийн тодорхой байрлалуудад, бүтээцэд хамгийн тохиромжгүй байдлаар үйлчлэх төвлөрсөн ачааллын үйлчлэлээр шалгах шаардлагатай. Энэ шалгалтын үед хучилтанд жигд тархсан бусад түр ачаалал үйлчлээгүй байна гэж үзнэ. Энэ ачааллын хэмжээг зураг төслийн даалгаварт заах бөгөөд хэрэв заагаагүй бол дээр заасан утгуудаас багагүй хэмжээтэйгээр авч тооцно. Хэрэв зураг төслийн даалгаварт ийм ачааллыг тодорхой заасан бөгөөд тэр нь дээрх утгуудаас бага байвал мөн дээр заасан утгуудыг авч шалгана.

Төвлөрсөн ачааллыг бүтээцэд үйлчлүүлж шалгахдаа уг ачааллын үйлчлэх талбайн хэмжээг 10см-ээс хэтрэхгүй талтай гэж үзнэ. Энд заасан ачааллыг богино хугацааны үйлчилгээтэй түр ачаалал гэж үзэх бөгөөд газар хөдлөлтийн үйлчлэлийг тооцсон ачааллын онцгой хослолын тооцоонд оруулж тооцохгүй.

8.3.2. Шат, тагтны хашлагын бариул дээр үйлчлэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

8.3.2.Т. Энэ ачааллаар бүтээцийг нэгдүгээр бүлгийн хязгаарын төлөвөөр тооцох бөгөөд богино хугацааны ачаалалд багтааж үзнэ. Газар хөдлөлтийн

Барилга хөгжлийн ҮСҮ

а) орон сууц, цэцэрлэг, хүүхэд саатуулах газар, амралт, сувилал, эмнэлгийн болон бусад эмчилгээний зориулалттай барилгад – 0,3 кН/м;

б) биеийн тамирын заал ба индрийн хашлаганд – 1,5 кН/м;

в) тусгай шаардлага тавигдахгүй бусад барилга, өрөө тасалгаанд – 0,8 кН/м.

үйлчлэлийг тооцсон ачааллын онцгой хослолын тооцоонд энэ ачааллыг авч тооцохгүй.

8.3.3. Хүмүүс түр хугацаагаар байх зориулалттай үйлчилгээний талбай, гүүр, дээврийн хашлага зэрэгт хэрэв технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийн даалгавраар илүү их ачаалал шаардаагүй бол бариул дээр үйлчлэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг бариулын уртын дагууд 0,3 кН/м-ээр авна.

8.3.3.Т. Тайлбаргүй

8.3.4. Энэ дүрмийн 8.3.1, 8.3.2 ба 8.3.3 заалтуудад дурдсан ачаалалд найдваршлын илтгэлцүүр γ_f -ийг 1,2-той тэнцүүгээр авна.

8.3.4.Т. Тайлбаргүй

Барилга хөгжлийн төв

8.4. Тээврийн хэрэгслийн ачаалал

8.4.1. Энэхүү хэсэгт давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт болон хөрсөн дээрх шаландзам төмрөөр болон чөлөөтэй зорчдог дугуйтай тээврийн хэрэгслээс үйлчлэх босоо ачааллын утгыг тогтооно.

8.4.1.Т.1. Үйлдвэрийн цех доторх хучилт, шалан дээр мөн дээврийн хучилт дээр ажиллах автомашин, бага оврын ачаалах, буулгах, эгнүүлэн хураах машинууд (погрузчик электрокар төрлийн), цахилгаан машинууд, туузан дамжуулуур (гинжит, шанаган, туузан г.м.) урсдаг шат, төмөр чиглүүр замаар ажиллах машин, тэргэнцрүүдийн ачаа ба үйлчлэл хамаарна.

Бүтээцийн төлөвлөлтийн норм, дүрэмд тухайлан дурдсан тохиолдолд барилга байгууламжийн даацын бүтээц дээр ирэх хэвтээ ачааллыг тооцох шаардлагатай. Ийм ачаалалд тээврийн хэрэгслийн хувийн жин ба үйлдвэрлэгчийн паспортын баримт бичигт дурдсан техникийн үзүүлэлтээр тодорхойлогдох ашигтай ачаалал багтана. Босоо, хэвтээ ачаалал, тэдгээрийн үйлчлэх байдал, байрлалыг тодорхой тохиолдол

8.4.1.Т.2. Нийтлэг хэрэглэгдэх тээврийн хэрэгслүүдийн үйлчлэлийн ачааллыг тогтоох үлгэрчилсэн зарчмыг тайлбарлан үзүүлье.

Дугуйтай машинуудыг дотор нь цул хаймар дугуйтай, өндөр даралтын хийн дугуйтай, нам даралтын хийн дугуйтай гэж ангилж болно. Машины жин ба дугуйн төрлөөс хамаарч суурь гадаргуу дээр хүрэлцэх талбай өөрчлөгдөнө. Жишээ нь: Нам даралтаар хийлсэн дугуйнаас, суурь гадаргуу дээр ирэх хамгийн их ачаалал:

$$F_{max} = i \cdot p_1 \cdot A$$

Хамгийн их ачаалалтай дугуйнаас ирэх хүч (ачаалал)-ийг тооцооны инженер машины даацаас

бүрд тусгайлсан тооцоогоор тодорхойлно.

хамааруулан өөрөө тооцоолж гаргана. Нормын 8.1.1. ; 8.1.2-ын заалтуудтай уялдуулан үзэх нь зүйтэй. Энд:

p_1 -дугуйн нэгж талбай дээр дундчилсан даралт;
A - суурь гадаргуутай хүрэлцэх талбай;
i -1,16.....1,70-гийн хооронд авах хаймар дугуйн хөшүүнлэгээс хамаарах илтгэлцүүр.

Жилээс жилд техник, технологи хөгжиж боловсронгуй болохын хэрээр барилга, бүтээцийн даацын тооцоонд шинээр авч үзэх зүйл гарсаар байна.

Авто зогсоолын давхар хоорондын хучилт, дээврийн хучилт ба хөрсөн дээрх шаланд үйлчилэх эквивалент босоо жигд тархсан ба орчны төвлөрсөн ачааллын нормын утгыг 8.4-р хүснэгтээр тодорхойлно.

8.4.1.Т.3. Энгийн ачиж буулгах төрлийн машин (погрузчих)-ы хувьд дараах томьёогоор тодорхойлно.

БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨВ

8.4-р хүснэгт

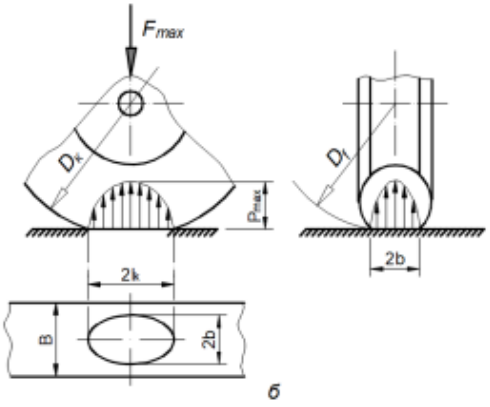
№	Барилга байгууламжийн өрөө, тасалгаа	Жигд тархсан ачааллын нормын утга P_t, кПа	Төвлөрсөн ачааллыннормын утга Q_t, кН
	3тонн хүртэлх нийт жинтэй автомашины барилга доторх автозогсоолд:		
1	зогсоолын талбай;	3,5	20,0
2	пандусба очихзам.	5,0	25,0
	3-16 тонн хүртэлх нийт жинтэй автомашины барилга доторх		
3	автозогсоолд:	5,0-оос багагүй	90,0-оос багагүй
4	зогсоолын талбай;	7,0-оос багагүй	100,0-аас багагүй
	пандусба очих зам.		
5	16 тонноос дээш нийт жинтэй автомашины автозогсоол	Төслийн даалгаврын дагуу	
Тайлбар: 1. Нийтжиндмашины хувийн жин ба ашигтай ачааллын хамгийн их утга орно. 2. 3, 4-р зүйлд заасан барилга ба өрөө тасалгааны ачааллын нормын утгыг технологийн шийдлийг үндэслэн зураг төслийн дагуу авна. 3. Гаражийн доторх (пандусаас бусад)зорчих замааргаднын автотээвэр нэвтрүүлэхгүй бол дотоод замыг зогсоолын талбайд хамааруулан тооцоонд авна.			

$$F_{max} = 0.12P_1\sqrt{D_k^2 \cdot B}$$

Энд:

D_k – дугуйны голч;

B – дугуйны хүрэлцэх талбайн өргөн.



8.11.Т зураг

Дамжуулуур нь хар болон өнгөт металлургийн үйлдвэр, домен зуухны эстакад, нүүрсний уурхай, барилгын салбар, хүнсний үйлдвэрт өргөн хэрэглэгддэг.

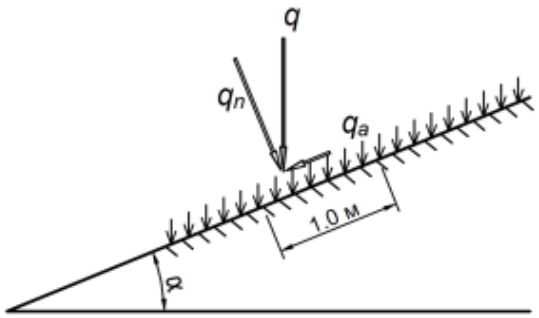
Дамжуулуур шулуун, налуу, босоо чиглэлтэй байж болно. Барилга, бүтээцийн тооцоонд:

а. Суурь бүтээцийн дээр өөрийн нь жин, түүгээр өнгөрөх ачааны жингээс үүсэх ачаалал;

б. Түүний хөдөлгүүрийн таталт, зогсолтын үеийн ачаалал;

с. Дамжуулуурын хөдөлгөөнтэй урсах хэсгийн ачаалал;

д. Дамжуулуурын хөдөлгөөн гэнэт зогсох, болзошгүй тасралт зэргээс үүсэх динамик ачаалалыг харгалзан үздэг. Налуу байрлалтай дамжуулуурын нэгж урт дахь босоо ачаа q налуу бүтээцэд нормаль q_n ачаа болон бүтээцэд дагуу q_a гэсэн хоёр байгуулагчийн вектор нийлбэр болно.



8.12.Т зураг

Налуу дамжуулуураас бүтээц дээр ирэх нормаль ачааг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$q_n = \gamma_f \cdot (\mathrm{g_{lo}} + 2\mathrm{g_{co}}) \cdot \cos\alpha$$

Энд:

Барилга хөгжлийн төв

γ_f - найдваршлын илтгэлцүүрийг 1,4-тэй тэнцүү авна;

α - налуугийн өнцөг; налуу бус дамжуулуур дээр $\cos\alpha = 1$ гэж авна.

g_{lo} - дамжуулуур дээрх материалын ачаа, кН/м;

$$g_{lo} = 10 \cdot Q \cdot \rho/(3600 \cdot v_{co})$$

Q - дамжуулуурын цагийн чадал, м^3/ц;

v_{co} - дамжуулуурын хурд, м/с;

ρ - дамжуулуур дээрх ачааны нягт, тн/м^3;

g_{co} - дамжуулуурын ачаатай явах болон эсрэг чигт хоосон явах дамжуулуурын ачаа.

$$g_{co} = \gamma_f \cdot [(g_{co} + g_{lo} + g_p)\omega_{lo} - (g_{co} + g_{ro})\omega_{ro}] \cdot \cos\alpha$$

g_{ro}- роликийн хоосон эргэх жингийн нэгж уртад ногдох ачаа

ω_{lo}- ачаалалтай роликийн эсэргүүцлийн илтгэлцүүр;

ω_{ro}- ачаалалгүй хоосон буцах роликийн эсэргүүцлийн илтгэлцүүр.

Ачаалалд дугуйн хүрэлцэх талбайг оролцуулж тооцохын нэг гол учир нь хучилтын бүтээц, шалны цөмрөлтийн тооцоог бодит утгаар нь нөөц багатай авч болно гэсэн ойлголт болно. Мөн технологийн ачаалал тодорхой ул талбайтай тулгуур дээр үйлчилж байгаа бол цөмрөх хэсгийн хүрээг бодит хэмжээгээр нь авч тооцож болно. (Томьёоны тайлбарыг 8.4.2-д хамтатган үзүүлэв.)

8.4.2. Давхар хоорондын хучилтын хавтанг цөмрөлтөд болон орчны үйлчлэлийг тооцоход жигд тархсан P_t ачааллын хамт 8.4-р хүснэгтийн 1 ба 2-р зүйлд 100 мм талтай, 8.4-р хүснэгтийн 3 ба 4-р зүйлд 200 мм-ийн талтай бөгөөд хоорондоо 1.8 метр зайтай, тус бүр дөрвөлжин талбайд хамгийн тохиромжгүй байрлалтай төвлөрсөн Q_t /2 ачааллыг авч үзнэ.

8.4.2.Т. Энд дурдсан төвлөрсөн ачааны үйлчлэх талбай нь тодорхой бус үед хэрэглэх хялбарчилж багасгасан дөрвөн талтай хэсгийн босоо огтлолын талбай (F) болно.

Жишээ нь:

$F \leq 4ahR$ нөхцөл хангагдах хэрэгтэй.

Энд:

a - цөмрөх хэсгийн нэг тал;
h - цөмрөх хэсгийн өндөр;

R - цөмрөлтөд ажиллаж байгаа материалын тусгай тооцоогоор шилжүүлэгдсэн эсэргүүцэл болно

8.1.2-д заасны дагуу бүтээцийн тооцоонд тээврийн хэрэгслийн бүх жингийн статик ачааллаас гадна

Барилга хөгжлийн ГОВ

босоо чиглэлийн динамик ачааллын илтгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

Тээврийн хэрэгслийн босоо чиглэлийн ачааллаас гадна хэвтээ чиглэлийн ачааллыг тооцоонд авах шаардлагатай болно.

Эхний таталтын болон тормозны хүчийг ачаатай тээврийн хэрэгслийн бүх жингийн 0,3-аар, хөндлөн чиглэлийн цохилт (удар)-ын хүчийг мөн тухайн талбайд ажиллаж байгаа хамгийн хүнд машин, техник хэрэгслийн ачаатай жингийн 0,3-аар хөдөлгөөний чиглэл, эгнээ хамааралгүйгээр авна.

Ачиж хураах машин, ачаатай цахилгаан машин (электрокар)-ы ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг технологийн даалгавар,паспортод нь өөрөөр заагаагүй бол $\gamma_f = 1{,}2$ -оор авна. Энэ нь дээр заасан динамик илтгэлцүүрт эс хамаарна.

Дамжуулуурын хоосон буцах ачаалал нь ачаалалтай явах хэсгийнхээ эсрэг чиг өөд татаж байгааг энэ томьёо илэрхийлж байна.

g_{ro}- роликийн ачаалалтай эргэх жингийн нэгж уртад ногдох ачаа.

g_{co}- эргэх туузны нэгж уртын ачаа

Бүтээц дээрх үл хөдлөх тулгуурын бэхэлгээг тооцох дагуу чиглэлийн ачаа (дамжуулуурын чиглэл дэх байгуулагч хүч)-г дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$P_т = \gamma_f[q_{lo} + 2(g_{co} + g_{ro})] \cdot \sin(\alpha)$$

Дамжуулуур налуу биш байвал $\sin(\alpha)$ нэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.

Урсдаг шатнаас барилгын бүтээц дээр үйлчлэх ачааны зарчим, тооцооны ерөнхий аргачлал туузан дамжуулуурын адил байна. Ялгаатай ачаа нь хүн түүний ойр хэрэглээний гар тээш байна.Норматив ачааг хэт ачааллыннайдваршилын илтгэлцүүр 1,5; найдваршилын илтгэлцүүр 1,2-оор үржүүлнэ.

8.4.3. Тооцооны ачааллын утгыг тээврийн хэрэгслийн техникийн өгөгдлийн дагуу тодруулахыг зөвшөөрнө.

8.4.3.Т. Тайлбаргүй.

8.4.4. Тээврийн хэрэгслийн жигд тархсан ачааллын багасгасан утгыг (4.1-ийг үз) тогтоохдоо энэ ачааллын нормын утгыг 0,35 илтгэлцүүрээр үржүүлж авна.

8.4.4.Т. Тайлбаргүй.

8.4.5. Дээрх 8.4.1 заалтад заасан ачаалалд найдваршлын

8.4.5.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгжлийн төв

илтгэлцүүрийн γ_f утгыг 1,2-оор авна.

9. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачаалал

9.1. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачааллыг MNS ISO 2374:2009, MNS ISO 4301-2:2009 болон бусад холбогдох стандартаар тогтоосон тэдгээрийн ажиллах горимын бүлэг, ачаа дамжуулах хэлбэр, өргөх арга зэргээс хамааруулан тодорхойлно. Энд дурдсан стандартуудаар тодорхойлох боломжгүй бол ГОСТ 25546 стандартыг хэрэглэж болно. Янз бүрийн бүлгийн ажлын горимтой гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн жишиг жагсаалтыг Б хавсралтын Б.1-д заасан болно.

9.1.Т. Гүүрэн өргүүр нь үйлдвэрийн барилгын сарааλжинд хамгийн их үйлчлэлийг үзүүлдэг. Тэдгээрийн ачаа өргөх хэмжээ 500-600т, харин төвлөрсөн хүчний даралт нэг дугуйнд хэдэн зуун тонн хүрдэг.

Гүүрэн өргүүрийн ангилал

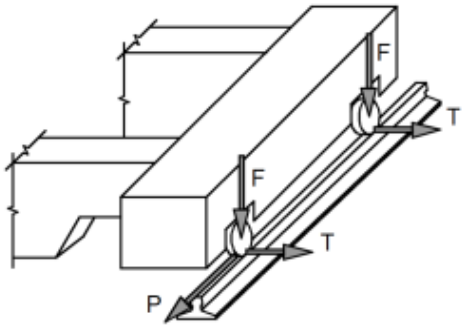
Гүүрэн өргүүрийг ерөнхий зориулалтын, тусгай зориулалтын гүүрэн өргүүр ба төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн дүүжин өргүүрүүд гэж ангилна.

1. Ерөнхий зориулалтын гүүрэн өргүүр: Эдлэхүүн, эд ангийг тээвэрлэлт, өргөлт мөн түүнчлэн машин болон төмөрлөгийн үйлдвэр, тавцан дээрх, цахилгаан станцын заалын үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд зориулагдсан байна.
2. Тусгай зориулалтын гүүрэн өргүүрүүд:
   - соронзонтой дүүжин өргүүр-соронзлогдох чанарыг агуулсан хар төмөрлөг бүхий эдэлхүүнийг тээвэрлэх ба өргөхөд зориулагдсан байдаг.
   - грейфер дүүжин өргүүр- грейферийн тусламжтайгаар хэрчсэн ба асгарсан материал, асгардаг материалыг тээвэрлэх ба өргөх зориулалттай.
   - соронзон грейфер дүүжин өргүүр- хэрчигдсэн ба асгардаг, төмрийн соронзон ачааг шилжүүлэн зөөх зориулалттай.
3. Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн өргүүрүүд: Өргүүрүүд өвөрмөц төрөлд ордог. Тэдгээрийг төмөрлөгийн болон машин үйлдвэрийн өргөх-тээвэрлэх болон технологийн үйл ажиллагааг янз бүрийн гүйцэтгэхэд хэрэглэдэг. Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн өргүүрийн ихэнх нь ***хатуу унжлагатай*** байдаг.

Өргүүрийн ажлын горим

Бүх төрлийн өргүүрүүд тэдгээрийн тулж байгаа бүтээцэд босоо (F), хэвтээ ачааллуудыг дамжуулна. Хэвтээ ачаа нь хөндлөн (T), болон дагуу (P) ачааллуудаас бүрдэнэ.

Барилга хөгжлийн төв



9.1.Т зураг–Өргүүрийн ачааллын бүрдүүлэгч.

Гүүрэн өргүүрийн үндсэн үзүүлэлтүүд нь ачаа өргөх даац, алслал, ачаа дамжуулах төрөл, ачааг дүүжлэх арга болон тэдгээрийн ажлын горимын бүлэг болно. Ажлын горимын бүлгийг ГОСТ 25546 болон холбогдох бусад стандартаартогтооно.

Өргүүрийн ажлын горимын бүлгийг ашиглалтын болон ачаалалтын ангиллуудаас хамааруулан тодорхойлно. Тодорхой төрлийн өргүүрүүдийн ажиллах хугацааг холбогдох стандарт, эсвэл техникийн нөхцөлөөр тогтоодог.

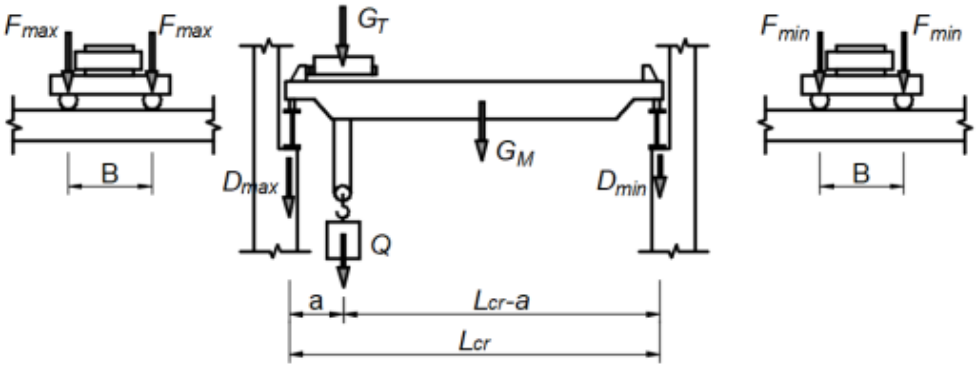
Өргүүрийн паспортад ажлын горимын бүлгийн тухай өгөгдлүүд байхгүй, мөн ачаалалтын ангилал, ашиглалтын илтгэлцүүрийг тодорхойлоход шаардлагатай өгөгдөл байхгүй бол горимын бүлгийг норм ба дүрмийн “Б” хавсралтын дагуу тодорхойлно.

9.2. Өргүүрийн дугуйнаас өргүүрийн замын дам нуруунд дамжиж үйлчлэх босоо ачааллын нормын бүрэн утга болон тооцоонд шаардлагатай бусад өгөгдлүүдийг өргүүр үйлдвэрлэсэн улсын стандартын дагуу, харин стандартын бус өргүүрийнхийг үйлдвэрлэсэн байгууллагын паспортад заасан өгөгдлүүдээр тодорхойлно.

Тайлбар: Өргүүрийн зам гэдэгт нэг гүүрэн өргүүрийг даах хоёр дам нуруу ба нэг дүүжин өргүүрийг даах бүх (нэг алслалтай өргүүрт- хоёр дам нуруу, хоёр алслалтайд-гурван дам нуруу г.м.) дам нуруунуудыг оруулна.

9.2.Т. Өргүүрүүдийн дугуйнуудаар дамжин өргүүрийн замын дамнуруунд үйлчлэх ачааллыг холбогдох стандарт, эсвэл үйлдвэрлэгчийн паспортад заасан өгөгдлүүдээр авна. Хэрэв тийм өгөгдлүүд байхгүй бол өргүүрийн дугуйн тулгуур дахьдаралтын нормын утгыг дараах томьёонуудаар тодорхойлж болно. Томьёоны үсгэн тэмдэглэгээнүүдийг 9.2.Т зурагт үзүүлэв.

Барилга хөгжлийн ТӨВ



9.2.Т зураг–Гүүрэн өргүүрийн дугуйн тулгуур дахь даралтыг тодорхойлох

а) Ачаатай тэргэнцэр хамгийн их ойртсон талд

$$F_{max}^{n} = \left[\frac{G_M}{2} + \frac{(Q + G_T)(L_{cr} - a)}{L_{cr}}\right]\frac{1}{n_0} \qquad (9.1.Т)$$

Энд: Q – өргүүрийн ачаа даац; G_M – гүүрэн өргүүрийн жин; G_T - өргүүрийн тэргэнцэрийн жин, L_{cr} –өргүүрийн алслал, a - өргүүрийн дэгээ зам төмрийн тэнхлэгт ойртсон хамгийн бага ойртолт, n_0 - өргүүрийн нэг талын дугуйн тоо

б) Ачаатай тэргэнцэр хамгийн их холдсон талд:

$$F_{min}^{n} = \left[\frac{G_M}{2} + \frac{(Q + G_T)a}{L_{cr}}\right]\frac{1}{n_0} \qquad (9.2.Т)$$

эсвэл:

$$F_{min}^{n} = \frac{Q + G_T + G_M}{n_0} - F_{max}^{n} \qquad (9.3.Т)$$

Олон дугуйтай өргүүрт даралтууд бага зэрэг ялгаатай байх боловч тооцоонд хамгийн их болон хамгийн бага даралтуудын дунджийг авна. Эсвэл энэ жигд байдлыг тооцсон өргүүрийн даацаас хамаарах дараах илтгэлцүүрүүдийг хэрэглэж болно.

- 5т хүртэл даацтай өргүүрт 1,3;
- 10-аас 50т хүртэл даацтай өргүүрт 1,2;
- 50-иас 200т хүртэл даацтай өргүүрт 1,1;
- 200т-оос дээш даацтай өргүүрт 1,0;

9.3. Цахилгаан өргүүрийн гүүрний тоормослолтоос үүссэн, өргүүрийн замын дагуу чиглэсэн хэвтээ ачааллын нормын утгыг өргүүрийн авч үзэж байгаа тал дахь тоормосны дугуйн дээр үйлчлэх босоо ачааллын нормын

9.3.Т. Норм, дүрэмд зааснаар өргүүрийн гүүрний тоормослолтоос үүсэх болон цахилгаан тэргэнцрийн тоормослолтоос үүсэх хэвтээ ачааллыг тооцно. Энэ заалтад цахилгаан өргүүрийн гүүрний тоормослолтоос үүсэх хэвтээ ачааллын талаар заасан бөгөөд энэ ачааллаар өргүүрийн замын доорх дам нурууны бат бэх, тогтвор, мөн түүнчлэн

Барилга хөгжлийн газар

бүрэн утгын 0,1-тэй тэнцүүгээр авна.

тэдгээрийг даацын бусад бүтээцтэй бэхлэх бэхэлгээний тооцоо, өргүүрийн замын дагуу чиглэл дэх барилгын араг бүтээцийг тооцно.

Энд зааж байгаа хэвтээ ачааллын хэмжээ ачааны өлгүүрийн хөшүүн байдлаас хамаарахгүйгээрээ норм ба дүрмийн 9.4-т заасан цахилгаан тэргэнцрийн тоормослолтоос үүсэх хэвтээ ачааллаас ялгаатай байна.

Гүүрний тоормослох үйлдлээс үүсэх хэвтээ ачааллыг өргүүрийн явагч дугуйнууд зам төмөртэй харьцах хэсэгт үйлчилж байгаа гэж тооцно.

9.4. Цахилгаан тэргэнцрийн тоормослолтоос үүсэх, өргүүрийн замд хөндлөн чиглэсэн хэвтээ ачааллын нормын утгыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

- Ачааны уян өлгүүртэй өргүүрт түүний өргөх хүч, тэргэнцэрийн жингийн нийлбэрийн 0,05 -тай тэнцүүгээр;

- Ачааны хөшүүн өлгүүртэй өргүүрт мөн нийлбэрийн 0,1-тэй тэнцүүгээр тус тус тодорхойлно.

Энэ ачааллыг барилгын хөндлөн рам ба өргүүрийн замын дам нурууны тооцоог хийхэд бодолцоно. Ингэхдээ ачаалал нь өргүүрийн замын нэг талд (дам нуруунд) дамжиж түүн дээр тулах бүх дугуйнуудад жигд тархах ба тухайн алслалын дотогш болон гадагш чиглэсэн байх бүх тохиолдолд тооцно.

9.4.Т. Цахилгаан өргүүрийн тэргэнцрийн тоормослолтоос үүсэх хэвтээ ачааллаар өргүүрийн замын доорх дам нуруу, түүнийг даацын бусад бүтээцтэй бэхлэх бэхэлгээний тооцоо, өргүүрийн замын хөндлөн чиглэл дэх барилгын араг бүтээцийг тооцно. Энэ хэвтээ ачааллын нормын утгыг:

- ачааны уян бэхэлгээтэй өргүүрт

$$T_{kr}^{n} = 0.05(Q + G_T) \qquad (9.4)$$

- ачааны хөшүүн бэхэлгээтэй өргүүрт

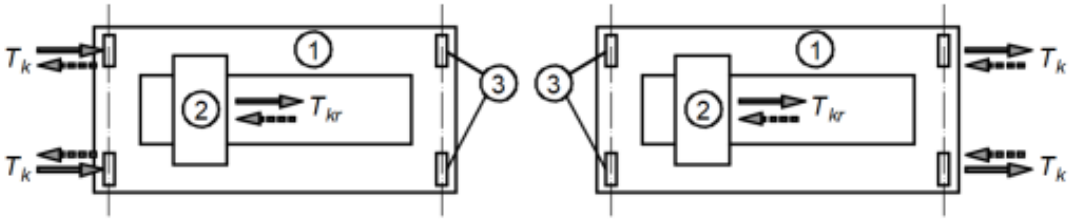
$$T_{kr}^{n} = 0.1(Q + G_T) \qquad (9.5)$$

томьёонуудаар тодорхойлно. Үүнд:

Q - өргүүрийндаац;

G_T - тэргэнцрийн жин.

Хэвтээ ачааллыг өргүүрийн замын нэг талын дам нуруунд үйлчлэх бөгөөд дам нуруун дээр тулгуурлаж байгаа бүх дугуйнуудад жигд хуваарилагдана гэж тооцно. Ачааллын чиглэл авч үзэж байгаа алслалын дотогшоо ч, гадагшаа ч чиглэсэн байж болно гэж үзнэ (9.3-р зураг).



1-өргүүрийн гүүр, 2-тэргэнцэр, 3-өргүүрийн дугуйнууд.

9.3.Т зураг–Өргүүрийн тоормослох хүчний үйлчлэлийн бүдүүвч.

Нэг дугуйнд ирэх тоормослох хүчлэлийг $T_k^n = T_{kr}^n/n_0$ гэж тодорхойлох бөгөөд энд n_0 нь өргүүрийн нэг талын дугуйнуудын тоо болно.

9.5. Гүүрэн цахилгаан өргүүрийн хазайлт, мушгиралт

9.5.Т. 7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүр бүхий барилгын өргүүрийн замын дам нурууны болон

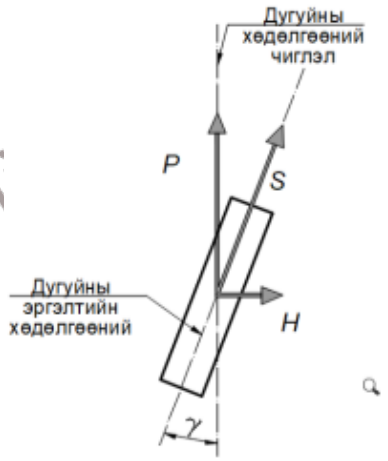
Барилгажүргэлийн төв

болон өргүүрийн замын параллель бус (хажуугийн хүчний үйлчлэлд) байдлаас өргүүрийн замын хөндлөн чиглэлд үүсэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг өргүүрийн явах дугуй болгонд, дугуйн дээр үйлчлэх босоо ачааллын нормын бүрэн утгыг 0,2-той тэнцүүгээр авна.

Энэ ачааллыг зөвхөн өргүүрийн замын дам нуруу ба түүнийг 7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүр бүхий барилга дахь баганад бэхлэх бэхэлгээний бат бэх ба тогтворжилтын тооцоог хийхэд зайлшгүй бодолцох хэрэгтэй. Ингэхдээ ачаалал нь өргүүрийн нэг талын бүхий л дугуйнаас өргүүрийн замын дам нуруунд дамжих ба барилгын тухайн алслалын дотор тал руу чиглэсний адил гадна тал руу чиглэсэн байж болно. 9.4-р зүйлд заасан ачааллыг хажуугийн хүчтэй хамт авч үзэхийг шаардахгүй.

тэдгээрийг баганатай бэхлэх бэхэлгээний бат бэх, тогтвортой байдлыг тооцохдоо өргүүрийн замын хөндлөн чиглэлтэй хажуугийн хүчний үйлчлэлийг бодолцож үзнэ. Энэ ачаалал нь гүүрэн цахилгаан өргүүрийнхазайлт, өргүүрийн замуудын зэрэгцсэн бус байдлаас үүсэх ба норм, дүрэмд хажуугийн хүч гэж нэрлэнэ.

Гүүрэн өргүүрийн хэвтээ ачааллын дийлэнх (70-90%) хувь нь хажуугийн хүч байдаг. Эдгээр нь үрэлтийн хүч бөгөөд зам төмөр дээгүүр зорчиж яваа өргүүрийн дугуйн хөндлөн гулсалтын үед үүсдэг байна. Хөндлөн гулсалт нь өргүүрийн дугуйны эргэлтийн хавтгай ба түүний хөдөлгөөний чиглэл тохирохгүй байгаагийн, өөрөөр хэлбэл дугуй γ өнцгөөр хазайсны үр дүн юм (9.4-р зураг).



9.4.Т зураг–Гүүрэн өргүүрийн хажуугийн хүч

(Дугуйн зам төмөртэй харьцаж буй хэсгийн хүчний үйлчлэл)

Өргүүрийн замаар зорчих гүүрэн өргүүрийн хувьд дугуйн хазайлт их бага хэмжээгээр байдаг ба тэдгээрийг арилгах аргагүй байдаг тул хажуугийн хүчийг ямар ч тохиолдолд тооцно.

Өргүүрийн дугуй тус бүрд хажуугийн хүчний нормын утгыг дугуйнд ирэх босоо ачааллын нормын бүрэн утгыг 0,2-оор үржүүлж тодорхойлно.

$$H_k^n = 0.2F_{max}^n \qquad (9.6.Т)$$

Хажуугийн хүчийг өргүүрийн замын дам нуруун дээр өргүүрийн нэг талын бүх дугуйнаас үйлчлэх бөгөөд барилгын алслалын дотогшоо ч, гадагшаа ч чиглэсэн байж болно гэж үзнэ (9.3.Т зураг үз).

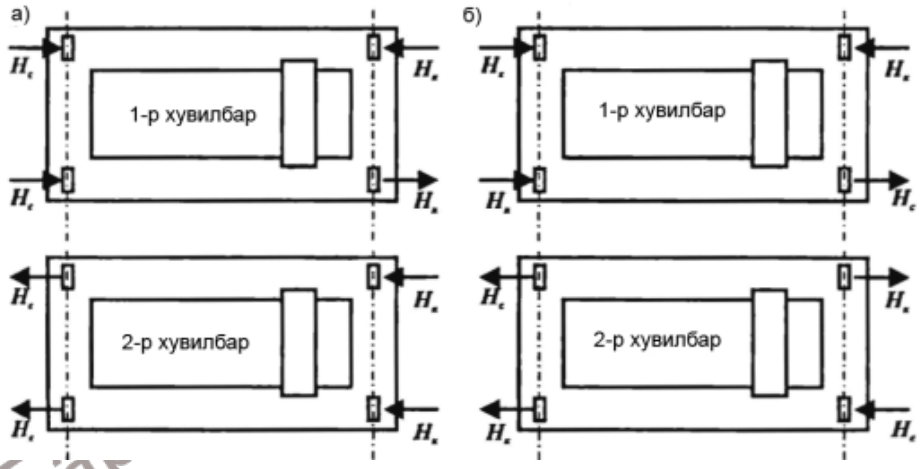
(9.6.Т) томьёогоор тодорхойлогдох *H* хажуугийн хүч нь:

Барилга хөгжлийн

– өргүүрийн нэг талын дугуйнууд дээр үйлчилж, өөр өөр зүгт (авч үзэж буй алслалын дотогш, эсвэл гадагш) чиглэсэн байж болно;

– өргүүрийн диагоналийн дагуу байрласан дугуйнууд дээр, мөн өөр өөр зүгт (авч үзэж буй алслалын дотогш, эсвэл гадагш) чиглэсэн байж болно (9.5.Т зураг).

Өргүүрийн доорх бүтээцүүд, багана, хөндлөн рамыг тооцохдоо хажуугийн хүчний үйлчлэлийн эдгээр бүдүүвчүүдээс авч үзэж буй бүтээцийн хувьд хамгийн тохиромжгүй байдлаар ачаалагдах бүдүүвчийг сонгох хэрэгтэй.



9.5.Т зураг–Дөрвөн дугуйт өргүүрийн хажуугийн хүчний үйлчлэлийн бүдүүвч

Тэргэнцрийн тоормослох хүчийг хажуугийн хүчтэй хамтад нь тооцохгүй.

Хажуугийн хүчийг өргүүрийн дугуй зам төмөртэй харьцах хэсэгт үйлчилж байгаа гэж тооцно.

9.6. Өргүүрийн гүүр ба тэргэнцрийн тоормослолтоос үүссэн хэвтээ ачаалал болон хажуугийн хүчийг өргүүрийн дугуй, төмөр замтай нийлсэн тэр хэсэгт үйлчилнэ гэж үзэх хэрэгтэй.

9.6.Т. Тайлбарыг 9.2.Т. 9.3.Т; 9.4.Т; 9.5.Т -с үз.

9.7. Мухар тулгуурт мөргөх өргүүрийн цохилтоос өргүүрийн замын дагуу чиглэлд үүсэх хэвтээ ачааллын нормын утгыг Б хавсралтын Б.2 заалтын дагуу тодорхойлно. Энэ ачааллыг зөвхөн тулгуурын болон түүнийг өргүүрийн замын дам нуруунд

9.7.Т. Өргүүрийн хөдөлгөөнийг цааш хөдлөхөөс хязгаарласан байгууламжийг мухар (хаалтын) тулгуур гэнэ. Гүүрэн өргүүрүүдийн ашиглалтын туршлагаас харахад өргүүрийн тулгуурууд гэмтэх, түүнчлэн нурах тохиолдлууд гардаг нь өргүүрийнмухар тулгуурыг мөргөх үеийн ачаалал нэлээд их байдгаас шалтгаалдаг байна. Өргүүр мухар (хаалтын) тулгуурыг мөргөх үеийн ачааллыг

бэхлэх бэхэлгээний тооцоонд бодолцох шаардлагатай.

норм ба дүрмийн заавал мөрдөх “Б” хавсралтаар тодорхойлно.

Өргүүрийн тэргэнцэр өөрийн тулгуурыг мөргөх үеийн ачааллыг мөн “Б” хавсралтад заасантай ижлээр тодорхойлно.

9.8. Ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f -ийг өргүүрийн ачаалалд ажлын бүх горимд 1,2-той тэнцүүгээр авна.

9.8.Т. Тайлбаргүй.

9.9. Өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын орчны ба динамик үйлчлэлийг бодолцох үед тус ачааллын нормын бүрэн утгыг өргүүрийн замын дам нурууны бат бөхийн тооцоо хийхэд дор дурдсан нэмэгдэл илтгэлцүүрээр үржүүлнэ. Үүнд:

- ачааны хөшүүн өлгүүртэй 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,8;
- ачааны уян өлгүүртэй 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,7;
- 7К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,6;
- 6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,4;
- бусад бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 1,2.

9.9.Т. Өргүүрийн ажиллагаанаас үүсэх статик үйлчлэлээс гадна түүнийг тулгуурлаж байгаа бүтээцэд шилжилт, динамик хүчлэл бий болгох хэлбэлзлийг үүсгэнэ. Динамик үйлчлэл нь гол төлөв өргүүр тэгш бус замаар хөдөлгөөн үйлдэх үеийн цохилтын нөлөөллөөс бий болдог.

Бодит туршилтын үр дүнгээр динамик үйлчлэлийн хэмжээ нь дараах хүчин зүйлүүдээс хамаардаг байна. Үүнд:

- өргүүрийн хөдөлгөөний хурд;
- замын төмрийн тэгш бус (овон, товон)-ын өндөр болон уналт;
- өргүүрийн зам доорх бүтээцийн статик үйлчлэл дэх хотойлт;
- өргүүрийн явалт (эргэлт)-ын радиус;
- өргүүрийн гүүрийн хөшүүншил болон жин;
- ачааны подвесийн хөшүүншил;
- зам төмрийн ажиллагаа.

Тиймээс өргүүрийн динамик үйлчлэлийг тооцоход хэрэглэх нэмэлт илтгэлцүүр эдгээр үзүүлэлтүүдээс хамаарна.

Өргүүрийн ажиллагаанаас үүсэх энэ динамик үйлчлэл нь барилгын суурь, багана, хучилтын бүтээц гэх мэт бүтээцүүдэд маш бага нөлөөлдөг тул норм, дүрмээр заасан динамикийн нэмэлт илтгэлцүүрүүдийг зөвхөн өргүүрийн замын доорх дам нурууны бат бэх, тогтворшил, дам нурууг даацын бусад бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний бат бэхийг тооцоход хэрэглэнэ.

Дүүжин өргүүрийн хувьд динамик үйлчлэлийг тооцдоггүй.

9.10. Дам нурууны босоо ханын орчны тогтворжилтыг шалгахдаа ачааллын найдваршлын γ_f илтгэлцүүрийн утгыг 1,2-той тэнцүүгээр авна.

9.10.Т. Энэ илтгэлцүүрийг зөвхөн хананы орчны тогтворжилтыг шалгахад 9.9-д заасан динамикийн илтгэлцүүртэй хамт хэрэглэнэ.

Барилга хөгжлийн төв

9.11. Өргүүрийн замын дам нуруу болон түүнийг даацын бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний бат бэх, тогтворжилтыг тооцохдоо өргүүрийн босоо ачааллын тооцооны утгыг баганын алхмыг харгалзахгүйгээр 1,2-той тэнцүү динамик илтгэлцүүрээр үржүүлнэ.

Бүтээцийн цуцалт тэсвэршлийг тооцох, өргүүрийн замын дам нурууны хотойлт, баганын шилжилтийг шалгах болон өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын орчны үйлчлэлийг тооцох үед динамикийн илтгэлцүүрийг оруулахыг шаардахгүй.

9.11.Т. Өргүүрийн замын дам нуруу болон түүний бэхэлгээний бат бэх, тогтворжилтыг тооцоход 1,2-той тэнцүү динамикийн илтгэлцүүрийг хэрэглэнэ. Энэ илтгэлцүүрээр өргүүрийн босоо ачааллын тооцооны утгыг үржүүлэх ба өөрөөр хэлбэл 9.8-д заасан илтгэлцүүртэй хамт хэрэглэнэ.

9.9.Т-д дурдсанаар өргүүрийн ажиллагаанаас үүсэх динамик үйлчлэл нь барилгын суурь, багана, хучилтын бүтээц гэх мэт бүтээцүүдэд маш бага нөлөөлдөг тул норм, дүрмээр заасан динамикийн нэмэлт илтгэлцүүрүүдийг бүтээцийн цуцалт тэсвэршлийг тооцох, өргүүрийн замын дам нурууны хотойлт, баганын шилжилтийг шалгахад хэрэглэхгүй. Мөн өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын орчны үйлчлэлийг тооцоход хэрэглэхийг шаардахгүй.

9.12. Өргүүрийн замын дам нурууны бат бөх, тогтворжилтын тооцоог хийхэд босоо ачааллыг гүүрэн болон дүүжин өргүүрийн хамгийн тохиромжгүй хоёроос ихгүй үйлчлэлээр тодорхойлно.

9.12.Т. Норм ба дүрмийн өргүүрийн босоо ачааллын хослолын болон бусад холбогдох илтгэлцүүрийн утгыг нормчлохдоо дараах тохиолдлуудыг авч үзсэн. Үүнд:

– нэг зам дээр хоёроос дээшгүй өргүүр байх;
– өөр өөр алслалуудтай өргүүрүүд нэг хөндлүүрт хавсарч ажиллах.

Эдгээр тохиолдолд тус бүр тохирох өргүүрийн ачааллын хослолын илтгэлцүүрийг өргүүрийн ажлын горимоос хамааруулан норм ба дүрмийн 9.19-д зааснаар авна.

9.13. Хэд хэдэн алслалд (алслал бүрийн нэг яруст) гүүрэн өргүүртэй барилгын рам, багана, суурь, түүнчлэн буурийн бат бөх, тогтворжилтын тооцоонд босоо ачааллыг зам бүрд хамгийн тохиромжгүй хоёроос илүүгүй үйлчлэлтэй өргүүрээс авна. Харин нэг хөндлүүр дээрх янз бүрийн алслалтай өргүүрийн байрлалыг бодолцох үед хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй дөрвөөс илүүгүй өргүүрээс авна.

9.13.Т. Тайлбарыг 9.12-оос үз.

9.14. Нэг буюу хэд хэдэн зам дээрх дүүжин өргүүртэй барилгын рам, багана, шувуу нуруу, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, буурийн бат бөх тогтворжилтын тооцоог хийхэд босоо ачааллыг өргүүрийн зам бүрт өргүүрийн хамгийн тохиромжгүй хоёроос илүүгүй үйлчлэлийг авах хэрэгтэй. Нэг хөндлүүрт

9.14.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгжлийн газар

байрласан өөр өөр зам дээр дүүжин өргүүрийн хавсарч ажиллах нөхцөлийг бодолцохдоо босоо ачааллыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

Хоёроос илүүгүй өргүүрээс:

– алслалдаа хоёр өргүүрийн замтай бол захын эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

Дөрвөөс илүүгүй өргүүрээс:

– дунд эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

– алслалдаа гурван өргүүрийн замтай үед захын эгнээний багана, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь, бууринд;

– алслалдаа хоёр буюу гурван өргүүрийн замтай үед шувуу нурууны бүтээцэд авна.

9.15. Өргүүрийн замын дам нуруу, багана, рам, шувуу нуруу, шувуу нурууны доод бүтээц, суурь ба буурийн бат бөх, тогтворжилтын тооцоог хийхэд хэвтээ ачааллыг, нэг хөндлүүр дээрх нэг эсвэл өөр өөр зам дээр байрласан хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй хоёроос илүүгүй өргүүрээс ирэхээр авна. Ингэхдээ өргүүр бүрд зөвхөн нэг хэвтээ ачааллыг (хөндлөн буюу дагуу) бодолцох хэрэгтэй.

9.15.Т. Өргүүрийн хэвтээ ачааллын үйлчлэлд барилгын бүтээцүүдийн бат бэх, тогтворжилтыг тооцоход, тооцож байгаа бүтээцээс хамааруулан, нэг зам дээр, эсвэл нэг хөндлүүр дээрх өөр өөр зам дээр байрлах өргүүрийн тоог хоёроос хэтрэхгүй байхаар тооцдогоороо босоо ачааллын үйлчлэлд хийх тооцооноос ялгаатай боловч хослолын илтгэлцүүрүүдийг өргүүрийн босоо ачааллынхтай тэнцүүгээр авна. Өргүүрийн хэвтээ ачааллыг тооцоход динамикийн илтгэлцүүр хэрэглэхгүй.

9.16. Нэг алслалд хоёр буюу гурван түвшин дэх гүүрэн өргүүрийн босоо ба хэвтээ ачааллыг тодорхойлох, нэг алслалд дүүжин ба гүүрэн өргүүр нэгэн зэрэг байрлах болон нэг өргүүрээс нөгөө өргүүрт ачааллыг дамнуургаар дамжуулахад зориулсан дүүжин өргүүрийг ашиглах үед бат бөх тогтворжилтын тооцоонд шаардагдах өргүүрийн тоог технологийн шийдлийг үндэслэсэн төслийн даалгаврын дагуу тодорхойлно.

9.16.Т. Тайлбаргүй.

9.17. Өргүүрийн замын дам нурууны босоо ба хэвтээ хотойлт мөн түүнчлэн баганын хэвтээ

9.17.Т. Өргүүрийн замын дам нурууны хэвтээ ба босоо чиглэл дэх хэв гажилтыг тооцоход нэг өргүүрийн нормын босоо ачааллын бүрэн утгыг,

Барилга үйлчилгийн ТӨВ

шилжилтийг тодорхойлоход хамгийн тохиромжгүй үйлчлэлтэй нэг өргүүрийн ачааллаар тооцох ёстой.

өргүүрийн ажлын горимоос хамааруулан норм ба дүрмийн 9.20-д заасан илтгэлцүүрээр үржүүлж тодорхойлсон багасгасан утгыг авна. Харин тооцооны зөвхөн нэг өргүүрийн ачааллыг тооцох тул норм ба дүрмийн 9.19-д заасан хослолын утгыг хэрэглэхгүй.

9.18. Байгууламжийн ашиглалтын үед өргүүрийн зам дээр хоёрдох өргүүрийг байрлуулахгүй нөхцөлд тус зам дээрх ачааллыг зөвхөн нэг өргүүрээс тооцож авна.

9.18.Т. Хэдийгээр 9.12.Т-д тайлбарласнаар норм, дүрэмд өргүүрийн замын дам нуруунд хоёр өргүүр байрлах нөхцөлөөр холбогдох үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон боловч ашиглалтын үед зөвхөн нэг өргүүр байрлуулахыг зураг төсөл боловсруулах даалгавар болон бусад шаардлагатай баримт бичгээр тодорхой заасан бол өргүүрийн замын дам нуруу түүний бэхэлгээний бат бэх тогтворжилтын тооцоог нэг өргүүрийн ачааллаар гүйцэтгэж болно.

Ингэхдээ ачааллыг хослолын илтгэлцүүр хэрэглэж багасгахгүй (9.19.Т-г үз).

9.19. Хоёр өргүүр байрласан үед тэдгээрийн ачааллыг доорх хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Үүнд:

- 1К–6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – ψ_1 =0,85;
- 7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – ψ_1 =0,95.

Дөрвөн өргүүр байрласан үед тэдгээрийн ачааллыг доорх хослолын илтгэлцүүрээр үржүүлж авна. Үүнд:

- 1К-6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – ψ_1 =0,7;
- 7К, 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – ψ_1 =0,8;

Ганцхан өргүүрийг бодолцох үед босоо ба хэвтээ ачааллыг багасгахгүйгээр авна.

9.19.Т. Норм, дүрмээр өргүүрийн ачааллын босоо ба хэвтээ чиглэлд зэрэг үйлчлэх үйлчлэлийг богино хугацааны нэг үйлчлэл гэж тооцно. Энэ ачааллын тооцооны утгыг тодорхойлохдоо найдваршлын илтгэлцүүрээс гадна тооцоонд авч үзэх өргүүрийн тоо, өргүүрийн ажлын горимын бүлгээс хамааруулан 0,7-оос 0,95-тай тэнцүү нэмэлт илтгэлцүүрийг хэрэглэнэ. Даац ашиглалт өндөрсөх болон хөдөлгөөн ихсэх тусам хослолын илтгэлцүүрийн утга ихсэх ба эсрэг тохиолдолд буурна.

9.20. Өргүүрийн ачааллын багасгасан утгыг барилгын алслал бүрд нэг өргүүрээс (9.2 зүйлийг үз) үйлчлэх босоо ачааллын нормын утгыг:

- 4К-6К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 0,5;
- 7К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 0,6;
- 8К бүлгийн ажлын горимтой өргүүрт – 0,7

илтгэлцүүрээр үржүүлж тодорхойлно. Ажлын горимын бүлгийг 9.1-т заасан

9.20.Т. Норм ба дүрмийн дагуу өргүүрийн ачаалалтүр ачаалалд багтах бөгөөд богино хугацааны ба удаан хугацааны бүрдлүүдтэй байдаг. Гүүрэн өргүүрийн нормын бүрэн утгатай ачааг богино хугацааны ачаа гэж тооцдог. Удаан хугацааны ачаалалд нормын багасгасан утгатай босоо ачаалал хамаарна. Багасгасан утгыг тодорхойлохдоо нэг өргүүрийн босоо ачааллын нормын утгыг өргүүрийн ажлын горимын бүлгээс хамаарах бууруулах илтгэлцүүрээр үржүүлнэ. Бууруулах илтгэлцүүрийн утгыг норм ба дүрмийн заалтын дагуу авна.

Бууруулах илтгэлцүүрээр үржүүлж тодорхойлсон ачааллын багасгасан утга нь 9.19.Т-д заасан

Барилгажилтийн төв

стандартуудаас аль тохирох стандартын дагуу авна.

9.21. Гүүрэн цахилгаан өргүүрийн доорх замын дам нуруу болон түүнийг даацын бүтээцэд бэхлэх бэхэлгээний цуцалт тэсвэршлийн тооцоонд 9.20-р зүйлийн дагуу ачааллын нормын багасгасан утгыг бодолцох хэрэгтэй. Энэ нөхцөлд өргүүрийн нэг дугуйнаас үүсэх төвлөрсөн босоо ачааллын үйлчлэлийн хүрээн дэх дам нурууны хөндлөн огтлолын ханын цуцалт тэсвэршлийг шалгахын тулд дугуйны босоо хүчлэлийн нормын багасгасан утгыг 9.9-р зүйлийн дагуу өргүүрийн замын дам нурууны бат бэхийг тооцоход бодолцох илтгэлцүүрээр үржүүлж авна.

Цуцалт тэсвэршлийн тооцоог үйлдэх шаардлагатай өргүүрийн ажиллах горимын бүлгийг бүтээцийн зураг төсөл зохиох дүрмээр тогтооно.

ачааллын хослолыг тооцсон багасгасан утгаас ялгаатай болохыг анхаарна уу.

9.21.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгжлийн төв

10. Цасны ачаалал

10.1. Дээврийн хэвтээ тусгал дээр цасны ачааллын нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$S_0 = 0.7 \cdot c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_g \quad (10.1)$$

Үүнд:

c_e - 10.5-10.9 -р заалтын дагуу авах салхи болон бусад хүчин зүйлүүдийн үйлчлэлээр барилгын дээврээс буулгагдах цасны хэмжээг тооцох илтгэлцүүр;

c_t -10.10 -р заалтын дагуу авах дулааны илтгэлцүүр;

μ - 10.4 -р заалтын дагуу авах газрын гадаргын цасан бүрхүүлийн жинг дээврийн цасны ачаалалд шилжүүлэх илтгэлцүүр;

S_g -10.2 -р заалтын дагуу авах газрын 1м^2 хэвтээ гадаргууд үүсэх цасан бүрхүүлийн жин.

10.1.Т. Энэ нормоор цасны ачаалал нь статик үйлчлэлтэй, хөдөлгөөнгүй, түр ачаалалд хамаарна. Тухайн бүс нутагт газрын гадаргуу дээр буух хатуу хур тунадасны хэмжээ “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт” барилгын норм ба дүрэмд заасан бүсийн хэмжээнд ойролцоо байх боловч дээврийн хучилтын онцлогоос болон доорх нөхцөлүүдээс хамааран барилгын дээвэр дээрх цасны ачаалал газрын гадаргуу дээрхээс ялгаатай байна. Дээврийн хэвтээ тусгал дээрх цасны ачааллын нормын утгыг тодорхойлохдоо “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД-ээс авах газрын 1м^2 хэвтээ гадаргууд үүсэх цасан бүрхүүлийн массыг салхи болон бусад хүчин зүйлүүдийн үйлчлэлээр барилгын дээврээс буулгагдах цасны хэмжээг тооцох, газрын гадаргын цасан бүрхүүлийн жинг дээврийн цасны ачаалалд шилжүүлэх болон дулааны илтгэлцүүрүүдээр үржүүлж тодорхойлно.

Цаг уурын нөхцөлөөс хамааран цасны ачаалалд доорх дөрвөн нөхцөлийг бодолцож үзнэ. Үүнд:

1. Ердийн нөхцөл;
2. Цасны зөөгдөлт, хуримтлалгүй хэт ачаалал;

3. Цасны хэвийн ачаалал болон их хэмжээний зөөгдөлт, хуримтлал;
4. Цасны их хэмжээний зөөгдөлт, хуримтлалтай хэт ачаалал.

Эдгээрээс цасны хэт ачааллыг найдваршлын илтгэлцүүрээр (10.11-ийн тайлбар), их хэмжээний зөөгдөлт (10.5-10.9-ийн тайлбар)-ийг c_e илтгэлцүүрээр, хуримтлалыг (10.4-ийн тайлбар) ачааллын тархалтын μ илтгэлцүүрээр тус тус тооцно. Эдгээрээс гадна барилгын дээврээс алдагдах дулааны нөлөөгөөр цасан бүрхүүл хайлж, түүнээс үйлчлэх ачаалал буурах нөхцөлийгc_t илтгэлцүүрээр мөн тооцно. Өмнө мөрдөж байсан норм ба дүрэмд эдгээр илтгэлцүүрүүдийг шилжүүлэх илтгэлцүүрт багтааж үздэг байсан бол шинэчлэн боловсруулсан норм ба дүрэмд эдгээрийг тус тусад нь авч үздэг болсон.

Энэ нормоор цасны ачааллыг бүхэлд нь богино хугацааны ачаалалд багтааж үзнэ. Зарим улсуудын норм ба дүрмээр цасны ачааллын тодорхой хэсгийг удаан үйлчилгээтэй гэж үзэх тохиолдол байдаг. Манай орны цасны ачаалал нормчлогдсон бүс нутгийн цасны шинж чанараас шалтгаалан цасны ачааллын багасгасан утгыг нормчлоогүй. Харин бүтээц төлөвлөлтийн бусад норм ба дүрмээр цасны ачааллын удаан үйлчилгээтэй үйлчлэлийг бодолцохоор заасан тохиолдолд энэ нормын 4.1-д зааснаар багасгасан утгыг тогтоож болно.

10.2. Газрын 1м^2 хэвтээ гадаргад үүсэх цасан бүрхүүлийн жин S_g –г БНбД 23-01-09 норм ба дүрмийн 4.15 дугаар заалт болон 30-р зурагт зааснаар тодорхойлно.

10.2.Т. Цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч газар нутгуудад унах цасан бүрхүүлийн зузаан болон нягт нь газар газарт ялгаатай байдаг. Цасан бүрхүүлийн зузаан ба нягтыг тодорхойлсноор газрын гадаргуу дээрх цасны ачааллыг тодорхойлдог. Монгол орны хувьд цасан бүрхүүлийн зузаан хил залгаа Сибирийн бүс нутгаас нэн бага байдгаас гадна, цасны нөөц ус бага агуулдаг.

Уулын ба бага судлагдсан бүс нутагт далайн төвшнөөс 1500 м-ээс ихгүй өндөр цэгт, төвөгтэй гадаргатай болон бусад нөхцөлд (4.4 үз) цасан бүрхүүлийн жинг хамгийн ойр орших цаг уурын станцийн өгөгдлийн үндсэн дээр тогтоосон дарааллаар тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Ингэхдээ S_g –ийн утгыг дунджаар 25 жилийн хугацаанд нэг удаа жил бүрийн цасны хамгийн их жинг хэтрэх утгаар авна. Жилийн цасны хамгийн их жинг тодорхойлохдоо 20 жилээс багагүй хугацаанд салхины шууд нөлөөллөөс хамгаалагдсан хэсэгт байгаа (ойд модны мөчир, навчны

Хатуу тунадасны хэмжээгээр газрын гадаргуу дээрх цасны ачааллын хэмжээг тодорхойлно. Доорх хүчин зүйлүүдээс болон дээврийн хучилтын онцлогоос хамааран барилгын дээвэр дээрх цасны ачаалал газрын гадаргуу дээрхээс ялгаатай байна.

Газрын гадаргуу дээрх цасны ачааллын нормын утгыг тогтоохдоо салхины шууд үйлчлэлээс хамгаалагдсан байх нөхцөлөөр тогтоодог.

Уулын ба бага судлагдсан далайн төвшнөөс 1500 м-ээс ихгүй өндөр цэгт, төвөгтэй гадаргатай бүс нутагт цасан бүрхүүлийн жинг нормчлохгүй. Харин хамгийн ойр орших цаг уурын станцын өгөгдлийг үндэслэн тодорхойлохыг зөвшөөрнө. Практикт ийм бүс нутаг дахь цасны ачааллын хэмжээ нормын ачааллаас хэмжээнээс хавьгүй их байдаг.

Төслийг хэлэлцэхэд

дор эсвэл ойн цоорхойд) усны нөөцийн талаарх мэдээллийг 20-оос доошгүй жилийн турш цасны зургийг маршрутаар судалж гаргасан өгөгдлүүдийн үндсэн дээр тодорхойлно.

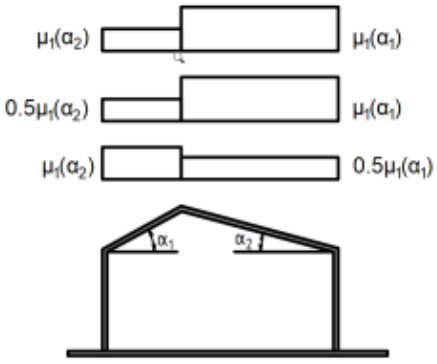
10.1 зүйлд заасан 0,7-той тэнцүү илтгэлцүүр нь S_g цасан бүрхүүлийн жингийн утгыг 50 жилд дунджаар нэг удаа хэтрэх нөхцөлөөр тухайлсан судалгаагаар тогтоосон үед хэрэглэнэ. Манайд мөрдөж байгаа “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт” норм ба дүрэмд өгсөн цасан бүрхүүлийн жингийн утга нь 25 жилийн хугацаанд нэг удаа хэтрэх үзүүлэлтээр тогтоосон утга бөгөөд энэ утгыг шууд хэрэглэх тохиолдолд дээрх илтгэлцүүрийг хэрэглэхгүй байж болно.

10.3. Тооцоонд салхи буюу бусад хүчин зүйлүүдийн үйлчлэлээс дээвэр дээр үүссэн цасны жигд тархсан ачааллын болон жигд бус тархсан ачааллын бүдүүвчийг, тэдгээрээс хамгийн тохиромжгүй тооцооны хослолыг авч үзэх шаардлагатай.

10.3.Т.Дээврийн хэлбэр, налуугийн хэмжээ, дээвэрт үйлчлэх салхины үйлчлэл, энэ үйлчлэлээр цасан бүрхүүл зөөгдөхөд нөлөөлөх бартаа, саад зэргийн нөлөөгөөр дээвэр дэх цасан бүрхүүлийн тархалт жигд бус болох бөгөөд энэ нь зарим үед жигд тархалт бүхий цасан бүрхүүлийн үйлчлэлээр дээврийн даацын бүтээцэд үүсэх хүчлэлээс их хүчлэл бүтээцүүдэд үүсгэхэд хүрнэ. Мөн цасан бүрхүүл зөөгдөлтөөс дээврийн аль нэг хэсэгт хэдийгээр тархалт нь жигд боловч цасан бүрхүүлийн нормын ачаанаас их хэмжээний хуримтлал үүсгэх ч тохиолдолд байна.

Их хэмжээний цасан бүрхүүлтэй, их алслалтай, их налуутай дээвэртэй тохиолдолд цасны зөөгдөлт ба шилжилтээс үүсэх цасан бүрхүүлийн доош гулсах гулсалтын үйлчлэлд иймм дээврийн хашлага ханыг ч мөн хэвтээ ачаалалд тооцох шаардлагатай.

Иймм нөхцөлийг c_e илтгэлцүүрээр тооцох цасан бүрхүүлийн зөөгдөлт, μ илтгэлцүүрээр тооцох хуримтлал, жигд биш тархалтаар бодолцох ба энэ талаар 10.4-өөс 10.9 заалтуудын тайлбарт тайлбарлав.



10.1.Т. зураг

10.4. Байгуулалтдаа 100 м – ээс илүүгүй хэмжээтэй өвөрмөц хэлбэртэй дээврийн цасны ачааллын тархалтын бүдүүвч болон μ илтгэлцүүрийн утгыг В хавсралтын дагуу авна. Ингэхдээ μ илтгэлцүүрийн завсрын утгыг

10.4.Т. Норм ба дүрмийн 10.3 зүйлд өгсөн тайлбарт заасан μилтгэлцүүрийн утгуудыг түгээмэл байх дээврийн хэлбэр тус бүрд нөлөөлөх хүчин зүйлсээс хамааруулан В хавсралтад заасан байна. В хавсралтад заагдаагүй хэлбэр дүрс бүхий хучилтын хувьд тухайн бүтээцэд зориулан хийсэн загвар дээр туршсан туршилтын үр дүнд үндэслэж μилтгэлцүүрийн утгыг тогтооно. Ийм туршилт хийх

Барилга хөгжлийн төв

шугаман хамаарлын аргаар тодорхойлно.

Дээвэр хэсэгчлэн цасаар ачаалагдах үед бүтээцийн элементийн ажиллах нөхцөл илүү тааламжгүй байх тохиолдолд дээврийн талбайн хагас эсвэл дөрөвний нэгт (гэгээвчтэй дээвэрт – *b* өргөнтэй хэсэгт) цасны ачаалал үйлчлэх бүдүүвчээр тооцох шаардлагатай.

10.5. Хамгийн хүйтэн гурван сарын салхины дундаж хурд нь *V* ≥2 м/с (В хавсралтын В.1, В.2, В.5 ба В.6-р бүдүүвчийг хар) бүсэд төлөвлөх нэг ба олон алслалтай гэгээвчгүй барилгын бага налуутай (12° хүртэл налуутай эсвэл *f*/*l*≤0,05) дээврийн c_e илтгэлцүүрийг 10.2 томьёогоор тодорхойлно.

$$c_e = (1.2 - 0.1V\sqrt{k})(0.8 + 0.002b) \quad (10.2)$$

Үүнд:
k –11.2-р хүснэгтээс авна;
b – хучилтын өргөн, 100 м-ээс илүүгүй байхаар авна.

В.1-р зураг. а)

аргачлалыг тохирох туршилтын стандарт, эсвэл тусгайлан боловсруулсан зөвлөмж, техникийн нөхцөлөөр тогтооно.

Үүнээс гадна, хэдийгээр барилга байгууламжийн цасны ачаалал үйлчлэх бүтээцийн хэлбэр нь В хавсралтад заасантай тохирох хэдий ч барилга байгууламжийн хэмжээ 100м-ээс хэтрэх тохиолдолд мөн дээр заасны дагуу туршилтын үр дүнд үндэслэж μилтгэлцүүрийн утгыг тогтооно.

Аль ч тохиолдолд барилга байгууламжийн дээврийн хэлбэр хэмжээ нь төсөллөж байгаа барилга байгууламжид тохирч байхаас гадна цаашид өргөтгөх барилга байгууламжийн хувьд өргөтгөсний дараах хэлбэр хэмжээг мөн харгалзаж үзэж μилтгэлцүүрийн утгыг хувилбар тус бүрээр тооцож аль тааламжтай бус тохиолдлыг авч тооцно.

Цасны ачааллын нормын утга S_0 -ыг В хавсралтын бүдүүвчийн дагуу авахдаа c_e,c_t болон μ илтгэлцүүрүүдийг оруулахгүй.

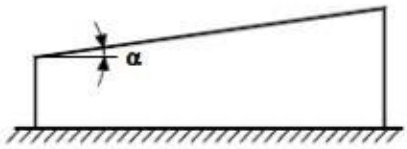
Бүтээцийг тооцоход В хавсралтад заасан ачааллын бүдүүвчүүдэд үйлчлэлээрээ эквивалент цасны ачааллын хялбаршуулсан бүдүүвчийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

Их налуутай дээвэрт хүндийн хүчний үйлчлэлээр цасан бүрхүүл тогтохгүй гэж үздэг тул 60-н хэмээс дээш налуутай дээвэр болон дээврийн хэсэгт μ илтгэлцүүрийн утгыг тэгтэй тэнцүүгээр авна (10.2.Т зураг).

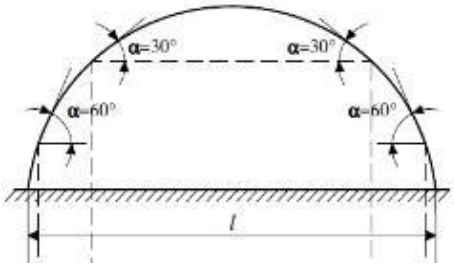
10.5.Т. се илтгэлцүүрийг тодорхойлох энэ томьёо нь В хавсралтын В.1, В.2, В.5 ба В.6-р бүдүүвчид буюу 10.2.Т зурагт үзүүлсэн хэлбэр бүхий дээвэрт тохирно.

В.2-р зураг.

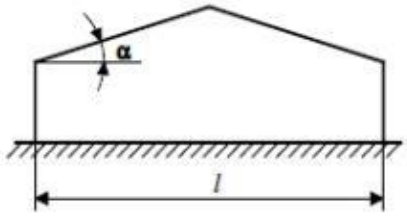
Барилга хөгжлийн ТӨВ



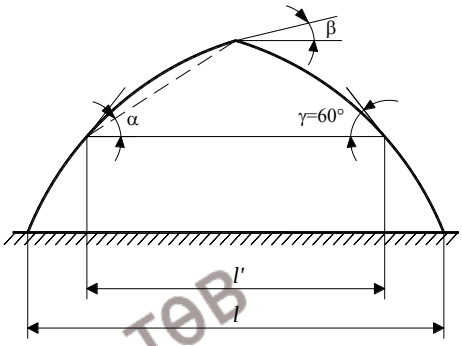
В.1-р зураг. б)



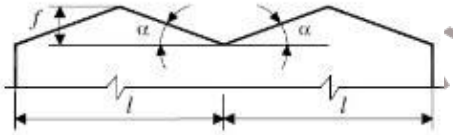
В.3-р зураг.

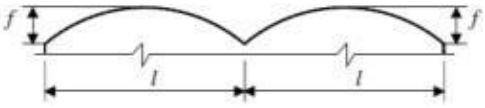


В.8-р зураг.



В.9-р зураг.





10.2.Т. зураг

Их налуутай дээвэрт дээврийн цас хүндийн хүчний үйлчлэлээр зөөгдөх тул 10.2 томьёо нь хэлбэрийн хувьд зураг дээрхтэй тохирох боловч 20 хэмээс их налуутай дээвэрт тохирохгүй. 12-оос 20 хэм налуутай дээврийн хувьд c_e илтгэлцүүрийг 10.6-д заасан тодорхой нөхцөл биелсэн үед 0,85-тай тэнцүүгээр авна.

10.6. Салхины дундаж хурд $V \geq 4$ м/с байх (В хавсралтын В.1, В.5-р бүдүүвчийг хар) бүсэд төлөвлөх нэг ба олон алслалтай, гэгээвчгүй барилгын 12-оос 20° хүртэл налуутай дээвэрт c_e илтгэлцүүрийг 10.3 томьёогоор тодорхойлно.

$$c_e=0,85. \qquad (10.3)$$

Хамгийн хүйтэн гурван сарын салхины дундаж хурд V -ийг БНбД 23-01-09-ийн 2.3. зүйлийн дагуу авна.

10.6.Т. Тайлбаргүй.

Барилгажлийн төв

10.7. 51 м-ээс дээш өндөртэй, 20° хүртэл налуутай (В хавсралтын В.1, В.2, В.5 ба В.6 үз) өндөр барилгын дээвэрт c_e=0,7-оор авахыг зөвшөөрнө.

10.7.Т Цасан бүрхүүлийн жин багасахад түүний нэлээд хэсэг нь салхиар зөөгдөж дээврээс буух нөхцөл нөлөөлнө.

Салхины үйлчлэлд саад багатай өндөр барилгын хувьд салхиар туугдаж дээврээс буух цасны хэмжээг нийт цасан бүрхүүлийн жингийн 30 хүртэл хувь байна гэж тооцохыг зөвшөөрнө.

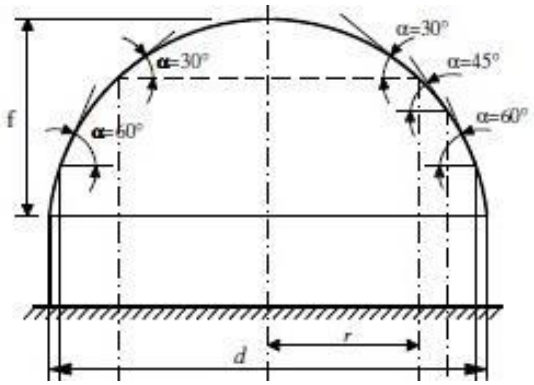
Гэхдээ төлөвлөж байгаа барилгатай их ойрхон зайд уг барилгаас хавьгүй илүү өндөр барилга байгууламж байрлах тохиолдолд (10.9-ийн “б” тохиолдол) цасны ачааллыг ингэж бууруулахыг зөвшөөрөхгүй.

10.8. В хавсралтын В.13, В.14-р бүдүүвч дэх дугуй байгуулалттай барилгын бөмбөгөр, хагас бөөрөнхий ба конус хэлбэрийн дээвэрт, цасны ачаалал жигд тархсан байхад c_e илтгэлцүүрийн утгыг бөмбөгөр дээврийн суурийн голч *d*-ээс хамааруулан дараах байдлаар тогтооно:

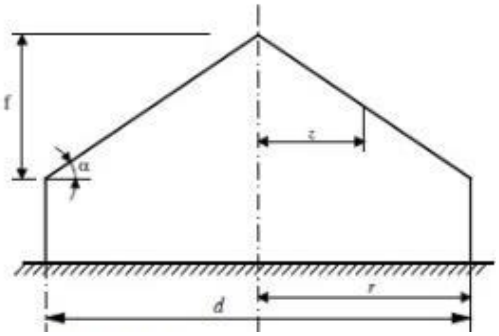
d ≤60 м байхад c_e = 0,85;
d > 100 м байхад c_e = 1,0;
завсрын тохиолдолд

c_e = 0,85 + 0,00375(*d* -60).

10.8.Т Байгуулалт дээрээ дугуй хэлбэртэй бөмбөгөр болон конус хэлбэрийн дээвэрт энэ заалт хамаарна.



В.16-р бүдүүвч



В.17-р бүдүүвч

10.3.Т. зураг.

10.4-ийн тайлбарт зааснаар эхний тохиодолд дээврийн налуу 60 хэмээс их байх хэсэгт, хоёр дахь тохиолдолд дээврийн налуу 60 хэмээс их байх үед μ илтгэлцүүр тэгтэй тэнцүү байх ба c_e илтгэлцүүр нь дээврийн налуугийн хэмжээнээс биш зөвхөн байгуулалт дээрх голчоос хамааран 0,85-аас 1,0-ийн хооронд байна.

10.9. Дараах тохиолдлуудад цасны ачааллыг 10.5-10.8

10.9.Т. Тайлбаргүй.

Барилга хөгж

заалтад заасны дагуу бууруулахгүйгээр авна. Үүнд:

а) нэгдүгээр сарын агаарын дундаж температур хасах 5°С -аас дээш бүс дэх барилгын дээвэр дээрх ачаалалд (БНбД 23-01-09-ийн 2.1 зүйлийг үз);

б) $10h_1$-ээс багагүй зайд алслагдсан илүү өндөр барилгуудаар салхины шууд нөлөөллөөс хамгаалагдсан барилгын дээвэр дээрх ачаалалд (энд h_1 зэрэгцээ ба төлөвлөж буй барилгтай харьцуулсан өндрийн зөрүү);

в) барилгын өндрийн уналтын болон хашлагын орчмын b, b_1 ба b_2 урттай хэсэг дэх цасны ачаалалд (В хавсралтын В.8 - В.11-р бүдүүвчийг үз).

10.5-10.8-д заагаагүй бусад тохиолдолд

$$c_e = 1,0 \text{ байна} \qquad (10.4)$$

10.10. Дулааны илтгэлцүүр c_t-ийг дулаан дамжуулалтын (>1 Вт/(м^2 ^{0}С) өндөр илтгэлцүүртэй дээврийн хучилтын дулаан алдагдлын улмаас хайлсан цасны ачааллыг багасгахад авна.

Үлэмж хэмжээний дулаан ялгаруулалттай, 3%-иас илүү налуутай дулаалгагүй дээвэрт хайлсан цасны усыг найдвартай зайлуулж байвал цасны ачааллыг тодорхойлоход дулааны илтгэлцүүрийг доор зааснаар авна.

$$c_t = 0,8 \qquad (10.5)$$

Тайлбар: Дулааны илтгэлцүүр c_t –ийн бууралтын зөвшөөрөгдөх утгыг материалын дулаан тусгаарлалтын шинж чанар ба бүтээцийн элементийн хэлбэрийг үндэслэн тусгай зөвлөмжид өгөгдсөнөөр авч болно.

Бусад тохиолдолд

$$c_t = 1,0 \text{ байна.} \qquad (10.6)$$

10.10.Т Цасны ачааллыг тооцоход нөлөөлж болох хүчин зүйлсийн нэг нь дээвэр дээрх цасны тодорхой хэсэг нь хайлах боломж байна. Нэг удаа орох цасны ачааллыг цас эрчимтэй хайлах дулаан алдагдал бүхий дээвэрт тодорхойлох ба бүхий л өвлийн улирлын туршид энд цас хуримтлагдах боломжгүй гэж үздэг. Дээврээр алдах дулаан нь цасны хайлах хурдыг нэмэгдүүлж, үр дүнд нь дээвэр дээр цас байхгүй болно. Дээврийн бүтэц дулаан алдагдал ихтэй бөгөөд цасан бүрхүүлийн дулаан тусгаарлалтын нөлөөгөөр дээврийн гадаргууд нэмэх температур үүсэх нөхцөлд уг гадаргуугаар цас хайлах үзэгдэл явагдана.

Ийм дээвэрт ердийн нөхцөлд температурын тэг цэг дулаалгын үед байх бөгөөд, дээврийн гадаргууд хасах температуртай байдаг. Харин цасан хучлагатай үед хучлагын дулаан тусгаарлалтын болон дээврийн дулаан алдагдалтын нөлөөгөөр температурын тэг цэг нь дээврийн хучлагын гадна, цасан хучлагын дунд шилжих тохиолдолд гарна. Ийм үед цас доороосоо хайлж, дээврийн гадаргуу дээрх температур хасах хэмд хүртэл буурах хүртэл цасан хучлагын зузаан (дулаан тусгаарлалт) багасна.

Дулаан алдагдал ихтэй дээвэрт хүйтний нийт улирлын туршид буух цасны ачааллыг авч тооцдоггүй. Харин нэг удаа орох их хэмжээний цасны ачаалал, эсвэл өмнө орсон цас бүрэн буух хугацаанд орох цасны ачааллыг авч тооцно. Ийм байдлаар

Барилга үүгжлийн төв

тооцох нарийвчилсан судалгаатай бол цасны ачааллын нормын утгыг тодорхойлоход хэрэглэх илтгэлцүүрийг тухайн барилга байгууламжийг төлөвлөх барилгын норм ба дүрэмд, Энэ норм ба дүрмийнхээс өөрөөр тогтоож өгч болно.

Харин цасны хайлсан усыг байнга найдвартай зайлуулж чадахгүй тохиолдолд, мөн дээврийн хийцийн барилгын гадна хашлага хананаас илүү гарсан өнгийлт их байх үед дээр өгүүлсэн байдлаар хайлсан цас өөрөө мөсөн далан үүсгэж цасны хуримтлал үүсгэх сөрөг нөлөөтэй тул зарим тохиолдолд цасны ачааллыг нэмэгдүүлэх ч нөлөөтэй байна. Тийм учраас цас хайлснаас дээвэрт бий болох усыг найдвартай зайлуулж чадахгүй тохиолдолд цасны ачааллыг бууруулахгүй.

10.11. Цасны ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f-ийг 1,4-өөр авна.

10.11.Т Бүтээцийн найдваршлын түвшинг хангахын тулд төсөллөлтийн үе шатанд цасан хучлагын массын байж болох хамгийн их утгыг тооцох шаардлагатай.

Монгол улсад дагаж мөрдөж байгаа “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД-ээр нийт нутаг дэвсгэрийг нэг ам метр талбай дахь цасан хучлагын массаар нь 30кг/м^2, 50 кг/м^2, 70 кг/м^2 бүрхүүлтэй гэсэн гурван бүсэд хувааж үздэг. (“Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД 23-01-09-ийн 30 дугаар зураг)

Энэ нормоор тогтоосон цасны ачааллын хэмжээг хугацааны тодорхой завсарт (25 жил) авч үздэг тул барилга байгууламжийн даацын бүтээцийн эдэлгээний хугацааны туршид тохиолдож болох тооцооны утгаар I бүлгийн хязгаарын төлөвийн тооцоог хийх ба уг тооцооны утгыг тодорхойлохдоо 1.4-тэй тэнцүү найдваршлын илтгэлцүүрийг хэрэглэнэ.

Өмнөх норм ба дүрмээр өөрийн жин болон дээврийн хучлагын жин багатай бүтээцэд цасны ачааллын хэтрэлтээс үүдэн бүтээц бат бэхийн болон ашиглалтын шаардлагад нийцэхгүй болох тохиолдол гардаг тул ийм бүтээцэд цасны ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг өсгөж авах зохицуулалттай байсан. Уг норм ба дүрэмд зааснаар бүтээцийн өөрийн массыг багтаасан дээврийн массаас үүсэх ачаалал нь цасны ачааллын 80 хувиас бага байвал цасны ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 1,6-тай тэнцүүгээр авна.

11. Салхины ачаалал

Барилга байгууламжид салхины дараах ачааллыг тооцох шаардлагатай. Үүнд:

11.Т. Салхи нь агаарын даралтын ялгаанаас болж үүсдэг байгалийн үзэгдэл юм. Газрын гадаргын янз бүрийн байрлалд агаарын даралтын ялгаа үүсэх нь шууд болон шууд бусаар агаарын хэмийн

Барилга хөгжлийн яам

а) салхины ачааллын үндсэн хэлбэр (цаашид – «салхины ачаалал» гэнэ);

б) хашлага бүтээц элементүүд болон тэдгээрийн бэхэлгээнд үйлчлэх салхины ачааллын оргил утга;

в) салхины резонансан хуйлрал өдөөгдөлт;

г) аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл (галлопинг, дивержинг, флаттер зэрэг төрлийн) (мөн 14 – р бүлгийг үз).

Резонансан хуйлрал өдөөлт ба галлопинг төрлийн аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзлийг *h/d* >10 (Үүнд: *h* – барилгын өндөр, *d* – харгалзах хөндлөн талын хэмжээ) бүхий барилга болон *h/d*>10 харьцаа бүхий нил ханатай байгууламжид заавал тооцно.

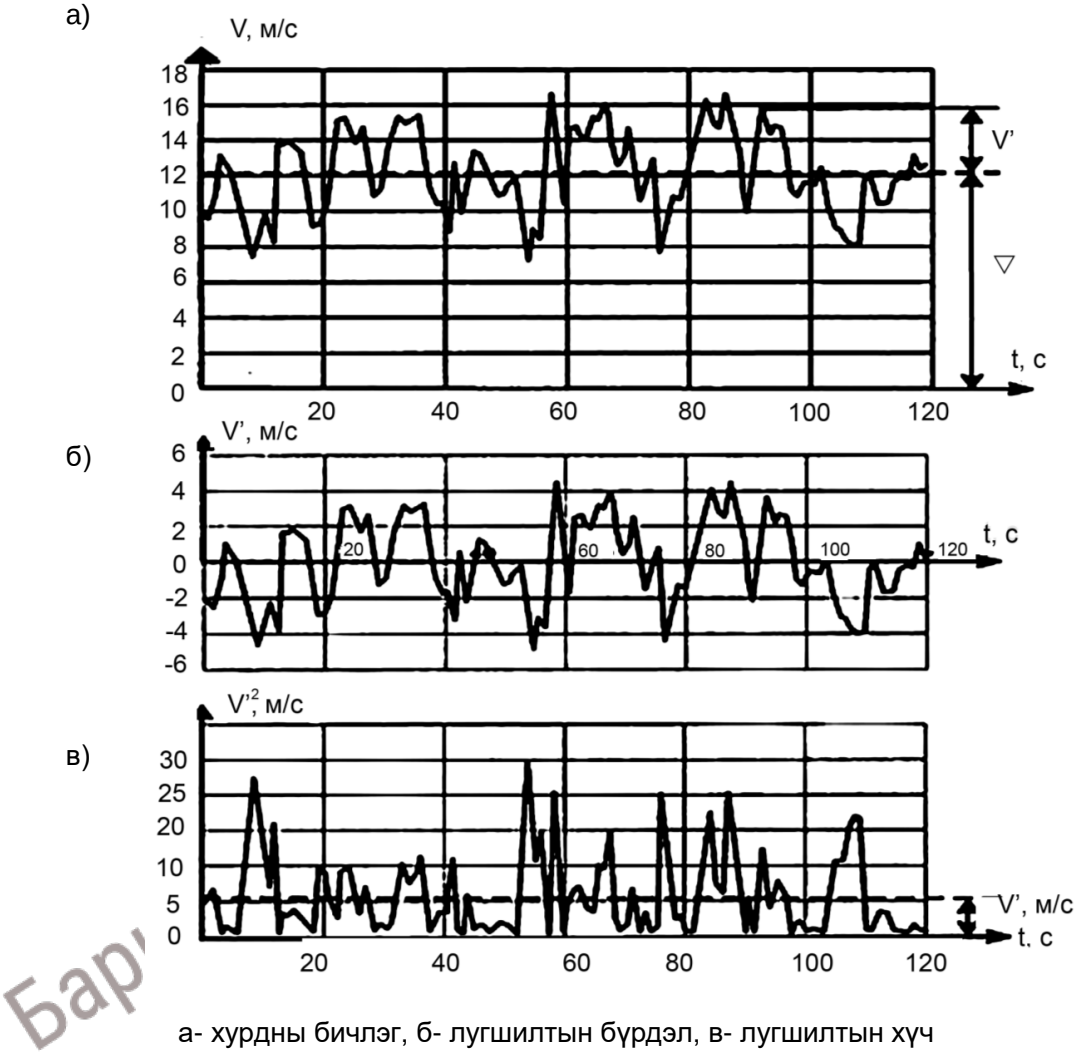
өөрчлөлттэй холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл агаар нь даралт ихтэй газраас буюу хүйтэн газраас даралт багатай буюу дулаан газар руу урсана. Энэ нь ихэнхдээ нарны ээвэрлэлтээс шалтгаалах нь тодорхой. Иймд салхины ачааллын утгыг цаг уурын хэмжилтийн үр дүнгээс тодорхойлж норматив баримт бичигт зааж өгдөг.

Нормын дээрх заалтад барилга байгууламжид салхины ямар ачааллуудыг авч тооцохыг заасан байна. Энд а)-аас г) хүртэл 4 төрлийн ачааллыг заажээ. Эдгээрийн а-д заасан салхины ачаалал буюу салхины ачааллын үндсэн хэлбэр нь барилгын даацын бүтээцийн системийн бат бэх, тогтворшлыг болон зарим ашиглалтын шаардлагыг шалгах тооцоонд авах ачаалал юм.

Салхины ачаалал болон салхины оргил ачааллын үйлчлэлд бүх төрлийн барилга байгууламжийг тооцно.

Салхины ачаалал нь энэ нормд зааснаар түр ачааллын нэг төрөл юм. Түүний нормын утгыг нь бууруулж авахгүй болно. Харин бодит туршилтын утгаар багасгаж авч болно. Зарим онцгой барилга байгууламжид (тухайлбал, атомын цахилгаан станц) салхины ачааллыг онцгой ачааны төрөлд тооцдог.

Барилга хөгжлийн төв



а- хурдны бичлэг, б- лугшилтын бүрдэл, в- лугшилтын хүч

11.1.Т зураг–Салхины хурдны бүтэц.

Зурагт үзүүлсэн салхины хурдыг бичиж гаргасан байдлаас харахад салхи нь динамик үйлчлэлтэй байна.Гэхдээ энэ нь хэмжилт хийж буй цаг уурын төхөөрөмжийн төмөр шилбэнийх юм. Барилга нь энэ шилбэтэй харьцуулахад илүү овор ихтэй тул дээрх хурдны утга нь бага зэрэг өөрчлөгдөж болно.

Салхины ачаалалд барилга ба бүтээцийн статик, нэн ялангуяа динамик тооцоо хийх нь төвөгтэй, хэцүү тул зөвшөөрөгдсөнтооцооны программ хангамж ашиглах нь зүйтэй юм.

11.1. Салхины тооцооны ачаалал

11.1.1. Салхины ачааллын нормын утга *w* -ыг дараах хоёр

11.1.1.Т. Нормд салхины ачаалал гэдгийн дор бүтээцийн гадаргууд дарах салхины даралтыг зааж байгаа болно. Хуучин нормд шахац гэж байсан.

хувилбарын аль нэгийг сонгож авна.

Эхний хувилбарт *w* ачааллыг дараах ачааллуудын цогц үйлчлэл гэж тодорхойлно. Үүнд:

а) барилгын эсвэл элементийн гадна гадаргууд эгц чиглэлтэй даралт w_e;

б) гадна гадаргууд болон түүний хэвтээ (сүүдрэвчтэй болон долгионт хучилт, гэгээвчтэй хучилтад) ба босоо (лоожтой хана болон түүнтэй төстэй бүтээцэд) тусгалын талбайд шүргэх чиглэлээр үйлчлэх үрэлтийн хүч w_f;

в) нээгддэг эсвэл байнга онгорхой байдаг нүхтэй хашлага хийцтэй байгууламжийн дотор гадаргууд нэвтэрсэн салхины нормаль даралт w_i–ийн нормын утга,

Хоёр дахь хувилбарт *w* ачааллыг дараах ачааллуудын цогц үйлчлэл гэж тодорхойлно. Үүнд:

а) байгууламжийн ерөнхий эсэргүүцлийг нөхцөлдүүлэх *x* ба *y* тэнхлэгийн дагуу үйлчлэх гадаад хүчний w_xба w_y проекцууд;

б) *z* тэнхлэгтэй харьцуулсан мушгиралтын момент w_z.

Хот суурины төлөвлөлтийн нэгжийн (квартал, block) архитектур төлөвлөлтийн шийдлийг гаргах болон хот суурины хуучин нэгж дотор шинээр барилга барихаар төлөвлөх үед явган зорчигчдын тухлаг байдлыг холбогдох норм дүрэм, техникийн нөхцөлийн шаардлагын дагуу үнэлж байх нь зүйтэй.

Энэ даралт нь салхины хурд ба агаарын нягтаас хамааралтай юм. Гэвч агаарын нягтыг ихэнхдээ тогтмолоор авдаг тул энэ нормд зөвхөн хурднаас хамаарсан томьёо өгсөн байдаг.

Салхины ачааллын нормын утгыг нормын 11.1.1. зүйлд хоёр хувилбарын аль нэгийг сонгож авахаар заажээ. Эхний хувилбар нь салхины ачааллаар барилга эсвэл түүний элементэд эгц болон шүргэх чиглэлтэй даралтуудыг авахаар заасан байна. Хоёр дахь хувилбарт салхины ачааллаар байгууламжийн ерөнхий эсэргүүцлийг нөхцөлдүүлэх (үүсгэх) гадаад хүч ба мушгих моментыг авахаар байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хувилбарт даралт биш тэдгээрийн үйлчлэлийг төлөөлөхүйц хүчнүүдийг авч байна. Иймд эдгээр хүчийг барилга эсвэл түүний элементийн хөшүүний тэнхлэгт үйлчилнэ гэж үзэх хэрэгтэй юм. Юу шалгахаас шалтгаалуулан энэ хоёр хувилбараас тохирохыг нь сонгох хэрэгтэй.

Хэрэв тодорхой техникийн нөхцөл, эсвэл ямар нэг норм дүрэмд хот суурингийн төлөвлөлтийн нэгж дотор болон тусдаа бие даасан барилгын эргэн тойронд явган яваа болон зогсож, сууж буй хүмүүсийн тухлаг байдлыг заавал үнэлэхээр заасан бол одоогоор манайд зөвхөн “Өндөр барилгын төлөвлөлт” БНбД нормын 5.1.13-т заасан аргачлал байгааг ашиглавал зохино. Аргачлалд өндөр барилгад холбогдсон зорчих хэсгийн тухлаг байдлыг хангах тухай заасан нь энэ нормд заасан явган зорчигчдын тухлаг байдалтай ижил ойлголт юм. Мөн энэ талаар заасан ISO стандарт бий.

Зорчих хэсгийн буюу явган зорчигчдын тухлаг байдлыг өндөр барилга төлөвлөх норм дүрэмд заасан 5.1.19 томьёогоор шалгана. Энд жилд нэг удаа давтагдах магадлалтай салхины хамгийн их хурдыг авах нь зүйтэй юм. Манай энэ нормд үүнийг зааж өгөөгүй.

$$V < V_{cr} \text{ үед } T_c(V_{cr}) < T_{lim}$$

Энд:

V-салхины хурд;

T_c -V салхины хурдны үргэлжлэх хугацаа;

V_{cr} - ийн критик утгуудаас хамгийн ихийг нь

авсан байна;

T_{lim} – T_c-ийн хязгаарын утга.

Дээрх томьёоны V_{cr} ба T_{lim} - ийн тухлаг байдлын гурван түвшин дэх утгыг 11.1.2.Т хүснэгтэд харуулав.

Барилга хөгжлийн газар

11.1.2.Т хүснэгт

Тухлаг байдал	I	II	III
Салхины критик хурд V_{cr} m/c	6	2	20
Үргэлжлэх хязгаарын утга T_{lim} цаг/жил	1000	50	5

Олон улсын болон гадаадын норм, стандартаас харахад манай нормд заасан явган зорчигчийн тухлаг байдлын эдгээр зэргийг ойролцоогоор харьцуулан авч болох юм. Энэ харьцуулалтаар тухлагийн I, II, III түвшин нь харгалзан явган зорчигч суух, зогсох, явах үеийн тухлаг байдлын түвшингүүд болох нь харагдаж байна. Явган зорчигч яваад өнгөрөх, эсвэл тодорхой хугацаанд зогсож байх, эсвэл суух зориулалтын хэсгүүдэд эдгээр шаардлагыг хангахад анхаарна гэсэн үг юм.

Хүснэгтэд заасан үргэлжлэх хязгаарын утга T_{lim} гэдгийг тухайн хэсэгт салхины хурд нэг жилийн хугацаанд тухлагийн I, II, III түвшинд харгалзах критик хурд V_{cr} -ийн 6, 12, 20 м/с утгаас харгалзан багагүй байх хугацааг цагаар заасан байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тухлагийн энэ шалгуурыг анх A.D.Penwarden 1973 онд санал болгосон ба одоогийн байдлаар олон улсын болон өндөр хөгжилтэй зарим орны норм, стандартад үүнийг шууд ашигласан, эсвэл ойролцоо шалгууртай байна.

Тухлаг байдлыг үнэлэх тооцоо нь II бүлгийн хязгаарын төлөвийн тооцоо учир энд салхины ачааны найдваршлын илтгэлцүүрийг 0,7 гэж авч тооцооны утгыг нормын утгад шилжүүлнэ.

Мөн тухлаг байдлыг туршилтаарэсвэл салхины үйлчлэлийг загварчлах компьютерын программ ашиглан шалгаж болно. Ялангуяа энэ нь салхины үйлчлэлийн чиглэл болон аль хэсгүүдэд өндөр хурдтай буюу анхаарвал зохихыг харахад хэрэгтэй. Үүний тулд салхинд өнгө өгөх, утаа тавих, орчны гадаргууд арчигдах бодис (тухайлбал элс, нунтаг, үртэс гэх мэт) цацах техникийг ашигладаг байна.

Явган зорчигчдын тухлаг байдлыг хангах зорилгоор мөн төлөвлөлтийн, зохион байгуулалтын болон бүтээцлэлийн арга хэмжээ авч болно. Энд хаалт болох мод бут тарих, хаалт хана болон хашилт хийх, гонх хүзүүвч гаргах гэх мэт аргууд байна. Хана, хашлага, хүзүүвч зэргийг цул, эсвэл нэвт харагдах болон саргар зүйлээр хийж болно.

11.1.2. Салхины ачааллын нормын утга *w* –г дундаж w_mба

11.1.2.Т. Нормын энэ заалтад салхины ачааллын нормын утгыг дундаж ба лугшилтын бүрдлийн

Барилга хөгжлийн төв

лугшилтын w_p бүрдлийн нийлбэрээр тодорхойлно.

$$w = w_m + w_p. \quad (11.1)$$

Дотор даралт w_i –ийг тодорхойлоход салхины ачааллын лугшилтыг тооцохгүй байж болно.

11.1.3. Салхины ачааллын дундаж бүрдлийн нормын утга w_m –г газрын гадаргаас дээших харьцангуй өндөр z_e–ээс хамааруулан дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$w_m = w_0 \cdot k(z_e) \cdot c, \quad (11.2)$$

Үүнд:
w_0 – салхины даралтын нормын утга (11.1.4-ийг үз);
$k(z_e)$ – салхины даралтын z_e өндрийн дагуух өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүр (11.1.5 ба 11.1.6 заалтыг үз);
c – аэродинамикийн илтгэлцүүр (11.1.7 заалтыг үз).

нийлбэрээр тодорхойлжээ. Энд дундаж гэдэг нь салхины даралтын статик хэсгийг, лугшилтын гэдэг нь динамик хэсгийг хэлж байна.

11.1.Т зурагт салхины үйлчлэлийн эдгээр даралтуудыг үүсгэж буй харгалзах хурдны хэсгүүдийг үзүүлсэн байна.

Харин дотор даралтыг тодорхойлоход салхины ачааллын лугшилтыг тооцохгүй байж болно.

11.1.3.Т. Салхины даралт нь хурднаас хамаардаг тул даралтыг хурднаас хамааруулан тодорхойлох томьёо өгсөн. Даралт нь мөн салхины бүс, үйлчилж буй орчны нөхцөл буюу газрын болон бүтээцийн гадаргуугийн байдал, орчны саад буюу мод таримал, барилгажилтын нөлөөнөөс хамаардаг байна.

Салхины хурд, түүнээс үүдэлтэй даралт нь өндрөөс хамаарч өөрчлөгдөж байна. Гэвч өндөр ихсэх тусам өөрчлөлт нь багассаар тодорхой өндрөөс эхлэн бараг тогтмол буюу өөрчлөгдөхгүй болно. Энэ өндрийг хязгаарын өндөр гэнэ. Олон улсын болон зарим гадаад улсын норматив баримт бичигт энэ өндрийг заасан байдаг.

Энд аэродинамикийн илтгэлцүүрийг энэ нормын өмнөх хэвлэлд агаар хавиралцлын илтгэлцүүр гэж нэрлэсэн байсан. Энэ илтгэлцүүрийг 11.1.7 заалтын дагуу тодорхойлох ба ямар төрлийн даралтыг тодорхойлохоос хамааран олон янз байна. Аеродинамикийн онолын үүднээс бол энэ илтгэлцүүр нь салхины хурднаас үүсэх даралтын хэдий хэр хэсэг нь тухайн гадаргууд даралт болохыг заасан хэмжигдэхүүн бөгөөд нэгжгүй юм. Төвөгтэй хэлбэртэй объектын янз бүрийн гадаргууд энэ илтгэлцүүрийг аналитик аргаар нарийн тодорхойлох нь практикт зураг төсөлчид хэцүү төвөгтэй тул аэродинамик хоолойд (хонгилд) туршиж тодорхойлон норматив баримт бичиг болон гарын авлага материалд зааж өгсөн байдаг. Норм ба дүрмийн Г хавсралт. С-ийг мөн ЛИРА зэрэг зөвшөөрөгдсөн программаар тодорхойлж болно.

Тэгш өнцөгт хэлбэрийн байгуулалттай барилгын хувьд гадна даралтын аэродинамик илтгэлцүүрийн байж болох хамгийн их эерэг ба сөрөг утгыг Г хавсралтын Г.1.17 заалтад өгсөн байна.

Сүүлийн үеийн норматив баримт бичгүүдэд туршилтын оронд компьютерын хүчтэй программ ашиглаж загварчлахыг зөвшөөрч энэ талын сонирхол улам бүр өсөн хүчтэй программуудын тоо нэмэгдэж хүчин чадал нь улам бүр сайжирч байна. Мөн эдгээр программ нь туршилт ба загварчлалын үр дүнд үндэслэн төслийн загварыг олон хувилбараар хийх, эсвэл өөрчилж сайжруулан шинжлэхэд маш тустай, хугацаа болон хөрөнгө хэмнэсэн зүйл юм.

Барилга хөгжлийн төв

11.1.4. Салхины ачааллын нормын утга w_0-ийг салхины бүс болон давтагдалтаас хамааруулан БНбД 23-01-09-ийн 37-р зургаас авна. Салхины даралтын нормын утгыг тухайн орчны ус цаг уур орчны шинжилгээний станцын хэмжилтийн албан ёсны өгөгдлөөр авахыг зөвшөөрнө (4.4 зүйлийг үз). Энэ тохиолдолд w_0, Па, утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$w_0 = 0{,}43V_{50}^2, \qquad (11.3)$$

Үүнд:

V_{50}^2 – Орчны байдал А төрлийн газрын гадаргаас дээш 10 м өндөр дэх салхины хурд, м/с нэгжтэй. Салхины хурдны утгыг 10 минутын интервалын дундажлалтайгаар 50 жилд дунджаар нэг удаа хэтрэх үзүүлэлтээр тодорхойлно.

11.1.5. Эквивалент өндөр z_e – ийг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

1. цамхаг хэлбэрийн байгууламж, шураг, яндан болон эдгээртэй төстэй байгууламжид:

$$z_e = z.$$

2. барилгад:

а) $h \le d$ үед $z_e = h$;

б) $d < h \le 2d$ үед:
$z \ge h - d$ байхад $z_e = h$;
$0 < z < h - d$ байхад $z_e = d$;

в) $h > 2d$ үед:
$z \ge h - d$ байхад $z_e = h$;
$d < z < h - d$ байхад $z_e = z$;
$0 < z \le d$ байхад $z_e = d$.

Үүнд:

z – газрын гадаргаас дээших өндөр;

d – салхины тооцооны чиглэлд эгц хөндлөн чиглэл дэх (хөндлөн

11.1.4.Т. Энэ нормд салхины хурдыг олон улсын норм стандартын жишгээр 50 жилд давтагдаж болзошгүй салхины хурд болгож өөрчилсөн. Энэ нь нэг жилд хэтрэх магадлал нь 0.02 буюу 50 жилд 10 хувийн хэтрэх магадлалтай гэсэн үг.50 жил нь ерөнхийдөө түгээмэл буюу ердийн барилгын ашиглалтын жишиг хугацаа юм.

Евронормд төсөллөж буй барилга байгууламжийн ашиглалтын тооцооны хугацаа 50 жилээс өөр байх ба энэ хугацаанд харгалзах салхины өгөгдөл байхгүй, эсвэл хангалтгүй гэж үзэх тохиолдолд энэ 50 жилд давтагдах салхины болон бусад цаг уурын ачааллыг тухайн хугацаанаас хамааруулан бууруулж, эсвэл ихэсгэж авахыг заасан байна. Энэ зорилгоор хэрэглэх илтгэлцүүрийг тус нормд өгсөн байна.

Салхины ачааллын нормын утга w_0-ийг салхины бүс болон давтагдалтаас хамааруулан БНбД 23-01-09-ийн 37-р зургаас авна. Шаардлагатай гэж үзвэл салхины даралтын нормын утгыг тухайн орчны ус цаг уур орчны шинжилгээний станцын хэмжилтийн албан ёсны өгөгдлөөр авч болно.

Зарим олон улсын болон гадаад улсын нормд дундажлах интервалыг энд зааснаас өөрөөр авдаг байна. харин евронормд манайхтай адилаар 10 минут гэж авдаг. Дундажлах хугацаа өөр өөр байхад харгалзах салхины дундаж хурд мөн өөр өөр байх нь тодорхой. Энэ хугацаа ихсэх тусам салхины дундаж хурдны утга бага байх болно.

11.1.5.Т. k(ze), илтгэлцүүрийг 300м хүртэл өндөрт 11.1-р хүснэгтээр эсвэл (11.4) томьёогоор тодорхойлно.

k(ze) илтгэлцүүр ба салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр ζ(ze)-ийн утгыг 300м-ээс илүү өндөрт тусгайлсан судалгаа, эсвэл гарын авлага материал ашиглаж тодорхойлбол зохино.

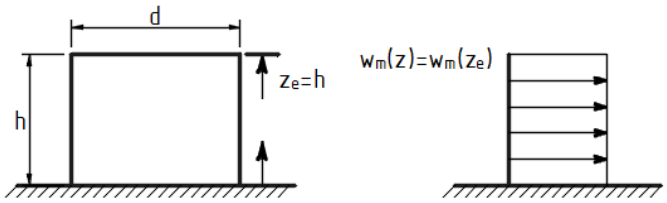
Салхины тооцооны чиглэл бүрд орчны төрлийг нь өөр, өөрөөр авч болно.

Барилга хөгжлийн төв

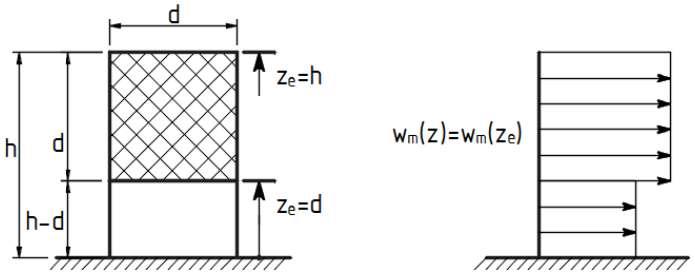
хэмжээ) барилгын хэмжээ (барилгын доод өргөссөн хэсгийг оруулахгүй);

h – барилгын өндөр.

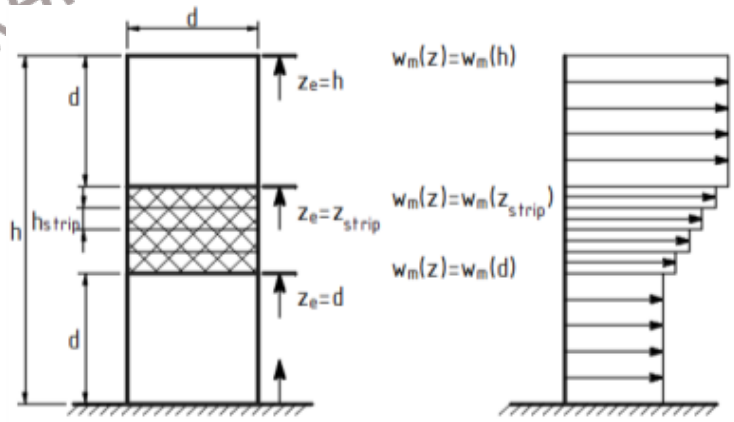
а) $h \le d$



б) $d < h \le 2d$



в) $2d < h$



Барилга хэтж

11.2.Т зураг– Эквивалент өндөр z_e

11.1.6. $k(z_e)$, илтгэлцүүрийг 11.1-р хүснэгтээр эсвэл (11.4) томьёогоор тодорхойлно.

$$k(z_e) = k_{10}\left(z_e / 10\right)^{2\alpha}. \qquad (11.4)$$

Энд орчны байдлын дараах төрлүүдийг ашиглана. Үүнд:

А – ой, ойт хээр, хээр тал, говь цөл, усан сан ба нуурын эрэг хавийн задгай газар, 10 м –ээс бага

11.1.6.Т. Нормд орчны байдлын төрлүүдийг заасан байна.

Манай нормд орчны байдлыг дээр заасан гурван төрөлд ангилдаг бол гадаадын зарим нормуудад өөр байна. Тухайлбал Евронормд 5 төрөлд ангилдаг.

Байгууламжийг ямар үед тухайн төрлийн орчны байдалтай газар оршиж байна гэж үзэхийг мөн заасан.

Тооцоонд салхины чиглэл бүрд орчны төрлийг өөр өөр байдлаар авч болно.

өндөртэй байгууламжууд бүхий хөдөө газар;

В – 10м –ээс дээш өндөртэй саадаар жигд халхлагдсан хотын нутаг дэвсгэр, ой хөвч болон бусад газар орон;

С – 25м –ээс өндөр шигүү барилгатай хотын дүүрэг.

Байгууламжийн өндөр *h* нь 60 метр хүртэл үед салхин талаасаа 30*h* зайд, харин түүнээс дээш өндөртэй үед 2 км зай дотор тухайн орчны байдлыг хадгалж байвал байгууламжийг тухайн төрлийн орчны байдалтай газар оршиж байна гэж үзнэ.

Тайлбар – салхины тооцооны чиглэл бүрд орчны төрөл нь өөр өөр байж болно.

Барилгын орчимдоо газар нь огцом өндөржсөн, эсвэл салхин талдаа жигд шигүү хаалттай байх (орчны гадаргуугийн түвшин өндөр болсон мэт нөлөө), эгц босоо гадаргууд жишүү буюу барилгыг мушгих зэрэг нөлөөг манай нормд тооцдоггүйг анхаарах хэрэгтэй юм.

Барилгачдын Үндэсний ТӨВ

11.1-р хүснэгт

Өндөр z_e, м	Орчны байдал дахь илтгэлцүүр *k*		
	A	B	C
≤5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2
350	2,75	2,75	2,35
≥480	2,75	2,75	2,75

Орчны ялгаатай байдлуудад тохирох k_{10} ба α хэмжигдэхүүнүүдийн утгыг 11.2-р хүснэгтэд үзүүлэв.

11.2-р хүснэгт

Параметр	Орчны байдал		
	A	B	C
α	0,15	0,20	0,25
k_{10}	1,0	0,65	0,4

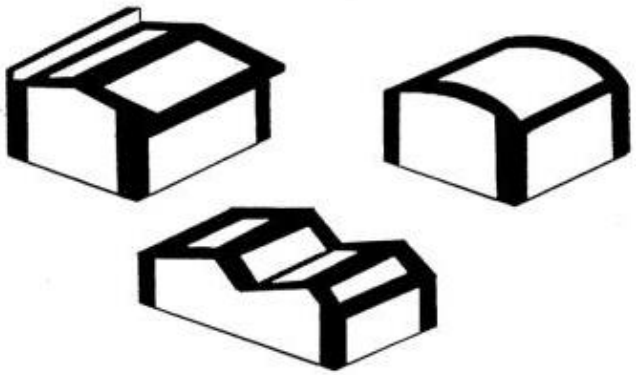
ζ_{l0}	0,76	1,06	1,78

11.1.7. Салхины ачааллын w_e, w_f, w_i, w_x, w_y ба w_z бүрдлүүдийг тодорхойлоход дараах харгалзах аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг ашиглана. Үүнд: гадна даралтын c_e, үрэлтийн c_f, дотор даралтын c_i ба тулах эсэргүүцлийн c_x, хөндлөн хүчний c_y, мушгих моментын c_z, илтгэлцүүрүүдийг Г.1-р хавсралт ашиглан тодорхойлох ба сумаар салхины чиглэлийг заав.

c_e буюу c_i илтгэлцүүрийн «нэмэх» тэмдэг нь салхины даралтын харгалзах гадаргууг дарах чиглэлийг (идэвхтэй даралт), «хасах» тэмдэг нь гадаргууг сорох (буюу татах) чиглэлийг тус тус заана. Ачааллын завсрын утгыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно.

Гадна ханагүй (угсралтын үе шатанд байгаа) үед дотор хана ба хамар хананд үйлчлэх салхины ачааллыг тодорхойлохдоо гадна даралтын c_e болон нүүрний эсэргүүцлийн c_x аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг ашиглана.

11.1.7.Т.1. Энд салхины ачааллын бүрдлүүдийг тодорхойлоход ашиглах аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг тодорхойлох талаар заасан байна.



11.3.Т зураг–Салхины сөрөг даралт ихтэй хэсгүүд.

Салхины үйлчлэлийн аэродинамик илтгэлцүүр нь ямар гадаргууд ямар чиглэлээр үйлчилж байгаагаас хамаарч олон янз байна.

Норм ба дүрмийн Г.1-р хавсралтад төрөл бүрийн бүтээцийн гадаргууд аэродинамик илтгэлцүүрийг хэрхэн тодорхойлохыг заасан байгаа. Энд даралт ба үрэлтийн илтгэлцүүрийн «нэмэх» ба «хасах» тэмдэг нь гадаргууг харгалзан дарах ба сорох чиглэлийг тус тус заана. Ачааллын завсрын утгыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно. Эдгээр илтгэлцүүрүүдийн тэмдгийг авахдаа ачааллыг эвгүй, тааламжгүй байлгахаар сонгоно.

Өндөржүүлсэн чухал (хариуцлагын II зэрэг) байгууламжид болон Г хавсралтын Г.1. хэсэгт заагаагүй бүх тохиолдолд (салхины урсгалын бусад чиглэл, эсвэл биеийн ерөнхий эсэргүүцлийн бусад чиглэлийн бүрдлийг дээр заасан үндэслэлийг ашиглах тооцох үед зэргэлдээ орших барилга байгууламжийн нөлөөллийг заавал тооцох шаардлагатай бөгөөд үүнтэй төстэй нөхцөлд буй бусад төрлийн байгууламжууд) аэродинамикийн илтгэлцүүрийг, тухайн байгууламжийн загварыг аэродинамик хонгилд үлээлгэж туршсан үр дүнд үндэслэж, эсвэл мэргэжлийн байгууллагын

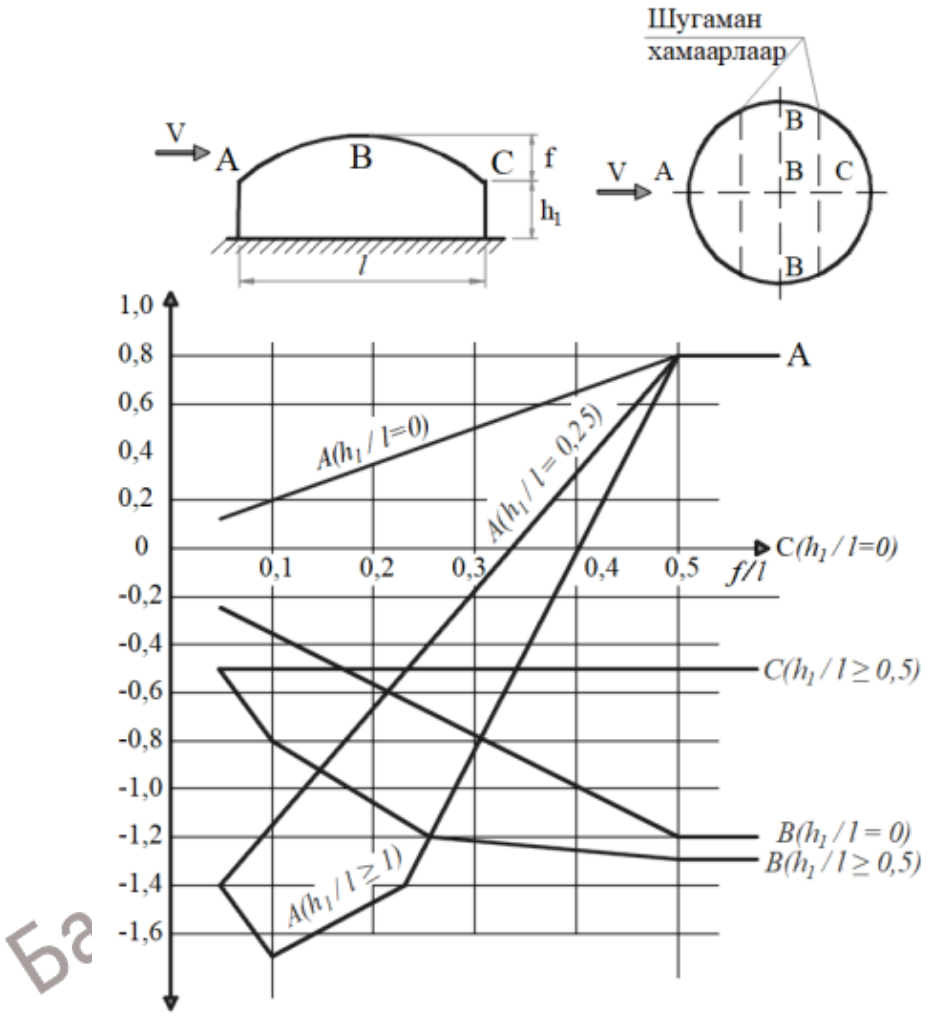
11.1.7.Т.2. Сараалжин, өнцөг нь дугуйрах, мохоо болох, байгуулалт нь урт байхад салхины аэродинамикийн илтгэлцүүр буурна. Өөрөөр хэлбэл салхины ачааллын утга буурна.

Салхины аэродинамикийн илтгэлцүүрийн утгыг барилгын загвар дээр хийсэн аэродинамик туршилтын үд дүнд үндэслэн нарийвчилж засварлахыг зөвшөөрнө.

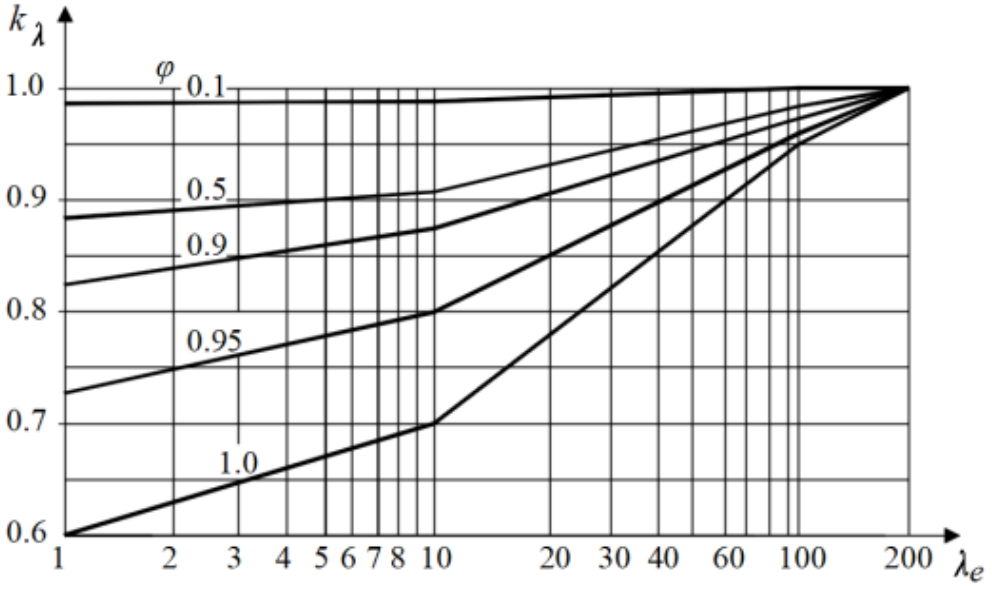
Ачаалал ба үйлчлэл БНбД 20-04-17-н нормын Г.6 болон Г.23-р зурагттехникийн алдаа гарсан тул дараах Г.6.Т, Г.23.Т зургийг ашиглавал зохино.

Барилга хөгжлийн төв

боловсруулан гаргасан зааврын дагуу тодорхойлж гаргасан байна.



Г.6.Т зураг



Г.23.Т зураг

Тайлбар:

1. c_x, c_y ба c_m илтгэлцүүрүүдийн утгыг авахдаа энд хамаарах барилгын хэмжээг заавал зааж өгнө.

2. Г.1-р хавсралтад заасан аэродинамикийн илтгэлцүүрийн утгыг барилгын загвар дээр хийсэн аэродинамик туршилтын үд дүнд үндэслэн нарийвчилж засварлахыг зөвшөөрнө.

Г хавсралтын Г.1.2 зүйлийн Г.3а хүснэгтэд налуугийн өнцөг β нь 0° үед F, G, H, I, J—ийн утгууд харгалзан -1,8; -1,3; -0,7; -0,5,-0,5 гэж авна.

Г.1.7-д заасан төрлийн дээвэрт үрэлтийн аэродинамик илтгэлцүүр c_f=0.04 байна.

11.1.8. Салхины ачааллын лугшилтын бүрдэл w_p -ийн z_e эквивалент өндөр дахь нормын утгыг дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:

а) хувийн хэлбэлзлийн эхний давтамж f_1, Гц, нь хувийн давтамжийн хязгаарын утга f_1– аас их байх байгууламжид (ба түүний бүтээцийн элементэд) (11.1.10 заалтыг үз), дараах томьёогоор тооцно:

$$w_p = w_m \zeta(z_e) \nu, \qquad (11.5);$$

Үүнд:

w_m– 11.1.3 заалтын дагуу тодорхойлно;

$\zeta(z_e)$ – салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр, z_e эквивалент өндөрт 11.3-р хүснэгт эсвэл 11.6 томьёогоор тодорхойлно (11.1.5 заалтыг үз);

ν – салхины даралтын лугшилтын орон зайн хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр (11.1.11 заалтыг үз).

11.1.8.Т. Салхины динамик үйлчлэлд барилга ба бүтээцийг хувийн хэлбэлзлийн хэлбэрүүдээр задалж тооцоод гарсан үр дүнгүүдийг хослуулж нэгтгэх аргыг заасан байна.

Ачаалал ба үйлчлэл БНбД 20-04-17-т хувийн давтамжийн хязгаарын утга гэсэн ойлголт орсон ба f_l гэж тэмдэглэнэ. Норм ба дүрмийн хэвлэмэл эхийн 11.8.а) –д f_1 гэж бичсэн байна. Хувийн давтамжийн хязгаарын утга гэдэг нь барилгын хувийн давтамж энэ давтамжаас их болох тохиолдолд тэр хувийн хэлбэрийн хувьд салхины динамик үйлчлэлийн барилгад үзүүлэх нөлөөг бага гэж үзээд тооцоонд авахгүй буюу тооцох шаардлагагүй болох хязгаарыг заасан хэмжигдэхүүн юм. Давтамжийн хязгаарын утгыг норм ба дүрмийн барилга байгууламжийн төрөл ба салхины муж буюу салхины хурднаас хамааруулан 11.4-р хүснэгтэд өгсөн байна.

Салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийг 11.5 томьёогоор тодорхойлно.

Энд салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр $\zeta(z_e)$ нь лугшилтын даралт w_p нь статик даралт w_m –ийн хэдий хэсэгтэй тэнцүү байгааг зааж байна. Өөрөөр хэлбэл нийт даралт нь статик даралтыг динамик үйлчлэлийг бодолцон энэ хэмжээгээр ихэсгэсэнтэй тэнцүү байна.

Динамикийн илтгэлцүүр ξ нь үйлчлэлийн динамик шинж чанарыг тусгаж утгыг нь ихэсгэж байгаа илтгэлцүүр юм. Иймд энэ илтгэлцүүрийн утга нь 1-ээс их байна. Динамик илтгэлцүүр нь барилгын динамик шинж чанарыг тусгасан буюу салхины лугших үйлчлэлд барилгын үзүүлэх хариу үйлчлэлийг бодолцсон хэмжигдэхүүн юм.

Тооцооны программууд нь хувийн давтамжийг өсөх дарааллаар тодорхойлж дугаарладаг тул энэ нь хязгаарын давтамжаас бага давтамжтай эхний sтооны хувийн хэлбэрийг авч тооцно гэсэн үг юм. Зөвшөөрөгдсөн тооцооны программд барилгын хувийн хэлбэлзлийн тооцооны үр дүнг хүснэгтээр харж болдог ба энэ хүснэгтэд хувийн давтамжийг өсөх дарааллаар, хувийн үеийг буурах дарааллаар

Барилга хөгжлийн яам

харуулсан байдаг. Программд барилга байгууламжийн төрөл ба салхины мужийн дугаарыг өгөх тул программ нь давтамжийн хязгаарын утгыг тодорхойлж зөвхөн давтамж нь түүнээс хэтрэхгүй утгатай хувийн хэлбэлзлийн хэлбэрүүдийг тооцоонд авч тооцдог байна.

Тооцоог хялбар байлгахын тулд барилгын тооцоонд динамик сөрөг үйлчлэлийг хувийн хэлбэлзлийн хамгийн нам давтамжтай гурван хэлбэрээр тодорхойлохыг зөвшөөрнө (хоёр гулзайлтын ба нэг мушгиралтын эсвэл мушгиралт–гулзайлтын холимог).

Хувийн давтамжийг тодорхойлохдоо ачааллын нормын утгыг ашиглахыг зөвшөөрнө.

11.3-р хүснэгт

Өндөр z_e, м	Орчны байдал дах салхины даралтын лугшилтын илтгэлцүүр ζ		
	A	B	C
≤5	0,85	1,22	1,78
10	0,76	1,06	1,78
20	0,69	0,92	1,50
40	0,62	0,80	1,26
60	0,58	0,74	1,14
80	0,56	0,70	1,06
100	0,54	0,67	1,00
150	0,51	0,62	0,90
200	0,49	0,58	0,84
250	0,47	0,56	0,80
300	0,46	0,54	0,76
350	0,46	0,52	0,73
≥480	0,46	0,50	0,68

барилгажихгүйлийн

$$\zeta(z_e) = \zeta_{10}(z_e/10)^{-\alpha}. \qquad (11.6)$$

Үүнд:

ζ_{10} ба α хэмжигдэхүүнүүдийн утгыг орчны байдлын төрөл бүрд 11.2-р хүснэгтэд үзүүлэв;

б) $f_1 < f_l < f_2$байх бүх байгууламжид (ба түүний бүтээцийн элементэд) дараах томьёогоор тооцно.

$$w_p = w_m \xi \zeta(z_e) \nu, \qquad (11.7)$$

Үүнд:

f_2– хувийн хэлбэлзлийн хоёр дахь хэлбэрийн давтамж;

ξ – динамикийн илтгэлцүүр, үүнийг хэлбэлзлийн логарифм декрементийн δ (11.1.1-ийг үз) ба хувийн хэлбэлзлийн эхний хэлбэрийн давтамж f_1 –ид (11.8) томьёогоор тодорхойлогдох ε_1 хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан 11.1 зураг ашиглан тодорхойлно;

$$\varepsilon_1 = \frac{\sqrt{w_0 k(z_{эк})\gamma_f}}{940 f_1}. \qquad (11.8)$$

Үүнд:

w_0, Па – салхины даралтын нормын утга(11.1.4);

$k(z_{эк})$ – салхины даралтын $z_{эк}$ өндрийн өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүр (11.1.6);

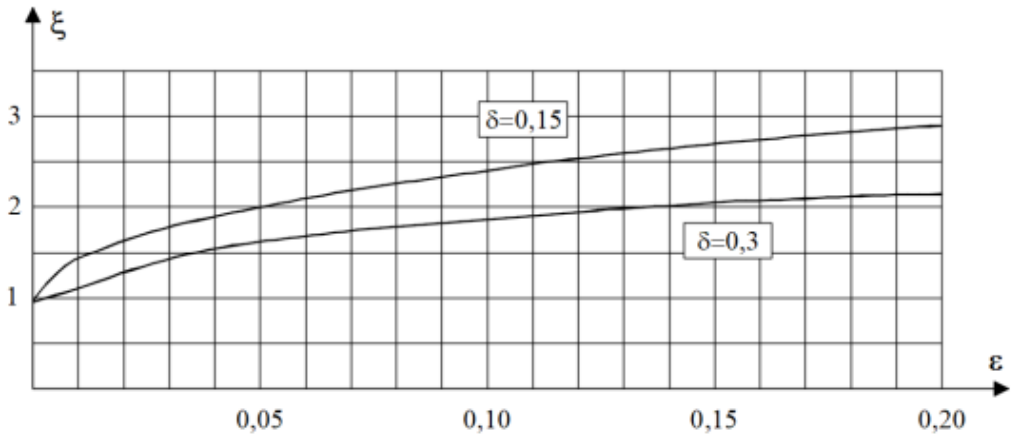
γ_f– ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр (11.1.12).

Бүтээцийн элементэд $z_{эк}$ – өндөр нь түүний орших z өндөр болно;

Барилга ба байгууламжид $z_{эк}= 0,7h$ болох ба үүнд h – барилгын өндөр байна.

в) Хэлбэлзлийн хоёр дахь хувийн давтамж нь хязгаарын утгаас бага байх байгууламжид эхний s тооны хувийн хэлбэлзлийг тооцсон динамик тооцоог заавал гүйцэтгэнэ. Энд s тоог дараах нөхцөлөөс тодорхойлно

$$f_s < f_l < f_{s+1};$$



11.1-р зураг – Динамик илтгэлцүүр ξ –ийн график

Барилга хөгжлийн төв

г) барилгын тооцоонд динамик сөрөг үйлчлэлийг хувийн хэлбэлзлийн хамгийн нам давтамжтай гурван хэлбэрээр тодорхойлохыг зөвшөөрнө (хоёр гулзайлтын ба нэг мушгиралтын эсвэл мушгиралт–гулзайлтын холимог).

Тайлбар: Орчны А ба В (11.1.6-ийг үз) төрлийн газар орших 40 м хүртэл өндөртэй олон давхар барилга болон өндрийг нь алслалд нь харьцуулсан харьцаа 1,5 –аас бага ба 36 м хүртэл өндөртэй дан үйлдвэрийн барилгын тооцоонд салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийг (11.5) томьёогоор тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

11.1.9. Хувийн хэлбэлзлийн *s* тооны хэлбэрийг оролцуулсан динамик сөрөг үйлчлэлийн хүчийг тооцсон үед хүчлэл ба шилжилтийг дараах томьёогоор тодорхойлно. Энэ хэлбэлзлийн хэлбэрийг ашиглан динамик сөрөг үйлчлэлийг тооцох үед хүчлэл ба шилжилтийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$X^2 = \sum X_s^2, \qquad (11.9)$$

Энд:

X – нийлбэр хүчлэл, эсвэл нийлбэр шилжилт;

X_s– хэлбэлзлийн *s* дугаар хэлбэр дэх хүчлэл, шилжилтүүд.

11.1.10. Хувийн хэлбэлзлийн давтамжийн хязгаарын утга f_l, Гц - ийг 11.4-р хүснэгтээс авна.

11.1.9.Т. Хувийн хэлбэлзлийн хэлбэрүүд тус бүрийг ашиглан хүчлэл, шилжилтийг олсон бол тэдгээрийн утгыг 11.9 томьёогоор хослуулж хүчлэл ба шилжилтийн нийлбэр буюу тооцооны утгыг олохыг зөвшөөрсөн байна. Энэ арга нь хослолын өргөн хэрэглэгддэг аргын нэг бөгөөд олон улсад CQC арга гэдэг. Гарсан утгаас хүчлэл, шилжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх (нэмэх, эсвэл хасах) буюу хамгийн тааламжгүй болгох утгыг нь тооцоонд авна.

Барилга хөгжлийн төв

11.4-р хүснэгт

Салхины ачааллын бүсчлэл (БНбД 23-01-09-ийн 37 дугаар зураг)	f_l, Гц	
	δ = 0,3	δ = 0,15
I	0,95	2,9
II	1,1	3,4
III	1,2	3,8
IV	1,4	4,3
V	1,6	5,0

Хэлбэлзлийн логарифм декремент δ-ийн утгыг дараах байдлаар авна. Үүнд:

а) төмөр бетон ба өрөгт бүтээц, мөн түүнчлэн хашлага бүтээц бүхий ган каркастай барилгад δ=0,3;

б) хөшөөний төмөр бетон тулгуур (постамент) зэрэг багана хэлбэрийн төхөөрөмж болон доторлогоотой утааны яндангийн ган байгууламжид δ=0,15.

11.1.10.Т. Хэлбэлзлийн логарифм декремент гэдэг нь бүтээц, түүний материал нь архай ажиллаж хэлбэлзлийг сааруулах улмаар унтраах шинж чанарыг харуулсан хэмжигдэхүүн юм. Хэлбэлзлийн логарифм декремент δ-ийн утгыг төмөр бетон ба өрөгт бүтээц, мөн түүнчлэн хашлага бүтээц бүхий ган каркастай барилга, хөшөөний төмөр бетон тулгуур зэрэг багана хэлбэрийн төхөөрөмж болон доторлогоотой утааны яндангийн ган байгууламжид ойролцоогоор нормд зааснаар авч болно.

11.1.11. Салхины даралтын лугшилтын орон зайн хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр *v* -ийг лугшилтын корреляци хамаарлыг нь тооцож буй байгууламж буюу тусдаа орших бүтээцийн тооцооны гадаргууд тодорхойлно.

Тооцооны гадаргууд салхин тал болон нөмөр талууд, түүнчлэн хажуугийн хана, дээвэр ба бусад төстэй бүтээцийн гадаргуугийн зөвхөн салхины даралтыг байгууламжийн тооцож буй элементэд дамжуулж буй хэсгийг оруулна.

Хэрэв тооцооны гадаргуу тэгш өнцөгттэй төстэй, түүний талууд нь үндсэн тэнхлэгүүдтэй параллель байрлаж (11.2-р зураг) байвал *v* илтгэлцүүрийг 11.6-р хүснэгтийн ρ ба χ хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан 11.5-р хүснэгтээр тодорхойлно.

11.1.11.Т. Энэ норм ба дүрэмд салхины үйлчлэлийн тооцооны гадаргуу гэсэн ойлголтыг шинээр өгсөн байгаа. Тооцооны гадаргуу гэдэгт салхин тал болон нөмөр талууд, түүнчлэн хажуугийн хана, дээвэр ба бусад төстэй бүтээцийн гадаргуугийн зөвхөн салхины даралтыг байгууламжийн тооцож буй элементэд дамжуулж буй хэсгийг оруулна.

Салхины даралтын лугшилтын орон зайн хамаарлын нөлөөг энд ойролцоолж багасгах илтгэлцүүрээр үржүүлж тооцож байна. Орон зайн хамаарал гэдэгт салхины даралтын лугших бүрдэлд тооцооны гадаргуугаас бусад гадаргуудад ирэх салхины нөлөөг тооцож байгаа болно. Эдгээр гадаргууд салхины үйлчлэл нэгэн зэрэг хамгийн их утгадаа хүрэх магадлал бага тул энэ илтгэлцүүр нь нэгээс бага буюу бууруулах үйлчлэлтэй юм.

Лугшилтын орон зайн хамаарлын *v* илтгэлцүүрийг 11.6-р хүснэгтийн ρ ба χ хэмжигдэхүүнүүдээс хамааруулан 11.5-р хүснэгтээр тодорхойлно.

Эндρ ба χ нь тооцооны гадаргууг заах хэмжигдэхүүнүүд бөгөөд барилгын өндөр ба байгуулалт дээрх хэмжээнээс хамаарах ба 11.6-р хүснэгтэд үзүүлсэн байна.

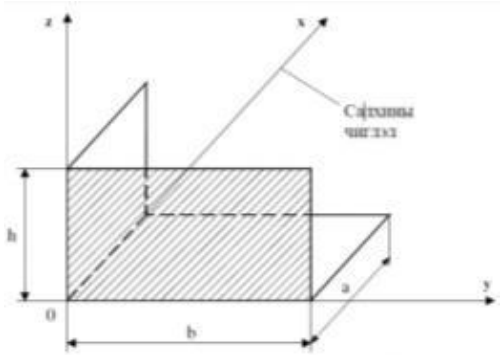
Барилга хөгжлийн төв

11.5-р хүснэгт

ρ, м	Илтгэлцүүр v нь χ, м, дараах утгатай байх үед						
	5	10	20	40	80	160	350
0,1	0,95	0,92	0,88	0,83	0,76	0,67	0,56
5	0,89	0,87	0,84	0,80	0,73	0,65	0,54
10	0,85	0,84	0,81	0,77	0,71	0,64	0,53

20	0,80	0,78	0,76	0,73	0,68	0,61	0,51
40	0,72	0,72	0,70	0,67	0,63	0,57	0,48
80	0,63	0,63	0,61	0,59	0,56	0,51	0,44
160	0,53	0,53	0,52	0,50	0,47	0,44	0,38

Барилгыг бүхэлд нь тооцох үед тооцооны гадаргуугийн хэмжээг Г хавсралтын Г.1 заалтыг харгалзан тодорхойлно. Тэгэхдээ энд сарааλжин байгууламжид тооцооны гадаргуугийн хэмжээг заавал гадна хүрээгээр нь авна.



11.2-р зураг – Корреляцийн илтгэлцүүр *v* –г тодорхойлох тооллын үндсэн систем

11.6-р хүснэгт

Гадаргуутай параллель орших координатын үндсэн хавтгай	ρ	χ
zoy	*b*	*h*
zox	0,4*a*	*h*
xoy	*b*	*a*

11.1.12. Салхины ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр $\gamma_f = 1.4$ байна.

11.1.12.Т. Тайлбаргүй

11.2. Салхины оргил ачаалал

Хашлага бүтээцийн элемент ба тэдгээрийг бэхлэх зангилааг салхины ачааллын оргил эерэг w_+ болон оргил сөрөг w_- үйлчлэлд тооцох шаардлагатай бөгөөд эдгээрийн нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$w_{+(-)} = w_0 k(z_e)\left[1+\zeta(z_e)\right]c_{p,+(-)}v_{+(-)}, \quad (11.10)$$

Үүнд:

w_0 – салхины даралтын нормын утга (11.1.4);

11.2.Т.1. Хашлага бүтээцийн бэхэлгээний бүтээцийн бат бэх нь хашлага бүтээцийнхээсээ илүү байх хэрэгтэй ба эвдэрч, үүнээс болж ховхорч хийсч унахгүй байвал зохино. Хашлага бүтээц салж унаснаар мөн хүний амь насанд аюултай байж болно.

Аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг байгууламжийн загварыг аэродинамик хоолойд туршсан үр дүнд үндэслэн, эсвэл зохих гарын авлага материалыг

хөгжлийн төв

z_e– эквивалент өндөр (11.1.5);

$k(z_e)$ ба$\zeta(z_e)$ –z_e өндөрт харгалзах салхины даралт ба даралтын лугшилтын (11.1.6 ба 11.1.8) өөрчлөлтийг тооцсон илтгэлцүүрүүд;

$c_{p,+(-)}$– эерэг даралт (+), эсвэл (-) - соролтын аэродинамикийн илтгэлцүүрийн оргил утга;

$v_{+(-)}$– эерэг даралт (+) ба сорох (-) - үйлчлэлд харгалзах салхины ачааллын хамаарлын (корреляцийн) илтгэлцүүр. Эдгээр илтгэлцүүрүүдийн утгыг салхины ачааллыг цуглуулж буй хашлага бүтээцийн *А* талбайгаас хамааруулан 11.7-р хүснэгтэд үзүүлсэн болно.

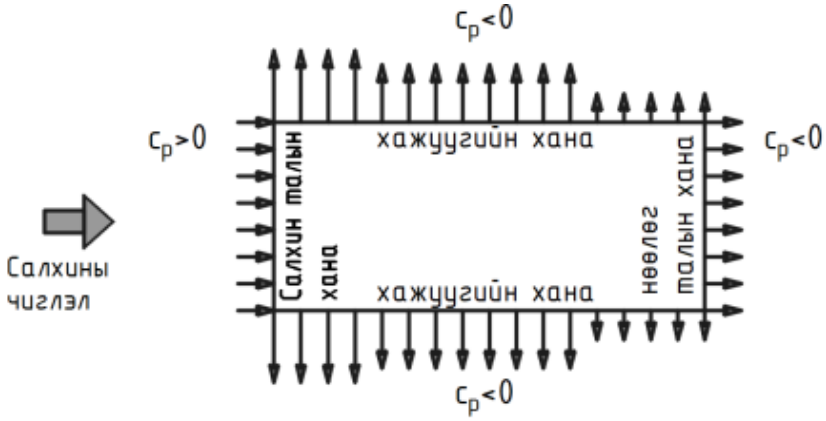
ашиглан тодорхойлохыг норм дүрмээр зөвлөсөн. Хэлбэрийн хувьд энгийн, онцгой хариуцлагатай барилгад хамаарахгүй, 100 метр хүртэл өндөртэй (БНбД 31-17-10) барилга байгууламжийн хувьд зөвшөөрөгдсөн програм хангамж ашиглаж эдгээр илтгэлцүүрүүдийг тодорхойлж болно. Тусдаа орших тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгад эдгээр илтгэлцүүрийн утгыг Г.1 хавсралтын Г.1.17-р бүдүүвч ашиглан авна.

11.7-р хүснэгт

A, м^2	< 2	5	10	> 20
v_+	1,0	0,9	0,8	0,75
v_-	1,0	0,85	0,75	0,65

$c_{p,+}$ ба $c_{p,-}$–аэродинамикийн илтгэлцүүрүүдийг байгууламжийн загварыг аэродинамик хоолойд туршсан үр дүнд үндэслэн тодорхойлох нь зүйтэй. Тусдаа орших тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгад эдгээр илтгэлцүүрийн утгыг Г.1 хавсралтын Г.1.17-р бүдүүвчээр авна.

Барилгажүгжлийн төв



11.4.Т зураг –Аэродинамикийн илтгэлцүүр.

Тайлбар: Салхины оргил ачааллын утгыг тодорхойлох ((11.10) томьёо) үед хашлага бүтээцийн даацын элементүүд ба тэдгээрийг барилгад бэхэлсэн

11.2.Т.2.Хашлага бүтээцийн даацын элементүүд ба тэдгээрийг барилгад бэхэлсэн бэхэлгээний зангилаа хангалттай хөшүүн бөгөөд тэдгээрт мэдэгдэхүйц динамик хүчлэл ба шилжилт үүсэхгүй гэж үзэж тооцоог хялбаршуулж, хашлага бүтээц, бэхэлгээнд

бэхэлгээний зангилаа хангалттай хөшүүн бөгөөд тэдгээрт мэдэгдэхүйц динамик хүчлэл ба шилжилт үүсэхгүй гэж үзнэ. Хэрэв «хашлага бүтээцийн элементүүд – тэдгээрийн даацын бүтээц – тэдгээрийг бэхлэх элементүүд» системийн хувийн давтамжууд 1,5 Гц –ээс бага байвал салхины оргил ачааллын тооцооны утгыг тухайн бүтээцийн системийн динамик тооцооны үр дүнд үндэслэн нарийвчилж авах ёстой.

үүсэх хүчлэлийн байж болох хамгийн их утгыг олж байна. Хэрэв «хашлага бүтээцийн элементүүд – тэдгээрийн даацын бүтээц – тэдгээрийг бэхлэх элементүүд» системийн хувийн давтамжууд 1,5 Гц – ээс бага байвал гэдэг нь хашлага бүтээц, ялангуяа түүний бэхэлгээ их уян байна гэсэн үг бөгөөд иймд салхины оргил ачааллын тооцооны утгыг тухайн бүтээцийн системийн динамик тооцооны үр дүнд үндэслэн нарийвчилж авах нь зүйтэй юм.

11.3. Салхины резонансан хуйлрал өдөөлт

11.3.1. *h/d* >10 нөхцөлийг хангах барилга байгууламжид тэдний салхины резонансан хуйлрал өдөөлтийг заавал тооцож шалгана.

Энд: *h* – байгууламжийн өндөр, *d* – салхины дундаж хурданд эгц хөндлөн чиглэл дэх байгууламжийн хөндлөн хэмжээ.

11.3.1.Т. Энэхүү норм нь бүх төрлийн бүтээц төлөвлөхөд ачаа ба үйлчлэлийн ерөнхий шаардлагыг тавих тул хэрэв энэ нормын зарим шаардлага тухайн төрлийн бүтээц төсөллөх нормд өөр байдлаар тавигдаж байвал тэр тухайн бүтээцийг төсөллөх нормын шаардлагыг баримтална. Иймд бид салхины резонансан хуйлралын үйлчлэлийг энэ нормын дагуу өндөр барилгаас бусад барилгад *h/d* >10 үед тооцвол зохих ба харин өндөр барилгад бол *h/d* >7 үед тооцох нь зүйтэй юм.

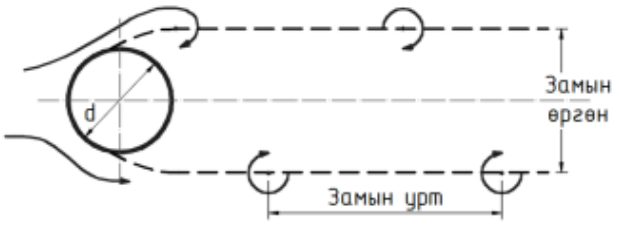
Байгууламжийн өнцөг буланд Карманы зам гэдэг байрлалаар хуйнууд харилцан адилгүй хугацаанд үүсэж, гадаргууд нь сорох маягаар үйлчилснээс байгууламж хөндлөн чиглэлдээ хэлбэлзэлд орж эхлэхийг хэлнэ. Энэ хэлбэлзэл нь салхины динамик бус үйлчлэлээс үүсэж байгаа ба салхины үйлчлэл өөрчлөгдөөгүй байхад далайц нь огцом ихсэж эхэлдэг бөгөөд унтарч сарнихгүй юм. Өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзлийн нэг хэлбэр юм. Хуйны үүсгэж буй хэлбэлзлийн давтамж байгууламжийн аль нэг хувийн хэлбэлзлийн давтамжтай давхцаж резонанс үүсгэнэ. Дугуй хөндлөн огтлолтой байгууламжид түгээмэл ажиглагддаг; Өдөөгдөж буйг шалгаад өдөөгдөж байвал үйлчлэлийг тодорхойлж тэр үйлчлэлд тооцно.

Салхины резонансан хуйлралын ачаалал нь онцгой ачааллын төрөлд хамаарна.

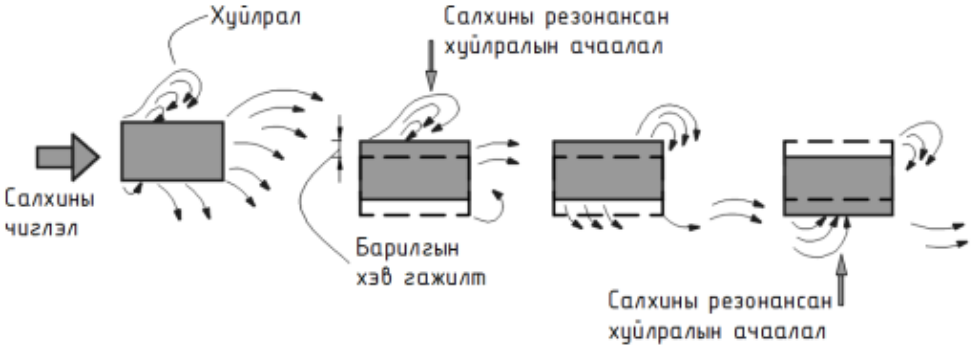
Мөн гадаадын зарим нормд болон ОХУ-ын 2016 оны СП 20.13330.2016-д “Салхины резонансан хуйлрал болон аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлийн нөлөөг λ_e>*20* байх барилга, цул ханатай байгууламжид заавал тооцвол зохино” гэж заасан байна. Энд, λ_e нь барилга нь нимгэн буюу салхины дагуу чиглэлд урт болохыг заах ба энэ хэмжигдэхүүнийг манай нормын Г.1.15-д заасны дагуу тодорхойлно.

Барилга хөгжлийн төв

а)



б)



а –Карманы замын урт, өргөн; б- тэгш хөндлөн огтлолтой байгууламж.

11.5.Т зураг – Резонансан хуй өдөөгдөх байдал.

11.3.2. Хувийн хэлбэлзлийн *i*–р хэлбэрээр резонансан хуйлрал өдөөгдөлт явагдах салхины критик хурд $V_{cr,i}$–ийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$V_{cr,i} = f_i d/St, \text{ м/с}, \qquad (11.11)$$

Үүнд:

f_i, Гц – барилгын гулзайх хувийн хэлбэлзлийн *i* дугаар хэлбэрийн хувийн давтамж;

d, м – байгууламжийн хөндлөн хэмжээ;

St – хөндлөн огтлолын Струхалийн тоо.

Струхалийн тоог туршилтаар эсвэл лавлах материал ашиглаж тодорхойлно. Үүнд:

- дугуй хөндлөн огтлолд *St* = 0,2;
- огцом догол ирмэг бүхий огтлолд (тэгш өнцөгт г.м.) *St* = 0,11.

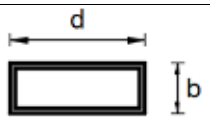
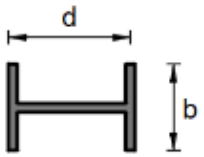
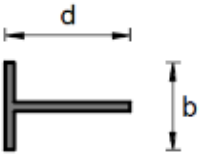
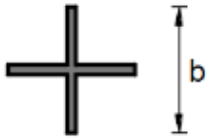
11.3.2.Т. Резонансан хуй (vortex shading) нь салхины хурд нормд заасан энэхүү критик утгаас давбал өдөөгдөж болзошгүй гэж үзнэ. Критик утга гэдэг нь хуйларсан салхи барилгаас сорж хөндийрөх хугацааны давтамж нь барилгын хувийн хэлбэлзлийн тухайн хэлбэрийн давтамжтай тэнцэх үеийн салхины хурд юм. Энэ критик утгыг барилгын хувийн хэлбэлзлийн *i* –р хэлбэрийн үед дээр заасан 11.11 томьёогоор тодорхойлно.

Энд хөндлөн огтлолын хэлбэрээс хамаарах Струхалийн тоог туршилтаар эсвэл лавлах материал ашиглаж тодорхойлно. Энд ашигласан Струхалын тоо (Strouhal number) нь нэгжгүй тоон илтгэлцүүр бөгөөд барилгыг хэлбэлзүүлэх салхины урсгалын шинж чанарыг харуулсан хэмжигдэхүүн юм.

Струхалын тоо нь мөн Рейнолдсын тоо гэх нэгжгүй хэмжигдэхүүнээс хамаарна. Энэ хэмжигдэхүүн нь шингэн ба хийн механикт хуйлрал үүсэх эсэхийг шинжихэд хэрэглэдэг, тэдгээрийн тархалтын хэлбэр буюу динамик үйлчлэл үүсэх эсэхийг заадаг байна. Практикт Рейнолдсын тоо 40-1000 байхад резонансан хуйлрал явагдах боломжтой гэж үздэг. Энэ тоог дугуй хөндлөн огтлол ба огцом догол ирмэг бүхий огтлолд (тухайлбал, тэгш өнцөгт г.м.) ойролцоогоор авч болох утгыг зааж өгсөн байна. Бусад төрлийн зарим түгээмэл хэрэглэдэг огтлолуудын хувьд Струхалийн тоог 11.8.Т хүснэгтэд үзүүлэв.

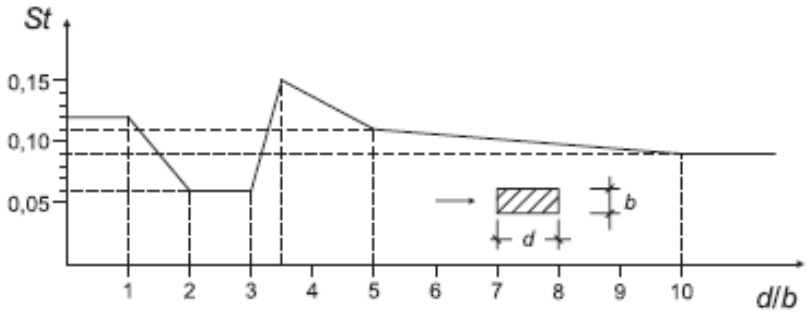
Барилга үйлдвэрлэлийн

11.8.Тхүснэгт

Огтлол		Sh
		0.18
		11.1.Т зураг
	d/b=1 d/b=1.5 d/b=2	0.11 0.10 0.14
	d/b=1 d/b=2	0.13 0.08
	d/b=1 d/b=2	0.16 0.12

Барилгын салбарын стандартчилалын төв

Мөн өргөн хэрэглэдэг тул тэгш өнцөгт байгуулалттай барилгын хувьд Струхалийн тоог 11.6.Т зурагт үзүүлсэн графикаас авч болно.



11.6.Т зураг. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй барилгын Струхалийн тоо

11.3.3. Дараах нөхцөл хангагдаж байвал салхины резонансан хуйлрал өдөөлт үүсэхгүй гэж үзнэ.

11.3.3.Т. Дараах нөхцөл биелэгдэж байвал харин резонансан хуйлралыг үүсэхгүй гэж үзнэ.

$$V_{cr,i} > 1.25 \cdot V_m$$

$V_{cr,i} > V_{max}(z_{эк})$, (11.12)

Үүнд:

$V_{max(zэк)}$ – салхины $z_{эк}$ өндөр дэх хамгийн их хурд. Үүнийг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$V_{max}(z_{эк}) = 1{,}3\sqrt{w_0 k(z_e)}, \quad (11.13).$$

Үүнд:

w_0 , Па, ба $k(z_e)$-г 11.1.4 ба 11.1.6. заалтуудын дагуу тодорхойлно.

Хөндлөн огтлол нь алгуур өөрчлөгдөх барилга ба цамхаг хэлбэрийн байгууламж болон татуургагүй хоолойт цамхаг, шурагт $z_{эк}$= 0,8h гэж авна.

Энд:

$V_{cr,i}$ - хувийн хэлбэлзлийн iдугаар хэлбэрт харгалзах салхины критик хурд

V_m–резонансан хуйлрал үүсэж болзошгүй огтлол дахь салхины 10 минутийн дундажлалтай хурд

11.3.4. Резонансан хуйлрал өдөөлтийн үед үүсэх салхины ачааллыг Г хавсралтын Г.2 заалтын дагуу тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

11.3.4.Т. Шалгалтаар резонансан хуйлрал өдөөгдөж болзошгүй болсон тохиолдолд түүнээс үүсэх салхины ачааллыг хэрхэн тодорхойлж болохыг Г хавсралтад заасан байна. Энэ тооцоо нь хоёрдугаар бүлгийнхязгаарын төлөвийнх тул салхины ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг $\gamma_f = 1.0$ гэж авна.

Төвөгтэй хэлбэртэй, эсвэл өндөр, хол алслалтай барилгын хувьд резонансан хуйлрал өдөөгдөх бол түүний үйлчлэлийн нөлөөллийг тооцох нь нарийн төвөгтэй процесс тул энэ талаар холбогдох зарим норматив баримт бичиг, гарын авлага материалаас үзэх нь зүйтэй юм.

Барилга хөгжлийн төв

11.4. Динамик тухлаг байдал

Барилгын оршин суугчдын тухлаг байдлыг (цаашид динамик тухлаг байдал гэх) үнэлэх үед салхины ачааллын тооцооны w_c утгыг

$$w_c = 0{,}7w_p \quad (11.14)$$

гэж авна. Үүнд:

w_p – салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийн нормын утга (11.1.8). Энэ утгыг жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авна.

11.4.Т.1. Динамик тухлаг байдал нь барилгын ашиглалтын байдалд тавих шаардлагын нэг тул тооцоог хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвөөр хийнэ. Иймд барилгын оршин суугчдын тухлаг байдлыг (цаашид динамик тухлаг байдал гэх) үнэлэх үед ачааг тодорхойлохдоо салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийн нормын утгыг 0,7-гоор үржүүлж багасгаж авч байна (нормын 11.14 томьёо). Энд салхины ачааллын лугшилтын бүрдлийн нормын (11.1.8) утгыг жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авна.

Өнөө үед зөвшөөрөгдсөн программуудад салхины динамик үйлчлэлд бүтээцийн дурын цэгийн хэлбэлзлийн хурдатгалыг (хурд, шилжилтийг) тооцоолж харах боломжтой болсон тул энэ шалгалтыг хийх нь тийм ч төвөгтэй зүйл биш юм.

Тайлбар: Энд заасан салхины даралтын утгыг “Барилгад

11.4.Т.2. Одоогоор манай норм дүрэмд салхины хурд болон даралтын 1 жилийн хамгийн их утгыг

хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД 23-01-09-ийн С хүснэгтэд заасан салхины тооцооны хурдад үндэслэн тооцож гаргана. Мөн тооцооны хангалттай үндэслэлтэй бол БНбД 23-01-09-ийн 126 дугаар хуудасны хүснэгтээр өгөгдсөн салхины даралтын утгуудад үндэслэн тооцож гаргаж болно.

Салхины даралтын 1 жилийн хамгийн их утгыг тооцож гаргах боломжгүй тохиолдолд 5 жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авахыг зөвшөөрнө.

Энэ үед давхар дундын хучилтад ирэх хамгийн их хурдатгалын утга нь:

- орон сууцны барилгад

$a_{c,max}$ = 0,08 м/с^2;

- албан өрөө, захиргааны барилгад $a_{c,max}$ = 0,12 м/с^2 -с хэтрэхгүй байх ёстой.

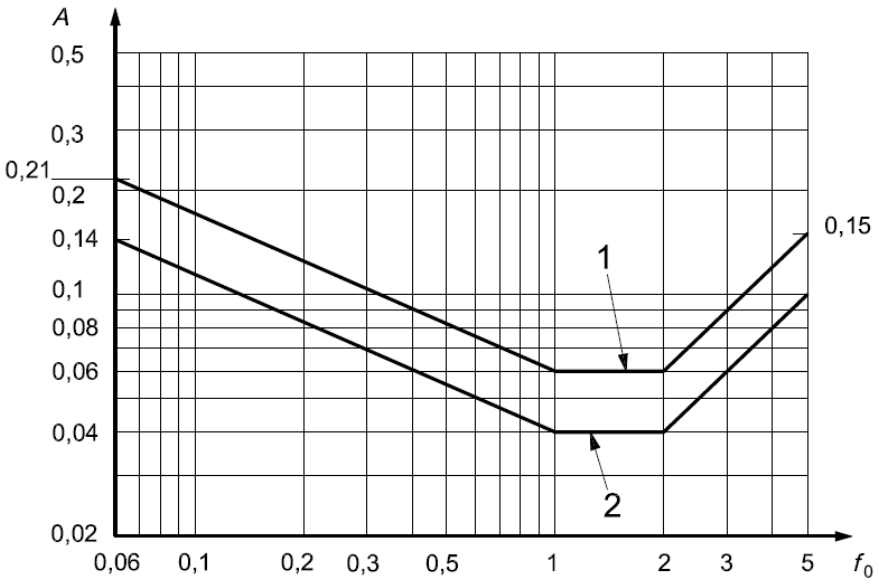
зааж өгөөгүй тул зохих үндэслэлтэйгээр тооцож гарган ашиглаж болно. Хэрэв энэ нь боломжгүй тохиолдолд 5 жилд нэг удаа тохиолдох салхины хамгийн их даралтаар авахыг зөвшөөрнө.

Салхи нь аль ч оронд эсвэл бүтэн жилд, эсвэл хагас жилд нэг мөчлөг байх шинж чанартай байдаг тул олон улсын практикт ихэвчлэн динамик тухлаг байдлыг шалгахад хагас жилийн эсвэл нэг жилийн хамгийн их салхийг авч тооцдог ба энэ нь илүү үндэслэлтэй юм. Иймд болж өгвөл нэг жилийн салхи авбал илүү хэмнэлттэй болох юм.

11.4.Т.3. Барилга байгууламжид оршин суугч буюу ашиглагчийн динамик тухлаг байдалд тавих шаардлагыг захиалагч, зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөж тогтоох нь зүйтэй юм. Орон сууцны болон оффисын барилгад динамик тухлаг байдлын хязгаарыг ISO 2631-1 стандартад үзүүлснийг 11.7.Т зургт харуулав. Зургаас харахад энэ шаардлага нь барилгын динамик шинж чанараас хамаарч байна. Мөн ISO 2631-1, ISO 2631-2 стандартуудыг үзвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

Динамик тухлаг байдлын шалгуур нь давхар дундын хучилтад ирэх хамгийн их хурдатгалын утгын хязгаар юм. Энэ хязгаарын утгыг нормд заасан ба түүнээс хэтрэхгүй байх ёстой гэжээ. Харин бусад төрлийн барилга байгууламжид $a_{c,max}$ утгыг захиалагч, зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөж тогтооно.

Барилга хөгжлийн газар



1- офиссын барилгад; 2- орон сууцны барилгад.

11.7.Т зураг.

Бусад төрлийн барилга байгууламжид $a_{c,max}$ утгыг захиалагч, зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөж тогтооно.

11.4.Т.4.Орон сууцны ба оффисийн барилгаас бусад барилгын өрөө, тасалгааны зориулалтаас хамаарч оршин суугч, ашиглагчийн барилгын чичиргээг хүлээн авах байдал буюу динамик тухлаг байдалд өөр, өөр шаардлага тавьдаг. Эмнэлгийн мэс заслын өрөө, олноороо цуглаж бүжиглэх, гүйх, харайх, ялангуяа энэ нь нэг зэрэг, нэг хэмнэлтэй байх болон зарим чичиргээ, доргионтой үйлдвэрлэл явуулдаг газруудад энэ нь хамаарах юм.

Динамик тухлаг байдлыг хангахын тулд мөн дараах бүтээцлэлийн арга хэмжээнүүдийг авч болно. Үүнд:

- бүтээцийн зориулалтыг өөрчлөх;
- бүтээцийн ачаа дамжуулах байдлыг өөрчлөх (байрлал, хэмжээ, масс, хөшүүнийг өөрчлөх);
- чичиргээ сааруулагч, тусгаарлагч тавих (үрэлтийн, шингэнт эсвэл тэнцвэржүүлэгч жинтэй сааруулагч, газар хөдлөлтийг тусгаарлагч гэх мэт);
- салхины даралтыг шууд хүлээн авч буй бүтээцийг даацын бүтээцээс тусгаарлах, эсвэл түүний хэлбэр, гадаргууг салхины үйлчлэлийг багасгахаар өөрчлөх.

Эдгээр арга хэмжээг зураг төслийн шатанд авах нь илүү үр дүнтэй ба ингэж өөрчлөхдөө чичиргээний давтамж нь барилгын хувийн хэлбэлзлийнүндсэн хэлбэрийн давтамжид ойртож резонанс үүсэхээс ямагт сэргийлж шалгах хэрэгтэй. Мөн барилга байгууламжийг барих болон ашиглах явцад тодорхой, эсвэл графикт заасан хугацаанд хэмжилт мониторинг хийх хэрэгтэй.

Барилга хөгжлийн яам

12. Мөстөлтийн ачаалал

12.1. Цахилгаан дамжуулах болон холбооны агаарын шугам, цахилгаанжуулсан тээврийн харьцах сүлжээ, антент-шургийн байгууламж, барилгын салхижуулгын үетэй фасад, түүнчлэн агаар сэлгэдэг (агааржуулдаг) шпиль, барилгын 150 м болон түүнээс дээш өндөрт байрлах тагтны сараалжин хаалт, хана болон дээвэр, түүнтэй төстэй байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахад мөстөлтийн ачааллын тооцох шаардлагатай.

12.1.Т. Цахилгаан, холбооны агаарын шугам, агаарын тээврийн татлагат зам (спорт, аялал жуулчлалын) антен, шилбэт цамхагт байгууламж, ганжир бусад байгууламжуудын татлага, вантан бүтээцийн тэнжээ (цаашид шугам татлага гэж бичье) хийн тээврийн шугам, барилгын хана, дээвэр, тагтны гадна ил байх хөнгөн сараалжин бүтээцүүд зэргийг мөстөлтийн ачааллаар тооцно.

Манай мөрдөгдөж буй норм ба дүрэм 150м хүртэл барилгад тохирох тул түүнээс өндөр барилгад нормын энэ зүйлийг техникийн тусгай нөхцөлтэй хамт хэрэглэнэ.

12.2. 70 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой бүтээц ба түүний хэсэг (дамжуулагч утас, татлага, татуурга, шураг, хэц гэх мэтийн) шугамын мөстөлтийн ачааллын нормын утга i-ийг Н/м нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$i = \pi b k \mu_1 (d + b k \mu_1) \rho g 10^{-3}, \quad (12.1)$$

Салхижуулах үетэй фасадтай барилга болон бусад бүтээцийн гадаргуугийн мөстөлтийн ачааллын нормын утга i'-ийг ”Па” нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$i' = b k \mu_2 \rho g, \quad (12.2)$$

Үүнд:

b– мөстөлтийн зузаан, (5 жилд нэг удаа хэтрэх), 10 мм-ийн голчтой, газрын гадаргаас 10 м-ийн өндөрт байрлах дугуй огтлолтой элементэд “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД 23-01-09-ийн 4.10. зүйл болон 15-р зурагт зааснаар, 200 метр ба түүнээс дээш өндөрт байрлах бол тусгай техникийн нөхцөлөөр тус тус авна. Бусад хугацааны давтамжид буюу барилгажилтын бүсийн цаг уурын өгөгдлүүд байгаа бол мөстөлтийн ханын зузааныг холбогдох журмын дагуу батлагдсан техникийн тусгай нөхцөлөөр авах шаардлагатай;

к– өндрөөс хамаарсөн мөстөлтийн ханын зузааныг тооцох илтгэлцүүр, 12.1-р хүснэгтээс авна;

d – дамжуулагч утас, татлагын голч, мм;

μ_1 – дугуйогтлолтой бүтээц ба түүний хэсгийн голчоос хамаарах мөстөлтийн ханын зузааны өөрчлөлтийг тооцох илтгэлцүүр, 12.2-р хүснэгтээр тодорхойлно;

μ_2– бүтээцийн мөстсөн гадаргын талбайг түүний гадаргын нийт талбайд харьцуулсан харьцааг тооцох илтгэлцүүр, 0,6-тай тэнцүүгээр авна;

ρ – мөсний нягт, 0,9 г/см^3-аар авна;

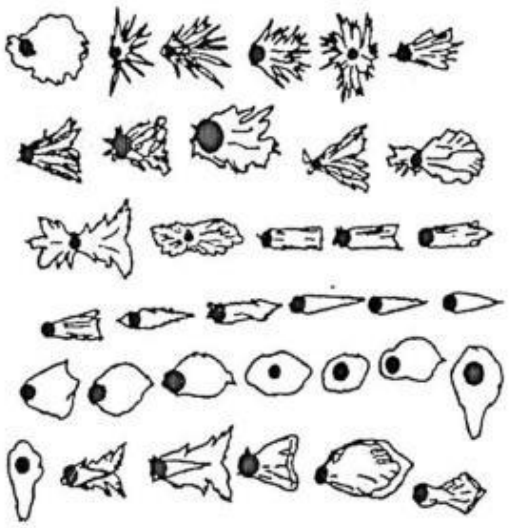
12.2.Т. Мөстөлтийн ачаалалд орших хамгийн түгээмэл төрөл нь 70 мм-ээс бага дугуй огтлолтой шугам татлага болно. Ийм шугам, татлагуудын тооцоонд ачааллын нормын утгыг (12.1) ерөнхий томьёогоор, хөндлөн огтлолын бусад хэлбэрийн бүтээцийнхийг (12.2) томьёогоор тодорхойлно.

Монгол орны мөстөлтийн бүс болон бусад өгөгдлийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” БНбД-23-01-09-д тусгасан үзүүлэлт болон судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр тухайн газарт тогтоогдсон техникийн нөхцөл, бодит судалгааг үндэслэн авах хэрэгтэй.

Мөстөлтийн зузаан тухайн газрын гадаргын байдал, агаарын температур, салхины хурд, давтамжаас хамаарна.

Дугуй огтлолтой шугам татлага хэрэглээний хувьд хамгийн түгээмэл тохиолдохоос гадна өөрийн нь хөндлөн огтлолтой харьцуулбал хамгийн их мөс тогтох боломжтой хэлбэр юм. Учир нь, дугуй огтлолтой, бага голчтой байх тусмаа гадаргуу дээр мөсжилт эргэн тойронд нь шавж тогтдогоороо онцлог юм.

Дугуй огтлолтой шугам татлага дээрх мөстөлтийн хэлбэр доорх зурагт үзүүлсэн хэлбэрээр олон янз байна.



12.1.Т зураг

БАРИЛГЫН УЗЛЭЛИЙН ГАЗ

g– чөлөөт уналтын хурдатгал, м/с^2.

12.1-р хүснэгт

Газрын гадаргаас дээших өндөр, м	5	10	20	30	50	70	100
Илтгэлцүүр *k*	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

12.2-р хүснэгт

Дамжуулах утас, татлага эсвэл оосрын голч, мм	5	10	20	30	50	70
Илтгэлцүүр μ_1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

12.1, 12.2-р хүснэгтийн тайлбар:

1. Уулархаг болон бага судлагдсан бүсэд түүнчлэн ихээхэн бартаатай газарт (уул толгодын орой, даваа, өндөр асгаас, халхлагдсан уулын хөндий, хотгор, гүн ухсан нүх гэх мэт) мөстөлтийн ханын зузааныг тусгай ажиглалт, шинжилгээ судалгааны дүнг үндэслэн тодорхойлно.
2. Завсрын утгыг шугаман хамаарлаар тодорхойлно.
3. Хэвтээ байрлалтай, дугуй огтлолтой дүүжин бүтээц ба түүний хэсэг (татлага, утас)-ийн мөстөлтийн зузааныг түүний шилжүүлсэн хүндийн төвийн байрласан өндөрт авахыг зөвшөөрнө.

Мөстөлтийн ачааллыг тодорхойлохдоо 70 мм хүртэл голчтой цилиндр хэлбэртэй хэвтээ байрлалтай бүтээцийн мөстөлтийн ханын зузааныг 10% -аар бууруулж авна.

12.3. Мөстсөн гадаргуутай бүтээц ба түүний хэсгийн салхины даралтын утгыг 11.1-ийн дагуу тодорхойлох салхины даралтын нормын утга w-гийн 25%-тай тэнцүүгээр авна.

Тайлбар:

1. Салхины үлэмж хурд, мөстөлтийн их зузаан хавсарсан бүс нутагт мөстөлтийн зузаан, нягт болон салхины даралтыг бодит өгөгдлөөр авах нь зүйтэй.

2. Газрын гадаргаас 100 м-ээс дээш өндөрт байрлах байгууламжийн бүтээц ба түүний хэсгийн салхины ачааллыг тодорхойлохдоо техникийн

Иймд мөстөлтийн зузааныг ерөнхийлөн авна. Дугуйгаас өөр огтлолтой байгууламжийн элементийн доод хэсэгт мөстөлт тогтохгүй гэж үзнэ. Дугуй огтлолтой боловч голч нь их бол мөстөлт эргэн тойронд нь тогтох магадлал үгүй.

Газрын гадаргаас дээших өндөр нэмэгдэхэд мөстөлтийн хананы зузаан шууд шугаман хамаарлаар буюу *k* - илтгэлцүүрээр өсдөг. 12.1-р хүснэгтээс харна уу. Шугам татлагын голч багасахад мөстөлтийн хананы зузаан урвуу пропорционалиар буюу μ_1 илтгэлцүүрээр өсдөг байна. 12.2-р хүснэгтээс харна уу.

ρ - мөстөлтийн нягтыг тооцоонд хамгийн ихээр буюу 0,9 г/см^3-ээр авна.

μ- нийт гадаргуугийн талбайд мөстсөн гадаргуугийн эзлэмж хүснэгтээс үзвэл голч 70 мм байх үед гадаргуугийн 60%-нь мөстэй, голч 10 мм байвал бүх гадаргуу мөстэй гэж ойлгоно.

70 мм хүртэл голчтой хэвтээ шугам, татлагын мөстөлтийн хананы зузааныг 10%-иар бууруулж авна гэдэг нь 70 мм-ээс их голчтой буюу хавтгай, дөрвөлжин, булан г.м огтлолтой үүний дотор барзгар гадаргатай бүтээцүүдэд мөстөлтийн хананы зузаан (b)-г бууруулж авахгүй харин мөстөлтийн талбайг бууруулна.

12.3.Т. Салхины даралтын 11.1-д заасан нормын утга W-гийн 25%-ийг (4 дахин багаар авна) гэдэг нь мөстөлтийн хамгийн их ачааллын үед салхины 5-н жилд нэг удаа тохиолдох хамгийн их утга давхцах магадлал байдаггүй, өөрөөр хэлбэл ачааны хослолд заасан хоёр түр ачааны нэгийг багасган авч байгаа болно.

1. Тайлбарт салхины хамгийн их хурд мөстөлтийн хамгийн зузаан нөхцөлийг тооцоонд шууд авч хэрэглэнэ гэсэн утга биш, бодит өгөгдлийг нь судалж тогтоогоод салхины хурднаас үүсэх даралтыг бууруулж (0,25-аар үржүүлж) авна гэсэн үг юм.
2. Тайлбар салхины ачаалал өндрөөс хамаарах нэмэгдлийг нормын дагуу авч 0,25-аар үржүүлж авахын зэрэгцээ мөстөлтийг оролцуулан авсан

Барилга хөгжлийн ТЭВ

нөхцөлд заасан мөстөлтийн зузаанаас хамааруулан тогтоох мөстсөн утас ба татлагын голчийг 1,5-тай тэнцүү илтгэлцүүрээр үржүүлж авах шаардлагатай.

12.4. Мөстөлтийн үеийн агаарын температурыг байгууламжийн өндрөөс хамааруулалгүй 2000 м– ээс дээш уулархаг бүсэд хасах 15°С, 1000-аас 2000 м хүртэл хасах 10°С; бусад газар нутагт 100 м хүртэл өндөртэй байгууламжид хасах 5°С, 100 м дээш өндөртэйд хасах 10°С–ээр авна.

Тайлбар: Мөстөлтийн үед хасах 15°С –ээс бага температур ажиглагдвал уг газарт агаарын температурыг бодит байгаа өгөгдлөөр авна.

12.5. Мөстөлтийн ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f -ийг бусад норматив баримт бичигт заагаагүй бол 1,3 –тай тэнцүүгээр авна.

шугам татлагын голчийг бүтэн хагас дахин нэмэгдүүлж авна.

12.4.Т. Мөстөлт үүсэх хамгийн боломжийн температур $0^{\circ}C$-оос хасах $3^{\circ}C$ байдаг. Гэсэн ч тухайн газрын температур өдөр, шөнөөр, өглөө өдөр мөстлөг үүсэх зурвас үеийн үргэлжлэх хугацаа өөр өөр байна. Монгол орны мөстөлтийг БНбД-23-01-09-д дөрвөн бүс болгон хуваасан байдаг. Мөстөлт Европын бараг бүх нутаг, ОХУ-ын нэлээд, манай улсын бүх нутаг мөстөлтийн бүсэд хамаарна. Энэ зүйлд заасан $15^{\circ}C$, $-10^{\circ}C$ хүйтрэлт нь мөстөлт үүсэх бүсчлэл, газрыг хамаарах мөстөлтийн үеийн агаарын температур болно. (Мөстөлт явагдах температур биш.)

12.5.Т. $\gamma_f = 1.3$ гэж ихээхэн ихэсгэж авсан нь мөстөлтийн хэмжээнд одоогоор тодорхой судалгаа байхгүй, тухайн газар бүр судалж тогтооход төвөгтэй байгаатай холбоотой юм.

Татлага дээрх мөстөлт ба салхины нийлбэр ачаалал нь дараах геометр (вектор) нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Ингэхдээ мөстөлтийн ачаалал босоо, салхины ачаалал хэвтээ чиглэлтэй гэсэн хялбарчилгаа хийнэ.

Нийлбэр ачааллыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$R = \sqrt{(p\gamma_{f1} + i\gamma_{f2})^2 + (q_W^n \gamma_{f3})^2} \qquad (12.3)$$

Энд :

R- нийлбэр ачаалал;

p- татлагын нэгж уртын жин;

i- мөстөлтийн нэгж урт дахь нормын ачаа. 12.1 томьёогоор тодорхойлно;

$\gamma_{f1}; \gamma_{f2}; \gamma_{f3}$ – ачааны найдваршлын харгалзах илтгэлцүүрүүд

Барилга хөгжлийн төв

13. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл

13.Т. Барилгын бүтээцэд нөлөөлөх температурын үйлчлэл олон үүсэлтэй байж болно. Үүнээс бид практикт түгээмэл тохиолддог цаг уурын температурын үйлчлэлийг гол болгон авдаг.

Технологийн температурын онцлог үйлчлэл, температурын үүсэлтэй ослын, хүчтэй цохилт, чичирхийллийн болон түймрийн хэсэгчилсэн үйлчлэлээс жигд биш хэв гажилт (тус газрын мушгиралт, хотойлт, гүдийлт зэрэг) үүсдэг. Барилга, бүтээцэд учрах дээр дурдсан онцлог үйлчлэлийг тухайн үед нь өндөр мэргэжлийн баг тусгайлан тогтоох дээд эрэмбийн судалгаа шинжилгээний ажил болно.

Алив биетүүдэд халаалт, хөрөлтөөс шалтгаалж тэлэлт, агшилт явагддаг энгийн физик ухагдахуун байдаг. Энэ үзэгдэл нь барилга түүний бүтээц, элементүүдийн огтлол бүрд жигд буюу жигд биш хүчлэл үүсгэдэг. Тэлэлт агшилтад нөлөөлөх хоёр үндсэн физик тогтмол байдаг. Энэ нь тухайн материалын харимхайн модуль - E, температураас хамаарах шугаман тэлэлтийн илтгэлцүүр - α юм. Энэ нормд барилга, түүний элементийн даац, хэв гажилтын тооцоог температураас хамааруулан бүхэлд нь хийх тухай биш, зөвхөн температурын нөлөө, үндсэн өгөгдлүүдийг нь хэрхэн тооцож авах тухай заасан байна.

13.1. Хоногийн болон улирлын температурын өөрчлөлтөөс хамгаалагдаагүй бүтээцэд элементийн огтлолын дагуу Δt хугацааны туршид дундаж температур болон температурын уналт ϑ –г бүтээц төлөвлөлтийн нормуудад зааснаас бусад тохиолдолд харгалзан авч үзэх шаардлагатай. Температурын хоногийн болон улирлын өөрчлөлтөөс хамгаалагдсан бүтээцэд уур амьсгалын температурын үйлчлэлийг тооцохгүй.

13.1.Т. Энэ норм нь хоногийн, улирлын, жилийн температурын нөлөөллөөс халхлагдаагүй, гадна агаарын нөхцөлд ил орших бүтээц, элементүүдэд хамаарна.

Хоногийн болон улирлын температурын өөрчлөлтөөс хамгаалагдсан, халхлагдсан битүү орон зайд байх барилга, байгууламж түүний хэсэгт үйлчлэх температурын нөлөөгөөр үүсэх хэв гажилтыг бага гэж үзэж тооцоонд авч үздэггүй.

13.2. Элементийн огтлолын дагуух жилийн дулаан Δt_w ба хүйтэн Δt_c үед дундаж температурын өөрчлөлтийн нормын утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$\Delta t_w = t_w - t_{0c}; \qquad (13.1)$$

$$\Delta t_c = t_c - t_{0w}; \qquad (13.2)$$

Үүнд:

13.2.Т. t_w – жилийн дулаан хоногуудын дундаж температур;

t_c - жилийн хүйтэн хоногуудын дундаж температур бөгөөд цаг уур, барилгын уур амьсгалын норм дүрэмд олон жилийн дунджаар тогтоогдсон байдаг. Гэвч хэрэглэгч нар дэлхийн дулаарлын нөлөө Монголд нэлээд эрчимтэй тусч байгаа гэдгийг бодолцох нь зүйтэй.

Тооцоонд барилга түүний бүтээц элементийг барьж дууссан үеийн агаарын температур чухал хэрэглэгдэхүүн болно. Энэ температурыг анхны температур гэнэ.

13.1, 13.2 томьёонд тусгаснаар барилга, бүтээцийг дараах үйлчлэлд тооцно. Үүнд:

Барилгажилтийн гэв

t_w, t_c - Элементийн огтлол дагуух жилийн дулаан ба хүйтэн үеийн дундаж температурын нормын утгыг 13.3 заалтын дагуу авна;

t_{0w}, t_{0c} – Жилийн дулаан ба хүйтэн үеийн анхны температурын утгыг 13.6 заалтын дагуу авна;

13.3. Нэг үетэй бүтээцийн элементийн огтлолын дагуух дулаан ба хүйтэн улирлын дундаж температурын t_w ба t_c нормын утга болон температурын өөрчлөлтийн ϑ_w ба ϑ_c утгыг 13.1 дүгээр хүснэгтийн дагуу тодорхойлно.

Тайлбар: Олон үет бүтээцэд t_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c-г тооцоогоор тодорхойлно. Дулааны физик үзүүлэлтүүдээрээ ойролцоо хэд хэдэн материалаар хийгдсэн бүтээцийг нэг үеттэй адил авч үзэхийг зөвшөөрнө.

13.4. Дулаан ба хүйтэн улирлын гадна агаарын хоногийн дундаж температур t_{ew} , t_{ec} –ыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$t_{ew} = t_{VII} + \Delta_{VII}; \quad (13.3)$$

$$t_{ec} = t_I + \Delta_I, \quad (13.4)$$

Үүнд:

t_I, t_{VII}– нэг ба долоодугаар сарын агаарын олон жилийн дундаж температур, БНбД 23-01-09-ийн 1-р хүснэгтийн дагуу авна;

Δ_I, Δ_{VII}- сарын дундаж температураас хоногийн дундаж температурын хэлбийлт (Δ_I -ийг

- дулаан цаг агаартай үед барьж дууссан бол дулаан хоногуудын дундаж температур, хүйтэн үеийн анхны температурын ялгавар Δt_c;

- хүйтэн цаг агаартай үед барьж дууссан бол хүйтэн хоногуудын дундаж температур, дулаан үеийн анхны температурын ялгавар Δt_c.

Энэ үзүүлэлт нь нормчлох боломжгүй энгийн ялгавар болно.

13.3.Т. Дээр дурдсан гадна агаарын температураас гадна, дулаан тэнцвэрийн тооцоонд барилгын бүтээцийн уртын дагуу бүхэлд нь буюу түүний хэсэг тус бүрийн гадаргуу дээрх температурын өөрчлөлтийг (13.1-д уналт гэж томьёолсон.) ϑ гэж тэмдэглэдэг. Гэхдээ дулаан үеийн температурын өөрчлөлт ϑ_w, хүйтэн үеийн температурын өөрчлөлт ϑ_c –ийг тодорхойлох хэрэгтэй болно. Өөрчлөлт нь тухайн бүтээцийн хийцлэл, материалын төрөл, цуллаг байдал (зузаан, нимгэн) үе давхарга зэргээс хамаарсан нарны эзвэрлэлтийн температурыг шингээх үзүүлэлт буюу дулааны инерцийн харилцан адилгүй байдал болно.

ϑ - нэг үет бүтээцийн хувьд 13.1-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлно. Дулааны физик үзүүлэлтээрээ өөр өөр олон үет бүтээцэд нарийвчилсан тооцоогоор тодорхойлно;

ϑ_1 – бүтээцийн уртын дагуух хэсгүүдийн дундаж температурын хэлбийлт;

ϑ_2 – Хоногийн температурын хэлбийлтээс хамаарах бүтээцийн элементийн уртын дагуух температурын хэлбийлт;

ϑ_3 – Гадна агаарын температураас хамаарах, бүтээцийн элементийн уртын дагуух температурын хэлбийлт.

13.4.Т. Гадна агаарын хоногийн дундаж температурыг дулааны улиралд t_{ew}; Хүйтний улиралд t_{ec} гэж тэмдэглээд (13.3); (13.4) томьёогоор тодорхойлно. Томьёонд:

Δ_I- нь Монгол орны хамгийн хүйтэн 1-р сарын дундаж температур

Δ_{VII} – монгол орны хамгийн дулаан 7-р сарын дундаж температур;

Δ_I ,Δ_{VII} – г олон жилийн дунжаар БНбД-23-01-09 нормыг үндэслэн авна.

Уулархаг болон бага судлагдсан бүсэд хамаарах 13.5; 13.6 томьёоны$t_{I\,min}$ нь 1-р сарын хамгийн хүйтэн өдрийн температур, $t_{VII\,max}$ – нь 7-р сарын хамгийн халуун өдрийн температур.

Барилга хөгжлийн газар

БНбД 23-01-09-ийн дагуу авна, Δ_{VII} = 6°С байна).

Тайлбар: Үйлдвэрийн халаалттай барилгын ашиглалтын үед нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан бүтээцэд Δ_{VII} -ийг тооцохгүй байж болно.

Уулын болон бага судлагдсан бүсэд t_{ec}, t_{ew}–ийн утгыг дараах томьёогоор тодорхойлно.

$$t_{ec} = t_{I,min} + 0,5A_I; \quad (13.5)$$

$$t_{ew} = t_{VII,max} - 0,5A_{VII}, \quad (13.6)$$

Үүнд:

$t_{I,min}$, $t_{VII,max}$-ийн нэгдүгээр сарын хамгийн бага, долоодугаар сарын хамгийн их температурын үнэмлэхүй утгын дундаж;

A_I, A_{VII}- нэг ба долоодугаар сарын тэнгэр цэлмэг байх үеийн агаарын температурын хоногийн дундаж агууриг;

$t_{I,min}$, $t_{VII,max}$, A_I, A_{VII}-ийн утгыг батлагдсан тусгай техникийн нөхцөлөөр, эсвэл “Ус, цаг уурын албa” -аас гаргасан өгөгдлөөр авна.

A_I – нь нэгдүгээр сарын тэнгэр цэлмэг байх өдрүүдийн хамгийн бага хасах температур, хамгийн их хасах температурын ялгавар (агууриг)

A_{VII} –нь 7-р сарын хамгийн дулаан температур, хамгийн сэрүүн (нэмэх) температурын ялгавар юм. БНбД-23-01-09-ийг үндэслэн авна.

13.5. Температурын өөрчлөлт θ_4, θ_5–ийг °С нэгжтэйгээр дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$\theta_4 = 0,05\rho S_{max}k; \quad (13.7)$$

$$\theta_5 = 0,05\rho S_{max}(1 - k); \quad (13.8)$$

Үүнд:

ρ- бүтээцийн гадна гадаргуугийн материалын нарны цацрагийг шингээлтийн илтгэлцүүр, 13.3-р хүснэгтийн дагуу авна;

S_{max} - нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн хамгийн их нийлбэр утга, Вт ц/м^2, хэвтээ гадаргууд БНбД 23-01-09-ийн 11, 12 ба 14 дүгээр хүснэгтээр тооцож гаргасан ба 13.4-р хүснэгтээс авсан утгын аль ихээр, янз бүрийн босоо чиглэлтэй гадаргууд БНбД 23-01-09-ийн 11, 13 ба 15 дугаар хүснэгтээр тооцож гаргасан ба

13.5.Т. Зөвхөн дулааны үед авч үзэх нарны гийгүүлэлтийн үйлчлэл:

ϑ_4 –хоногийн дундаж температурт;

ϑ_5 – хоногийн хамгийн их нэмэх температур, хамгийн бага нэмэх температурын агууригт (зөрөөнд);

ρ - тухайн бүтээц, материалын нарны гийгүүлэлт шингээлтийн илтгэлцүүр бөгөөд 13.3-р хүснэгтээр авна. Барилгын уур амьсгалын өгөгдлийн тооцоололд мөн хүснэгт 13.2; 13.4; 13.5; 13.6-р нормчлогдсон хүснэгтүүд гарын авлага болно.

Барилга хөгжлийн төв

13.5-р хүснэгтээс авсан утгын аль ихээр тус тус авна;

k - 13.6-р хүснэгтийн дагуу авах илтгэлцүүр.

Тайлбар: Нарны цацрагийн нийлбэр утгыг БНбД 23-01-09-ийн 11-ээс 15-р хүснэгт ашиглаж авах бол нэгжийг Вт*ц/м^2 болгож шилжүүлэх шаардлагатай.

13.6. Барьж дууссан барилгын бүтээцийн болон бүтээцийн элементийн барьж дуусах үе дэх дулаан ба хүйтний улирлын эхний температур t_{0w} (дулаан) ба t_{0c} (хүйтэн)-г дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$t_{0w} = 0{,}8t_{VII} + 0{,}2t_I; \qquad (13.9)$$

$$t_{0c} = 0{,}2t_{VII} + 0{,}8t_I, \qquad (13.10)$$

Тайлбар: Барилгын бүтээцийг барьж дууссан хуанлийн хугацаа, үйлдвэрлэлийн ажлын дараалал болон бусад өгөгдлүүд байгаа тохиолдолд тухайн өгөгдлүүдийг харгалзан эхний температурыг тодруулан авахыг зөвшөөрнө.

13.6.Т. Барилга түүний бүтээц элементүүд цаг уурын үйлчлэлийн хэв гажилт (уртсалт, богиносолт, хотойлт, гүдийлт мушгиралт...)-аас үүсэх хүчдэлийг тооцоолоход барилгын тухайн хэсгийг цаг уурын ямар нөхцөлд дуусгасан бэ? гэдгийг мэдсэний үндсэн дээр нарийвчилсан тооцоо хийх хэрэгтэй. Энэ нь нөгөөтэйгүүр барилга байгууламж дээр гэмтэл, согог учирсан тохиолдолд, техникийн маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал болно. Үүний тулд барилгыг барьж байх, дуусгах үеийн талбайн журнал, тухайн бүтээц элементийг дуусгасан өдөр, шөнийн цагийн тэмдэглэлийг судлах, орон нутгийн цаг уурын өгөгдлүүдтэй харьцуулан тулгах шаардлагатай болно.

Барилга, түүний бүтээц, элементийг барьж дуусах үеийн анхны температур t_{ow}, t_{oc}-ийг Монгол улсын нөхцөлд 7-р сарын дундаж температур, 1-р сарын дундаж температураас хамааруулан 13.9; 13.10 илэрхийллээр ойролцоо аргаар тодорхойлж болно.

барилга хөгжлийн газар

13.1-р хүснэгт

Барилгын бүтээц	Барилга байгууламжийн ашиглалтын зарим нөхцөл		
	Халаалтгүй барилга (технологийн дулааны эх үүсвэргүй) ба задгай байгууламж	Халаалттай барилга	Зохиомол уур амьсгалтай буюу технологийн байнгын дулааны эх үүсвэртэй
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдаагүй (үүнд гадна ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew} + \theta_1 + \theta_4$		$t_w = t_{iw} + 0{,}6(t_{ew} - t_{iw}) \pm\theta_2 + \theta_4$
	$\vartheta_w = \theta_5$		$\vartheta_w = 0{,}8(t_{ew} - t_{iw}) + \theta_3 \pm\theta_5$
	$t_c = t_{ec} - 0{,}5\theta_1$	$t_c = t_{ic} + 0{,}6(t_{ec} - t_{ic}) - 0{,}5\theta_2$	
	$\vartheta_c = 0$	$\vartheta_c = 0{,}8(t_{ec} - t_{ic}) - 0{,}5\theta_3$	
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан (үүнд дотор ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew}$		$t_w = t_{iw}$
	$\vartheta_w = 0$		
	$t_c = t_{ec}$	$t_c = t_{ic}$	
	$\vartheta_c = 0$		
13.1-р хүснэгтэд орсон тэмдэглэгээнүүд: t_{ew}, t_{ec}- жилийн дулаан ба хүйтэн улирлын гадна агаарын хоногийн дундаж температур, 13.4 заалтын дагуу авна; t_{iw}, t_{ic} - жилийн дулаан ба хүйтэн улирлын өрөөний доторх агаарын температур, MNS 4990 - 2015 стандарт, БНбД 31-01-10, БНбД 31-03-03 болон бусад холбогдох норматив, эсвэл технологийн шийдлийг харгалзан төслийн даалгаврын дагуу авна;			

θ_1, θ_2, θ_3- гадна агаарын температурын хоногийн хэлбэлзлээс үүсэх температурын уналт ба бүтээц, түүний хэсгийн огтлолын дагуух дундаж температурын өөрчлөлт, 13.2-р хүснэгтийн дагуу авна;
θ_4, θ_5- нарны цацрагаас үүсэх температурын уналт ба бүтээц, түүний хэсгийн огтлолын дагуух дундаж температурын өөрчлөлт, 13.5 заалтын дагуу авна.
Тайлбар:
1. Дулааны байнгын технологийн эх үүсвэртэй барилгын ашиглалтын үе дэх бүтээцийн температурын эхний өгөгдөл байгаа нөхцөлд t_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c-ийн утгыг тэдгээр өгөгдлийг үндэслэж авна.
2. Барилга байгууламжийн баригдах үедt_w, t_c, ϑ_w, ϑ_c-ийн утгыг ашиглалтын үе дэх халаалтгүй барилгынхтай ижил авна.

13.7. Уур амьсгалын температурын үйлчлэлийн нормын багасгасан утгыг 13.2-13.6 зүйлийн дагуу $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \theta_4 = \theta_5 = 0$, $\Delta_I = \Delta_{VII} = 0$ нөхцөлөөр тогтоох шаардлагатай.

13.7.Т. Нормын багасгасан утга гэдгийг боломжийн тохиолдолд хэрэглэж болох хялбарчилгаа гэж ойлгоно. Хялбарчилгаа хийсний дараа 13.1 хүснэгт дараах байдалтай үлдэнэ.

Барилга хөгжлийн төв

13.1.Т. хүснэгт

Барилгын бүтээц	Барилга байгууламжийн ашиглалтын зарим нөхцөл		
	Халаалтгүй барилга (технологийн дулааны эх үүсвэргүй) ба задгай байгууламж	Халаалттай барилга	Зохиомол уур амьсгалтай буюу технологийн байнгын дулааны эх үүсвэртэй
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдаагүй (үүнд гадна ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew}$		$t_w = t_{iw} + 0{,}6(t_{ew} - t_{iw})$
	ϑ_w		$\vartheta_w = 0{,}8(t_{ew} - t_{iw})$
	$t_c = t_{ec}$		$t_c = t_{ic} + 0{,}6(t_{ec} - t_{ic})$
	$\vartheta_c = 0$		$\vartheta_c = 0{,}8(t_{ec} - t_{ic})$
Нарны цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалагдсан (үүнд дотор ханын бүтээцэд)	$t_w = t_{ew}$		$t_w = t_{iw}$
	$\vartheta_w = 0$		
	$t_c = t_{ec}$		$t_c = t_{ic}$
	$\vartheta_c = 0$		

13.1-р хүснэгтэд орсон тэмдэглэгээнүүд:

13.8. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл Δt ба ϑ-ийн хувьд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр γ_f -ийн 1,1-тэй тэнцүү авна.

13.8.Т. Уур амьсгалын температурын үйлчлэлийг харгалзан барилга, бүтээц, далан, бетон талбай зэрэгт температурын заадсыг нормын дагуу гаргадаг. Заадсын хэмжээ, хоорондын зай нь хэрэглэсэн материалын шугаман тэлэлтийн илтгэлцүүр α-аас хамаарч харилцан адилгүй байна. Мөн температурын заадсын хэмжээ, хоорондын зай нь элементүүдийн холбоос (хамт цутгасан, гагнасан, боолтон г.м)-ын алдралт (податливость) шинжээс хамаарна.

Уур амьсгалын үйлчлэлд орсон бүтээцийн хамгийн нийтлэг жишээг дор үзүүлэв. Диафрагм бүхий олон алслалтай рамын баганын толгой дээрх хүчлэл $F_б$нь дор дурдсан хүчлэлээс хэтрэхгүй байна.

$$F_б \le F_n = \alpha \cdot \mathrm{T} \cdot l \left(\lambda/2 + \sqrt{\lambda^2/4 + \lambda}\right)^{-1} \mathrm{C_б}$$

Дамнуруун дээрх дагуугийн хүчний утга

$$N = \alpha \cdot T \cdot l \cdot C_д$$

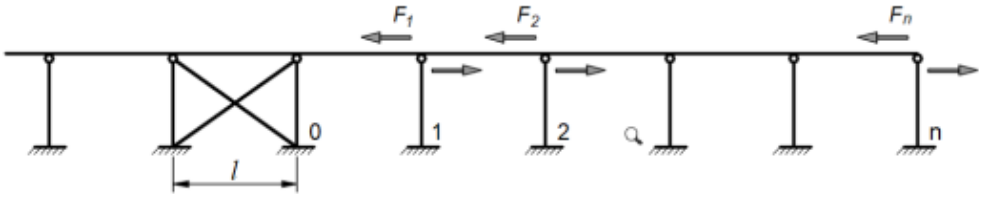
Энд:

$\lambda = \mathrm{C_б}/\mathrm{C_д}$ - багана, дамнурууны хөшүүншлийн харьцаа;

α - темдературын шугаман тэлэлтийн илтгэлцүүр;

Т - температурын агууриг (зөрөө);

l - алслал.



13.1.Т зураг– Бүтээцийн бүдүүвч

Температурын заадас дээрх (сүүлчийн) баганын толгойд хамгийн их нийлбэр хүчлэл үүсдэг. Тооцоонд бүтээцийн зангилааны төрлөөс хамаарууулан алдралт явагдана гэдгийг баганын хүчлэл тооцоход харгалзан үзэж болно. Зураг төслийн практикт дам нурууг дагуу чиглэлд нь абсолют хөшүүн-хэв гажилтад орохгүй гэсэн хялбарчилгаа (гипотез) хийхийг уур амьсгалын тооцооны хувьд зөвшөөрдөг.

Барилга хөгжлийн төв

3.2-р хүснэгт

Барилгын бүтээцүүд	Температурын өөрчлөлт θ, ^0C		
	θ_1	θ_2	θ_3
Төмөр бүтээц	8	6	4
Бетон, төмөр бетон, арматурласан өрөгт ба чулуун бүтээцийн доорх зузаанд:			
15 см хүртэл	8	6	4
15-39 см	6	4	6
40 см-ээс дээш	2	2	4

Хашлага бүтээцийн гаднах гадаргуугийн материалын нарны цацрагийг шингээлтийн илтгэлцүүр

13.3-р хүснэгт

Хашлага бүтээцийн гаднах гадаргуугийн материал		Нарны цацраг шингээлтийн илтгэлцүүр, ρ
1	Хөнгөн цагаан	0,5
2	Асбест-цементэн (хризотилцементэн) хуудас	0,65
3	Асфальтобетон	0,9
4	Бетон	0,7
5	Будагдаагүй мод	0,6
6	Хуйлмал дээврийн цайвар хайрган хамгаалалтын үе	0,65
7	Шавар улаан тоосго	0,7
8	Царууц тоосго	0,6
9	Байгалийн цагаан чулуун өнгөлгөө	0,45
10	Бараан саарал өнгийн царууц будаг	0,7
11	Цагаан өнгийн шохойн будаг	0,3
12	Өнгөлгөөний вааран хавтан	0,8
13	Өнгөлгөөний хөх шилэн хавтан	0,6
14	Өнгөлгөөний цагаан буюу шаргал хавтан	0,45
15	Элсэн цацлагатай хар цаас	0,9
16	Цагаан будгаар будсан ган хуудас	0,45
17	Бараан улаан будгаар будсан ган хуудас	0,8
18	Ногоон будгаар будсан ган хуудас	0,6
19	Дээврийн цайрдсан ганхуудас	0,65
20	Өнгөлгөөний шил	0,7
21	Бараан саарал буюу шороон өнгийн шохойт шавардлага	0,7
22	Цайвар цэнхэр өнгийн цементэн шавардлага	0,3
23	Бараан ногоон өнгийн цементэн шавардлага	0,6
24	Цайвар шар өнгийн цементэн шавардлага	0,4

Барилга хөгжлийн төв

Долоодугаар сард тэнгэр цэлмэг байхад хэвтээ гадаргуу дээр тусах нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн нийлбэр, Вт·ц/м^2 (нэг цагийн хугацаанд ялгарах хамгийн их хэмжээ)

3.4-р хүснэгт

Газар зүйн өргөрөг, хэм. х.ө.						
40	42	44	46	48	50	52
968	950	931	913	895	876	858

Долоодугаар сард тэнгэр цэлмэг байх үед босоо гадаргуу дээр тусах

нарны шулуун, сарнисан ба ойсон цацрагийн нийлбэр, Вт·ц/м^2
(нэг цагийн хугацаан дахь хамгийн их нийлбэр хэмжээ)

13.5-р хүснэгт

Газар зүйн өргөрөг, хэм. х.ө.							
	40	42	44	46	48	50	52
Өмнө зүг	415	440	465	490	515	540	566
Баруун ба зүүн зүг	757	742	748	754	760	765	771
Хойдзүг	209	205	203	204	206	211	219

13.6-р хүснэгт

Барилгын бүтээц	*k* илтгэлцүүр
Төмөр бүтээцэд	0,7
Төмөр бетон, бетон, өрөгт ба арматурласан өрөгт бүтээцийн доорх зузаанд: 15 см хүртэл 15-аас 39 см хүртэл 40 см -ээс дээш	 0,6 0,4 0,3

Барилгажилтийн төв

14. Бусад ачаалал

Энэ нормд тусгагдаагүй бөгөөд бусад нормативийн баримт бичигт заасан буюу барилга байгууламжийн ашиглалтын болон барих нөхцөлөөс хамааруулан тогтоох бусад ачааллыг (технологийн тусгай ачаалал, бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн доргионоос үүсэх ачаалал, чийгшилт ба агшилтын үйлчлэл, аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл үүсгэх салхины үйлчлэл) шаардлагатай тохиолдолд тухайн салбарын мэргэжлийн байгууллагуудын боловсруулсан зөвлөмжийн үндсэн дээр тооцно.

14.Т. Иргэн олон нийтийн барилгад түгээмэл хэрэглэдэхгүй аэростатикачаалал, буурийн хөрсний суултын үйлчлэл, үйлдвэрлэлийн тоосны, лифтний ачаалал болон аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл үүсгэх галлопинг, дайвержинг, резонансан хуй, флаттер талаар 14.Т болон Е хавсралтад тусгалаа.

14.Т.1. Аэростатик ачаалал

Зураг төсөл зохиогчид аэродинамик ачааллын тухай мэдлэг чухал. Аэродинамик ачааллын төрөлд салхины ачаалал болон тэсэлгээний долгионы ачаалал хамаардаг.Гэвч байгууламжид үйлчлэх ачааллын мэдэгдэхүйц хувийг тайван байдалд орших агаарын ачаалал буюу аэростатик ачаалал эзэлж байдаг.

14.Т.1.1. Битүүмжилсэн эзэлхүүний сав доторх агаарын даралтаас үүсэх ачааллын тооцооны аргачлал, жишээ

Хэрэв битүүмжилсэн савыг даралттай агаараар дүүргэвэл савны дотор ханан дээр энэ савны гадаргууд уг савны даралттай тэнцүү хэмжээтэй нормаль чиглэлтэй ачаалал үйлчилнэ. Савны хананы гадна талаас савны гадаргууд нормаль чиглэлтэйгээр атмосферийн даралт үйлчилнэ.

Сав нимгэн ханатай гэж үзээд түүний ханан дээр үйлчлэх ачааллыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$P = P_{in} - P_{out} \qquad (14.1.Т)$$

Энд:

P_{in}-савны доторх даралт;

P_{out}- савны гаднах даралт.

Савны доторх ба гаднах (атмосферийн) даралтын ялгаврыг үлдэгдэл даралт гэнэ. Битүүмжлэгдсэн саван доторх температур тогтмол байвал даралт тогтмол утгаа хадгалж байдаг. Температур нэмэгдэхэд даралт өснө. Энэ үзэгдлийн тоон зураглалыг Шарлягийн хуулийн тусламжтайгаар тогтооно. Энэ хууль нь хийн хэмжиж авсан эзлэхүүний болон массын хувьд тохирно. Үүнийг дараах томьёогоор илэрхийлдэг:

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_0} \qquad (14.2.Т)$$

Энд: p_0ба p-хийн даралтын эхний болон төгсгөлийн төлөв дэх хэмжээ(атм);

T_0 ба T- хийн температурын (нэгж кельвинээр) эхний болон төгсгөлийн төлөв дэх хэмжээ.

Дээрх томьёоноос дурын температурын утгад харгалзах саван доторх даралтыг тодорхойлох томьёог гарган авна:

$$p = \frac{p_0 T}{T_0} \qquad (14.3.Т)$$

Жишээлбэл өвлийн улиралд хасах 5°C температурт автомашины дугуйг 2 атм (3 атм) даралтаар хийлсэн гэвэл зуны 25°C (398°K) температурт дугуйн даралт хэд байхыг 14.3-р томьёогоор тодорхойлбол:

$$p = \frac{p_0 T}{T_0} = \frac{3 \cdot 398}{368} = 3.245 \text{ атм} \qquad (14.4.Т)$$

Ийм маягаар температурын улирлын хэлбэлзэл битүүмжилсэн саван доторх даралтад мэдэгдэхүйц нөлөөлдөг байна.

14.Т.1.2. Сав суулгын доторх нам даралтын агаарын ачааллын тооцооны жишээ

Битүүмжлэгдсэн савны доторх нам даралтын агаарын ачааллыг аэростатик ачааллын төрөлд хамааруулна. Аэростатик ачаалал нь өмнөх ачааллын адил зүй тогтолд захирагдах боловч илүү аюултайд тооцогдох ба энэ нь энэ даралт агуулах савны тогтворшлын даах чадвар харьцангуй байдагтай холбоотой.

Барилга хөгжлийн төв

Нөөцийн савнуудыг (цистерн) цэвэрлэх ба уурын боловсруулалт хийсний дараа битүүмжлэхэд гол төлөв хананд тэнцвэр алдагдах хэлбэрийн гажилтууд үүсдэг. Шалтгаан нь нөөцийн савны доторх агаарыг халаасны дараа битүүмжлэн хаадаг, хаасны дараа агаар аажмаар хөрөх бөгөөд үүний улмаас түүний доторх даралт буурдаг. Дотор ба гадна агаарын даралтын ялгааны улмаас хананд хэв гажилт явагддаг. Тооцоонд 14.3р томьёог ашиглана.

Жишээ нь нөөцийн савыг уураар боловсруулсны дараа түүний доторх даралт агаарын даралттай тэнцүү буюу p_0=1атм=101325 Па, хийн температур T_0=333°K. Дараа нь нөөцийн саваа хааж температурыг T=293°K хүртэл хөргөсөн. 14.3-р томьёог ашиглан даралтын буурах хэмжээг тодорхойлбол:

$$p = \frac{1\text{атм} \cdot 293°K}{333°K} = 0.88\ \text{атм} = 89150\ \text{Па} \qquad (14.5.\text{Т})$$

Атмосферийн даралт өөрчлөгдөөгүй гэж тооцоод нөөцийн саванд үйлчлэх ачааллын хэмжээг тодорхойлно:

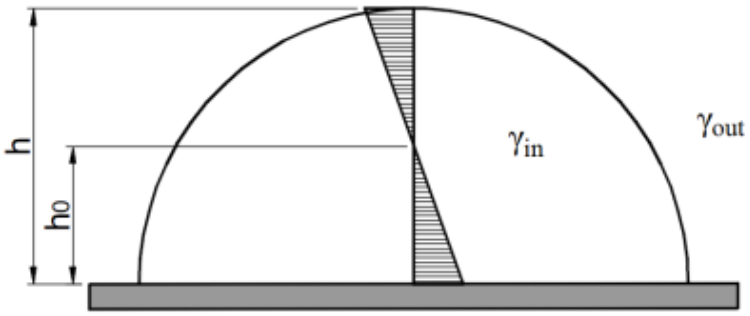
$$p - p_0 = 89150\ \text{Па} - 101325\ \text{Па} = -12175\ \text{Па} \qquad (14.6.\text{Т})$$

Ийм учраас ачаалал 1 тн/м2-аас илүү байна. Хасах тэмдэг нь нөөцийн сав шахагдсан гэдгийг батална. Нөөцийн саванд уурын боловсруулалт хийсний дараа битүүмжлэх нь түүнийг гэмтэлд оруулдаг байна.

Барилга хөгжлийн төв

14.Т.1.3. Гадна ба дотор агаарын нягтын ялгаанаас үүсэх ачаалал

Байгууламжийн доторх агаарын нягт гаднах агаарын нягтаас ялгаатай үед аэростатик ачаалал үүсдэг. Гаднах агаарын нягтаас ялгаатай нягт бүхий хийг хадгалахын тулд байгууламжийг хангалттай хэмжээгээр битүүмжлэх шаардлагатай мэт санагдаж болох юм. Гэвч бодит байдал дээр тийм биш байдаг байна. Хэрэв байгууламжийн дотор хөндий гадаад орчинтой нэг түвшинд харилцаж байвал агаарын солилцоо бараг явагддаггүй. Гэвч хэмжээ ба аэростатик ачааны тэмдэг байгууламжийн ямар түвшинд нүх байгаагаас хамаардаг. Бүрхэвч хэлбэртэй байгууламж h_0 түвшиндээ нүхтэй (14.1-р зураг) гэж үзье.



14.1-р зураг–Аэростатикачааллынбүдүүвч

Нүхний түвшинд дотоод багадаад даралт тэнцүү байна. Бусад түвшинд бүрхэвчид ирэх даралтыг дараах томьёогоор тодорхойлж болно:

$$p = (\gamma_{a,in} - \gamma_{a,out}) \cdot (h_0 - h) \cdot g \qquad (14.7.Т)$$

Энд:

γ_{in}- бүрхэвчийн доторх агаарын нягт;

γ_{out}- бүрхэвчийн гаднах агаарын нягт;

h_0- нүх байрлах түвшин;

h-бүрхэвчид үзүүлэх даралтын хэмжээг тогтоох түвшин;

g- хүндийн хүчний хурдатгал.

Даралтын тэмдэгэ ерэг байвал даралт дотроосоо гадагшаа чиглэж байгааг заана.

Агаарын нягт γ нь Р даралт ба Т (кельвинээр) температураас хамаарах функц болно:

$$\gamma = \frac{\mu P}{RT} \qquad (14.8.Т)$$

Энд:

μ- 28,8 г/моль- агаарын молекулын нягт;

R- 8,31 Дж/(град-моль)-агаарын универсаль тогтмол.

14.8.Т. томьёогоор хэвийн нөхцөлд (Р=101325 Па=760 мм мөнгөн усны багана ба Т=273°К) агаарын нягт $\gamma = 1.286 кг/м^2$ болно.

14.Т.1.4.Утааны яндан бүхий байрны доторх ачаалал, жишээ

Байгалын таталт бүхий галлагааны зуухны утаан яндантай байранд агаарын оролт зохион байгуулалтгүй явагдана. Энэ тохиолдолд агаарын урсгалын нүхний түвшинг утааны яндангийн оройгоор тооцох ба доторх агаарын температурыг яндан доторх хийн температураар тооцно.

Энэ ачааллын хэмжээг дараах жишээн дээр үнэлж болно.Утааны яндангийн өндөр 50 м, яндангаар хаягдах хийн температур 200°С, гаднах агаарын температур 0°С. Яндангаар гарах хийн молекулын

Барилга хөгжлийн ГӨВ

масс нь агаарын масстай нэгэн адил буюу -28,8 г/моль. Тэгвэл яндангаар цацагдаж байгаа хийн нягт:

$$\gamma_{air} = \frac{0{,}0288 \cdot 101325}{8{,}31 \cdot (273 + 200)} = 0{,}735 \text{кг/м}^3$$

Өрөөний хашлага бүтээцэд үйлчлэх даралтын хэмжээ:

$$p = (0{,}735 - 1{,}286) \cdot (50 - 0) \cdot 9{,}81 = -270 \text{Па}$$

Ийм хэмжээний нэмэлт ачааллыг тооцох шаардлагатай.

14.Т.2. Галлопинг (galloping):

Энэ нь туян байгууламжийн салхины үйлчлэлийн хөндлөн чиглэлд өөрөө өдөөгдөж үүсэх аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлийн нэг төрөл юм. Дугуй бус хөндлөн огтлолтой (тухайлбал L, I, U, T хэлбэрийн) байгууламжид ажиглагдаг байна.

Хөндлөн чиглэлд барилга хэлбэлзэж эхлэнгүүт түүний гадаргууд салхины үйлчлэх чиглэл налуу болж ирдэг шалтгаанаар давхих (galloping) хэлбэлзэл үүсдэг. Энэ нь хэлбэлзлийн гулзайлтын буюу шугаман шилжилт давамгайлсан хэлбэр юм. Мушгиралт нь бага байна гэсэн үг. Хэрэв барилга нь дугуй байгуулалттай бол салхины үйлчлэл өнцөг үүсгэх боломжгүй болдог ба ийм барилгад аэродинамик илтгэлцүүр нь салхины үйлчлэлийн өнцгөөс хамаарахгүй байдаг тул энэхүү давхих хэлбэлзэлд ихэнхдээ ордоггүй байна. Мөн заримдаа энэ үзэгдэл нь мөсжилтийн ачааллаас үүдэж дээр заасан огтлолуудаас өөр огтлолтой бүтээцэд үүсэж болдог.

Давхих хэлбэлзэл нь салхины хурд огцом ихсэж далайц нь тодорхой критик утгаас хэтэрч эхэлбэл үүсдэг байна.

Давхих хэлбэлзэл өдөөгдөх эсэхийг шалгах, өдөөгдөх бол хэрхэн түүний нөлөөллийг тооцох талаар зарим норматив баримт бичиг, гарын авлага материалд заасан байна. Өдөөгдөх эсэхийг ихэнхдээ барилгын хэсгүүдэд үүсэх салхины хурдаар шинжинэ. Салхины давхих хэлбэлзэл үүсгэж болзошгүй эхлэлийн хурдыг тодорхойлох томьёог өгсөн байдаг.

14.Т.3. Дайвержинг: (Divergence)

Өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзлийн нэг хэлбэр юм. Тэгш хэмгүй хөндлөн огтлолтой буюу хөндлөн огтлолын хүндийн төв нь хөшүүний төвтэйгөөдавхцаагүй барилгад мушгирч хэлбэлзэх байдлаар үүсэж болзошгүй байдаг. Уян, байгуулалт нь нарийн хавтгай буюу

Барилга хөгжлийн ТӨВ

нимгэн (Евронормд барилгын хажуу талын уртыг салхин талын уртад харьцуулсан харьцаа 4-өөс их гэсэн) барилгад ихэвчлэн ажиглагддаг байна. Өндөр нимгэн барилга, дүүжин гүүр, сурталчилгаа болон зарын том самбар зэрэг байгууламжид үүсэж болзошгүй байдаг.

Дайвержинг хэлбэлзэл өдөөгдөх эсэхийг шалгах, өдөөгдөх бол хэрхэн түүний нөлөөллийг тооцох талаар зарим норматив баримт бичиг, гарын авлага материалд заасан байна. Өдөөгдөх эсэхийг ихэнхдээ барилгын хэсгүүдэд үүсэх салхины хурдаар шинжинэ. Энэ хурдны хязгаарын утгыг мөн критик хурд гэх ба тодорхойлох томьёоноос нь харвал энэ нь барилгын байгуулалт дээрх хэмжээ, гулзайлтын хөшүүн ба салхины хурднаас үүсэх гулзайлтын хэмжээнээс хамаардаг байна.

14.Т.4. Резонансан хуй: (vortex shading)

Байгууламжийн өнцөг буланд Карманы зам гэдэг байрлалаар хуйнууд харилцан адилгүй хугацаанд үүсэж, гадаргууд нь сорох маягаар үйлчилснээс байгууламж хөндлөн чиглэлдээ хэлбэлзэлд орж эхлэхийг хэлнэ. Өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзэл. Хуйны үүсгэж буй хэлбэлзлийн давтамж байгууламжийн аль нэг хувийн хэлбэлзлийн давтамжтай давхцаж резонанс үүсгэнэ. Дугуй хөндлөн огтлолтой байгууламжид түгээмэл ажиглагддаг.

14.Т.5. Флаттер (Flutter)

Салхины үйлчлэлд туян, нимгэн байгууламжийн уртын (өндрийн) дагууд хөндлөн шилжилтүүд харилцан адилгүй болсноос байгууламжийн аэродинамик шинж чанар нь уртын (өндрийн) дагууд хувьсаж өөрчлөгдсөнөөс болж байгууламжид өөрөө өдөөгдөж үүсдэг аэродинамикийн тогтворгүй хэлбэлзлийн нэг юм. Аэродинамик моментын үйлчлэлийн өөрчлөлтөөс хөндлөн чиглэлд шилжиж хэлбэлзэх биш мушгирч хэлбэлздэгээрээ галлопинг хэлбэлзлээс ялгаатай.

Энэ хэлбэлзлийн нөлөөгөөр тухайлбал АНУ-д 1940 онд Такомагийн дүүжин гүүрэвдэрч нурсан нь нэлээд алдаршсан байна. Мөн ОХУ-ийн Волгоград хотын Волго мөрний дээгүүр тавьсан авто тээврийн гүүр 2010 оны 5-р сарын 20нд “бүжиглэсэн”. Одоо хэлбэлзэл сааруулагч (масс дампер) тавиад ашиглаж байна.

Давержинг болон флаттер хэлбэлзэл нь хэрвээ барилга, байгууламж нь дараах гурван шинжийг бүгдийг нь агуулсан бол үүсэж болзошгүй гэж үздэг. Үүнд:

Барилга хөгжлийн газар

бүтээц нь урт,эсвэл өндөр, эсвэл хол алслалтай ба нимгэнхөндлөн огтлолтой (барилгын хажуу урт талыг салхин талд харьцуулсан харьцаа 4-өөс их)

бүтээцийн хувийн хэлбэлзлийн хамгийн бага давтамж нь мушгирах хэлбэлзлийнх байх ба утга нь шугаман хэлбэлзлийн хамгийн бага давтамжаас хоёр дахинаас бага байх

мушгирах тэнхлэг нь бүтээцийн хөндлөн огтлолын тэнхлэгтэй зэрэгцээ байх ба салхины үйлчлэлийн чиглэлд эгц хөндлөн байх, ингэхдээ мушгиралтын төв барилгын салхин талын захаас салхины үйлчлэлтэй зэрэгцээ талыг дөрөвт хувааснаас багагүй зайд байх

Дээрх гурван шинжээс ядаж нэгийг нь агуулаагүй бол барилгад энэ үзэгдэл үүсэхгүй гэж үзнэ.

Интерференсэн хуй нь хоорондоо ойрхон байрлалтай эсвэл бие, биетэйгээ холбогдсон бүлэг бүтээцэд ажиглагддаг байна.

Интерференсэн давхих хэлбэлзэл нь хоорондоо ойрхон байрлалтай бөгөөд бие, биетэйгээ холбогдоогүй бүлэг бүтээцэд ажиглагддаг байна. Энэ үзэгдлийн маш алдартай нэг жишээ бол 1965 онд АНУ-ын Ferrybridge дэхь дулааны цахилгаан станцын хөргөх цамхгуудын нурсан явдал юм.

Мөн хоорондоо ойрхон бүлэг барилгад бафтинг (Buffeting) гэдэг зэргэлдээ барилгын үүсгэсэн хуй тухайн барилгад нөлөөлөх үзэгдэл байдаг. Ийм бүлэг барилгад үйлчлэх салхины үйлчлэл нь бүлэг өндөр барилгын хувьд илүү их нөлөөтэй байдгийг анхаарвал зохино.

Интерференсэн хэлбэлзлүүд өдөөгдөх эсэх нь тэдгээр бүлэг барилгын овор хэмжээ, хоорондын зайнаас голлон хамаардаг байна. Эдгээр үзэгдлийг үүсгэхгүй байх, эсвэл үйлчлэлийг бууруулахын тулд барилгын хоорондох зайг ихэсгэх, эсвэл тэдгээрийн динамик шинж чанарыг өөрчилж илүү хөшүүн болгох зэрэг арга хэмжээг авах нь зүйтэй байдаг.

Салхины аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлүүдээс үүсэх ачаалал ньонцгой ачааллын төрөлд хамаарна.

Эдгээр үзэгдлийг мөн боломжтой бол туршилтаар шалгаж үзэх нь зүйтэй юм.

Шалгалт, шинжилгээний явцад аэродинамикийн тогтворгүй үзэгдлүүд өдөөгдөж үүсэж болзошгүй болсон нөхцөлд энэ талаар нарийн мэргэшсэн байгууллага, мэргэжилтэнд хандаж зөвлөгөө авах нь зүйтэй юм.

Барилга хөгжлийн төв

15. Хотойлт ба шилжилт

Энэ хэсэгт хязгаарын төлвийн хоёрдугаар бүлгээр хэв гажилтыг тооцох үед, хэрэглэж байгаа барилгын материалаас үл хамааран, барилга байгууламжийн даацын ба хашлага бүтээцийн хотойлт ба шилжилтийн хязгаарыг тогтооно.

Энэ хэсгийн зүйл, заалтууд нь усан техникийн, тээврийн, атомын цахилгаан станцын байгууламж, мөн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур, ил хуваарилах байгууламж болон холбооны антен зэрэгт хамаарахгүй.

15.Т. Энэ хэсэгт хамаарах заалтуудын талаарх дэлгэрэнгүй тайлбаруудыг, хотойлт, шилжилт тооцох заавар, хотойлт шилжилтийн хязгаарын утгууд зэргийг норм ба дүрмийн Д хавсралтаас үзнэ.

15.1 Ерөнхий зүйл

15.1.1. Барилгын бүтээцийг тооцоход доорхнөхцөлийг хангах ёстой.

$$f \le f_u \qquad (15.1)$$

Үүнд:

f – бүтээц ба түүний элементийн хотойлт (гүдийлт) ба шилжилт. Үүнийг тэдгээрийнутгад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, Д хавсралтад заасны дагуу тодорхойлно;

f_u - энэ нормоор тогтоосон хотойлт (гүдийлт) ба шилжилтийн хязгаар;

Тооцоог дараах шаардлагуудыг зайлшгүй хангах зорилгоор хийнэ. Үүнд:

а) технологийн (технологийн болон өргөж тээвэрлэх тоног төхөөрөмж, хэмжин шалгах багаж зэргийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах);

б) бүтээцийн (бие биетэйгээ нийлэх бүтээцийн элементүүдийн болон тэдгээрийн залгаасын нэгдмэл байдлыг болон өгөгдсөн налууг хангах);

в) эрүүл ахуйн (хортой үйлчлэл болон доргилтын үед мэдрэгдэх тавгүйтлийг арилгах);

15.1.1.Т. Барилгын бүтээц элементүүд нь тэдгээрт үйлчлэх ачааллыг найдвартай даахуйц бат бэхтэй байхаас гадна уг ачааллууд үйлчлэх үед нормын энэ хэсэгт заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээний хотойлт, хэв гажилт, шилжилт, чичирхийлэл үүсэхээргүй хангалттай хөшүүн байх ёстой.

Энэ хэсэгт хамаарах тооцоо нь “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага” БНбД 20-01-11-ийн 4.1.3-т заасанII бүлгийн хязгаарын төлөвийн тооцоонд хамаарна. Даацын ба хашлага бүтээцийн хотойлт, шилжилтийн хязгаарын утгыг уг бүтээцэд хэрэглэх материалаас хамааруулахгүйгээр тогтооно.

Мөн “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага” БНбД 20-01-11-ийн 4.2.4-т зааснаар зураг төслийн аливаа норм, дүрмээр харимхай бус хэв гажилт тооцохоор шаардсанаас бусад тохиолдолд бүтээцийг харимхай ажиллана гэж тооцохыг зөвшөөрнө.

Бүтээцэд үүсэх хотойлт болон шилжилтийг ачааллын нормын утга (хоёрдугаар бүлгийн хязгаарын төлөвийн тооцооны ачаалал гэж мөн нэрлэх ба ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр 1-тэй тэнцүү байна)-аар тодорхойлно.

Хөшүүн чанарын үзүүлэлтүүд нь бүтээцэд хэрэглэх материалын төрөл, ангилал, огтлолын хэмжээ, бүтээцийн алслал, алхам, зангилааны хөшүүн байдал, холбоосны хэлбэр зэргээс хамаарна.

Бүтээцийн хотойлтын хэмжээг тодорхойлохдоо, ялангуяа олон давхар барилгын дам нурууны хувьд түүний тулгуурлаж байгаа тулгууруудын хэв гажсан

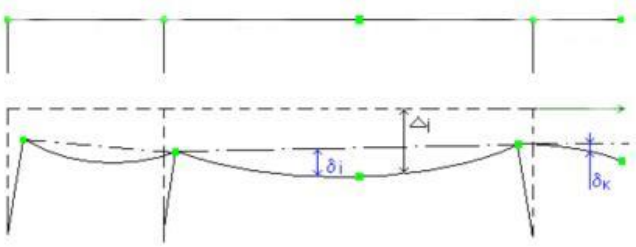
Барилга хөгжлийн төв

г) гоо зүй ба сэтгэл зүйн (бүтээцийн гадна төрх байдлаас тааламжтай сэтгэгдэл төрүүлэх, аюул айдас төрөхөөргүй байх).

Дээр дурдсан шаардлага бүр нь бусдаасаа үл хамааран зөвхөн тооцоогоор хангагдсан байх ёстой.

Бүтээцийн доргилтын хязгаарлалтыг Д хавсралтын Д.1.4-д заасны дагуу тогтооно.

(шилжсэн) байрлалаас тооцно. 15.1-р зурагт харуулснаар дунд алслалын дам нурууны хотойлтын хэмжээ нь Δ_i биш δ_i болно.



15.1.Т зураг– Хотойлтын хэмжэг тодорхойлох.

Бүтээцэд босоо ба хэвтээ чиглэлтэй үйлчлэх гаднын ачааллаас үүсэх доргилтын хязгаарлалтын хэмжигдэхүүнийг нормын заавал мөрдөх Д хавсралтад дурдсан стандартуудад үндэслэж авахаас гадна салхины ачааллаас хучилтад үүсэх хурдатгалын хэмжээг “Өндөр барилгын төлөвлөлт” БНбД 31-17-10-ийн зөвлөмжийн 5.1-р хавсралтын 5.1.12 ба нормын 11.4 –т заасан хязгаарын утгаар авна. Бүтээцийн хэлбэлзэлд мэдрэмтгий, өндөр нарийвчлалтай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл суурилуулах өрөө тасалгаа, жишээлбэл эрдэм шинжилгээ, эмнэлгийн лабораторийн өрөө тасалгааны хувьд доргио чичирхийллийн хэмжигдэхүүнүүдийн хязгаарыг энэ нийтлэг мөрдөх норм, дүрмээр тодорхойлох боломжгүй бөгөөд техникийн тусгай нөхцөлөөр тодорхойлно.

Хучилтын хотойлтын хэмжээг нормоор заасан хязгаарын утгаар авснаар доргилтоос үүсэх чичирхийллийн хурдатгалыг дээрх норм, дүрмүүдийн шаардлагад нийцүүлсэн гэж үзэж болохгүй. Доргилтоос үүсэх чичирхийллийн хурдатгалыг бууруулахын тулд бүтээцийн хөшүүнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Мөн хэлбэлзэл сааруулагч төлөвлөх зэрэг өндөр технологийн арга хэмжээг авч болно.

Модон араг бүтээцтэй амины сууцны хувьд чичирхийллийг бууруулах арга хэмжээний талаар “Нэг айлын орон сууцны барилгын төлөвлөлт, угсралт” норм ба тайлбар” БД31-107-07-ийн 3.4.2-т (56, 57 дугаар хуудас дахь тайлбар) заасан байна.

15.1.2. Хотойлт ба шилжилтийг тодорхойлох тооцооны байдал, түүнд харгалзах ачааллууд, мөн түүнчлэн тэгшрэх нумлалтад хамаарах шаардлага зэргийг Д хавсралтын Д.1.5-д зааснаар тодорхойлно.

15.1.2.Т. Д хавсралтын Д.1.5-д зааснаар хотойлт, шилжилт ба түүнтэй холбогдох ачааллыг зайлшгүй тодорхойлох тооцооны зорилго нь ямар шаардлагыг хангахаар хийж байгаагаас хамаарах ба барилга байгууламжийн бүтээцийн шийдлийн болон ашиглалтын онцлог, хашлага бүтээцэд хэрэглэх материалыг шинж чанар зэргээс хамааруулан нэг бүтээц дээр хоёр ба түүнээс дээш шаардлагыг хангахаар төлөвлөх шаардлага гарч болно.

Жишээлбэл, гадна талдаа шилэн өнгөлгөөтэй, өнгөлгөөний элементийн даацын бүтээц нь барилгын

Барилга хөгжлийн төв

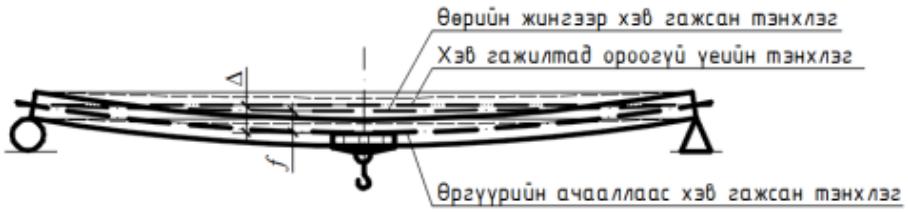
	гадна периметрийн дагуух дам нуруунд тулгуурлаж байгаа бүтээцийн хувьд дам нурууны хотойлт нь гоо зүй ба сэтгэл зүйн шаардлагыг хангахаас гадна шилэн өнгөлгөө хагарахааргүй байх бүтээцийн шаардлагыг мөн хангаж байх ёстой. Хучилтын хотойлтын хэмжээг гоо зүй ба сэтгэл зүйн шаардлагыг хангахаар хязгаарласан нь доргилтоос үүсэх чичирхийллийн эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд доргилтоос үүсэх чичирхийллийг багасгах зайлшгүй шаардлагатай.
15.1.3. Бүтээцийн (жишээлбэл дээврийн мембран хучилт, налуу саравч, хотгор буюу доод бүсийг нь өргөсөн бүтээц) гадна төрхийг муутгахгүй, эсвэл бүтээцийн элементүүд нь далдлагдсан бол гоо зүйн ба сэтгэлзүйн шаардлагыг хангаж байвал бүтээцийн элементийн хотойлтыг хязгаарлахгүй. Хүн удаан хугацаагаар байдаггүй байрны (жишээлбэл цахилгааны дэд өртөө, барилгын адрын хөндий гэх мэт) хучилтын бүтээцийн хотойлтыг хязгаарлахгүй.	15.1.3.Т.Тайлбар: Бүх төрлийн дээвэр ба түүний хучлагын бүрэн нэгдмэл байдлыг, даацын элементийн хөшүүншлийг нэмэх замаар биш, харин бүтээцлэлийн аргаар хангана. (жишээлбэл: компенсатор хэрэглэх, хучилтын элементийг тасралтгүй үргэлж байдлаар хийх)
15.1.4. Дээврийн хучилтын элементийн хотойлт, дээврийн налуугийн аль нэг чиглэлд 1/200-аас багагүй байхаар тооцоолно.	15.1.4.Т.Норм нормативын ямар нэг баримт бичигт өөрөөр заагаагүй тохиолдолд, ус зайлуулах шаардлагаар, дээврийн хучилтын бүтээц хамгийн их хотойлттой үедээ аль ч чиглэлдээ 1/200-аас багагүй налуутай байх ёстой.
15.1.5. Ачигч, цахилгаан тэргэнцэр, гүүрэн болон дүүжин өргүүрээс үүсэх ачааллын динамик илтгэлцүүрийг нэгтэй тэнцүүгээр авна.	15.1.5.Т.Тайлбаргүй

Барилга хөгжлийн төв

15.2. Хязгаарын хотойлт

15.2.1. Бүтээц, технологи, эрүүл ахуйн шаардлагаар хязгаарлагдах дээврийн болон давхар хоорондын хучилтын бүтээцийн элементийн хотойлтын хязгаарыг хотойлт үүсгэх ачаалал үйлчлэх явцад бүтээцийн ба түүний элементийн тэнхлэгийн муруйлтаар тооцно. Харин гоо зүй, сэтгэл зүйн шаардлагаар хязгаарлах хотойлтыг бүтээц ба элементийн тулгуурыудыг	15.2.1.Т.Д хавсралтын Д.2-т заасан хотойлтын хязгаарыг хотойлт хязгаарлах шаардлагаас хамааруулан, уг хотойлтыг үүсгэх ачааллын (нийт ачааллын биш) үйлчлэлээр, ачаалал үйлчлэх агшин дахь бүтээцийн хэв гажсан тэнхлэгээс тооцно. Жишээлбэл, Д.1 хүснэгтийн 1-т зааснаар технологийн шаардлагаар хязгаарлах өргүүрийн дам нурууны хотойлтыг өргүүрийн ачааллаар тооцох ба өргүүр дам нуруунд үйлчлэхээс өмнө дам нурууны өөрийн жингээр хотойсон байх үеийн тэнхлэгээс тооцно. (Т.15.2 дүгээр зураг)

холбосон шулуун шугамаас тооцно. (Д хавсралтын Д.1.7-г үз)



Δ-нийт хотойлт; f – хязгаарлалт тооцох хотойлт

15.2.Т зураг

Гоо зүй ба сэтгэл зүйн шаардлагаар хязгаарлах хотойлтыг хэрхэн тооцохыг Д хавсралтын Д.1.7-д үзнэ.

15.2.2. Гүүрэн өргүүрийн тэргэнцрийн хамгийн дээд цэгээс дээврийн хучилтын хотойсон даацын бүтээцийн (эсвэл түүнд бэхэлсэн зүйлсийн) доод цэг хүртэлх зай (завсар) 100мм-ээс багагүй байна.

15.2.2.Т.Дээврийн хучилтын хотойлт нь гоо зүй, сэтгэлзүйн болон бүтээцийн шаардлагаар тавигдах хязгаарын хэмжээг хангахаас гадна гүүрэн өргүүрийн дам нуруу, өргүүрийн замын доорх дам нуруунуудын нийлбэр хотойлт болон дээврийн хучилтын бүтээцийн хотойлтыг дээр заасан нөхцөлийг хангасан байх ёстой.

15.1.4-ийн шаардлагаар төлөвлөсөн дээврийн хучилтын хувьд энэ шаардлага ихэвчлэн хангагддаг

15.2.3. Тооцооны янз бүрийн байдал дахь хотойлтын хязгаарыг Д хавсралтын Д.2-т зааснаар авна.

15.2.3.Т. Энэ норм дүрэмд хамгийн түгээмэл тохиолдлуудаар барилга байгууламжийн бүтээц, элементүүдийн хязгаарын хотойлт, шилжилтийн хэмжээг заасан. Норм дүрэмд заагаагүй болон тусгай зориулалтын барилга байгууламжийн хувьд бүтээц, элементүүдийн хязгаарын хотойлт, шилжилтийг тухайн барилга байгууламжид тохирох (зориулан боловсруулсан) норм, дүрэм, тусгай техникийн нөхцөл, зургийн даалгавар, эсвэл мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжөөр тогтооно. Эдгээр зохицуулалтын аль нь ч байхгүй тохиолдолд нормын энэ заалтыг мөрдлөг болгоно.

Барилга байгууламжийн, хязгаарын хотойлт, шилжилт нь энэхүү норм, дүрэмд болон бусад норматив баримт бичигт тусгагдаагүй, бүтээцийн элементийн тогтмол, удаан үйлчилгээтэй болон богино үйлчилгээтэй ачаалллаас үүсэх хэвтээ ба босоо чиглэл дэх хотойлт болон шилжилт нь алслалын 1/150, хөшөөсөн холбоостой бүтээцийн (консольт) өнгийлтийн 1/75-аас хэтрэхгүй байна.

Тайлбар: Тухайн барилга байгууламжид тохирох (зориулан боловсруулсан) норм, дүрэм, тусгай техникийн нөхцөл, зургийн даалгавар, эсвэл мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зөвлөмжид хөшөөс холбоостой тохиолдолд бүтээцийн хязгаарын хотойлт ба шилжилтийн хэмжээг тодорхой заагаагүй бол норм ба дүрмийн Д хавсралтын Д.1-р хүснэгтийн тайлбарын 1 дүгээрт заасны дагуу алслал ***l***-ийн оронд бүтээцийн өнгийлтийн хэмжээг 2 дахин өсгөж авна.

Барилга хөгжлийн төв

Барилга хөгжлийн төв

А хавсралт (мэдээллийн)

Эш татсан баримт бичгүүд

1. БНбД 20-01-11 “Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага”
2. БНбД 23-01-09 “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал, геофизикийн үзүүлэлт”
3. БНбД 31-01-10 “Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт”
4. БНбД 31-03-03 “Олон нийт иргэний барилга”
5. MNS 4990 - 2015 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага”
6. MNS 4994 -2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага”
7. MNS ISO 2374:2009 “Ачаа өргөх кран. Үндсэн загварын хамгийн их даацын эрэмбэ”
8. MNS ISO 4301-2:2009 “Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж-Ангилал. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран”
9. ГОСТ 25546-82* “Краны грузоподъемные. Режимыработы”
10. ISO 10137 Bases for design of structures - Serviceability of buildings and walkways against vibrations
11. ГордеевВ.Н., Лантух-ЛященкоА.И., ПашинскийВ.А., ПерельмутерА.В., Пичугин С.Ф.Нагрузки их воздействия на здания и сооружения, 2007.
12. International building code illustrated handbook, 2018
13. Eurocode 1: Actions on structures

Барилга

Е Хавсралт (Тайлбар)

ОНЦГОЙ ҮЙЛЧЛЭЛ

Барилгын бүтээцийн тооцоонд илрэх магадлал багатай ба үргэлжлэх хугацаа их биш боловч хязгаарын төлөвт хүрэх үр дагаврын үүднээс авч үзвэл маш чухалд тооцогдох ослын үеийн тооцооны нөхцөлүүдийг авч үзэх шаардлагатай байдаг. Жишээ нь дэлбэрэлтийн үед үүсэх нөхцөл, мөргөлдөөн болон тоног төхөөрөмжийн ослын нөхцөл, гал түймэр, буурь хөрсний эвдрэл болон бүтээцийн элементүүдийн ажиллагаа алдагдах зэрэг нөхцөлд бий болдог. Онцгой гэдэг нь бусадтай адилгүй гэсэн санааг илэрхийлэх бөгөөд Евронормд санамсаргүй байдлаар бий болох ачаа буюу “accidental load” гэж нэрлэдэг. Энэ нь ослын, гамшгийн шинжтэй, санаатай бус гэсэн санаа юм.

Ослын тооцооны нөхцөлд онцгой ангилалд хамаарах ачааллуудыг авч үздэг.

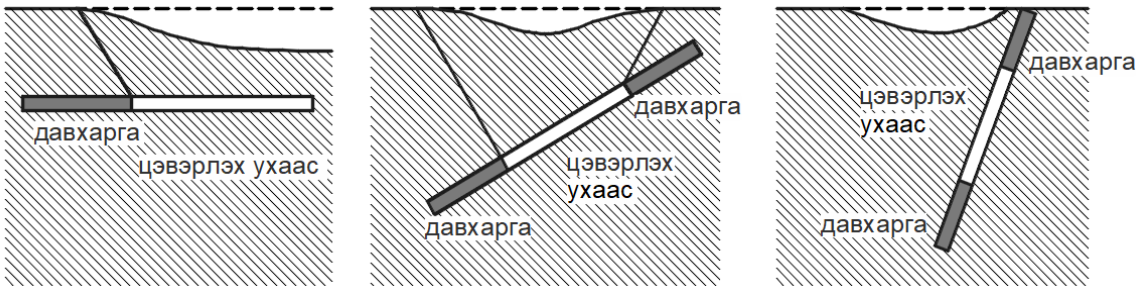
Е.1. Буурийн хөрсний суултын үйлчлэл, тооцооны жишээ

Уулын малталт болон газар доор байгалийн хөндийлж (карст, karst) үүсэх үйл явцын нөлөөгөөр буурийн суултын улмаас бий болох үйлчлэлийг онцгой үйлчлэлд хамааруулан авч үзнэ. Эдгээр нь хүчний үйлчлэл биш бөгөөд уулын малталтын дээр орших барилга байгууламжийн хувьд кинематик үйлчлэл болох нь мэдээж хэрэг. Энэ тохиолдолд буурийн хэв гажилт бүхэлдээ газрын их хэмжээний массын хөдөлгөөнөөр тодорхойлогдох бөгөөд барилгын газар дээрх болон суурийн хэсгийн бүтээцийн хийцийн онцлогоос бага хамааралтай байдаг.

Газар доорх ашигт малтмалын боловсруулалтын үр дүнд уурхай ба малталт (рудник)-ын улмаас дотор чулуулгийн дотор хоосон орон зайнууд үүсэх бөгөөд яваандаа эдгээр орон зайнууд хөрс, чулуулгийн нуралтын улмаас шороогоор дүүргэгдэх эсвэл тэдгээр хөндийн дээрх чулуулгийн даралтын улмаас аажмаар хотойлт гадаргууд үүсдэг.

Газар доорх малтлагын хэмжээ маш их байх тохиолдолд хөрс чулуулгийн суултын үйл явц газрын давхаргын бүхий л түвшинд явагдах бөгөөд үүний улмаас гадаргуу дээр аяга маягийн хонхор үүсдэг. Үүнийг нь шилжилтийн мульда гэж нэрлэдэг. Мульда гэдэг нь монголоор хотос гэсэн утгатай юм. Шилжилтийн хэв гажилт олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Тэдгээрийн дотроос хамгийн их нөлөөтэй нь газар доорх малталтын байрлах гүний хэмжээ, малтмалын налалтын өнцөг(уналтын), малтмалын дээрх уулын чулуулгийн шинж чанар зэрэг болно.

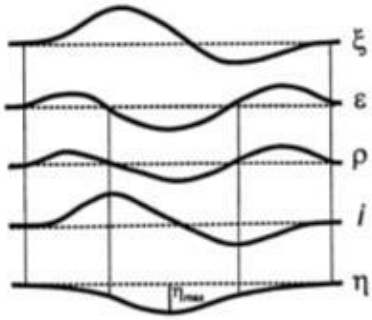
Уулын малтлагын ажлын улмаас байгууламжийн буурийн нийт хүрээнд шилжилт явагдах бөгөөд энэ нь гадаргуугийн хотойлтоор илэрдэг (Е.1-р зураг). Үүнийг байгууламжийн суурийн шилжилттэй адилтган авч үздэг.



Е.1-р зураг–Газрын гадаргуугийн хэв гажилт: а.хөндлөн малталтын үед; б.ташуу малталтын үед; в.огцом уналтай үед.

Барилга хөгжлийн ТЭВ

Хотосын дурын цэг дээрх шилжилтийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг босоо чиглэлийн, малталтын дагуу чиглэлийн, малтмалын байрлалд хөндлөн чиглэлтэй гэж ангилж авч үздэг. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиоход тооцох шаардлагатай малталтын улмаас үүсэх үйлчлэлийн тоонд газрын гадаргуугийн шилжилт ба хэв гажилтыг оруулах бөгөөд дараах хэлбэрүүдтэй байдаг (Е.2-р зураг): гадаргуугийн суулт (хотойлтын босоо чиглэлийн байгуулагч)- η , налуугийн хэмжээ- i , мурийлтын үзүүлэлт(гүдгэр ба хотгор)- ρ, хөндлөн шилжилт-ξ, хөндлөн чиглэлийн суналтын ба шахалтын харьцангуй хэв гажилт-ε, мөргөцгийн өндөр-h.



Е.2-р зураг–Шилжилт ба хэв гажилтын төрлүүд

Хамгийн их суулт хотосын төв хэсэгт ажиглагдах ба харин хамгийн их хөндлөн хэв гажилтын шилжилт хотосын захаар илэрдэг. Малталтын тааз бүрэн нурах үед гаргасан чулуулгийн зузааны 50-90 хувьтай тэнцэх хэмжээтэй хотойлт үүсэх ба суултын дээд хэмжээний 30 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр хөндлөн шилжилт явагдана. Газар доорх мөргөцгийн малталт урагшлах тутамд хотойлт үргэлжлэх ба байгууламж эхлээд хотосынгүдгэр хэсгийн үйлчлэл ба дараа нь хотгор хэсгийн үйлчлэлд өртөнө.

Жишээ нь η/m=0,8; ξ/η=0,3 нөхцөлтэй уурхайд зузаан m=1м малтмалыг ухаж гаргахад үзүүлэлт η=0,8м, ξ=0,24 байна. Мөргөцгийг ухах хурд 30 м/сар гэвэл 100 м гүнд шилжилт үргэлжлэх хугацаа ойролцоогоор 0,5 жил байх ба 700 м гүний малталтад 2,5 жил үргэлжилнэ гэсэн тооцоо гарсан байна.

Хурдас чулуулгийн байрлалтай харьцуулахад диагональ байрлалтай барилгын хувьд газрын гадаргын хэв гажилт мушгирсан S эсвэл тохсон γ хэлбэртэй үүсдэг.

Хотосын шилжсэн цэгүүд дээр үүссэн гадаргын мушгиралт нь квадрат талбайн захын хэв гажилт хүртэлх параллель налуугийн ялгаварыг талбайн талын хэмжээнд харьцуулсан харьцаа болно. Шилжилтийн хотосын цэгүүд дээр үүсэх тохолт нь квадратын тэгш өнцгийн өөрчлөлтийн хэмжээ болно. Энд квадратын талбайн өнцгийн өөрчлөлтийн хэмжээг үзүүлэх квадратын талууд нь газар доорх малтмалын тархалтын шугамтай перпендикуляр болон дагуу чиглэлтэй байна.

Барилга байгууламжид үзүүлэх үйлчлэлд дараах зүйлүүдийг авч үзнэ:

- газар доорх малталтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу явагдах шилжилт ба хэв гажилтын хүлээгдэж буй хамгийн их хэмжээ;
- газар доорх малталтын ажлын төлөвлөгөө гараагүй үед –шилжилт ба хэв гажилтын магадлалт хэмжээ болно.

Газрын гадаргуугийн хэв гажилтын урьдчилсан таамаглал боловсруулах тооцоонд төлөвлөж буй газар доорх малталтын болон бэлтгэл ажлын онцлог, газрын даралтыг удирдах

Барилга хөгжлийн төв

аргууд, нэгэн зэрэг явуулах далд малталтын тоо, томоохон эвдрэлийн дэргэдэх хөрсний цул хэсгүүдийн байц, газар доорх уурхайн техникийн хүрээ гэх мэт.

Далд уурхайн нөлөөгөөр газрын гадаргуу дээр үүсэх хэв гажилтын урьдчилсан тооцоог уурхайн маркшейдерын инженерүүд боловсруулдаг. Газрын гадаргуугийн хэв гажилтыг урьдчилан тооцох одоогийн аргуудын нарийвчлал нэлээд өргөн хүрээнд хэлбэлзэж байдаг. Суултад-30%, налууд-60%, суналт-шахалтын харьцангуй хөндлөн хэв гажилтад-60% хүртэл байна.

Газрын гадаргуугийн хэв гажилтын тооцооны утгууд нь зураг төсөл боловсруулахад ачаалал ба үйлчлэл гэж тооцогдохын хувьд газрын гадаргуугийн хэв гажилтын магадалшгүй утгуудыг харгалзах n илтгэлцүүрээр үржүүлэх ба эдгээрийг Е.1-р хүснэгтээр тогтооно. Илтгэлцүүр n нь маркшейдерын ажлын урьдчилсан төсөөллийг таамаглаж байгаа учраас эдгээрийг найдваршлын илтгэлцүүртэй адилтгаж болохгүй бөгөөд энэ нь аливаа үйлчлэлийн хэмжигдэхүүний зүй ёсны хазайлтыг бодолцож байдаг. Тухайн тохиолдолд бид уулын чулуулгийн нэгэн төрлийн бус давхаргын тодорхойгүй байдлаас гадна бидний мэдлэгийн дутагдлын хүчин зүйлийг бодолцсон байдаг.

Е.1-р хүснэгт

Шилжилт ба хэв гажилтын төрлүүд	Илтгэлцүүрn		
	Тэмдэглэгээ	Хэвгажилтынтооцоонд	
		Хүлээгдэж байгаа	магадлалт
Хотойлт-η	n_η	1,2(0,9)	1,1(0,9)
Хөндлөншилжилтξ	n_ξ	1,2(0,9)	1,1(0,9)
Хазайлт-i	n_i	1,4(0,8)	1,2(0,8)
Суналтбашахалтынхарьцангуйх эвтээчиглэлийншилжилт- ε	n_ε	1,4(0,8)	1,2(0,8)
Муруйлт-ρ	n_ρ	1,8(0,6)	1,4(0,6)
Шатлалт- h	n_h	1,4(0,8)	1,2(0,8)
Мушгиралт-S	n_s	1,8	1,4
Тохолт-γ	n_γ	1,4	1,2

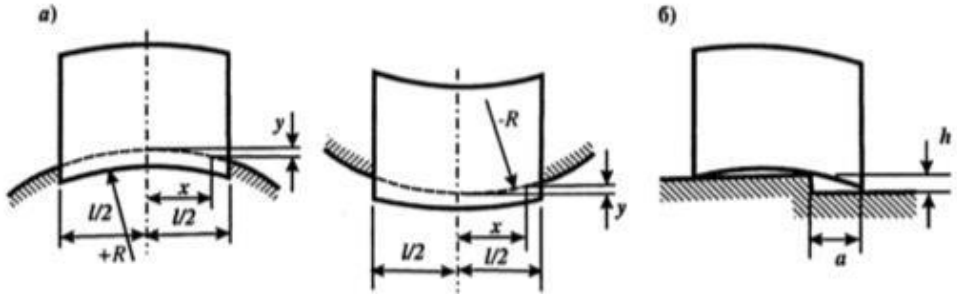
Барилга ... төв

Е.1-р хүснэгтийг задлан шинжилж үзвээс магадалшгүй утгууд нь их нөөцтэйгөөр төсөөлөгдсөн байдаг. n илтгэлцүүрийн 1-ээс бага утгууд нь барилга байгууламжийн тооцоонд газрын гадаргуугийн хамгийн их хэв гажилтын хоёр ба түүнээс олон төрлийг бодолцсон байх ёстой бөгөөд аль төрлийн хэв гажилтын утгыг багасгах нь бүтээцийн ажиллах нөхцөлийг бууруулна гэж үзнэ.

Барилга байгууламжийг газрын гадаргын хэв гажилтын үйлчлэлд тооцохдоо ажиллах нөхцөлийн харгалзах илтгэлцүүрийг (m) оруулж тооцох бөгөөд газар доорх ажил 500 хүртэл метрийн гүнд явагдаж байвал Е.2-р хүснэгтийн дагуу, харин 500 м-ээс илүү тохиолдолд 1-тэй тэнцүүгээр авна.

Уул геологийн нөхцөлөөс хамааруулан газар доорх малталтын ажил явуулахад үүсэх гадаргуугийн босоо тэнхлэг дагуух шилжилтийн бүдүүвчийг хялбарчилж R радиус бүхий

парабол хэлбэрт цилиндрийн хэлбэртэйгээр эсвэл буурь босоо чиглэлдээ h өндөртэй шатлалт суулт үүсгэхээр төсөөлөн зурна (Е.3-р зураг).



Е.3-р зураг–Газар доорх малталтын нөлөөгөөр газрын гадаргуугийн босоо тэнхлэг дагуух үүсэх шилжилтийн хэлбэрүүд: а-гүдгэр ба хотгор муруйнууд; б-босоо чиглэлтэй хэсэгчилсэн шаталсан суулт.

Е.2-р хүснэгт

Хэвгажилтынтөрөл	Ажиллахнөхцөлийнилтгэлцүүр-m			
	Тэмдэглэгээ	Барилга байгууламжийн уртад (L,м)		
		15 хүртэл	15-30	30-аас дээш
Харьцангуйхэвтээчиглэлийнхэвгажилт,ε	m_ε	1,0	0,8	0,7
Налуу, i	m_i	1,0	0,8	0,7
Мурийлт, ρ	m_p	1,0	0,7	0,5
Мушгиралт, S	m_s	1,0	0,7	0,5
Шургалт (тохолт),γ	m_γ	1,0	0,8	0,7
Тэмдэглэл. Барилга, байгууламжийн хөндлөн огтлолыг авч үзэж байгаа тохиолдолд уртын L хэмжээний оронд өргөнийг авна. Дугуй байгуулалттай барилгын хувьд гадна талын диаметрийг авна. Цамхаг хэлбэртэй байгууламжийн хувьд урт нь 15 м-ээс бага байвал m_i=1,5 болно. 60 м урттай гүүрэнөргүүрийн доорх замын хувьд $m_i = 0.5$ гэж сонгоно.				

Барилга хөгжлийн яам

Тооцооны нэгдүгээр бүдийвчийн (а) хувьд:

-байгууламжийн тэнхлэгтэй харьцуулахад буурийн дурын цэгийн шилжилт (эсвэл хэсгийн) дараах томьёогоор тодорхойлогдоно:

$$y = \frac{n_p m_p x^2}{2R} \qquad \text{(Е.1)}$$

Энд: x-авч үзэж буй цэгээс байгууламжийн төв тэнхлэг хүртэлх зай;

Газрын гадаргуугийн муруйлтаас үүссэн байгууламжийн буурийн хоёр цэгийн шилжилтийн ялгаврыг дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$\Delta y_p = n_p m_p \frac{x_1^2 - x_2^2}{2R} \qquad \text{(Е.2)}$$

Энд: x_1 , x_2- буурийн авч үзэж байгаа цэгээс байгууламжийн төв тэнхлэг хүртлэх зай.

Газрын гадаргуугийн хэв гажилтаас өдөөгдсөн байгууламжийн буурийн дурын цэг дээрх хазайлтын өнцөг дараах томьёогоор тодорхойлогдоно:

$$i_p = \pm n_p m_p \frac{x}{R} \qquad \text{(Е.2)}$$

Тооцооны хоёрдугаар бүдүүвчийн хувьд хөрсний цөмрөлтийн чиглэлийг газар доорх малталт явуулах чиглэлтэй (тухайн ашигт малтамалын байрлалаас хамааруулан) уялдуулан тогтооно. Байгууламжийн байгуулалт дээрх тооцооны байрлалыг барилгын даацын бүтээцэд хамгийн их хүчдэл үүсэх эсвэл хазайлт явагдах нөхцөлийг харгалзан тогтооно.



а. суналт б. шахалт

Е.4-р зураг– Хөндлөн шилжилтийн үйлчлэлийн нөлөөгөөр газрын гадаргын цэгүүдийн шилжилтийг тооцох бүдүүвч

Газрын гадаргуугийн хэвтээ чиглэл дэх шилжилтын бүдүүвчийг барилгын төвд 0 утгатай байх гурвалжин эпюрээр хялбарчлан дүрсэлнэ. Хэвтээ чиглэлийн шилжилээс өдөөгдсөн буурийн дурын цэгийн шилжилтийг (суналт-шахалтаас үүсэх) дараах томьёогоор тодорхойлно:

$$\Delta l = \pm n_\varepsilon m_\varepsilon \varepsilon x \qquad \text{(Е.4)}$$

Барилга Хөгжлийн ТӨВ

Е.2. Үйлдвэрлэлийн тоосны ачаалал (Тайлбар)

Е.2.1. Тоосны ачааллын эх үүсвэр (мөн чанар)

Тоос үүсэх эх сурвалж бүхий металл боловсруулах үйлдвэрүүд (домен зуух, ган хайлуулах зуух, баяжуулах үйлдвэр г.м), цутгуурын үйлдвэрлэл, нүүрсний болон цементийн үйлдвэрүүд, эрчим хүчний (уурын зуух, дулаан-цахилгааны төв станц) болон бусад үйлдвэрийн барилгын дээвэр дээр хуримтлагдсан тоос нь аюултай бөгөөд тоосны хуримтлалаас дээвэр дээрх ачаалал их хэмжээтэй болдог.Үйлдвэрлэлийн цехүүдийн дотор үүссэн тоос агааржуулалтын болон салхивчийн хоолойнуудаар дамжин дээвүүд дээр хуримтлагддаг. Мөн гадаад эх үүсгэвэрүүд тухайлбал зэргэлдээх үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүссэн тоос барилгын дээвэр дээр хуримтлагддаг. Дотоод эх үүсвэрээс хуримтлагдах тоосны хэмжээ нь үйлдвэрлэлийн технологийн процессын онцлог, цехийн агаар солилцооны систем, агаар сэлгэлтийн системийн онцлог, дээвэр дээрх гэгээвчийн төрөл, жилийн улирал, дээврийн төрөл зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаардаг. Гадаад эх үүсвэртэй тоосны хуримтлалын хэмжээ нь барилгын өндөр, дээврийн хэлбэр, зонхилох чиглэлийн салхины чиглэл ба хурдаас хамаарна.

Гэгээвчтэй дээвэрт тоосны хуримтлал нь гэгээвч хоорондын болон гэгээвч ба салхины хамгаалалтын бүтээцийн хоорондын орон зайд үүсдэг. Нээгддэггүй гэгээвч ба салхины хаалт хоорондын зайд тоос их хуримтлагддаг. Агаар сэлгэлтийн систем ажиллах нөхцөлд агаар хаях яндан хоолойн төвөөс 30 м радиус дотор дээвэр дээр тоос хуримтлагддаг. Зуны цагт тоос ялгаралт идэвхждэг нь нээлттэй гэгээвчээр тоос хаягдах нь нэмэгддэгтэй холбоотой байдаг. Дээврийн гадаргуу барзгар ихтэй материал болон хуниастай хавтангуудаар хийгдсэн үед тоосны хуримтлал нэмэгддэг.

Агаар бохирдуулах эх үүсгэврийн ойролцоо байрлах барилгын дээвэр болон аэродинамикийн сүүдэр газруудад тоосны хуримтлал 20-30 см болсон байдаг бөгөөд энэ нь тоосны эзлэхүүний массыг 1500 кг/м^3 гэвэл хучилтан дээр ирэх ачаалал 3,5-5,0 кПа ба түүнээс илүү болно. Үүнээс гадна их хэмжээний бохирдуулагч эх үүсвэр болох ДЦС, Домен зуух зэрэг үйлдвэрээс 3 км-ээс 4 км зайд байрлах барилгын дээвэр дээр үүсэх тоосны хуримтлалын хэмжээ нь 25 кг/м^3-ээс50 кг/м^3 –д хүрдэг болох нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. Зарим тохиолдолд тоосны хуримтлалын хэмжээ 3 см/хоног –т хүрдэг бөгөөд үүний улмаас дээвэр дээр хуримтлагдах тоосны ачаалал 2 кПа-аас илүү даралт үүсгэдэг.

Тухайлбал ган хайлуулах цехүүдийн хоногт хуримтлагдах тоосны хэмжээ ойролцоогоор:

1.Мартеновын төрлийн 500тн-900тн багтаамжтай ган хайлуулах зуухтай үйлдвэрт:-2,5 тн ;

2. Конвертерийн төрлийн 100 тн -250тн багтаамжтай зуухтай үйлдвэрт -3,0-4,0тн;

3. 80 тн -100 тн багтаамжтай цахилгаан хайлуулах зуухтай үйлдвэрт -1,5 тн.

Ийм учраас тоосыг нь цэвэрлэхгүй бол хуримтлагдсаар зузаан нь 20 см -50см –т хүрдэг(Е.5-р зураг). Энэ нь ослын төлөвт хүргэх, цаашлаад дээврийн хучилт нурах үзэгдэл гадаад орнуудын ган хайлуулах үйлдвэрүүд дээр гарч байсан байна.

Дээвэр дээрх тоос ус, цас, уурын нөлөөгөөр норж хөлдвөл хүндийн жин нэмэгдэж дээвэрт ноогдох ачаалал хучилтын бүтээцийг эвдрэлд хүргэж байсан тохиолдол Улаанбаатарын ТЭЦ-3 станц дээр гарч байсан.

Барилга хөгжлийн ГҮЙ



Е.5-р зураг–Үйлдвэрийн барилгын дээвэр дээр тоос хуримтлагдсан байдал

Судалгаагаар дээвэр дээр хуримтлагдах тоосны нягт 900 кг/м^3-ээс 2400 кг/м^3-т хүрдэг байна. Төмрийн үйлдвэрийн хайлуулах цехийн тоосны нягт хуримтлагдаж дарагдсан үедээ 2500 кг/м^3, сийрэг үедээ 1200 кг/м^3 байдаг. Цементийн үйлдвэрүүдийн технологийн тоосны хуримтлал олон өдрийн туршид явагддаг учраас нягт нь 1600 кг/м^3-ээс 2000 кг/м^3 –т хүрдэг.Төрөл бүрийн зориулалтын үйлдвэрүүдийн дээвэр дээрх цас нь тоос, элс, үнс, нүүрстэй холилдоод эзлэхүүний нягт нь 220 кг/м^3-ээс 400 кг/м^3-т хүрдэг байна.

Технологийн тоосны масс нь бүрэлдэхүүнээсээ хамаарах бөгөөд тэдгээрт металл, цементийн клинкер, үнс гэх мэт хүнд бүрэлдэхүүн хэсгүүд давамгайлж байдаг.Жишээ нь төмөрлөгийн үйлдвэрийн цехийн дээвэр дээр тоосыг шинжлэхэд 95 хувь нь оксид, 5 хувь нь шлак(шаарга) байсан. Гэхдээ тоосны бүрэлдэхүүн нь тухайн үйлдвэрлэлийн технологийн процессоос хамаардаг.

Бороотой үед тоос норж масс нь нэмэгддэг. Өвлийн улиралд тоостой цас хуримтлагдах ба хэд хэдэн үеэс тухайлбал тоостой цас, тоостой мөсөн үе, хуурай тоос гэсэн 3 үеэс тогтсон байдаг (Е.6-р зураг).

Барилга хөгжлийн төв

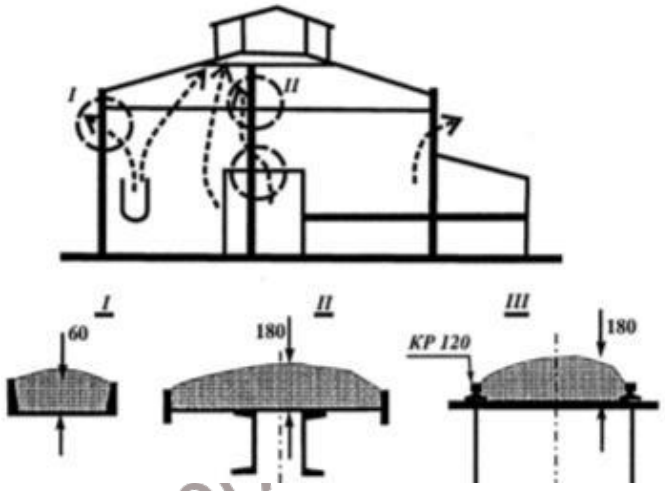


Е.6-р зураг–Тоостой цасны хуримтлал

Тоос ялгаруулдаг үйлдвэрлэлийн цех дотор барилгын бүтээцийн зарим хэсгүүд, шатны талбай, дотор шугам хоолойнууд дээр их хэмжээний тоосны хуримтлал бий болдог.Жишээ нь үйлдвэрлэлийн доторх өргүүрийн зам, техникийн үйлчилгээний талбайнууд, барилгын бүтээцийн элементүүдийн огтлолын огцом эргэлттэй хэсэг, булангуудад их хэмжээгээр

хуримтлагддаг (Е.7-р зураг). Технологийн гаралтай тоосны хуримтлалыг тогтвортой судлах аргачлал дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

- дээвэр дээр буух тоосны зузааныг хэмжих хэсгүүдийн байршлыг сонгох;
- хяналт явуулах квадратаас тоосны дээж авах;
- байгалийн чийгтэй тоосны дээжийг жигнэх;
- дээжүүдэд тоосны бүрэлдэхүүний талаар физик-химийн шинжилгээ явуулах;
- тоосны ачааллын эрчмийн графикийг дээж авсан цэгийн байршил, дээврийн төрөл, тоос ялгаруулах төхөөрөмжийн хүчин чадал, цаг уурын хүчин зүйлээс хамааруулан байгуулж дүгнэлт гаргана.

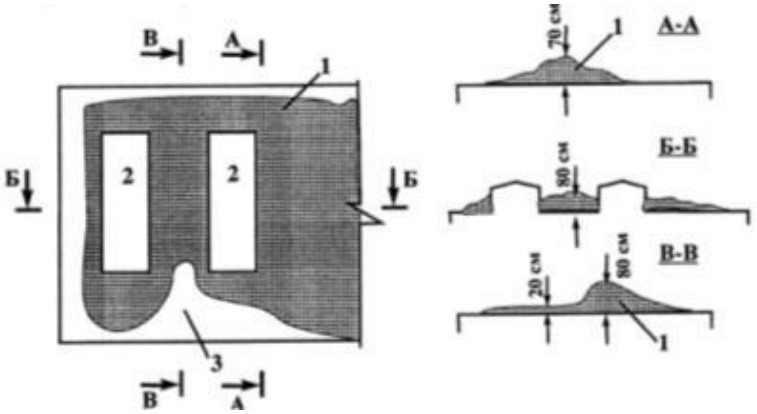


Е.7-р зураг–Үйлдвэрийн тоос хуримтлагддаг бүтээцийн цэгүүд

Барилга хөг...

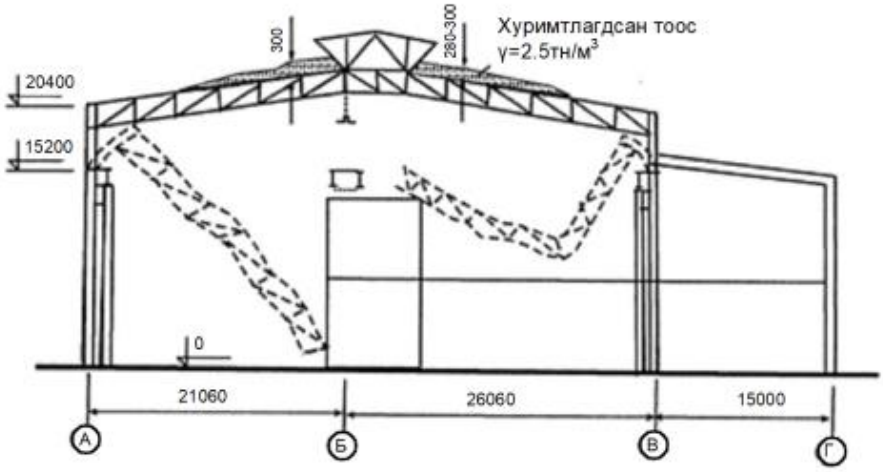
Е.2.2. Тоосны хэт ачааллаас үүссэн хучилтын ослуудын жишээ

Сүүлийн 50-аас 60 жилийн судалгаагаар тоосны ачаалал хэтэрсний улмаас дээвэр нурсан маш олон удаагийн тохиолдол байсныг ОХУ, болон Украйны судлаачид тогтоосон байдаг. Ийм осол цементийн үйлдвэрүүд, металл боловсруулах болон уулын үйлдвэрүүд дээр давтагдан гарч байсан байна. Цементийн тоос цех дотроос агаар сэлгэлтийн гэгээвчүүдээр гадагш хаягдаж улмаар дээвэр дээрх гэгээвч хооронд 70 см –аас 80см хуримтлагдаж байсан байна (Е.8-р зураг). Энэ нь зарим тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа доголдолтой байсан, тоосны цэвэрлэгээг тогтмол явуулдаггүй байсантай холбоотой байжээ. Ослын үеийн ачаалал 7,0 кПа-аас 9,6 кПа болж тооцооны ачааллаас 14 дахин давсан байжээ. Ийм осол Улаанбаатар хотын ТЭЦ -3 дээр гарч байсан тухай дээр дурдсан билээ.



Е.8-р зураг–ОХУ-ын Куйбышев хотын цементийн үйлдвэрийн зуухан цехийн дээвэр дээр хуримтлагдсан тоосны тархалтын жишээ

Өөр нэг томоохон ослын жишээ нь Украйны Днепропетровск хотын төмөрлөгийн үйлдвэрийн ган хайлуулах цехийн дээврийн осол юм (Е.9-р зураг). Энэ үйлдвэрийг ашиглах 12 жилийн хугацаанд дээврийн тоосыг цэвэрлээгүйгээс 30 см зузаан тоос хуримтлагдсан байсан ба тоосны ачаалал 1,6 кПа –аас 1,8 кПа болсон байсан ба зарим хэсэгтээ 5,0-6,0 кПа болсон нь төсөлд тооцсон норматив ачаанаас (0,25 кПа) 20 дахин их байна.



Е.9-р зураг–Хуримтлагдсан тоосны хэт ачааллаас төмөрлөгийн үйлдвэрт гарсан хучилтын ослын зураг

Эдгээр жишээнээс үзэхэд ДЦС, төмөрлөгийн үйлдвэр, цементийн үйлдвэр болон барилгын материалын тоос ихтэй үйдвэрүүдэд нормын ачааллыг дээрх ослын жишээнд тулгуурлан шинэчлэх шаардлагатай.

Барилга хөгжл

Е.2.3. Норматив баримт бичгүүдэд тоосны ачааллыг тусгах

Зураг төсөл зохиогчид болон эрдэм шинжилгээний ажилтнууд үйлдвэрлэлийн технологийн тоосны ачааллыг нэмж тооцох шаардлагатай талаар санал гаргаж байсан. Гэвч эдгээр санал санаачилга норматив баримт бичгүүдэд тусгагдаагүй байгаа. Гэвч энэ ачааллын тухай заалт зарим нэг улсын яамны хэмжээнд мөрдөхөөр боловсруулсан зарим бүтээцийн зураг төслийн тооцооны баримт бичгүүдэд тусгагдсан байдаг. Тухайлбал ОХУ-д төмөрлөгийн үйлдвэрүүдийн барилгуудын дэргэд тоос их хэмжээтэй ялгаруулах эх үүсгэвэр (домен зуух) байрлах тохиолдолд дээврийн налуугийн хэмжээ 30° хүртэл хэмжээтэй байхад дараах нормчилсан үзүүлэлтүүдийг ашиглаж байна. Үүнийг домен зуухтай үйлдвэрийн барилгын дээвэр тоос үүсгэгчийн байрлах зайнаас хамааруулан тогтооно. Үүнд:

- домен зуухнаас 100 м хүртэл зайд байрлавал -0,5 кПа, 101 м -ээс 500м зайд 0,25 кПа;
- конвертерийн цехийн дээвэр дээр 100 м хүртэл зайд 1,0 кПа, түүнээс дээш зайд 0,5 кПа;
- хүдэр боловсруулах үйлдвэрүүдэд-1,0 кПа.

Энэ тохиолдолд ачааллын найдваршлын илтгэлцүүрийг 1,2 гэж авна.

ОХУ-ын үйлдвэрлэлийн байгууламжийн норм СНиП 2.09.-85-д тоосны эх үүсвэрээс 100 метрээс дотогш байрлах барилгын 30°-аас бага налуутай дээвэр, дамжуулах хоолой ба үйлдвэрийн барилга доторх технологийн үйлчилгээний талбай тавцангууд дээр түр ачаалалд

тоосны ачааллыг оруулж тооцохоор заасан байдаг. Тоосны нормын ачааллыг дараах байдлаар тогтоосон. Үүнд:

- үйлчлэх талбайнууд болон алслалын байгууламжийн элементүүдэд - 1 кПа;
- дамжуулах шугам хоолойнуудын хэвтээ гадаргууд 1 м^2 талбайд 450 Н гэж авахаар заасан.

Дамжуулах шугам хоолойд тоосны ачааллын найдваршлын илтгэлцүүр 1,2-той тэнцүү.

Туузан дамжуулагчийн тулгуурын бүтээцийн зураг төсөлд үйлдвэрлэлийн тоосны ачааллыг тухайн талбайн техникийн нөхцөлд тулгуурлан тогтооно.

Тоосны ачааллын нормыг тогтоохоос гадна цаг тухайд нь тоосыг зайлуулах арга хэмжээг авч байх нь шийдвэрлэх ач холбогдолтой байдаг. Орчин үед үйлдвэрлэлийн талбай хэдэн зуун метр квадратаар хэмжигдэхээр том учраас дээврийн тоосыг цэвэрлэх гидроурсгал ашиглах, механикжуулах, дотор талд тоос соруулж авах систем нэвтрүүлэх зэргээр шийдвэрлэнэ. Ирээдүйд тоосны гаралтыг багасгах технологи нэвтрүүлэх, агаар сэлгэлтийн төхөөрөмжөөр тоосыг барьж авах, тоос гарахаас хамгаалсан тоос баригч систем нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээг авна.

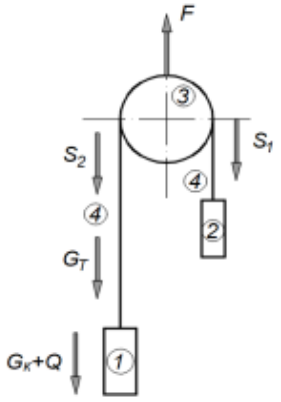
Үйлдвэрийн дээврийн тоос хуримтлалыг бууруулахад дээврийн ашиглалт, үйлчилгээ, хяналт хариуцсан тусгай алба байгуулж ажиллуулах нь маш чухал юм.Дээврийн тоосны ачааллын бодит хэмжээг тогтоох ажлыг тоосны хяналтын тусгай үзлэг, оношлогооны үндсэн дээр тогтоох нь зүйтэй.

Барилга хүчлийн газар

Е.3. Лифтний ачаалал (Тайлбар)

Олон давхар барилгад лифтний бүхээгийг хөшүүн цөм байдлаар барилгын үндсэн бүтээцтэй нэгдэн ажиллахаар төлөвлөх боловч, зарим тохиолдолд үндсэн бүтээцэд лифтнээс ачаалал өгөхөөргүй бие даасан байдлаар төлөвлөж болно. Мөн бүхээг нь давхар бүрт саланги, зөвхөн хучилт тус бүрт ачаалахаар байж болно. Лифтний бүтээцийг хамааруулан ган чиглүүрийн огтлол, түүний бэхэлгээ, хөтлөгч төхөөрөмжийн тулгуур элементүүд түүний бэхэлгээний даах чадварын тооцоонд анхааралтай хандаж, лифт угсралтын болон, үйлдвэрлэх компаниудтай хамтран ажиллах шаардлагатай. Лифт төлөвлөхийн өмнө үйлдвэрийн техникийн паспорттой танилцсан байх хэрэгтэй.

Ихэнх тохиолдолд хөтлөгч механизм дээрээ байх нь тохиромжтой боловч доороо барилгын доод давхарт хөтлөгчтэй байж болно. Аль ч тохиолдолд лифтний канатны даах чадвар



$$S_2 = Q + G_{ca} + G_T$$

Энд:

Q – лифтний нэрэлсэн даац;

G_{ca} – бүхээгийн жингээс үүсэх ачаалал;

G_T – татлагын жин.

Татлагын хөдөлгөөнтэй салааны чангаалт

1-ачаатай бүхээг, 2-эсрэг ачаа, 3-дамар, 4-даацын татлага

Е.10-р зураг.

$$S_1 = G_{cl}$$

G_{cl} – эсрэг ачааны жин. $G_{cl} = G_{ca} + \psi Q$;

ψ – тэнцвэржүүлэлтийн илтгэлцүүр 0,4...0,5.

Лифтний динамик ачааллын илтгэлцүүрийг лифтний хурд, хурдатгалаас хамаарна. Лифтний зориулалтаас хамаарах хурд м/с; хурдатгал м/с2-ыг тусгай техникийн өгөгдөл, хүснэгтээс хамааруулан авна.

Зоорь болон доод давхарт лифт шаардлагагүй тохиолдолд дүүжин (өлгөмөл) байж болно.

Барилгын хучилт, лифтний хонгилын барагцаалсан тооцоонд татлага дээр ирэх хүч F-ийг дараах нийлбэр ачаагаар ойролцоо томьёогоор тодорхойлохыг зөвшөөрнө.

$$F = \left[(G_{ca} + Q) + \left(G_{ca} + \frac{Q}{2}\right)\right] \cdot \beta + G_m$$

Энд:

Q – лифтний нэрэлсэн даац;

G_{ca} – бүхээгийн барагцаалсан жин (1,0.....1,3)Q;

G_m- бүхээгийн ачаалал хүлээн авах хавтан хөндөл нуруу оролцсон жин (1,2.....1,8) Q;

β- динамик илтгэлцүүр 1,5-тай тэнцүүгээр авна;

Барилга хөгжлийн төв

ГАРЧИГ

1. Хэрэглэх хүрээ **3**
2. Иш татсан баримт бичгүүд **4**
3. Нэр томьёо ба тодорхойлолт **4**
4. Үндсэн шаардлага **6**
5. Ачааллын ангилал **8**
6. Ачааллын хослол **22**
7. Бүтээцийн ба хөрсний жин **43**
8. Тоног төхөөрөмж, хүн, амьтан, хураасан материал, эдлэхүүн болон тээврийн хэрэгслээс үүсэх ачаалал **46**
8.1. Тоног төхөөрөмж, хураасан материал, эдлэхүүнээс үүсэх ачааллыг тодорхойлох 54
8.2. Жигд тархсан ачаалал *57*
8.3. Төвлөрсөн ба хашлага дээрх ачаалал *63*
8.4. Тээврийн хэрэгслийн ачаалал *64*
9. Гүүрэн ба дүүжин өргүүрийн ачаалал **69**
10. Цасны ачаалал **79**
11. Салхины ачаалал **86**
11.1. Салхины тооцооны ачаалал *88*
11.2. Салхины оргил ачаалал *102*
11.3. Салхины резонансан хүйлрал өдөөлт *104*
11.4. Динамик тухлаг байдал *107*
12. Мөстөлтийн ачаалал **109**
13. Уур амьсгалын температурын үйлчлэл **112**
14. Бусад ачаалал **120**
14.Т.1. Аэростатик ачаалал *120*
14.Т.2. Галлопинг (galloping): *124*
14.Т.3. Дайвержинг: (Divergence) *124*
14.Т.4. Резонансан хүй: (vortex shading) *125*
14.Т.5. Флаттер (Flutter) *125*
15. Хотойлт ба шилжилт **127**
15.1 Ерөнхий зүйл *127*
15.2. Хязгаарын хотойлт *129*
А хавсралт (мэдээллийн) **132**
Эш татсан баримт бичгүүд **132**
Е Хавсралт (Тайлбар) **133**
Е.1. Буурийн хөрсний суултын үйлчлэл, тооцооны жишээ *133*
Е.2. Үйлдвэрлэлийн тоосны ачаалал (Тайлбар) *138*
Е.3. Лифтний ачаалал (Тайлбар) *142*

Барилга хөгжлийн төв

Барилга хөгжлийн төв